

ՊՈՂՈՍՅԱՆ Ա., ԴԱՎԹՅԱՆ Վ.

**ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ**

ՀՏԴ 519.2(076.1)
ԳՄԴ 22.17գ7
Պ 797

Հրատարակվում է
ՀՊՏՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ

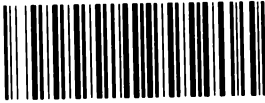
Գրախոսներ՝ Վ. Սաֆարյան

ֆիզմաթ. գ. դ., պրոֆեսոր (ԵՊՀ)

Հ. Գևորգյան

ֆիզմաթ. գ. թ., դոցենտ (ՀՖրՀ)

ՀՊՏՀ գրադարան



000037445

Մասն. խմբագիր՝ Մ. Աղալովյան

ֆիզմաթ. գ. դ., դոցենտ

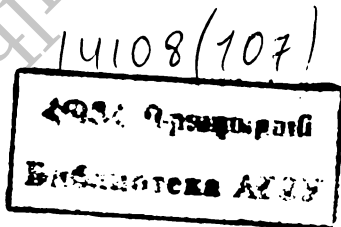
Պողոսյան Ա.Կ., Դավթյան Վ.Ռ.

Պ 797

Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության խնդիրների ժողովածու: Ուսումնական ձեռնարկ/
Ա.Կ. Պողոսյան, Վ.Ռ. Դավթյան.- Եր., Տնտեսագետ, 2019.- 312 էջ:

Խնդիրների ժողովածուն նախատեսված է բուհերի տնտեսագի-
տական մասնագիտության ուսանողների, ասպիրանտների և ոլոր-
տի հետազոտողների համար:

Ժողովածուի յուրաքանչյուր բաժնում ներկայացված են տեսա-
կան տեղեկություններ, բանաձևեր, տիպային խնդիրների լուծում-
ներ, ինչպես նաև առաջադրված են խնդիրներ՝ ինքնուրույն լուծելու
համար:



ՀՏԴ 519.2(076.1)
ԳՄԴ 22.17գ7

ISBN 978-9939-61-206-5

© Տնտեսագետ, 2019

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Յուրաքանչյուր գիտության, այդ թվում՝ նաև տնտեսագիտության խնդիրը կոահուժը, լուսաբանումը և հետազոտումն է բոլոր այն կախվածությունների, կապվածությունների և օրինաչափությունների, որոնց ենթարկվում են իրական գործընթացները: Օրինաչափությունները տնտեսագիտության մեջ ունեն ոչ միայն ու գիտական նշանակություն, այլև դրանք կիրառվում են գործնականում՝ պլանավորման, կառավարման, կանխատեսման և այլ ոլորտներում:

Հիմնական սկզբունքը, որով ղեկավարվել են այս ձեռնարկի հեղինակները, ուսանողների շրջանում հիմնարար մաթեմատիկական պատրաստվածության մակարդակի բարձրացումն է, ուժեղացնելով կիրառական տնտեսագիտական ուղղվածությունը և հնարավորություն տալով վերլուծելու, հետազոտելու պատահական երևույթները, որոնք ունեն ոչ միաբժեք, ոչ որոշակի ելքեր, երբ որոշակի պայմանների բազմությունը տեղի է ունենում բազմաթիվ իրագործումների ժամանակ: Այս դեպքում անհրաժեշտ է լինում հաշվի առնել ոչ միայն հիմնական գործոնները, այլև երկրորդականները, որոնք առաջացնում են պատահական շեղումներ, ցնցումներ, որոնք ևս ներմուծում են ոչ որոշակիության պահեր:

Խնդրագիրքը համապատասխանում է ոչ մաթեմատիկական մասնագիտությունների՝ ներկայումս գործող ուսումնական պլաններով նախատեսված «Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրություն» դասընթացի ծրագրերին: Հեղինակների նպատակն է օգնել ուսանողներին հնարավորինս ինքնուրույն յուրացնել դասընթացը:

Ժողովածուն կազմելիս հեղինակներն օգտվել են նաև մի շարք դասագրքերից և խնդրագրքերից, որոնց մի մասը թվարկված է գրականության ցանկում:

Նյութի շարադրանքը բավական պարզ է և մատչելի, ընկալելի՝ կիրառական գանազան ոլորտների բազմաթիվ մասնագետների համար:

Դասընթացն ավելի լավ բմբոնեխո նպատակով այս հրատա-
րակության մեջ ավելացվել են.

1. շատ պարզ խնդիրներ,
2. յուրաքանչյուր բաժնում՝ տնտեսագիտական բնույթի խնդիր-
ներ, կոմբինատորիկայի նոր հատկություններ, բանաձևեր,
3. խնդիրների լուծման նոր տրամաբանական եղանակներ,
4. լուծումներով խնդիրներ:

Հեղինակներն առանձնահատուկ շնորհակալություն են հայտ-
նում ՀՊՏՀ բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս-
ներին դիտողությունների և օգտակար խորհուրդների համար:

ՊԱՏԱՀՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

§1.1. Կոմբինատորիկայի տարրերը

Վերջավոր A բազմության տարրերի քանակը նշանակենք $n(A)$ -ով:

Գումարի կանոն: Փոխադարձաբար չհատվող $A_1, A_2, \dots, A_k$ վերջավոր բազմությունների միավորման տարրերի քանակը հավասար է նրանց տարրերի քանակների գումարին, այսինքն՝ եթե $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i, j = \overline{1, k}$, $i \neq j$, ապա.

$$n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = n(A_1) + n(A_2) + \dots + n(A_k):$$

$A_1, A_2, \dots, A_k$ բազմությունների դեկարտյան արտադրյալ (կամ ուղիղ արտադրյալ) $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k$, կոչվում է այն բոլոր $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ հավաքածուների բազմությունը, որի համար $a_1 \in A_1$, $a_2 \in A_2, \dots, a_k \in A_k$:

Արտադրյալի կանոն: Կամայական $A_1, A_2, \dots, A_k$ վերջավոր բազմությունների ուղիղ արտադրյալի տարրերի քանակը հավասար է բաղադրիչ բազմությունների տարրերի քանակների արտադրյալին, այսինքն՝

$$n(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k) = n(A_1) \cdot n(A_2) \cdot \dots \cdot n(A_k),$$

մասնավորապես, եթե բոլոր բաղադրիչ բազմությունները համընկնում են՝ $A_i = A$, $(i = \overline{1, 2, \dots, k})$, ապա.

$$n\left(\underbrace{A \times A \times \dots \times A}_k\right) = (n(A))^k:$$

Ենթադրենք՝ ունենք n տարբեր տարրեր: **Տեղափոխություններ** կոչվում են այդ տարրերից կազմված հավաքածուները (կոմբինացիաները)՝ $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, որոնք տարրերվում են միայն դասավորման կարգով: Բոլոր հնարավոր տեղափոխությունների թիվը՝ P_n , որոշվում է հետևյալ կերպ՝ $P_n = n!$, որտեղ $n!$ (n ֆակտորիալ) գրա-

ուության տակ հասկանում ենք մեկից մինչև n -ր բոլոր բնական թվերի արտադրյալը՝

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n:$$

Ընդունվում է, որ.

$$0! = 1, (2n)!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n, (2n+1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1):$$

n տարրեր տարրերից k -ական կազմված տեղադրությունների A_n^k թիվը, որ տարբերվում է կա՛մ տարրերի կազմով, կա՛մ էլ դասավորման կարգով, որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$A_n^k = n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}:$$

Եթե m տարրերից կազմված k -ական տեղադրություններում (զուգորդություններում) մի քանի տարրեր (կամ բոլորը) նույն են, ապա այդպիսի տեղադրությունները (զուգորդությունները) կոչվում են n տարրերից k -ական կրկնումներով տեղադրություններ (զուգորդություններ):

Նկատենք, որ n տարրերից k -ական կրկնումներով տեղադրությունների քանակն է.

$$\tilde{A}_n^k = n \cdot n \cdot \dots \cdot n = n^k:$$

n տարրեր տարրերից կազմված k -ական տեղադրությունները, որոնք տարբերվում են զոնե մեկ տարրով, կոչվում են զուգորդություններ n տարրերից k -ական, որոնց C_n^k թիվը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}:$$

Իսկ n տարրերից կազմված k -ական կրկնումներով զուգորդությունների քանակն է՝

$$\tilde{C}_n^k = C_{n+k-l}^k = \frac{(n+k-l)!}{k!(n-l)!}:$$

Նշենք, որ տեղի ունեն հետևյալ առնչությունները.

$$\text{ա) } A_n^n = P_n,$$

$$\text{բ) } A_n^k = P_k C_n^k,$$

$$\text{գ) } C_n^k = C_{n-k}^{n-k},$$

$$\text{դ) } C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 \cdots + C_n^n = 2^n,$$

$$\text{ե) } C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k,$$

$$\text{զ) } (a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}:$$

$$\text{է) } (C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + \cdots + (C_n^{n-1})^2 + (C_n^n)^2 = (C_{2n}^n)^2,$$

$$\text{ը) } C_n^m \cdot C_k^0 + C_{n-1}^{m-1} C_{k+1}^1 + \cdots + C_{n-m}^0 \cdot C_{k+m}^m = C_{k+n+1}^m,$$

$$\text{թ) } C_{n-1}^{r-1} + C_{n-2}^{r-1} + \dots + C_{r-1}^{r-1} = C_n^r;$$

$$\text{ժ) } C_n^1 - 2C_n^2 + \dots + (-1)^{n-1}nC_n^n = 0,$$

$$\text{ի) } C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \dots = 2^{n-1},$$

$$\text{յ) } C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \dots = 2^{n-1};$$

Եթե n տարրերից ոչ բոլորն են տարրեր, ասենք՝ եթե a_1 -ը կրկնվում է n_1 , a_2 -ը՝ n_2 անգամ և այլն, a_k -ն՝ n_k անգամ, ապա կրկնումներով տեղափոխությունների թիվը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$P_n(n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{(n_1 + n_2 + \dots + n_k)!}{n_1! n_2! \dots n_k!};$$

* * *

1.1.1. Քանի՞ քառանիշ թիվ կա, որոնց բոլոր թվանշանները տարրեր են:

Լուծում: Խնդրի պայմանին բավարարող յուրաքանչյուր քառանիշ թվին կարելի է փոխմիարժեք համապատասխանության մեջ դնել (x_1, x_2, x_3, x_4) տող, որի x_1 տարրերը կարելի է ընտրել 9 (1, 2, ..., 9 թվերից մեկը), x_2 տարրերը՝ 9 (բացի x_1 -ից բոլորը և 0-ն), x_3 տարրերը՝ 8 և վերջապես x_4 -ը՝ 7 եղանակով:

Համաձայն արտադրյալի կանոնի՝ որոնելի թվերի քանակը կլինի՝ $9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536$:

1.1.2. 10 մարզիկներ խաղարկում են մեկ ոսկյա, մեկ արծաթյա և մեկ բրոնզե մեդալներ: Քանի՞ եղանակով այդ մեդալները կարող են բաշխվել 10 մարզիկների միջև:

Լուծում: Ենթադրենք՝ մարզիկները համարակալված են մեկից մինչև տասը թվերով: Ասենք՝ x_1, x_2, x_3 – համապատասխանաբար ոսկե, արծաթե և բրոնզե մեդալներ ստացած մարզիկների համարներն են: Յուրաքանչյուր խաղարկմանը համապատասխանում է (x_1, x_2, x_3) եռյակ իրարից տարբեր թվերով և հակառակը: Հետևաբար՝ հնարավոր խաղարկումների քանակը հավասար է 10 տարրերից առանց կրկնումների 3-ական տեղափոխությունների A_{10}^3 թվին՝

$$A_{10}^3 = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720:$$

1.1.3. 10 մարզիկներից քանի՞ ձևով կարելի է կազմել 6 մարզիկներից բաղկացած թիմ:

Լուծում: Պարզ է, որ յուրաքանչյուր թիմ 10 տարրերից բաղկացած բազմություն 6 տարրերից բաղկացած ենթաբազմություն է: Հետևաբար՝ քանակը C_{10}^6 է՝ $C_{10}^6 = 210$:

1.1.4. Քանի՞ տարրեր ենթաբազմություններ ունի $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ բազմությունը:

Լուծում: A բազմության յուրաքանչյուր ենթաբազմությանը համապատասխանեցնենք մեկ համար՝ $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, որտեղ x_i -ն՝ i -րդ տեղում գրված թիվը կամ 1 է կամ 0, կախված այն քանից, թե a_i -ն պատկանում է այդ ենթաբազմությանը, թե չի պատկանում: Բայց իրարից տարբեր $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ համարների քանակը, ըստ արտադրյալների կանոնի, հավասար կլինի $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^n$: Հետևաբար՝ A -ի ենթաբազմությունների քանակը նույնպես 2^n է:

1.1.5. Ապացուցել, որ.

$$C_n^0 C_m^k + C_n^1 C_m^{k-1} + \dots + C_n^k C_m^0 = C_{n+m}^k:$$

Ապացույց: Օգտվենք հետևյալ փաստից: $P(x)$ և $Q(x)$ բազմանդամները հավասար են ցանկացած x -ի համար $(P(x)) = Q(x)$ այն և միայն այն դեպքում, երբ x -ի միևնույն աստիճանի միանդամների գործակիցները իրար հավասար են.

$$(1+x)^n \cdot (1+x)^m = (1+x)^{m+n}:$$

Հավասարության աջ մասում x^k գործակիցը հավասար է C_{m+n}^k , իսկ ձախ մասում՝ $C_n^0 C_m^k + C_n^1 C_m^{k-1} + \dots + C_n^k C_m^0$: Մասնավորապես՝ երբ $k=n=m$, կստանանք.

$$(C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + \dots + (C_n^n)^2 = C_{2n}^n:$$

1.1.6. Դատարանում դատավանդվում է 10 առարկա: Երկուշաբթի պետք է լինի տարբեր առարկաներից 6 դաս: Քանի՞ տարբեր ձևով կարելի է կազմել դասացուցակ երկուշաբթի օրվա համար:

Պատ.՝ A_{10}^6 :

1.1.7. Քանի՞ հնգանիշ թիվ է բաժանվում 5-ի:

Պատ.՝ 18.000:

1.1.8. Եռանկյան կողմերից մեկի վրա նշված են m , իսկ մյուսի վրա՝ n կետեր: Յուրաքանչյուր կողմի կետ միացված է այդ կողմին հանդիպակաց եռանկյան զագաթին: Գտնել՝
 ա) եռանկյան ներսում ստացված հատման կետերի քանակը.
 բ) քանի՞ մասի է բաժանվում եռանկյունն ըստ այդ ուղիղների:

Պատ.՝ ա) $m \cdot n$, բ) $(m+1)(n+1)$:

1.1.9. Քանի՞ հնգանիշ թիվ կա, որոնց թվանշանները կենտ են:

Պատ.՝ 5^5 :

1.1.10. Քանի՞ քառանիշ թիվ կարելի է ստանալ 0,1,2,3,4,5 թվանշանների միջոցով:

Պատ.՝ 1080:

1.1.11. Քանի՞ եռանիշ թիվ կարելի է ստանալ 0,1,2,3,4,5 թվանշանների միջոցով, որոնք կբաժանվեն 3-ի:

Պատ.՝ 60:

1.1.12. Քանի՞ հնգանիշ թիվ կա, որոնք թե՛ ձախից աջ, թե՛ աջից ձախ նույն թիվն է:

Պատ.՝ 900:

1.1.13. 5 տղա և 5 աղջիկ նստում են մեկ շարքով դասավորված 10 աթոռների վրա, ընդ որում, տղաները՝ կենտ, իսկ աղջիկները՝ զույգ տեղերում: Քանի՞ ձևով դա կարելի է անել:

Պատ.՝ $(5!)^2$:

1.1.14. Քանի՞ տարբեր բաժանարարներ ունի $3^5 \cdot 5^4$ թիվը:

Պատ.՝ 30

1.1.15. $m = p_1^{a_1} \cdot \dots \cdot p_n^{a_n}$, որտեղ $p_1, \dots, p_n$ տարբեր պարզ թվեր են, իսկ $a_1, \dots, a_n$ ՝ բնական թվեր: Քանի՞ բաժանարար ունի m թիվը:

Պատ.՝ $(a_1+1)(a_2+1)\dots(a_n+1)$:

1.1.16. Քանի՞ հնգանիշ թիվ կա, որոնց գրառման մեջ կան 23 և 37 երկնիշ թվերը:

Պատ.՝ 60:

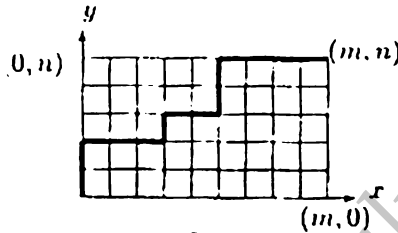
1.1.17. Դասարանի 35 աշակերտներից՝ 20-ը ուսումնասիրում է «Մաթեմատիկա», 11-ը՝ «Ֆիզիկա», իսկ 10 աշակերտ՝ ոչ մի առարկա: Քանի՞ աշակերտ է ուսումնասիրում «Մաթեմատիկա» և «Ֆիզիկա» առարկաները:

Պատ.՝ 6:

- 1.1.18. 100 ուսանողից անգլերեն գիտի 28-ը, գերմաներեն՝ 30 ը, իսկ ֆրանսերեն՝ 42-ը, անգլերեն և գերմաներեն գիտի 8, անգլերեն և ֆրանսերեն՝ 10, գերմաներեն և ֆրանսերեն՝ 5 ուսանող, իսկ 3 ուսանող գիտի երեք լեզու: Քանի՞ ուսանող չգիտի նշված լեզուներից ոչ մեկը:

Պատ.՝ 20:

- 1.1.19. Դիցուք՝ ունենք $(0,0)-(m,n)$ կոորդինատներով ուղղանկյուն ցանցը (տե՛ս գծ.):



Նյութական կետը դուրս է գալիս $(0,0)$ կետից և շարժվում ուղղահայաց կամ հորիզոնական զծերով դեպի (m,n) կետը: Գտնել բոլոր ամենակարճ ճանապարհների քանակը:

Լուծում: Նկատենք, որ բոլոր ամենակարճ ճանապարհներում շարժումը դեպի ներքև կամ դեպի ձախ բացառվում է: Այսպիսով նյութական կետը $(0,0)$ -ից պետք է շարժվի x -երի կամ y -ների դրական ուղղությամբ: Ցանկացած ամենակարճ ճանապարհ կազմված է $m+n$ երկարության հատվածներից՝ m հորիզոնական և n ուղղահայաց: Ճանապարհները տարբերվում են միայն հորիզոնական և ուղղահայաց հատվածների դասավորությամբ: Տարբեր ճանապարհների քանակը կլինի հավասար $m+n$ հատվածներից m հատ հորիզոնական կամ n հատ ուղղահայաց հատված ընտրելու քանակին՝ $C_{m+n}^m = C_{m+n}^n$:

- 1.1.20. Գտնել քառանիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանները դասավորված են նվազման կարգով:

Պատ.՝ 210:

- 1.1.21. p սպիտակ և q սև գնդակները քանի՞ ձևով կարելի է դասավորել մեկ շարքով, որ երկու սևերը չլինեն իրար կողքի:

Պատ.՝ C_{p+1}^q :

1.1.22. Ուռուցիկ n -անկյան մեջ տարված են բոլոր անկյունագծերը: Հայտնի է, որ դրանցից ոչ մի երեքը չեն հատվում որևէ կետում: Գտնել, թե քանի՞ մասի կբաժանվի n -անկյունը:

$$\text{Պատ.՝ } 1 + C_n^4 + \frac{n(n-3)}{2}:$$

1.1.23. Գտնել (1, 2, ..., 10) բազմության այն ենթաբազմությունների քանակը, որոնք պարունակում են գոնե մեկ զույգ թիվ:

$$\text{Պատ.՝ } 992:$$

1.1.24. Քանի՞ եղանակով կարելի է 19 թիվը ներկայացնել 2 և 3 թվերի գումարի տեսքով:

$$\text{Պատ.՝ } 86:$$

1.1.25. Օ-ից 6 թվանշաններով քանի տարբեր զույգեր կարելի է կազմել այնպես, որ.

ա) թվանշանները չկրկնվեն,

բ) թվանշանները կարող են կրկնվել:

$$\text{Պատ.՝ ա) } C_7^2 = 21, \text{ բ) } \tilde{C}_7^2 = C_8^2 = 28:$$

1.1.26. Յոթ տարբեր գույներով քանի եռանկյան գագաթ կարելի է ներկել այնպես, որ.

ա) գույները չկրկնվեն,

բ) գույները կարող են կրկնվել:

$$\text{Պատ.՝ ա) } C_7^3 = 35, \text{ բ) } \tilde{C}_7^3 = C_9^3 = 84,$$

1.1.27. Հինգ տարբեր տեսակի թխվածքներից քանի ձևով կարելի է 4 թխվածք ընտրել:

$$\text{Պատ.՝ } \tilde{C}_5^4 = C_8^4 = 70:$$

1.1.28. Քանի՞ հաջորդականություն կարելի է կազմել չորս 0-ից և ութ 1-ից այնպես, որ հաջորդականության ոչ մի երկու հարևան անդամներ չլինեն 0-ներ:

$$\text{Պատ.՝ } 126:$$

1.1.29. 0, 1, 8 թվանշանները 180° պտտեցնելուց չեն փոխում իրենց իմաստը, 6 և 9 թվանշաններից մեկը անցնում է մյուսին, իսկ մնացած թվանշանները կորցնում են իմաստը: Գտնել քանի՞ յոթանիշ թիվ կա, որ, 180° պտտեցնելով, չի փոխում իր իմաստը:

$$\text{Պատ.՝ } 300:$$

1.1.30. Ֆուտբոլի առաջնությանը մասնակցում է 10 թիմ. առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերը զբաղեցրած թիմերը պարզևատրվում են համապատասխանաբար՝ ոսկե, արծաթե և բրոնզե մեդալներով, իսկ վերջին երկու տեղերը զբաղեցրածները դուրս են մնում: Գտնել առաջնության բոլոր հնարավոր արդյունքների քանակը:

$$\text{Պատ.՝ } 60C_{10}^5:$$

1.1.31. Քանի՞ ձևով կարելի է բաժանել $m + n + s$ առարկաները 3 խմբի այնպես, որ առաջին խմբում լինեն m , երկրորդում՝ n , երրորդում՝ s առարկաներ:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{(m+n+s)!}{m!n!s!}:$$

1.1.32. Քանի՞ ձևով կարելի է բաժանել $3n$ առարկաները 3 մարդու միջև այնպես, որ յուրաքանչյուրը ստանա n առարկա:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{(3n)!}{(n!)^3}:$$

1.1.33. Քանի՞ 5-տառանոց բառեր կարելի է կազմել a, b, c տառերով, եթե a տառը կարելի է օգտագործել ոչ ավելի, քան 2, b տառը՝ ոչ ավելի, քան 1, c տառը՝ ոչ ավելի, քան 3 անգամ:

$$\text{Պատ.՝ } 60:$$

1.1.34. Քանի՞ բառ կարելի է կազմել «մաթեմատիկա» բառից՝ տառերի տեղափոխությամբ:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{10!}{3!2!2!}:$$

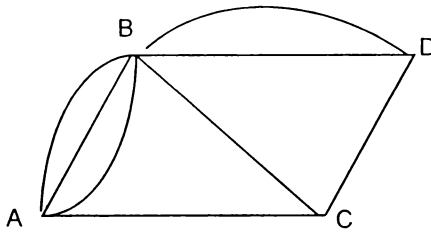
1.1.35. Քանի՞ եղանակով 10 մարդուց կարելի է կազմել 5 խումբ այնպես, որ յուրաքանչյուր խմբում լինի 2 մարդ:

1.1.36. Հանրակացարանում կա 3 սենյակ, համապատասխանաբար՝ 1,3,4-տեղանոց: Քանի՞ եղանակով ութ ուսանողի կարելի է տեղավորել այդ սենյակներում:

1.1.37. 10 ուսանողից քանի՞ ձևով կարելի է ընտրել ժողովի նախագահ, քարտուղար և սղագրող:

$$\text{Պատ.՝ } 720:$$

1.1.38. Քանի՞ տարբեր ճանապարհներով կարելի է A կետից գնալ D կետ՝ յուրաքանչյուր AC կետով անցնելով մեկ անգամ (տե՛ս գծ.):



Պատ.՝ 12:

1.1.39. Շրջանագծի վրա նշված է իրարից տարբեր 10 կետ.

ա) քանի՞ լար կարելի է տանել՝ այդ կետերն ընտրելով որպես լարերի ծայրակետեր,

բ) քանի՞ եռանկյուն կարելի է կառուցել՝ այդ կետերն ընտրելով որպես եռանկյան գագաթներ:

Պատ.՝ ա) 45, բ) 120:

1.1.40. Արկղում կան 5 սև և 4 սպիտակ գնդիկներ: Քանի՞ ձևով կարելի է ընտրել երկու գնդիկ, որ դրանք լինեն.

ա) միևնույն գույնի, բ) տարբեր գույների:

Պատ.՝ ա) $C_5^2 + C_4^2$, բ) $5 \cdot 4 = 20$:

1.1.41. Արկղում կա 25 մանրակ, որից 10 մանրակը ներկված է: Քանի՞ ձևով կարելի է ընտրել 15 մանրակ, որից.

ա) 5-ը՝ ներկված,

բ) գոնե 5-ը լինի ներկված,

գ) գոնե 5-ը չլինի ներկված:

Պատ.՝ ա) $N_k = C_{10}^k C_{15}^{15-k}$; $N_5 = C_{10}^5 C_{15}^{10}$,

բ) $N_5 + N_6 + N_7 + N_8 + N_9 + N_{10}$,

գ) $N_0 + N_1 + \dots + N_9 + N_{10}$:

1.1.42. Գնացքի 9 վագոնում քանի՞ ձևով կարելի է տեղավորել 4 ուղևորի, որ վերջիններս գտնվեն տարբեր վագոններում:

Պատ.՝ $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3024$:

1.1.43. Քանի՞ ձևով մարզիչը կարող է 10 տղայից կազմել 5-հոգանոց թիմ, եթե 2 որոշակի տղաներ անապայման պետք է գտնվեն թիմում:

Պատ.՝ 56:

1.1.44. 8 ուղևոր պետք է նստի 2 մեքենայում, ընդ որում, յուրաքանչյուր մեքենայում պետք է նստի գոնե 3 ուղևոր: Քանի՞ ձևով նրանք այդ կարող են կատարել:

$$\text{Պատ.՝ } 182 = 2C_8^3 + C_8^4:$$

1.1.45. Քանի՞ ձևով հինգ տարբեր արժողության թղթադրամներ կարելի է տեղավորել երկու գրպանում:

$$\text{Պատ.՝ } C_5^1 + C_5^2 + C_5^3 + C_5^4 = 30:$$

1.1.46. 20 ուսանողի պետք է բաժանել 3 խմբի, ընդ որում, առաջին խմբում՝ 3, երկրորդում՝ 5 և երրորդում՝ 12: Քանի՞ ձևով դա կարելի է կատարել:

$$\text{Պատ.՝ } C_{20}^3 \cdot C_{17}^5:$$

1.1.47. Քանի՞ տարբեր թվեր կարելի է ստանալ՝ տեղափոխելով 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 թվի թվանշանները:

$$\text{Պատ.՝ } 25200 = \frac{10!}{2! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 2!}:$$

1.1.48. Քանի՞ տարբեր ձևերով կարելի է տողի վրա 6 հատ «+» և 4 հատ «-» նշաններ դնել:

$$\text{Պատ.՝ } 210:$$

1.1.49. Վիճակախաղի 100 տոմսից 40-ը շահող է: Քանի՞ ձևով կարելի է գնել 3 տոմս, որից միայն մեկը լինի շահող:

$$\text{Պատ.՝ } C_{40}^1 \cdot C_{60}^2:$$

1.1.50. Քանի՞ ձևով երկու հեղինակների երկերի ժողովածուների 5-ական տարբեր հատորներ կարելի է դասավորել գրադարակում.

ա) մեկումեջ՝ ըստ առանձին հեղինակների,

բ) ըստ առանձին հեղինակների,

գ) պատահականորեն:

$$\text{Պատ.՝ ա) } 2 \cdot 5! \cdot 5!, \text{ բ) } 2 \cdot 5! \cdot 5!, \text{ գ) } 10!:$$

1.1.51. Չիրկիզվող պահարանի գաղտնափականքն ունի 6 սկավառակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը 0,1,2,...,9 թվանշաններով տրոհված է հատվածների: Փականքը բացվում է, եթե սկավառակների միջոցով հավաքվում է միակ մտապահված «գաղտնի» թիվը: Քանի՞ հնարավոր «գաղտնի բանալի» կարող է ունենալ այդպիսի փականքը:

$$\text{Պատ.՝ } 10^6:$$

1.1.52. k հատ խաղոսկրեր (գառեր) նետվում են միաժամանակ: Քանի՞ հնարավոր ելք կարող է լինել:

Պատ.՝ 6^k :

1.1.53. Արկղում կան 5 սև, 4 սպիտակ և 6 կարմիր գնդիկներ: Քանի՞ ձևով կարելի է ընտրել երեք գնդիկներ, որոնցից.

ա) միայն մեկը լինի կարմիր, բ) ոչ մեկը կարմիր չլինի,
գ) զոնե մեկը լինի կարմիր:

Պատ.՝ ա) $C_6^1(C_5^1C_4^1 + C_5^2 + C_4^2)$,

բ) $C_5^3 + C_4^3 + C_5^2C_4^1 + C_5^1C_4^2$

գ) $C_{15}^3 - (C_5^3 + C_4^3 + C_5^2C_4^1 + C_5^1C_4^2)$:

1.1.54. Հայաստանի Հանրապետության մասնավոր հատվածի ավտոմեքենաների պետհամարանիշներն ունեն $AB \cdot XY \cdot CDE$ տեսքը, որտեղ A, B, C, D, E տառերը կարող են լինել $0, 1, 2, \dots, 9$ թվանշաններից յուրաքանչյուրը, իսկ X և Y տառերը՝ U, O, L, S տառերից յուրաքանչյուրը (AB երկյակը, ինչպես նաև CDE եռյակը միաժամանակ զրո արժեք չեն ընդունում): Քանի՞ ավտոմեքենայի կրավականացնեն այդ համարները:

Պատ.՝ $99 \cdot 16 \cdot 999 = 1582416$:

1.1.55. 12-տեղանոց կլոր սեղանի շուրջ քանի՞ ձևով կարելի է ամուսնական 6 զույգ նստեցնել այնպես, որ յուրաքանչյուր զույգ լինի իրար կողքի:

Պատ.՝ $2^6 \cdot 6!$:

1.1.56. $1, 2, \dots, n$ թվերով համարակալված գնդիկներ պարունակող արկղից k անգամ ($1 \leq k \leq n$) պատահականորեն վերցնում են մեկական գնդիկ, գրանցում համարը և դնում կողքի: Գտնել բոլոր հնարավոր ստացվող k թվերի (k -յականների) հաջորդականությունների քանակը:

Պատ.՝ $A_n^k = n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)$:

1.1.57. $1, 2, \dots, n$ թվերով համարակալված գնդիկներ պարունակող արկղից k անգամ ($1 \leq k \leq n$) պատահականորեն վերցնում են մեկական գնդիկ, գրանցում համարը և վերադարձնում արկղ: Գտնել բոլոր հնարավոր ստացվող k թվերի (k -յականների) հաջորդականությունների քանակը:

Պատ.՝ n^k :

1.1.58. Ցույց տանք, որ կրկնություններով զուգորդությունների բանակր n -ից m ակն հավասար է՝ $\tilde{C}_n^m = C_{n+m-1}^m = C_{n+m-1}^{n-1}$:

Դիցուք՝ յուրաքանչյուր զուգորդություն որոշվում է n տիպի տարրերի պատկերությամբ: Յուրաքանչյուր զուգորդությանը համապատասխանեցնենք 0-ների և 1-երի հաջորդականություն հետևյալ կերպ, գրենք այնքան 1-եր, որքան զուգորդության մեջ առաջին տարրի պատկերությունն է, հետո ավելացնենք 0, այնուհետև գրենք այնքան 1-եր, որքան զուգորդության մեջ երկրորդ տարրի պատկերությանն է, հետո կավելացնենք 0 և այլն: Վերջում գրենք այնքան 1-եր, որքան զուգորդության մեջ վերջին տարրի պատկերությունն է: Փաստորեն, 0 թվանշանն անջատում է զուգորդության տարրեր տիպի տարրերը: Եթե գրվել է երկու 0, դա նշանակում է, որ համապատասխան տարրի պատկերությունը զուգորդության մեջ հավասար է 0-ի, այսինքն՝ այդ տարրը զուգորդությունում չկա:

Այսպիսով՝ յուրաքանչյուր զուգորդությանը համապատասխանում է 0-ների և 1-երի հաջորդականություն, որտեղ կա m հատ 1 և $n-1$ հատ 0:

Այդպիսի համապատասխանությունը փոխմիարժեք է:

Ուստի կրկնություններով զուգորդությունների բանակր n -ից m -ական հավասար է՝ $\tilde{C}_n^m = C_{n+m-1}^m = C_{n+m-1}^{n-1}$:

1.1.59. 30 գնդակներ տեղադրում են 8 արկղում այնպես, որ յուրաքանչյուր գնդակ կարող է ընկնել ցանկացած արկղ: Գտնել տեղավորումների բանակր, որի դեպքում 3 արկղ կլինի դատարկ, 2 արկղ կպարունակի 3-ական, մյուս 2-ը՝ 6-ական, 1-ը՝ 12 գնդակներ:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{30!}{(3!)^2(6!)^2(12)!} \cdot \frac{8!}{3!2!2!} :$$

1.1.60. Գտնել n տարրեր գնդակների n արկղերում տեղավորումների բանակր այնպես, որ չլինեն դատարկ արկղեր:

$$\text{Պատ.՝ } n! :$$

1.1.61. Գտնել $n+2$ տարրեր գնդակների n արկղերում տեղավորումների բանակր այնպես, որ գոնե մեկ արկղ լինի դատարկ:

$$\text{Պատ.՝ } n^{n+2} - \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k (n-k)^{n+2} :$$

1.1.62. Գտնել $n+1$ տարրեր գնդակների n արկղերում տեղավորումների քանակն այնպես, որ երկու արկղեր լինեն դատարկ:

Պատ.՝ $C_n^2 - \sum_{k=0}^{n-2} (-1)^k C_{n-2}^k (n-2-k)^{n+1}$:

1.1.63. Խմբում կա n ուսանող: Քանի՞ հնարավոր եղանակով նրանց ծննդյան օրերը կարող են բաշխվել ըստ տարվա 365 օրերի այնպես, որ զոնն երկուսի ծննդյան օրերը համընկնեն:

Պատ.՝ $365^n - A_{365}^n$

1.1.64. Գլխավոր համախմբությունը պարունակում է n տարր, որից կազմում ենք r ծավալի ընտրանք: Քանի՞ եղանակով կարելի է դա իրականացնել այնպես, որ N ֆիքսած տարրերն ընտրանքում չմասնակցեն: Եթե ընտրանքը վերադարձային չէ, ապա A_{n-N}^r , եթե ընտրանքը վերադարձային է, ապա $(n-N)^r$:

1.1.65. Գտնել n տարրեր գնդերի N արկղերում տեղավորումների քանակն այնպես, որ i -րդ արկղը պարունակի ճիշտ n_i հատ գունդ, $i = 1, 2, \dots, n$, $n_1 + n_2 + \dots + n_N = n$:

Պատ.՝ $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_N!}$:

1.1.66. Գտնել r չտարբերվող գնդերի n արկղերում տեղավորումների քանակն այնպես, որ ճիշտ m արկղեր լինեն դատարկ:

Պատ.՝ $C_m^n \cdot C_{r-1}^{n-m-1}$:

1.1.67. Քանի՞ հնարավոր եղանակով 52 խաղաթղթից բաղկացած կապուկը կարելի է բաժանել 4 խաղացողների միջև 13-ական այնպես, որ.

ա) յուրաքանչյուր խաղացող ունենա մեկական «մեկանոց» («տուզ»),

բ) խաղացողներից մեկի մոտ լինի նույն «մաստի» բոլոր խաղաթղթերը,

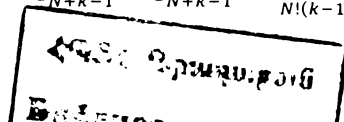
գ) յուրաքանչյուր խաղացողի մոտ լինի 2-ից մինչև «մեկանոց» բոլոր խաղաթղթերը:

Պատ.՝ ա) $4! \cdot C_{48}^{12} \cdot C_{36}^{12}$, բ) $4 \cdot C_{39}^{13} \cdot C_{26}^{13}$, գ) $(4!)^{13}$:

1.1.68. N հատ իրարից չտարբերվող առարկաներ տեղաբաշխվում են k համարակալված բջիջներում: Մի բջջում կարող են դրվել կամայական թվով առարկաներ: Քանի՞ տարրեր ձևերով կարելի է կատարել տեղաբաշխումը:

Պատ.՝ $\widetilde{C}_k^N = C_{N+k-1}^N = C_{N+k-1}^{k-1} = \frac{(N+k-1)!}{N!(k-1)!}$:

14108(104) 17



§1.2. Պատահույթներ և գործողություններ դրանց հետ

Ձանագան բնագավառներում տեղի ունեցող օրինաչափություններն ուսումնասիրելիս հարկ է լինում կատարել փորձեր (դիտարկումներ, վորձարկումներ և այլն): Ընդունված է *փորձ անվանել պայմանների որևէ համալիրի իրականացումը, որ կարելի է կրկնել անվերջ թվով՝ վերարտադրելով*: Փորձը կհամարվի տրված, եթե որոշվում է այն պայմանների S համախումբը, որի դեպքում տեղի է ունենում այն, և նշված են այն երևույթները, պատահույթները, որոնց հանդես գալը կամ հանդես չգալն է դիտարկվում: **Փորձի յուրաքանչյուր արդյունք (ելք) կոչվում է պարահույթ (կամ պարահար):**

Եթե տվյալ փորձում դիտարկվող պարահույթը միշտ, անհրաժեշտաբար տեղի է ունենում, ապա այն կոչվում է հավաստի պարահույթ և նշանակվում է Ω -ով:

Եթե տվյալ փորձում պարահույթը չի կարող տեղի ունենալ, այն կոչվում է անհնար պարահույթ և նշանակվում է $\emptyset$ -ով:

Պարահական է կոչվում այն պարահույթը, որը տրված փորձում կարող է հանդես գալ կամ հանդես չգալ:

A պարահույթը կոչվում է B պարահույթի մասնավոր դեպք, եթե A պարահույթի հանդես գալուց հետևում է B պարահույթի հանդես գալը ($A \subseteq B$): Եթե $A \subseteq B$ և $B \subseteq A$, ապա A և B պարահույթները կոչվում են հավասար (համարժեք) $A = B$:

Տարրական է կոչվում այն պարահույթը, որը տվյալ փորձում, բացի իրենից, չունի այլ մասնավոր դեպք:

Երկու պարահույթներ կոչվում են անհամադրելի, եթե նրանցից մեկի հանդես գալը տվյալ փորձում բացառում է մյուսի հանդես գալու հնարավորությունը: Հակառակ դեպքում նրանք կոչվում են համադրելի:

A և B պարահույթների գումար (միավորում) կոչվում է այն երրորդ՝ $A + B$ (կամ $A \cup B$) պարահույթը, որը հանդես է գալիս այն և միայն այն ժամանակ, երբ հանդես է գալիս A և B պարահույթներից գոնե մեկը, այսինքն՝ կա՛մ A -ն, կա՛մ B -ն, կամ և՛ A -ն, և՛ B -ն՝ միաժամանակ:

A և B պատահականության արտադրյալ (հատում) կոչվում է այն երրորդ $A \cdot B$ (կամ $A \cap B$) պատահականությունը, որը հանդես է գալիս այն և միայն այն ժամանակ, երբ հանդես են գալիս A -ն, և B -ն միաժամանակ:

$A_1, A_2 \dots A_n$ պատահականությունների համախումբը կոչվում է զույգ առ զույգ անհամատեղելի, եթե $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, $i \neq j$:

A պատահականության հակադիր $\bar{A}$ պատահականությունը կոչվում է այն պատահականությունը, որը հանդես է գալիս այն և միայն այն ժամանակ, երբ A -ն հանդես չի գալիս:

Մի քանի պատահականություններ $A_1, A_2 \dots A_n$ ամբողջական կազմում են պատահականությունների լրիվ խումբ, եթե $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$ և $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$:

A պատահականության հանդես գալիս առանց B-ի մի պատահականություն է, որ կոչվում է A և B պատահականությունների տարբերություն և նշանակվում $A \setminus B$ -ով:

A և B պատահականությունների $A \Delta B$ սիմետրիկ տարբերությունը է կոչվում $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ պատահականություն:

Ակներև է, որ սահմանված գործողություններն ունեն նաև հետևյալ հատկությունները՝

- 1) $A + A = A$, $A + \Omega = \Omega$, $A + \emptyset = A$, $A + \bar{A} = \Omega$,
- 2) $A \cdot A = A$, $A \cdot \emptyset = \emptyset$, $A \cdot \Omega = A$, $A \cdot \bar{A} = \emptyset$,
- 3) $A \setminus A = \emptyset$, $\Omega \setminus A = \bar{A}$, $A \setminus B = A \bar{B}$,
- 4) $A = AB + A\bar{B}$, $A + B = A \cdot \bar{B} + AB + \bar{A}B$,
 $\overline{A + B} = \bar{A} \bar{B}$, $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$,
- 5) $(A+B)C = AC + BC$, $A + BC = (A+B)(A+C)$, $A + B + \bar{A}\bar{B} = \Omega$:

Փորձը կոչվում է վերջավոր, եթե դրա արդյունքները տարրական պատահականությունների լրիվ խումբ են կազմում: Հավանականությունների տեսության մեջ ուսումնասիրում են միայն այնպիսի փորձեր, որոնցում յուրաքանչյուր պատահականություն ներկայացնում է սեփական մասնավոր դեպքերի տարրական պատահականությունների գումար:

- 1.2.1. Ո՞ր պատահույթին է համարժեք A , B և C պատահույթներից զոնն երկուսի հանդես գալը:

$$\text{Պատ.՝ } D = ABC\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC + ABC :$$

- 1.2.2. Նետված է մեկ խաղոսկր (զառ): A_i -ն $i = (\overline{1;6})$ -ի միավոր հանդես գալու պատահույթն է: A_i -երի միջոցով արտահայտել հետևյալ պատահույթները.

A - հանդես կգա զույգ միավոր,

B - հանդես կգա կենտ միավոր,

C - հանդես կգան երեքից մեծ թվով միավորներ:

Լուծում: Պարզ է, որ զույգ միավորներով տարրական պատահույթներն են A_2, A_4, A_6 : Հետևաբար՝ $A = A_2 + A_4 + A_6$:

Նման ձևով՝ $B = A_1 + A_3 + A_5$, $C = A_4 + A_5 + A_6$:

- 1.2.3. Օգտագործելով սահմանված գործողությունների հատկությունները՝ ապացուցել հետևյալ հավասարությունները.

ա) $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$,

բ) $\overline{AB} + A\bar{B} = (A+B)\bar{A}\bar{B}$,

գ) $\overline{ABC} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$,

դ) $A\bar{B} + B\bar{C} + C\bar{A} + ABC = A + B + C$,

ե) $\overline{A + B + C} = \bar{A} \bar{B} \bar{C}$,

զ) $A\Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, $A\Delta \bar{A} = \Omega$,

$A\Delta(B\Delta C) = (A\Delta B)\Delta C$, $A\Delta A = \emptyset$:

- 1.2.4. Կիրառելով մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդը՝ ապացուցել.

ա) $\overline{A_1 + A_2 + \dots + A_n} = \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot \dots \cdot \bar{A}_n$,

բ) $\overline{A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n} = A_1 + A_2 + \dots + A_n$:

- 1.2.5. Ապացուցել հետևյալ պնդումները.

ա) եթե $B \subset A$, ապա $A\bar{B} + B = A$,

բ) եթե $A \subset B$, ապա $AC \subset BC$,

գ) եթե $BC = \emptyset$, ապա $\bar{B} \cdot \bar{C} + C = \bar{B}$:

- 1.2.6. Ենթադրենք՝ A_i -ն $i = (\overline{1;3})$ i -րդ կրակոցով թիրախը խոցելու պատահույթն է: A_1 -ի, A_2 -ի և A_3 -ի օգնությամբ արտահայտել հետևյալ պատահույթները.

ա) զոնն մեկ խոցում,

բ) զոնն մեկ վրիպում,

գ) երկուսից ոչ ավելի խոցում,

դ) խոցում միայն առաջին

կրակոցից հետո:

Պատ.՝ ա) $A_1 + A_2 + A_3$, բ) $\bar{A}_1 + \bar{A}_2 + \bar{A}_3$,

գ) $\overline{A_1 \cdot A_2 \cdot A_3}$, դ) $\overline{A_1(A_2 + A_3)}$:

1.2.7. Հայտնի է, որ A և B պատահականության համար տեղի ունի $A+B=AB$ հավասարությունը: Ինչպիսի՞ն է A և B պատահականների կապը:

1.2.8. A -ն և B -ն պատահական պատահականներ են: Պարզեցնել արտահայտությունը.

$$(A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + B):$$

Պատ.՝ AB :

1.2.9. Պարզել, թե հետևյալ պնդումներից որոնք են ճիշտ.

ա) $ABC \subset AB+AC+BC$,

բ) $ABC \subset A+B$,

գ) $AB + BC + AC \subset A + B + C$,

դ) $(A+B)\bar{C} = A + B\bar{C}$:

Պատ.՝ ա)-ն, բ)-ն, գ)-ն ճիշտ են:

1.2.10. $A = \{(x; y) \in R^2, x^2 + y^2 \leq 1\}$ և $B = \{(x; y) \in R^2, |x - y| \leq 1\}$:

Պատկերել $A \cap B$ տիրույթը և հաշվել դրա մակերեսը:

Պատ.՝ $S = \frac{\pi+2}{2}$:

1.2.11. $A = \{(x; y) \in R^2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, իսկ

$B = \{(x; y) \in R^2, xy \geq \frac{1}{2}, x > 0, y > 0\}$:

Պատկերել $A \cap B$ տիրույթը և հաշվել դրա մակերեսը:

Պատ.՝ $\frac{1}{2} - \frac{\ln 2}{2}$:

§ 1.3. Հարաբերական հաճախություն: Հավանականությունների վիճակագրական և դասական սահմանումները

A պատահականության հարաբերական հաճախությունը որոշվում է $W(A) = \frac{m}{n}$ հավասարությունով, որտեղ n -ը A պատահականության նկատմամբ կատարված փորձերի ընդհանուր թիվն է, իսկ m -ը այն փորձերի թիվն է, որոնցում A -ն հանդես է եկել:

A պատահականության վիճակագրական հավանականություն է կոչվում այն թիվը, որի շուրջը տատանվում է A պատահականության հարաբերական հաճախությունը՝ մեծ թվով միևնույն պայմաններում կատարված փորձերից բաղկացած տարբեր սերիաներում:

Երբեմն n (որոշակի, մեծ) թվով փորձերից հետո դժվար է լինում նկատել այն թիվը, որի շուրջ տատանվում են հարաբերական հաճախությունները: Այդ դեպքում որպես վիճակագրական հավանա-

կանության արժեք են վերցնում հենց $\frac{m}{n}$ -ը, որտեղ m -ը այդ n փորձերից հետո հետազոտվող պատահույթի հանդես եկած թիվն է:

Եթե Ω բազմությունը կազմված է փորձի միակ հնարավոր և հավասարահնարավոր $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_l$ տարրական պատահույթներից, ապա յուրաքանչյուր A պատահույթի $P(A)$ հավանականությունը, դասական սահմանմամբ, որոշվում է՝

$$P(A) = \frac{k}{l}$$

հավասարությունով, որտեղ l -ը բոլոր հնարավոր տարրական պատահույթների քանակն է, իսկ k -ն՝ բոլոր այն տարրական պատահույթների քանակը, որ A -ի մասնավոր դեպքեր են (A -ին նպաստավոր տարրական ելքեր):

Նկատենք, որ $0 \leq P(A) \leq 1$ և $P(\Omega) = 1, p(\emptyset) = 0$:

* * *

1.3.1. Դիտարկումները ցույց են տվել, որ միջին հաշվով յուրաքանչյուր 1000 նորածնից 515-ը տղա է: Հետևաբար՝ տղա ծնվելու պատահույթի հարաբերական հաճախությունն է 0,515:

1.3.2. Ֆրանսիացի բնախույզ Բյուֆոնը (XVIII դ.) կատարել է մետաղադրամի նետման 4040 փորձ: Այդ փորձերում «զինանշանը» հանդես է եկել 2048 անգամ: Հետևաբար՝ «զինանշանի» հանդես գալու հարաբերական հաճախությունն է՝

$$W(\text{«զինանշան»}) = \frac{2048}{4040}:$$

1.3.4. Անգլիացի մաթեմատիկոս Կարլ Պիրսոնը (1857-1936 թթ.) կատարել է մետաղադրամի 24000 նետում: Ընդ որում, «զինանշանը» հանդես է եկել 12012 անգամ: Հետևաբար՝ «զինանշանի» հարաբերական հաճախությունն է՝

$$\frac{12012}{24000} = 0,5005:$$

1.3.5. Նետված է երկու խաղոսկր (զառ): Գտնել այն պատահույթի հավանականությունը, որ նիստերի վրա հայտնված միավորների գումարը կլինի զույգ թիվ և մեկ խաղոսկրի նիստին կհայտնվի 6 միավոր:

Լուծում: Առաջին խաղոսկրի նետելու յուրաքանչյուր ելք կարող է զուգորդվել երկրորդ խաղոսկրի ամեն մի ելքի հետ: Հետևաբար՝ փորձի բոլոր հնարավոր տարրական ելքերի թիվը կլինի $6 \cdot 6 = 36$: Այդ ելքերը միակ հնարավորն են, և խաղոսկրի իդեալական լինելու պատճառով հավասարահնարավոր են:

Մեզ հետաքրքրող պատահույթին (A) նպաստող են հետևյալ հինգ ելքերը՝ $(6;2)$, $(6;4)$, $(6;6)$, $(2;6)$, $(4;6)$: Հետևաբար՝ $P(A) = \frac{5}{36}$:

1.3.6. Արկղում տեղավորված են 1-ից մինչև 20 համարներով գնդիկներ: Պատահականորեն հանում ենք մեկ գնդիկ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված գնդիկի համարը կլինի.

ա) 5-ին պատիկ (A պատահույթ),

բ) 3-ին պատիկ (B պատահույթ),

գ) բաղադրյալ թիվ (C պատահույթ):

Լուծում: Փորձն ունի 20 միակ հնարավոր և հավասարահնարավոր ելքեր, որոնցից A -ին, B -ին, C -ին նպաստող են համապատասխանաբար՝ 4, 6, 11 ելքերը: Հետևաբար՝

$$P(A) = 0.2, P(B) = 0.3, P(C) = 0.55:$$

1.3.7. N մանրակների խմբաքանակում n հատը միօրինակ (ստանդարտ) է: Պատահականորեն ընտրված է m հատ մանրակ: Գտնել հավանականությունը, որ ընտրված մանրակների մեջ ճիշտ k -ն միօրինակ է:

Լուծում: N մանրակներից m -ական մանրակներ ընտրել կարելի է C_N^m ձևերով: k միօրինակ մանրակներ n մանրակներից կարելի է ընտրել C_n^k ձևերով: $N-n$ ոչ միօրինակ մանրակներից $m-k$ հատ կարելի է ընտրել C_{N-n}^{m-k} ձևերով: Հետևաբար, ըստ արտադրյալի կանոնի, նպաստող ելքերի թիվը հավասար է՝ $C_n^k C_{N-n}^{m-k}$: Որոնելի հավանականությունը, ըստ դասական սահմանման, հավասար է՝ $P = \frac{C_n^k C_{N-n}^{m-k}}{C_N^m}$:

1.3.8. Հայտնի է, որ տղամարդկանց 5%-ը և կանանց 0,25%-ը տառապում են դալտոնիզմով (գունազարություն): Պատահակա-

նորեն ընտրված մարդը տառապում է դալտոնիզմով: Ինչպիսի՞ն է հավանականությունը, որ նա տղամարդ է (համարել, որ տղամարդիկ և կանայք քանակով հավասար են):

Լուծում: Դիտարկենք հավասար թվով կանանց և տղամարդկանց, օրինակ՝ n մարդ՝ յուրաքանչյուրից: Այդ քանակի տղամարդկանցից դալտոնիզմով տառապողները կլինեն՝ $\frac{n \cdot 5}{100} = 0,05n$ մարդ, իսկ կանանցից՝ $\frac{n \cdot 0,25}{100} = 0,0025n$ մարդ: Այսպիսով՝ 2n մարդուց $0,0525n$ -ը տառապում է դալտոնիզմով: Հետևաբար՝ հավանականությունը, որ դալտոնիզմով տառապող մարդկանցից պատահական ընտրված մարդը կլինի տղամարդ, հավասար է՝ $P = \frac{0,05n}{0,0525n} = \frac{20}{21}$:

1.3.9. Սափորում կա 10 միատեսակ գնդակ, որոնք համարակալված են 1,2,...,10 թվերով: Այդ սափորից պատահականորեն հանվում է 6 գնդակ: Գտնել հետևյալ պատահականությունների հավանականությունները.

A = (հանված գնդակների մեջ կլինի $N1$ գնդակը),

B = (հանված գնդակների մեջ կլինեն $N1$ և $N2$ գնդակները):

Լուծում: Փորձի բոլոր տարրական ելքերի թիվը հավասար է 10 տարրերից 6-ական զուգորդությունների թվին.

$$n = C_{10}^6 = C_{10}^4 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 210:$$

Գտնենք A պատահականության նպաստավոր ելքերի թիվը: Եթե հանված 6 գնդակների մեջ պիտի գտնվի $N1$ գնդակը, ապա մնացած 5 գնդակները պիտի ունենան ուրիշ համարներ: Այդպիսի ելքերի թիվը հավասար է 9 տարրերից 5-ական զուգորդությունների թվին.

$$k = C_9^5 = C_9^4 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 126:$$

$$\text{Այսպիսով՝ } P(A) = \frac{126}{210} = 0,6:$$

Հաշվենք B պատահականության նպաստավոր ելքերի թիվը: Եթե հանված 6 գնդակների մեջ են $N1$ և $N2$ գնդակները, ապա մնացած 8 գնդակներից 4-ը ունի ուրիշ համարներ: Այդպիսի

ելքերի թիվը հավասար է 8 տարրերից 4-ական զուգորդությունների թվին.

$$k = C_8^4 = 70:$$

Այսպիսով՝ $P(B) = \frac{70}{210} = \frac{1}{3}$:

- 1.3.10. Սափորում կա 3 սպիտակ և 7 սև գնդիկ: Գտնել հավանականությունը, որ պատահականորեն հանված գնդիկը կլինի.

ա) սպիտակ, բ) սև:

Պատ.՝ ա) $P = \frac{3}{10}$, բ) $P = \frac{7}{10}$:

- 1.3.11. Վիճակախաղի 10 տոմսից 2-ը շահող է: Պատահականորեն վերցված է 5 տոմս: Գտնել հետևյալ պատահականությունների հավանականությունները.

$A =$ (վերցված տոմսերից մեկն է շահող),

$B =$ (վերցված տոմսերից երկուսն էլ շահող են),

$C =$ (վերցված տոմսերից գոնե մեկը շահող է):

Պատ.՝ $P(A) = \frac{5}{9}$, $P(B) = \frac{2}{9}$, $P(C) = \frac{7}{9}$:

- 1.3.12. Արտադրամասում աշխատում են 6 տղամարդ և 4 կին: Ցուցակի համարներով պատահականորեն ընտրվել է 7 մարդ: Գտնել հավանականությունը, որ ընտրվածների մեջ կլինի 3 կին:

Պատ.՝ $\frac{C_4^3 \cdot C_6^4}{C_{10}^7} = \frac{1}{2}$:

- 1.3.13. 20-ը չգերազանցող բնական թվերից պատահականորեն ընտրված է մեկը: Ո՞րն է հավանականությունը, որ այդ թիվը 5-ի բազմապատիկն է:

Պատ.՝ 0,2:

- 1.3.14. Պատահականորեն ընտրված է երկնիշ թիվ: Ո՞րն է հավանականությունը, որ այդ թիվն ունի 10-ից մեծ պարզ բաժանարարներ:

Պատ.՝ $\frac{7}{30}$:

- 1.3.15. Նետված է երեք մետաղադրամ: Գտնել հավանականությունը, որ հանդես կգա երկու «գինանշան»:

Պատ.՝ $P = 3/8$:

1.3.16. Գտնել հավանականությունը, որ ուղղանկյուն սևղանի մի կողմում պատահականորեն նստած n անձանցից 2-ր կլինեն կողք կողքի:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{2(n-1)!}{n!} = \frac{2}{n}.$$

1.3.17. Գտնել հավանականությունը, որ կլոր սեղանի շուրջը պատահականորեն նստած n անձանցից որոշակի 2 անձինք կլինեն իրար կողքի:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{2(n-2)!}{(n-1)!} = \frac{2}{n-1}.$$

1.3.18. Գործարարը 8-ժամյա հերթափոխի յուրաքանչյուր ժամում արտադրում է մեկ հաստոց: Գտնել հավանականությունը, որ պատահական ընտրված երկու հաստոցն էլ արտադրվել է հերթափոխի առաջին երեք ժամում:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{C_3^2}{C_8^2} = \frac{3}{28}.$$

1.3.19. Գործարանն առաջին եռամսյակում արտադրել է 12 հաստոց, ընդ որում, հունվարին՝ 4, փետրվարին՝ 3, մարտին՝ 5: Գտնել հավանականությունը, որ պատահական ընտրված 4 հաստոցից 2-ն արտադրված է հունվարին, իսկ մեկական հաստոց՝ փետրվարին և մարտին:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{C_4^2 \cdot C_3^1 \cdot C_5^1}{C_{12}^4} = \frac{2}{11}.$$

1.3.20. Գտնել հավանականությունը, որ 4 զառ նետելիս երկուսի վրա կբացվի մեկ միավոր, իսկ մյուս երկուսի վրա՝ 5 և 6:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{C_4^2 \cdot 2 \cdot 1}{6^4} = \frac{1}{108}.$$

1.3.21. Պահեստում առկա 60 հեռուստացույցներից 15-ը ճապոնական արտադրության է, 20-ը գերմանական և 25-ը՝ ռուսական: Գտնել հավանականությունը, որ պատահական ընտրված 10 հեռուստացույցներից 3-ը ճապոնական են, 4-ը գերմանական:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{C_{15}^3 \cdot C_{20}^4 \cdot C_{25}^5}{C_{60}^{10}}.$$

1.3.22. Երկու հրաձիգ՝ մեկը մյուսից անկախ, կատարում է երկուական կրակոց՝ յուրաքանչյուրն իր թիրախին: Մեկ կրակոցով յուրաքանչյուրի թիրախը խոցելու հավանականու-

թյունը համախառնասխանաբար՝ P_1 և P_2 է: Հաղթում է այն հրաձիգը, որի թիրախի վրա կան ավելի շատ խոցումներ: Գտնել I հրաձիգի հաղթելու հավանականությունը:

Պատ.՝ $P_I = P_1^2(1 - P_2)^2 + 2P_1^2P_2(1 - P_2) + 2P_1(1 - P_1)(1 - P_2)^2$:

- 1.3.23. Գործարանի արտադրանքի 10%-ն ունի թերություն, որի 40%-ը վերացնելի է: Գտնել հավանականությունը, որ պատահական ընտրված արտադրանքի 5 նմուշից 2-ը կունենա վերացնելի թերություն, իսկ 3-ը կլինի անթերի:

Պատ.՝ $P = \frac{5!}{2! \cdot 0! \cdot 3!} \cdot (0,04)^2 \cdot (0,06)^0 \cdot (0,9)^3 \approx 0,012$:

- 1.3.24. Խմբաքանակի 50 մանրակից 10 մանրակ ունի թերություն, ընդ որում, 60%-ը՝ վերացնելի: Գտնել հավանականությունը, որ խմբաքանակից պատահականորեն ընտրված 6 մանրակից 2-ը կունենա թերություն, ընդ որում, մեկը՝ վերացնելի:

Պատ.՝ $P = \frac{C_4^1 \cdot C_6^1 \cdot C_{40}^4}{C_{50}^6}$:

- 1.3.25. n հատ մանրակի խմբաքանակի m հատն ունի թերություն: Ստուգման նպատակով խմբաքանակից պատահականորեն ընտրվում է k հատը: Եթե ընտրված մանրակներից թերություն ունենան z հատից ավելի մանրակներ, ապա ամբողջ խմբաքանակը խոտանվում է: Գտնել խմբաքանակի խոտանվելու հավանականությունը:

Պատ.՝ $P = \sum_{i=z+1}^k \frac{C_m^i C_{n-m}^{k-i}}{C_n^k}$:

- 1.3.26. Հաստոցի արտադրած մանրակներից յուրաքանչյուրը p հավանականությամբ ունի թերություն: Տեխնիկական ստուգման բաժնի երկու հսկիչներ մանրակի թերությունը նկատում են համապատասխանաբար՝ p_1 և p_2 հավանականություններով: Գտնել հավանականությունը, որ գոնե մեկ հսկիչ կնկատի գոյություն ունեցող թերությունը (A պատահար), միայն մեկ հսկիչ կնկատի գոյություն ունեցող թերությունը (B պատահար), երկու հսկիչներն էլ կնկատեն գոյություն ունեցող թերությունը (C պատահար):

Պատ.՝ $P(A) = p[1 - (1 - p_1)(1 - p_2)]$,

$P(B) = p[p_1(1 - p_2) + p_2(1 - p_1)]$,

$P(C) = p \cdot p_1 \cdot p_2$:

1.3.27. Արկղում կան m սպիտակ և n սև գնդիկներ: Արկղից հերթով պատահականորեն, առանց վերադարձնելու հանում են բոլոր գնդիկները: Գտնել 2-րդ գնդիկի սև լինելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } p = \frac{n}{m+n}:$$

1.3.28. Արկղում կան m սպիտակ և n սև գնդիկներ: Արկղից հերթով պատահականորեն, առանց վերադարձնելու, հանում են բոլոր գնդիկները: Գտնել վերջում հանված գնդիկի սև լինելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } p = \frac{n}{m+n}:$$

1.3.29. Գործարանի արտադրած մանրակներից յուրաքանչյուրը p հավանականությամբ կարող է ունենալ թերություն: Մանրակները հերթով ստուգվում են k հսկիչների կողմից: i -րդ հսկիչը գոյություն ունեցող թերությունը կարող է նկատել p_i հավանականությամբ ($i=1,2,\dots,k$): Թերությունը նկատելուց հետո մանրակը խոտանվում է: Գտնել հետևյալ պատահարների հավանականությունը.

A - մանրակը կխոտանվի,

B - մանրակը կխոտանի II հսկիչը,

C - մանրակը կխոտանեն բոլոր հսկիչները:

$$\text{Պատ.՝ } P(A)=p(1-\prod_{i=1}^k(1-p_i)),$$

$$P(B)=p(1-p_1)p_2,$$

$$P(C)=p \prod_{i=1}^k p_i:$$

1.3.30. Գործարանի թողարկած արտադրանքներից յուրաքանչյուրը P հավանականությամբ կարող է ունենալ թերություն: Արտադրանքը ստուգում է հսկիչը, և նա թերությունը կարող է նկատել p , հավանականությամբ: Բացի դրանից, հսկիչը թերություն չունեցող արտադրանքը կարող է խոտանել α հավանականությամբ: Գտնել հետևյալ պատահարների հավանականությունը.

A - արտադրանքը կխոտանվի,

B - արտադրանքը կխոտանվի սխալմամբ,

C - արտադրանքի թերությունը չի նկատվի:

$$\text{Պատ.՝ } P(A)= pp_1+(1-p) \cdot \alpha, P(B)= (1-p) \cdot \alpha, P(C)= p(1-p_1):$$

1.3.31. Նետված է երկու խաղոսկր: Գտնել հավանականությունը, որ դրանց վրա հայտնված միավորների գումարը կլինի 7:

$$\text{Պատ.՝ } P = 1/6:$$

1.3.32. Նետված է երկու խաղոսկր: Գտնել հավանականությունը, որ հայտնված միավորների գումարը կլինի 5, իսկ արտադրյալը՝ 4:

$$\text{Պատ.՝ } P = 1/18:$$

1.3.33. Նետում են երեք խաղոսկր: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

ա) բոլոր խաղոսկրերի վրա կերևան միևնույն քանակի միավորներ,

բ) բոլոր խաղոսկրերի վրա կերևան տարբեր քանակի միավորներ:

$$\text{Պատ.՝ ա) } 6 \cdot \frac{1}{6^3} = \frac{1}{36}, \text{ բ) } \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6^3} = \frac{5}{9}:$$

1.3.34. Լուծել նախորդ խնդիրը $n=4,5,6$ խաղոսկրերի համար:

1.3.35. Սափորից, որ պարունակում է 2 սպիտակ և 4 սև գնդիկներ, իրար հետևից հանում են բոլոր գնդիկները: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

ա) առաջին հանված գնդիկը սպիտակ է,

բ) երկրորդ հանված գնդիկը սպիտակ է,

գ) վերջին հանված գնդիկը սպիտակ է:

$$\text{Պատ.՝ ա) } 1/3, \text{ բ) } 1/3, \text{ գ) } 1/3:$$

1.3.36. Նետում են 3 գառ: Գտնել «6»-ի՝ գոնե մեկ անգամ երևալու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{216-125}{216} = \frac{91}{216} = 0,4213:$$

1.3.37. Ենթադրենք՝ մոռացել եք հարկավոր հեռախոսահամարի մեկ թվանշանը և հավաքում եք այն պատահականորեն: Ի՞նչ հավանականությամբ ստիպված կլինեք անել ոչ ավելի, քան երկու կանչ:

$$\text{Պատ.՝ } 0,2 :$$

1.3.38. Առանձին քարտերի վրա գրված են 1,2, ...,9 թվերը: Բոլոր քարտերը խառնելուց հետո պատահականորեն հաջորդաբար հանում են դրանցից չորսը և դասավորում մեկը մյուսի հետևից: Ո՞րն է ստացված թվի.

ա) զույգ,

բ) 1 2 3 4 լինելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ ա) } \frac{4}{9}, \quad \text{բ) } \frac{1}{A_3^3} = \frac{1}{3024}:$$

1.3.39. Ի՞նչ հավանականությամբ պատահականորեն վերցրած ավտոմեքենայի քառանիշ համարի.

ա) բոլոր թվերը կլինեն տարբեր,

բ) թվերից միայն երկուսը կհամընկնի,

գ) թվերը կկազմեն համընկնող թվերից բաղկացած երկու զույգ,

դ) թվերից երեքը կհամընկնի,

ե) բոլոր թվերը կհամընկնեն:

$$\text{Պատ.՝ ա) } 0,504, \text{ բ) } 0,432, \text{ գ) } 0,027, \text{ դ) } 0,036, \text{ ե) } 0,001:$$

1.3.40. Հեռախոսի համար հավաքելիս ուսանողը մոռացավ վերջին երկու թվանշանը և հավաքեց դրանք պատահականորեն՝ հիշելով միայն, որ դրանք իրարից տարբեր են և զույգ: Գտնել հավանականությունը, որ համարը ճիշտ է:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{1}{A_2^2} = \frac{1}{20}:$$

1.3.41. Նետվում է 10 գառ: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

ա) ոչ մի գառի վրա «6» չի բացվել,

բ) «6» բացվել է ճիշտ 3 գառի վրա:

$$\text{Պատ.՝ ա) } \approx 0,162, \text{ բ) } \approx 0,155:$$

1.3.42. Գտնել հավանականությունը, որ 12 մարդու ծննդյան օրերը կլինեն տարբեր ամիսների:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{12!}{12^{12}}:$$

1.3.43. Սափորում կան 6 սպիտակ և 8 սև գնդակներ: Այդ սափորից պատահականորեն հանում են 4 գնդակ: Ո՞րն է հավանականությունը, որ հանված գնդակներից 2-ը սպիտակ է, 2-ը՝ սև:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{60}{143}:$$

1.3.44. Սափորում կան 6 սպիտակ և 4 սև գնդակներ: Այդ սափորից պատահականորեն հանում են 5 գնդակ: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

$A =$ (հանված գնդակներից 3-ը սպիտակ է, 2-ը՝ սև),

$B =$ (հանված գնդակները սպիտակ են),

$C =$ (հանված գնդակներից 4-ը սև է):

$$\text{Պատ.՝ } P(A) = \frac{10}{21}, \quad P(B) = \frac{1}{42}, \quad P(C) = \frac{1}{42}:$$

- 1.3.45. Սափորում կան 10 սպիտակ և 8 սև գնդակներ: Սափորից պատահականորեն հանված գնդակը սպիտակ է: Այն մի կողմ դնելուց հետո այդ սափորից պատահականորեն հանվում է ևս մեկ գնդակ Ո՞րն է հավանականությունը, որ այդ գնդակը նույնպես սպիտակ է:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{9}{17}:$$

- 1.3.46. Ութ միանման քարտերի վրա գրված են համապատասխանաբար՝ 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12 և 13 թվերը: Պատահականորեն վերցվում է երկու քարտ: Գտնել հավանականությունը, որ ստացված թվերից կազմված կոտորակը կրճատելի է:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{C_5^2}{C_8^2}:$$

- 1.3.47. Արկղը պարունակում է 8 կարմիր, 10 կանաչ, 12 կապույտ գնդիկներ: Պատահականորեն հանում են դրանցից երեքը: Գտնել հանված գնդիկներից զոնե երկուսի նույն գույնի լինելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{155}{203}:$$

- 1.3.48. Մետաղադրամը նետում են այնքան, քանի դեռ երկու անգամ իրար հետևից չի հայտնվել «գինանշանը»: Գտնել հավանականությունը, որ նետումների քանակը չի գերազանցի 5-ը:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{19}{32}:$$

- 1.3.49. Մետաղադրամը նետում են այնքան, քանի դեռ երկու անգամ իրար հետևից չի հայտնվել նույն կողմի վրա: Գտնել հավանականությունը, որ նետումների քանակը կլինի կենտ թիվ:

$$\text{Պատ.՝ } 2/3:$$

- 1.3.50. Մետաղադրամը նետվում է n անգամ: Գտնել հավանականությունը, որ գինանշանի երևումների թիվը կենտ է:

$$\text{Պատ.՝ } 1/2:$$

1.3.51. Նետվում է 6 խաղոսկր: Գտնել հետևյալ պատահականության ի հավանականությունները.

ա) բոլոր խաղոսկրերի վրա կրացվեն տարրեր միավորներ,

բ) բացված միավորների գումարը 7 է:

$$\text{Պատ.՝ ա) } \frac{6!}{6^6}, \text{ բ) } \frac{1}{6^5}:$$

1.3.52. 8 գիրք պատահականորեն դրվում է դարակի վրա: Գտնել հավանականությունը, որ մեզ հետաքրքրող որոշակի երկու գիրք կլինի իրար կողքի դրված:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{7 \cdot 2! \cdot 6!}{8!} = \frac{1}{4}:$$

1.3.53. A -ն և B -ն և էլի 8 մարդ կանգնած է հերթում: Գտնել հավանականությունը, որ նրանց միջև 3 մարդ է կանգնած:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{12 \cdot 8!}{10!} = \frac{2}{15}:$$

1.3.54. n մարդ պատահականորեն նստում են իրար կողքի՝ մեկ շարքով: Գտնել հավանականությունը, որ որոշակի 2 մարդ կլինի իրար կողքի:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{2}{n} = \frac{2(n-2)!(n-1)}{n!}:$$

1.3.55. Նախորդ խնդրի պայմաններում գտնել հավանականությունը, որ որոշակի 2 մարդկանց միջև կլինեն ճիշտ k մարդիկ:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{2(n-k-1)}{n(n-1)}:$$

1.3.56. n ընկերներ պատահականորեն նստում են կլոր սեղանի շուրջ: Գտնել հետևյալ պատահականության ի հավանականությունները.

ա) որոշակի երկուսը՝ A -ն և B -ն, նստած են կողք կողքի,

բ) A -ն նստած է B -ից ձախ,

գ) որոշակի երեքը՝ A -ն, B -ն և C -ն, նստած են կողք կողքի,

դ) A -ն նստած է B -ից աջ, իսկ C -ն՝ B -ից ձախ:

$$\text{Պատ.՝ ա) } \frac{2}{n-1}, \text{ բ) } \frac{1}{n-1}, \text{ գ) } \frac{6}{(n-2)(n-1)}, \text{ դ) } \frac{1}{(n-2)(n-1)}:$$

1.3.57. 15 դասագրքեր պատահականորեն դասավորված են դարակի վրա, ընդ որում, դրանցից 5-ը՝ կազմով: Աշակերտը պատահականորեն վերցնում է 3 դասագիրք: Ի՞նչ հավանականությամբ դրանցից գոնե մեկը կլինի կազմով:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{67}{91} \approx 0,7363:$$

1.3.58. 9 ուղևոր նստած և 3 վագոնից բաղկացած գնացքում: Յուրաքանչյուր ուղևոր պատահականորեն ընտրում է վագոններից մեկը: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

- ա) բոլորը կընտրեն առաջին վագոնը,
- բ) բոլորը կընտրեն միննույն վագոնը,
- գ) ուղևորներից զոնե մեկը կընտրի առաջին վագոնը,
- դ) յուրաքանչյուր վագոն կբարձրանա 3 ուղևոր:

Պատ.՝ ա) $3^{-9} \approx 0,00005$, բ) $3^{-8} \approx 0,00015$,

գ) $1 - \left(\frac{2}{3}\right)^9 \approx 0,974$, դ) $\frac{9!}{(3!)^3 \cdot 3^9} \approx 0,0854$:

1.3.59. 0, 1, 2 թվերից բաղկացած n երկարությամբ բոլոր հաջորդականությունների բազմությունից պատահականորեն ընտրվում է մեկը: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

- ա) հաջորդականությունը սկսվում է զրոյով,
- բ) հաջորդականությունը պարունակում է ուղիղ $m+2$ զրոներ, ընդ որում, դրանցից 2-ը՝ հաջորդականության ծայրերում,
- գ) հաջորդականությունը պարունակում է ուղիղ m միավոր,
- դ) հաջորդականությունը պարունակում է ուղիղ m_0 զրոներ, m_1 միավոր, m_2 երկու:

Պատ.՝ ա) $\frac{1}{3}$, բ) $\frac{C_{n-2}^m \cdot 2^{n-m-2}}{3^n}$, $(0 \leq m \leq n-2)$,

գ) $\frac{C_n^m \cdot 2^{n-m}}{3^n}$, $(0 \leq m \leq n)$,

դ) $\frac{n!}{m_0!m_1!m_2!3^n}$, $m_0 + m_1 + m_2 = n$:

1.3.60. Յոթհարկանի շենքի առաջին հարկում վերելակ է մտնում 3 մարդ: Նրանցից յուրաքանչյուրը հավասար հավանականությամբ կարող է դուրս գալ ցանկացած հարկում՝ սկսած երկրորդից: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

$A = \{\text{բոլորը դուրս կգան 4-րդ հարկում}\}$,

$B = \{\text{բոլորը դուրս կգան միաժամանակ (միևնույն հարկում)}\}$,

$C = \{\text{բոլորը դուրս կգան տարբեր հարկերում}\}$:

Պատ.՝ $P(A) = \frac{1}{6^3}$, $P(B) = \frac{6}{6^3} = \frac{1}{6^2} \approx 0,0278$, $P(C) = C_6^3 \cdot 3! \cdot \frac{1}{6^3}$:

1.3.61. Ութհարկանի շենքի առաջին հարկում վերելակ է մտնում 5 մարդ: Նրանցից յուրաքանչյուրը հավասար հավանականությամբ կարող է դուրս գալ ցանկացած հարկում՝ սկսած երկրորդից: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

ա) բոլորը դուրս կգան միևնույն հարկում,

բ) բոլորը դուրս կգան տարբեր հարկերում:

$$\text{Պատ.՝ ա) } \frac{7}{7^5} = \frac{1}{7^4} \approx 0,0004, \text{ բ) } C_7^5 \cdot 5! \cdot \frac{1}{7^5} \approx 0,1499:$$

1.3.62. 25 քննական տոմսերից 5-ը «լավ» է: Երկու ուսանող հերթով վերցնում է մեկական տոմս: Գտնել հավանականությունը, որ.

ա) առաջին ուսանողը վերցրել է «լավ» տոմս (A պատահույթ),

բ) երկրորդ ուսանողը վերցրել է «լավ» տոմս (B պատահույթ),

գ) երկուսն էլ «լավ» տոմսեր են վերցրել (C պատահույթ):

$$\text{Պատ.՝ } P(A) = \frac{5 \cdot 24}{A_{25}^2} = \frac{1}{5} = P(B), \quad P(C) = \frac{A_5^2}{A_{25}^2} = \frac{1}{30}:$$

1.3.63. Երկու մարդ, մեկը մյուսից անկախ, նետում է յուրաքանչյուրն իր մետաղադրամը $n=4$ անգամ: Գտնել հավանականությունը, որ նետումներից հետո բացված «զինանշանների» քանակները հավասար կլինեն:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{C_{2n}^n}{2^{2n}} = \frac{35}{128}:$$

1.3.64. $n+k$ տեղ ունեցող կինոդահլիճում պատահականորեն նստած է n հանդիսատես: Գտնել հավանականությունը, որ զբաղված կլինեն որոշակի $m \leq n$ տեղերը:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{C_{n+k-m}^{n-m}}{C_{n+k}^n}:$$

1.3.65. Կանգառին մոտեցող մեքենան զբաղեցնում է շարքի N տեղերից մեկը (ոչ ծայրամասային): Վերադառնալիս մեքենայի վարորդը նկատում է, որ N տեղերից r -ը դեռ զբաղեցված է: Գտնել երկու հարևան տեղերի ազատ լինելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{C_{N-3}^{r-1}}{C_{N-1}^{r-1}}:$$

1.3.66. n արկղերի վրա պատահականորեն նետված են r գնդիկներ: Միևնույն արկղում կարող է գտնվել մի քանի գնդիկ, նույնիսկ բոլորը՝ r հատ: Գտնել հավանականությունը, որ i -րդ արկղի մեջ կընկնեն r_i հատ գնդիկներ՝ $i=1; \overline{n}$, $r_1 + r_2 + \dots + r_n = r$:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{r!}{r_1! r_2! \dots r_n! \cdot n^r} :$$

1.3.67. Պահարանում գտնվում են 10 զույգ տեսակի կոշիկներ: Գտնել հավանականությունը, որ դրանցից պատահականորեն ընտրված չորսը չունի զույգ:

Ցուցում: 20-ից 4 հատ կարելի է ընտրել՝ C_{20}^4 , 10 հատ զույգից՝ 4 զույգ՝ C_{10}^4 ձևով, յուրաքանչյուր զույգից 2 ձևով կարելի է ընտրել մեկ հատը, հետևաբար՝ նպաստող են $C_{10}^4 2^4$:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{C_{10}^4 2^4}{C_{20}^4} :$$

1.3.68. 64-վանդականոց շախմատի տախտակի վրա պատահականորեն դրվում է երկու նավակ: Գտնել հավանականությունը, որ դրանք միմյանց չեն հարվածում:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{49}{63} = \frac{7}{9} :$$

1.3.69. Թվերի 1, 2, ..., n հաջորդականությունից պատահականորեն վերցվում է երկու թիվ: Ո՞րն է հավանականությունը, որ դրանցից մեկը փոքր է, իսկ մյուսը՝ մեծ k -ից, ընդ որում, k -ն ամբողջ է և $1 < k < n$:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{2(k-1)(n-k)}{n(n-1)} :$$

1.3.70. Սարքը կազմված է 5 տարրից, որից 3-ը՝ մաշված: Սարքը միացնելիս պատահականորեն միանում է երկու տարր: Գտնել հավանականությունը, որ կմիանան մաշված տարրերը:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{C_3^2}{C_5^2} = 0,3:$$

1.3.71. Սափորում կան n հատ սև և m հատ սպիտակ գնդիկներ: Պատահականորեն հանում ենք 2 գնդիկ: Գտնել հավանականությունը, որ երկուսն էլ կլինեն սպիտակ:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{C_m^2}{C_{m+n}^2} = \frac{m(m-1)}{(m+n)(m+n-1)} :$$

1.3.72. Պարկում կան a սպիտակ և b սև գնդիկներ: Գնդիկները հերթով պատահականորեն հանվում են պարկից՝ հանվածը վերադարձնելով: Գտնել հավանականությունը, որ k -րդ հանված գնդիկը սպիտակ է:

Պատ.՝ $\frac{a}{a+b}$:

1.3.73. Պարկից, որտեղ գտնվում են սև և սպիտակ գնդիկներ, հերթով պատահականորեն հանվում են երկու գնդիկներ՝ հանվածը վերադարձնելով: Ապացուցել, որ գնդիկների նույն գույնի լինելու պատահույթի հավանականությունը փոքր է $1/2$ -ից:

Ցուցում: $P = \left(\frac{x}{x+y}\right)^2 + \left(\frac{y}{x+y}\right)^2 = \frac{x^2+y^2}{(x+y)^2} \geq \frac{1}{2}$, որտեղ x -ը և y -ը համապատասխանաբար՝ սպիտակ և սև գնդիկների քանակներն են:

1.3.74. 30 խնձոր դասավորված է 8 արկղում պատահականորեն այնպես, որ յուրաքանչյուր խնձորի՝ կամայական արկղում գտնվելու հավանականությունները հավասար են: Գտնել հավանականությունը, որ դասավորման արդյունքում կստացվեն 3 դատարկ արկղեր, 2 արկղ՝ 3-ական, 2 արկղ՝ 6-ական և մեկ արկղ՝ 12 խնձորով:

Պատ.՝ $\frac{30!}{(3!)^2(6!)^212!} \cdot \frac{8!}{3!2!2!} \cdot \frac{1}{8^{30}}$:

1.3.75. $1, 2, \dots, N$ համարներով գնդիկներ պարունակող արկղից k անգամ հանվում է մեկ գնդիկ և նորից վերադարձվում արկղ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված գնդիկների համարները կկազմեն աճող հաջորդականություն:

Պատ.՝ $P = \frac{C_N^k}{N^k}$:

1.3.76. Գտնել հավանականությունը, որ n տարբեր գնդիկների N արկղերում դասավորելու ժամանակ որոշակի արկղը կպարունակի ուղիղ k գնդիկ ($0 \leq k \leq n$), եթե բոլոր դասավորությունները հավասարահնարավոր են:

Պատ.՝ $\frac{C_n^{k(N-1)^{n-k}}}{N^n} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, p = \frac{1}{N}$:

1.3.77. Պարկում կան a սպիտակ և b սև գնդիկներ ($a \geq 2, b \geq 2$): Պարկից, առանց վերադարձնելու, հանվում է երկու գնդիկ: Գտնել հավանականությունը, որ:

ա) գնդիկները նույն գույնի են,

բ) գնդիկները տարբեր գույնի են:

$$\text{Պատ.՝ ա) } \frac{a(a-1)+b(b-1)}{(a+b)(a+b-1)}, \text{ բ) } \frac{2ab}{(a+b)(a+b-1)} :$$

1.3.78. Պարկում կան 5 հատ տարբեր գույնի գնդիկներ: Պարկից 25 անգամ հանվում է մեկ գնդիկ, նշվում է գույնը և նորից վերադարձվում պարկ: Գտնել հավանականությունը, որ փորձի արդյունքում յուրաքանչյուր գույնից կունենանք հինգ գնդիկ:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{25!}{[5!]^5 5^{25}} :$$

1.3.79. Վիճակախաղի n տոմսերից m -ը շահող են: Ուսանողը գնեց k տոմս: Գտնել հավանականությունը, որ նա գոնե մեկ տոմսով կշահի:

Ցուցում. Անցնել հակադիր պատահարների:

$$\text{Պատ.՝ } P=1 - \frac{C_{n-m}^k}{C_n^k} :$$

1.3.80. n արկղերում դասավորվում են $2n$ խնձորներ: Գտնել հավանականությունը, որ ոչ մի արկղ դատարկ չի լինի, եթե խնձորները միատեսակ են և բոլոր տարբեր դասավորությունները հավասարահավանական են:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{C_{2n-1}^{n-1}}{C_{3n-1}^{n-1}} :$$

1.3.81. Գտնել հավանականությունը, որ r գնդիկները n արկղերում պատահականորեն դասավորելիս ուղիղ m արկղ կմնա դատարկ, եթե գնդիկները չեն տարբերվում և բոլոր տարբեր դասավորությունները հավասարահավանական են:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{C_n^m \cdot C_{r-1}^{n-m-1}}{C_{n+r-1}^r} = \frac{C_n^m \cdot C_{r-1}^{n-m-1}}{C_n^r} :$$

1.3.82. Պարկում կան a կարմիր, b սպիտակ և c սև գնդիկներ: Պարկից հերթով պատահականորեն n անգամ հանվում է մեկ գնդիկ և նշվում է գույնը՝ հանվածը վերադարձնելով պարկ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված կլինեն k կարմիր, l սպիտակ և m սև գնդիկներ:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{n!}{k!l!m!} \cdot \frac{a^k b^l c^m}{(a+b+c)^n} :$$

1.3.83. 52 քարտից կապուկը հավասարապես բաժանվում է չորս խաղացողի միջև:

Գտնել հավանականությունը, որ.

- ա) յուրաքանչյուր խաղացող կունենա մեկ «մեկանոց»,
- բ) մեկ խաղացողի բոլոր 13 քարտերը կլինեն նույն գույնի,
- գ) յուրաքանչյուր խաղացող բոլոր քարտերից կունենա մեկական:

$$\text{Պատ.՝ ա) } \frac{24 \cdot C_{48}^{12} \cdot C_{36}^{12} \cdot C_{24}^{12}}{C_{52}^{13} \cdot C_{39}^{13} \cdot C_{26}^{13}}, \quad \text{բ) } \frac{4}{C_{52}^{13}}, \quad \text{գ) } \frac{(4!)^{13}}{C_{52}^{13} \cdot C_{39}^{13} \cdot C_{26}^{13}}:$$

1.3.84. Շախմատի մրցումներին մասնակցում է 20 հոգի՝ վիճակահանությամբ բաժանվելով 10 հոգուց բաղկացած երկու խմբի: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

- ա) երկու ամենաուժեղ խաղացողները կբաշխվեն տարբեր խմբերում,
- բ) չորս ամենաուժեղ խաղացողները կբաշխվեն երկուական տարբեր խմբերում:

$$\text{Պատ.՝ ա) } \approx 0,5263, \text{ բ) } \approx 0,418:$$

1.3.85. Խաղաթղթերի կապուկը պատահականորեն բաժանվում է երկու հավասար մասի: Որոշել յուրաքանչյուր կեսում երկուական «մեկանոց» լինելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } \approx 0,39:$$

1.3.86. Խաղոսկրը նետվում է 3 անգամ: X -ը երեք նետումից առաջացած միավորների գումարն է: Ի՞նչն է ավելի հավանական՝ $X=12$ -ը, թե՛ $X=11$ -ը:

$$\text{Պատ.՝ } X=11\text{-ը ավելի հավանական է:}$$

1.3.87. Խաղաթղթերի կապուկից (52 հատ) պատահականորեն վերցնում են 6 խաղաթուղթ: Գտնել վերցրած խաղաթղթերում բոլոր տեսակի խաղաթղթերից լինելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } \approx 0,4265:$$

1.3.88. «Սպորտլոտո-6» վիճակախաղի (1,2,...,49 թվերից պետք է ընտրել կամայական 6-ը) մասնակիցը առաջին քարտի վրա նշել է (4, 12, 20, 31, 32, 33) համարները, իսկ երկրորդի վրա՝ (4, 12, 20, 41, 42, 43): Ի՞նչ հավանականությամբ մասնակիցը

կստանա ուղիղ երկու նվազագույն շահումներ (վիճակահանությամբ հանված գոնե երեք թիվ պետք է համընկնի ընտրված թվերի հետ):

Պատ.՝ $\approx 0,0023$:

- 1.3.89. Տոմսարկղի մոտ հերթ են կանգնել $n+m$ մարդ: Նրանցից n -ը ունի 50-ական կոպեկ, իսկ մյուսները՝ 1-ական ուրվի: Տոմսի գինը 50 կոպեկ է: Վաճառքից առաջ տոմսարկղում դրամ չկար: Ի՞նչ հավանականությամբ գնորդներից ոչ մեկը ստիպված չի լինի սպասել մնացորդ մանր դրամի:

Պատ.՝ $\frac{n-m+1}{n+1}$:

- 1.3.90. Արկղից, որ պարունակում է m սպիտակ և n սև գնդիկներ, պատահականորեն իրար հետևից հանում են բոլոր գնդիկները ($m \geq n$): Ի՞նչ հավանականությամբ կգա այնպիսի պահ, երբ հանված սև գնդիկների քանակը կհավասարվի հանված սպիտակ գնդիկների քանակին:

Պատ.՝ $\frac{2n}{n+m}$:

- 1.3.91. 20 երեխա (10 տղա և 10 աղջիկ) պատահականորեն խմբավորվում են զույգերով: Գտնել 10 զույգից յուրաքանչյուրի՝ տարբեր սեռի երեխաներից բաղկացած լինելու հավանականությունը:

Պատ.՝ $\approx 0,0055$:

- 1.3.92. 5 տղամարդ և 10 կին խմբավորվում են երեքական: Ի՞նչ հավանականությամբ ստացված 5 խմբից յուրաքանչյուրում կլինի մեկ տղամարդ:

Պատ.՝ $\approx 0,0809$:

- 1.3.93. n փայտիկներից յուրաքանչյուրը բաժանվում է երկու մասի՝ երկար և կարճ: Ստացված $2n$ կտորները միավորվում են n զույգերի, որոնցից յուրաքանչյուրը կազմում է նոր «փայտիկ»: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

ա) բոլոր կտորները կմիանան սկզբնական կարգով,

բ) բոլոր երկար կտորները կմիանան կարճ կտորների հետ:

Պատ.՝ ա) $\frac{1}{(2n-1)!!}$, բ) $\frac{n!}{(2n-1)!!}$:

1.3.94. Դիտարկենք $ax^2 + bx + c = 0$ քառակուսի հավասարումը, որ տեղ a, b, c -ն որոշվում են համապատասխանաբար՝ որպես զանգվածի կոորդինատների արդյունքներ: Գտնել հավանականությունը.

ա) հավասարման արմատների իրական լինելու,

բ) հավասարման արմատների ռացիոնալ լինելու:

Պատ.՝ ա) $\frac{48}{216} \approx 0,1991$, բ) $\frac{5}{54} \approx 0,0926$:

1.3.95. $n+1$ բնական ունեցող քաղաքում ոմն անձնավորություն նորություն է իմանում: Նա հաղորդում է դա առաջին հանդիպածին, վերջինս էլ՝ մեկ ուրիշին և այդպես շարունակ:

Յուրաքանչյուր քայլում առաջին անգամ նորություն իմացողը հավասար հավանականությամբ դա կարող է հաղորդել այդ մարդկանցից յուրաքանչյուրին: Ի՞նչ հավանականությամբ ժամանակի r միավորի ընթացքում՝

ա) նորությունը կրկին չի հասնի այն մարդուն, որն առաջինն է իմացել դա,

բ) մարդկանցից ոչ մեկը չի կրկնի նորությունը:

Պատ.՝ ա) $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{r-1}$ բ) $\prod_{k=1}^{r-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)$:

§1.4. Երկրաչափական հավանականություն

Ենթադրենք՝ Ω -ն կամայական բազմություն է n -չափանի R^n տարածության մեջ, որտեղ *որոշված է վերջավոր Լեբեգյան չափ*: Որպես պատահականություններ դիտարկվում են Ω -ի չափելի ենթաբազմությունները: Որպես A *պատահույթի հավանականություն՝ սահմանվում է*.

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$$

թիվը, որտեղ $\mu(A)$ -ն Ω -ի վրա որոշված որևէ մի Լեբեգյան չափ է (երկարություն, մակերես, ծավալ և այլն): Փորձն այսպիսի խնդիրներում մեկնաբանվում է որպես Ω բազմությունից կամայական կետի ընտրություն, իսկ A պատահույթը՝ որպես ընտրված կետի պատկանելի Ω -ի A ենթաբազմությանը: Ընդ որում, պահանջվում

է, որ Ω -ի բոլոր կետերն ունենան ընտրվելու հավասար հնարավորություն, այսինքն՝ Ω -ի ինչ-որ մի A ենթաբազմությունից կետ ընտրելու հավանականությունը համեմատական լինի $\mu(A)$ -ին և կախված չլինի A -ի դիրքից և ձևից:

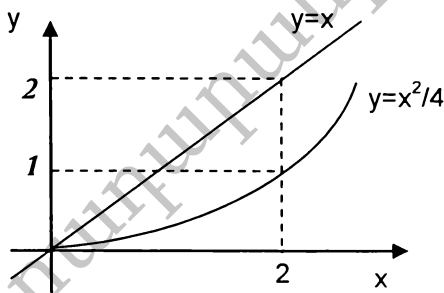
* * *

1.4.1. R շառավղով շրջանի վրա պատահականորեն նետվում է մի կետ: Գտնել հավանականությունը, որ կետը կընկնի ներգծված կանոնավոր եռանկյան մեջ:

Լուծում: Եթե որպես չափ վերցնենք մակերեսը, ապա որոնելի հավանականությունը հավասար է եռանկյան և շրջանի մակերեսների հարաբերությանը, այսինքն՝

$$P = \frac{3\sqrt{3}R^2}{4\pi R^2} = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi}:$$

1.4.2. Թվային առանցքի $[0;2]$ հատվածից պատահականորեն ընտրվել է 2 թիվ՝ x և y : Գտնել հավանականությունը, որ այդ թվերը բավարարում են $x^2 \leq 4y \leq 4x$ անհավասարությունները:



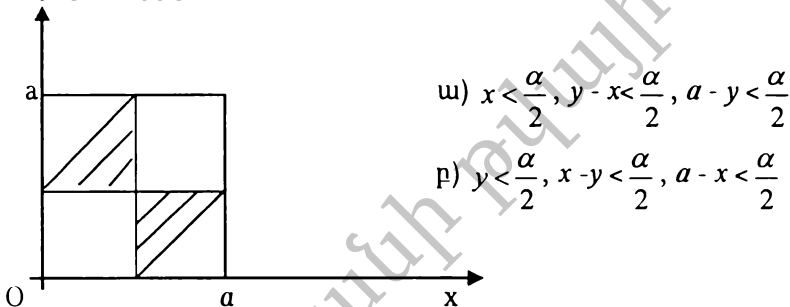
Լուծում: Ըստ պայմանի՝ x և y թվերը բավարարում են $0 \leq x \leq 2$ և $0 \leq y \leq 2$ պայմանները: Դա նշանակում է, որ (x,y) գույզն ընտրվում է 2 միավոր կողմ ունեցող քառակուսուց: Մեզ հետաքրքրող պատահույթը կետի ստվարագծված տիրույթին պատկանելն է (տե՛ս գծ.):

Հետևաբար՝ որոնելի հավանականությունը հավասար է ստվարագծված մասի և քառակուսու մակերեսների հարաբերությանը՝

$$P = \frac{\int_0^2 \left(x - \frac{x^2}{4} \right) dx}{4} = \frac{1}{3}$$

1.4.3. Թվային առանցքի a երկարության OA հատվածի վրա պատահականորեն դրված են երկու կետեր՝ $B(x)$ և $C(y)$ ։ Գտնել հավանականությունը, որ ստացված 3 հատվածից կարելի է կառուցել եռանկյուն։

Լուծում։ Նկատենք, որ $0 \leq x \leq a$ և $0 \leq y \leq a$ ։ Որպեսզի երեք հատվածներով հնարավոր լինի կառուցել եռանկյուն, անհրաժեշտ է, որ դրանցից յուրաքանչյուրը փոքր լինի մյուս երկուսի գումարից՝



Կառուցելով տրված տիրույթները a կողմով քառակուսու մեջ՝ կստանանք հետևյալ նշագծված տիրույթը (տե՛ս գծ.)։ Հետևաբար՝ որոնելի հավանականությունը հավասար կլինի՝ $P = 1/4$ ։

1.4.4. Երկու շոգենավեր պետք է մտնեն միևնույն նավամատույցը։ Շոգենավերի մուտքը նավամատույց հավասարահնարավոր է տվյալ օրվա ցանկացած պահին։ Գտնել այն պատահույթի հավանականությունը, որ շոգենավերից որևէ մեկը պետք է սպասի նավամատույցի ազատմանը, եթե առաջին շոգենավի կանգառի ժամանակը 1 ժամ է, իսկ երկրորդինը՝ 2 ժամ։

Պատ.՝ 0,121:

Ցուցում։ Շոգենավերի ժամանման պահերը նավամատույց նշանակել x -ով և y -ով։ x -ի և y -ի հնարավոր արժեքները՝ $0 \leq x \leq 24, 0 \leq y \leq 24$ ։ Նշված պատահույթի նպաստավոր արժեքներն են՝ $x \leq y \leq x+1, y \leq x \leq y+2$ ։

1.4.5. r շառավղով երկու միատեսակ մետաղադրամներ ընկած են R շառավղով շրջանի մեջ, որտեղ պատահականորեն նետվում է կետ: Գտնել հավանականությունը, որ կետը կընկնի մետաղադրամներից որևէ մեկի վրա, եթե դրանք չեն ծածկում միմյանց:

Լուծում: $C = \{\text{կետն ընկնում է մետաղադրամներից որևէ մեկի վրա}\}$,
 $B = \{\{\text{կետն ընկնում է առաջին մետաղադրամի վրա}\}$,
 $C = \{\text{կետն ընկնում է մյուս մետաղադրամի վրա}\}$:
 C պատահույթը A -ի և B -ի գումարն է, որոնք անհամատեղելի են՝

$$C = A + B: P(C) = P(A) + P(B) = \frac{\pi r^2 + \pi r^2}{\pi R^2} = 2\left(\frac{r}{R}\right)^2:$$

1.4.6. Կետը նետված է R շառավղով շրջանի վրա: Գտնել հավանականությունը, որ այն կընկնի ներգծյալ քառակուսու մեջ:

Պատ.՝ $P = 2/\pi$:

1.4.7. $A(0;0)$, $B(0;1)$, $C(1;1)$ $D(1;0)$ գագաթներով քառակուսու մեջ նետված է մի կետ: Գտնել հավանականությունը, որ կետի կոորդինատները կբավարարեն $y < 2x$ պայմանը:

Պատ.՝ $P = 0,75$:

1.4.8. 12 սմ երկարությամբ AB հատվածի վրա պատահականորեն նետված է M կետը:

Գտնել հավանականությունը, որ AM հատվածի վրա կառուցած քառակուսու S մակերեսը կբավարարի $36 \leq S \leq 81$ պայմանը:

Պատ.՝ $P = 0,25$:

1.4.9. Ուղիղ գծի յուրաքանչյուր 15 մ-ի վրա տեղավորված են հակատանկային ականներ: 3 մ լայնությամբ տանկն ընթանում է ուղղահայաց այդ գծին: Ո՞րն է նրա պայթելու հավանականությունը:

Պատ.՝ $1/5$:

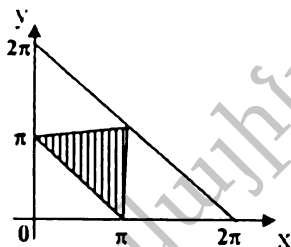
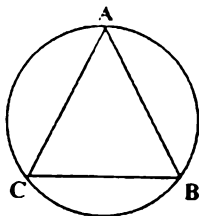
1.4.10. Հատվածի վրա պատահականորեն մեկը մյուսի հետևից նետվում և երևք կետ: Ո՞րն է հավանականությունը, որ, ըստ հերթի, երրորդ կետը կընկնի առաջին երկուսի միջև:

Պատ.՝ $P = 1/3$:

1.4.11. l երկարությամբ OA հատվածի վրա պատահականորեն նշվում են երկու՝ B և C կետեր, ընդ որում, հայտնի է, որ $OB < OC$: Գտնել BC հատվածը OB հատվածից կարճ լինելու հավանականությունը:

Պատ.՝ $1/2$:

1.4.12. R շառավղով շրջանագծի վրա պատահականորեն ընտրվել են A , B և C կետերը: Գտնել հավանականությունը, որ ABC եռանկյունը սուրանկյուն է:



Լուծում: Եռանկյունը սուրանկյուն է, եթե բոլոր անկյունները փոքր են $\frac{\pi}{2}$ -ից:

Դա նշանակում է, որ եթե x -ը AB աղեղի անկյունային չափն է, իսկ y -ը՝ BC աղեղի, ապա $x > 0$, $y > 0$, $x + y < 2\pi$, միաժամանակ՝ $x < \pi$, $y < \pi$, $2\pi - (x + y) < \pi$: Նշված բոլոր անհավասարումները բավարարող կետերի բազմությունը ստվարագծված տիրույթն է երկրորդ գծագրում: Հետևաբար՝ ըստ երկրաչափական սահմանման, եթե որպես չափ վերցնենք մակերեսը, ապա որոնելի հավանականության համար կստանանք՝

$$P = \frac{\frac{\pi \cdot \pi}{2}}{\frac{2\pi \cdot 2\pi}{2}} = \frac{1}{4} :$$

1.4.13. (Հանդիպման խնդիր) Երկու ուսանող պայմանավորվել են հանդիպել որոշակի վայրում ժամը 12-13-ն ընկած ժամանակահատվածում: Առաջին եկողը սպասում է 15 րոպե, որից հետո հեռանում է: Գտնել հավանականությունը, որ հանդիպումը կկայանա, եթե յուրաքանչյուրը պատահականորեն ընտրի իր գալու պահը (ակնթարթը):

Պատ.՝ $P = 7/16$:

1.4.14. Երկու նավեր պետք է մոտենան միևնույն կառամատույցին: Այդ նավերի՝ նավահանգստին հասնելու պահերը տվյալ օրվա ընթացքում իրարից անկախ են և հավասարահնարավոր: Հայտնի է, որ առաջին նավի կանգառը կառամատույցում տևում է մեկ ժամ, իսկ երկրորդինը՝ երկու ժամ: Գտնել նավերից մեկի՝ կայանատեղիի ազատմանը ստիպված սպասելու հավանականությունը:

Պատ.՝ 139/1152:

1.4.15. Ազդանշանիչն ընդունում է ազդանշաններ երկու սարքերից, ընդ որում, յուրաքանչյուր ազդանշանի մուտքը հավասարահնարավոր է T երկարությամբ ժամանակամիջոցի յուրաքանչյուր պահին: Ազդանշանիչը կաշխատի, եթե ազդանշաններն ընդունելու ակնթարթների տարբերությունը փոքր է t -ից ($t < T$): Գտնել հավանականությունը, որ ազդանշանիչը T ժամանակամիջոցում կաշխատի, եթե յուրաքանչյուր սարք ուղարկում է մեկ ազդանշան:

Պատ.՝ $\frac{T^2 - (T-t)^2}{T^2} = \frac{t(2T-t)}{T^2}$:

1.4.16. Երեք ուսանողներ պայմանավորվել են հանդիպել որոշակի վայրում ժամը 12-13-ն ընկած ժամանակահատվածում: Յուրաքանչյուր եկող սպասում է 1/6 ժամ, որից հետո հեռանում է: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունը.

ա) երեք ուսանողի հանդիպումը կկայանա,

բ) գոնե երկու ուսանողի հանդիպումը կկայանա:

Ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուրն իր գալու պահն ընտրում է պատահականորեն:

Պատ.՝ ա) 2/27, բ) 83/108:

1.4.17. Պատահականորեն ընտրված են երկու դրական թվեր՝ x և y , որոնցից յուրաքանչյուրը չի գերազանցում 2-ը: Գտնել հավանականությունը, որ xy արտադրյալը մեծ չէ 1-ից, իսկ y/x քանորդը՝ 2-ից:

Պատ.՝ $P = \frac{1+3 \ln 2}{8} \approx 0,3549$:

1.4.18. Պատահականորեն վերցվում է երկու դրական թիվ՝ x և y , որոնցից յուրաքանչյուրը մեծ չէ մեկից: Գտնել այդ թվերի գումարի մեկը չգերանգանցելու, իսկ xy արտադրյալի՝ 0,09-ից

պակաս չլինելու հավանականությունը:

Պատ.՝ $\approx 0,21$:

- 1.4.19. a երկարությամբ լարը պատահականորեն կտրված է 3 մասի: Գտնել հավանականությունը, որ ստացված երեք մասերից կարելի է կառուցել եռանկյուն:

Ցուցում: $x, y, a - x - y$, ընդ որում, $x, y < \frac{a}{2}, x + y < \frac{a}{2}$:

Պատ.՝ $P = 1/4$:

- 1.4.20. l երկարությամբ հատվածի վրա պատահականորեն նշում են երկու կետ: Ինչի՞ է հավասար փոքրագույն մասի երկարության՝ $l/3$ -ին չգերազանցելու հավանականությունը:

Պատ.՝ $1/3$:

- 1.4.21. Գտնել հավանականությունը, որ a -ից ոչ ավելի երկարությամբ պատահականորեն ընտրված երեք հատվածից կարելի է կառուցել եռանկյուն:

Ցուցում: Դիտարկել եռաչափ կոորդինատային համակարգ՝ $x < y + z, z < x + y, y < z + x$:

Պատ.՝ $P = 1/2$:

- 1.4.22. Ի՞նչ հավանականությամբ $x^2 + ax + b = 0$ քառակուսի հավասարման արմատները.

ա) իրական են, բ) դրական են,

եթե a և b գործակիցների արժեքները հավասարահնարավոր են $0 \leq a \leq 1, 0 \leq b \leq 1$ քառակուսու ներսում:

Պատ.՝ ա) $1/12$, բ) 0 :

- 1.4.23. Գտնել $x^2 + 2ax + b = 0$ հավասարման արմատների՝

ա) իրական, բ) դրական

լինելու հավանականությունը, եթե a և b գործակիցների արժեքները հավասարահնարավոր են $|a| \leq 1, |b| \leq 1$ քառակուսու ներսում:

Ցուցում: Հավասարման արմատները իրական, են եթե դիսկրիմինանտը ոչ բացասական է, նշանակում է՝ $b \leq a^2$:

Պատ.՝ ա) $2/3$, բ) $1/12$:

- 1.4.24. a կողմով քառակուսիների ցանցով պատված հարթության վրա պատահականորեն նետված է $r < \frac{a}{2}$ շառավղով մետաղադրամը: Գտնել հավանականությունը, որ մետաղադրամը

չի հատի քառակուսու ոչ մի կողմը:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{(a-2r)^2}{a^2}:$$

- 1.4.25. Հարթությունը բաժանված է իրարից 2a հեռավորության վրա գտնվող զուգահեռ ուղիղներով: Հարթության վրա պատահականորեն նետվում է $r(r < a)$ շառավղով մետաղադրամ: Ինչի՞ է հավասար դրա՝ ոչ մի ուղղի հետ չհատվելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } (a-r)/a:$$

- 1.4.26. a երկարությամբ լարը պատահականորեն կտրված է 3 մասի: Գտնել հավանականությունը, որ յուրաքանչյուր մասի երկարությունը մեծ կլինի $a/4$ -ից:

$$\text{Պատ.՝ } P = 1/16:$$

- 1.4.27. a կողմով կանոնավոր եռանկյուններից կազմված հարթության վրա պատահականորեն նետված է r շառավղով մետաղադրամ: Գտնել հավանականությունը, որ մետաղադրամը չի հատի ոչ մի եռանկյան կողմ:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{(a-2\sqrt{2}r)^2}{a^2}:$$

- 1.4.28. (*Քերպրանի խնդիրը*) Շրջանի մեջ պատահականորեն վերցնում են մի լար: Ի՞նչ հավանականությամբ դրա երկարությունը կգերազանցի շրջանին ներգծված կանոնավոր եռանկյան կողմի երկարությունը:

$$\text{Պատ.՝ } 1/3:$$

- 1.4.28. R շառավղով շրջանագծի վրա պատահականորեն վերցվում է մի կետ, որով տարվում է տրամագիծ: Տրամագծի պատահականորեն ընտրված կետից տարվում է դրան ուղղահայաց լար: Գտնել հավանականությունը, որ ստացված լարի երկարությունը կգերազանցի $R\sqrt{3}$ թիվ:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{1}{2}:$$

- 1.4.29. R շառավղով շրջանի ներսում պատահականորեն վերցվում է մի կետ: Այդ կետով տարվում է դրանով անցնող տրամագծին ուղղահայաց լար: Գտնել հավանականությունը, որ ստացված լարի երկարությունը կգերազանցի $R - \sqrt{3}$ թիվը:

$$\text{Պատ.՝ } P = 1/4:$$

1.4.30. (Բյուֆոնի ինդիքը, ֆրանսիացի բնախույզ, XVIII դ) Հարթությունը տողված է միմյանցից $2a$ հեռավորության վրա գտնվող զուգահեռ ուղիղներով: Հարթության վրա պատահականորեն նետվում է $2l$ ($l < a$) երկարության ասեղը: Գտնել հավանականությունը, որ.

$$\text{Պատ.՝ } 1 - \frac{2l}{\pi a}$$

1.4.31. Հարթությունը տողված է իրարից a և b հեռավորությամբ ուղիղների բազմությամբ (հարթությունը բաժանվում է a և b կողմերով ուղղանկյունների): Հարթության վրա պատահականորեն նետվում է $2r$ երկարությամբ ասեղը ($2r < a + b - \sqrt{(a+b)^2 - \pi ab}$): Գտնել հավանականությունը, որ ասեղը կհատի տարված գծերից զոնե մեկը:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{4r(a+b) - 4r^2}{\pi ab}$$

1.4.32. $AB = a + b$ երկարությամբ հատվածը բաժանված է a և b երկարությամբ մասերի: AB -ի վրա մեկը մյուսի հետևից պատահականորեն նետվում են n կետեր:

Գտնել հավանականությունը, որ n -ից ուղիղ m հատը կընկնի a մասի մեջ:

$$\text{Պատ.՝ } C_n^m \left(\frac{a}{a+b} \right)^m \left(\frac{b}{a+b} \right)^{n-m}$$

1.4.33. $AB = a_1 + a_2 + \dots + a_k$ երկարությամբ հատվածը բաժանվում է k մասերի, յուրաքանչյուր i -րդը համապատասխանաբար՝ a_i , $i=1, k$ երկարությամբ: AB -ի վրա պատահականորեն նետվում են n կետեր: Գտնել հավանականությունը, որ $a_1, a_2, \dots, a_k$ մասերի վրա կընկնեն համապատասխանաբար, $m_1, m_2, \dots, m_k$ հատ կետեր, $m_1 + m_2 + \dots + m_k = n$:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{n!}{m_1! m_2! \dots m_k!} \cdot \prod_{i=1}^k \left(\frac{a_i}{a_1 + a_2 + \dots + a_k} \right)^{m_i}$$

1.4.34. Միավոր քառակուսու մեջ պատահականորեն նետված է մի կետ: Ինչպիսի՞ն է հավանականությունը, որ կետը քառակուսու կենտրոնից $1/3$ -ից փոքր հեռավորության վրա կգտնվի, եթե հայտնի է, որ քառակուսու բոլոր կողմերից այն ավելի է հեռացված, քան $1/6$ -ը:

$$\text{Պատ.՝ } \pi/4:$$

§1.5. Հավանականությունների գումարման և բազմապատկման թեորեմները

Հավանականությունների հասկացությունները.

1. $P(\emptyset) = 0$
2. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
3. եթե $A \subset B$, ապա $P(A) \leq P(B)$,
4. $0 \leq P(A) \leq 1$
5. կամայական A_n , $n = \overline{1, N}$ պատահույթների համար՝

$$P\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) = \sum_{n=1}^N P(A_n) - \sum_{n_1=1}^{N-1} \sum_{n_2=n_1+1}^N P(A_{n_1} \cap A_{n_2}) + \\ + \sum_{n_1=1}^{N-2} \sum_{n_2=n_1+1}^{N-1} \sum_{n_3=n_1+n_2+1}^N P(A_{n_1} \cap A_{n_2} \cap A_{n_3}) + \dots + \\ + (-1)^{N-1} P(A_{n_1} \cap A_{n_2} \cap \dots \cap A_N):$$

Մասնավոր դեպք: Երկու անհամատեղելի պատահույթներից զոնե մեկի հանդես գալու հավանականությունը հավասար է այդ պատահույթների հավանականությունների գումարին.

$$P(A+B) = P(A) + P(B):$$

Մասնավոր դեպք: Մի քանի զույգ առ զույգ անհամատեղելի պատահույթներից զոնե մեկի հանդես գալու հավանականությունը հավասար է այդ պատահույթների հավանականությունների գումարին.

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_n):$$

Մասնավոր դեպք: Երկու համատեղելի պատահույթներից զոնե մեկի հանդես գալու հավանականությունը հավասար է այդ պատահույթների հավանականությունների գումարին՝ առանց դրանց համատեղ հանդես գալու հավանականության.

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB):$$

6. Կամայական $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ պատահույթների համար՝

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P(A_1) + P(\bar{A}_1 \cdot A_2) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) + \dots,$$

մասնավորապես՝ $P(A+B) = P(A) + P(\bar{A}B)$:

A և B պատահույթները կոչվում են անկախ, եթե դրանցից յուրաքանչյուրի հավանականությունը կախված չէ այն քանից՝ հանդես է եկել, թե՞ հանդես չի եկել մյուսը:

Երկու անկախ պատահականությունների համարեղ հանդես գալու հավանականությունը հավասար է այդ պատահականությունների հավանականությունների արտադրյալին.

$$P(AB) = P(A)P(B):$$

Մի քանի պատահականություն կոչվում են անկախ՝ ըստ համախմբության (կամ ուղղակի անկախ), եթե դրանցից կամայականը և մնացածներից ցանկացած խմբի արտադրյալն անկախ է:

Կամ որ նույնն է՝ $A_1, A_2, \dots, A_n$, պատահականությունը անկախ են բոլոր համախմբության, եթե.

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \prod_{j=1}^k P(A_{i_j})$$

ցանկացած $k=2,3,\dots, n$ -ի համար և $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$:

Մասնավորապես՝ $A_1, A_2, \dots, A_n$ պատահականությունների համախմբը կկոչվի զույգ առ զույգ անկախ պատահականությունների համախմբություն, եթե վերը նշված հավասարությունը տեղի ունի $k=2$ -ի համար:

Մասնավոր դեպք: $A_1, A_2, \dots, A_n$ անկախ պատահականությունների համատեղ հանդես գալու հավանականությունը հավասար է այդ պատահականությունների հավանականությունների արտադրյալին.

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n):$$

B պատահականության պայմանական հավանականությունն A պատահականության պայմանում $P_A(B)$ (կամ $P(B/A)$), ասելով հասկանում ենք B պատահականության հավանականությունը՝ հաշվված այն պայմանի դեպքում, երբ որ A -ն տեղի է ունեցել:

Երկու կախյալ պատահականությունների համարեղ հանդես գալու հավանականությունը հավասար է՝ դրանցից մեկի հավանականությունը բազմապատկած մյուսի պայմանական հավանականությամբ առաջինի տեղի ունենալու պայմանում.

$$P(A \cdot B) = P(A)P_A(B) = P(B)P_B(A):$$

Մի քանի կախյալ պատահականությունների համարեղ հանդես գալու հավանականությունը հավասար է՝ դրանցից մեկի հավանականությունը բազմապատկած մնացած բոլորի պայմանական հավանականություններով: Ընդ որում, յուրաքանչյուր հաջորդի հավանականությունը հաշվվում է ըստ այն պայմանի, որ բոլոր նախորդները տեղի են ունեցել.

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot P_{A_1}(A_2) \cdot P_{A_1 A_2}(A_3) \dots P_{A_1 A_2 \dots A_{n-1}}(A_n):$$

Ճիշտ է նաև համատեղ հաղեն զալու պայմանական հավանականության համար հետևյալ բանաձևը.

$P(A_1 \cdot A_2, \dots, A_n / C) = P(A_1 / C)(A_2 / A_1 \cap C) \cdots P(A_n / A_1 \cap \dots \cap A_{n-1} \cap C)$,
 եթե աջ կողմի բոլոր պայմանական հավանականությունները որոշված են:

Նշենք, որ եթե $A_1 \cdot A_2, \dots, A_n$ պատահականությունները կազմում են լրիվ խումբ, ապա $P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = 1$: Մասնավոր դեպքում՝ A և $\bar{A}$ պատահականությունների համար կունենանք՝

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1 :$$

Եթե $A_1 \cdot A_2, \dots, A_n$ պատահականությունն անկախ են, և $P(A_i) = q_i$ և եթե A -ն նշված պատահականություններից զոնե մեկի հանդես զալու պատահականություն է, ապա.

$$P(A) = 1 - q_1 \cdot q_2 \cdots q_n :$$

Մասնավոր դեպքում, եթե $p_i = p$, ($i=1, n$) և $q = 1 - p$, ապա.

$$P(A) = 1 - q^n :$$

* * *

1.5.1. Մետաղադրամը նետված է 3 անգամ: Գտնել հավանականությունը, որ «զինանշանը» հանդես կգա 2 անգամ:

Լուծում: Նշանակենք A_i -ով ($i=1, 2, 3$) i -րդ նետման ժամանակ «զինանշանի» հանդես զալու պատահականությունը, $\bar{A}$ -ով՝ «զինանշանի» ուղիղ 2 անգամ հանդես զալու պատահականությունը: Այդ դեպքում, կունենանք՝

$$A = \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3 :$$

Քանի որ $\bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3$, $\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$, $\bar{A}_1 A_2 A_3$ պատահականությունները զույգ առ զույգ անհամատեղելի են, իսկ A_1 -ը, A_2 -ը և A_3 -ը՝ անկախ, կստանանք՝

$$\begin{aligned} P(A) &= P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2) \cdot P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(A_3) + P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \end{aligned}$$

1.5.2. 12 մարզիկից կազմված խմբում կա 5 վարպետ: Պատահականորեն հերթով ընտրվում է 3 մարզիկ: Գտնել հավանականությունը, որ 3-ն էլ կլինեն վարպետ:

Լուծում: Ենթադրենք՝ A -ն մեզ հետաքրքրող պատահական է, իսկ A_i -ն՝ i -րդ ընտրված մարզիկի վարպետ լինելու պատահական (i=1, 2, 3): Այդ դեպքում՝ $A = A_1 A_2 A_3$ և, հետևաբար.

$$P(A) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{3}{10} = \frac{1}{22}:$$

1.5.3. Երեք հրաձիգներից յուրաքանչյուրը կարող է խոցել թիրախը համապատասխանաբար՝ 0,9, 0,8, 0,7 հավանականությամբ: Գտնել հավանականությունը, որ մեկ կրակոցի ժամանակ նրանցից գոնե մեկը կխոցի թիրախը (A պատահական):

Լուծում: Նշանակենք A_i -ով (i=1, 2, 3) i -րդ հրաձիգի թիրախը մեկ կրակոցով խոցելու պատահական: Այդ դեպքում՝
 $P(A_1) = 0,9$; $P(A_2) = 0,8$; $P(A_3) = 0,7$; $A = A_1 + A_2 + A_3$:
 Հետևաբար՝

$$P(A) = P(A_1 + A_2 + A_3) = 1 - P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(\bar{A}_3) = 1 - 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,3 = 0,994:$$

1.5.4. Ապացուցել, որ եթե A -ն B -ի մասնավոր դեպքն է, ապա՝

$$P(B) \geq P(A):$$

Լուծում: B պատահականը կարելի է ներկայացնել A և $(\bar{A}B)$ անհատադեպքերի պատահականների գումարի տեսքով՝ $B = A + \bar{A}B$:
 Հետևաբար՝

$$P(B) = P(A) + P(\bar{A}B):$$

Քանի որ $P(\bar{A}B) \geq 0$, ապա $P(B) \geq P(A)$:

1.5.5. 100 արտադրանքից կազմված խմբաքանակում 5-ը խոտան է: Ստուգման համար պատահականորեն ընտրվում է խմբաքանակի կեսը: Ըստ սահմանված կարգի՝ խմբաքանակը կրնդունվի, եթե ստուգման հետևանքով 50 արտադրանքից կհայտնաբերվի մեկից ոչ ավելի խոտան: Գտնել հավանականությունը, որ խմբաքանակը (ամբողջ արտադրանքը) կընդունվի (պատահական C):

Լուծում: $A = \{\text{ստուգման ժամանակ չի հայտնաբերվել ոչ մի խոտան արտադրանք}\}$, $B = \{\text{ստուգման ժամանակ հայտնաբերվել է միայն մեկ խոտան արտադրանք}\}$: Քանի որ A և B պատահականներն անհամատեղելի են, և $C = A + B$, ուստի $P(C) = P(A) + P(B)$:

Փորձը 100 արտադրանքից 50-ի ընտրությունն է: Այդ փորձի բոլոր տարրական ելքերի թիվը՝ $n = C_{100}^{50}$:

Խմբաքանակում կա 95 լավորակ արտադրանք: Դրանցից 50 լավորակ արտադրանք ընտրելու եղանակների թիվը հավասար է՝ C_{95}^{50} :

Հետևաբար՝

$$P(A) = \frac{C_{95}^{50}}{C_{100}^{50}}:$$

Խմբաքանակում կա 5 խոտան և 95 լավորակ արտադրանք:

B պատահույթի դեպքում նպաստավոր ելքերի թիվը հավասար է՝ $C_5^1 \cdot C_{95}^{49}$:

Հետևաբար՝

$$P(B) = \frac{C_5^1 \cdot C_{95}^{49}}{C_{100}^{50}}, \quad P(C) = \frac{C_{95}^{50}}{C_{100}^{50}} + \frac{C_5^1 \cdot C_{95}^{49}}{C_{100}^{50}}:$$

Հաշվումները կատարելուց հետո ստանում ենք՝

$$P(C) = \frac{47 \cdot 37}{99 \cdot 97} = 0,181:$$

1.5.6. Բանվորի պատրաստած մանրակների միջին հաշվով 4%-ը խոտան է: Փորձարկման համար պատահականորեն ընտրվել է 5 մանրակ: Գտնել հավանականությունը, որ ընտրված բոլոր մանրակները լավորակ են:

Լուծում: A_k -ով նշանակենք պատահույթը՝ ըստ որի ընտրված k -րդ մանրակը լավորակ է ($k=1,2,3,4,5$): A պատահույթը $A_1, A_2, \dots, A_5$ պատահույթների միաժամանակ հանդես գալն է, այսինքն՝ $A = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4 \cdot A_5$: Քանի որ արտադրված որևէ մանրակի լավորակ լինելը կախված չէ մյուս մանրակների պատրաստման որակից, ուստի $A_1, A_2, \dots, A_5$ պատահույթներն անկախ են:

Հետևաբար՝ $P(A) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) \cdot P(A_4) \cdot P(A_5)$:

Ընտրված մանրակի խոտան լինելու հավանականությունը հավասար է 0,04-ի, իսկ լավորակ լինելու հավանականությունը՝ $1 - 0,04 = 0,96$:

Այսպիսով՝ $P(A) = (0,96)^5 \approx 0,815$:

1.5.7. Հրաձգի՝ թիրախին գոնե մեկ անգամ դիպչելու հավանականությունը երեք կրակոցի դեպքում հավասար է 0,875-ի: Գտնել թիրախին դիպչելու հավանականությունը մեկ կրակոցի դեպքում:

Լուծում: Երեք կրակոցներից գոնե մեկի դեպքում թիրախին դիպչելու հավանականությունը (A պատահույթ) հավասար է՝ $P=1-q^3$, որտեղ q -ն վրիպելու հավանականությունն է: Բայց $P(A)=0,875$, հետևաբար՝ $0,875 = 1 - q^3$ կամ $q^3 = 0,125$: Այստեղից՝ $q=0,5$: Որոնելի հավանականությունն է՝ $p=1-q=1-0,5=0,5$:

1.5.8. Երկու սափորներից I-ում 1 սպիտակ, 3 սև և 4 կարմիր, իսկ II-ում՝ 3 սպիտակ, 2 սև և 3 կարմիր գնդիկներ կան: Յուրաքանչյուր սափորից պատահականորեն հանում են մեկ գնդիկ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված գնդիկները նույն գույնի են (A պատահույթ):

Լուծում: Նշանակենք B_i -ով, C_i -ով և D_i -ով ($i=1,2$) i -րդ սափորից համապատասխանաբար՝ սպիտակ, սև և կարմիր գնդիկներ հանելու պատահույթները:

Հետևաբար՝

$$A = B_1 B_2 + C_1 C_2 + D_1 D_2 :$$

Սկզբում կիրառելով հավանականությունների գումարման, այնուհետև բազմապատկման թեորեմները՝ կստանանք.

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1) \cdot P(B_2) + P(C_1) \cdot P(C_2) + P(D_1) \cdot P(D_2) = \\ &= \frac{1}{8} \cdot \frac{3}{8} + \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{8} + \frac{4}{8} \cdot \frac{3}{8} = \frac{21}{64} : \end{aligned}$$

1.5.9. $1, 2, 3, \dots, (n-1), n$ թվերը դասավորված են պատահական կարգով: Գտնել հավանականությունը, որ այդ թվերից գոնե մեկն իր տեղում է:

Լուծում: Ներմուծենք պատահույթներ՝ $A_k, k = 1, 2, \dots, n$:

$$A_k = \{\kappa\text{-րդ թիվն իր տեղում կգտնվի}\},$$

$$B = \{\text{գոնե մեկ թիվ իր տեղում կգտնվի}\}:$$

Հեշտ է տեսնել, որ $P = A_1 \cup A_2 \cup \dots A_n$: Գումարման թեմից կունենանք.

$$P = P(B) = P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{n-1} P(A_1 \cap A_j) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n):$$

Ներմուծված պատահարների համար կստանանք.

$$P = P(A_k) = \frac{1}{n}, \quad k = \overline{1, n}, \quad P(A_i \cap A_j) = \frac{1}{n(n-1)}, \quad i \neq j = \overline{1, n},$$

$$P(A_i \cap A_j \cap A_k) = \frac{1}{n(n-1)(n-2)}, \quad i > j > k, \dots, \quad P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = \frac{1}{n!}:$$

Եվ հետևաբար՝ տեղադրելով կունենանք.

$$P = C_n^1 \frac{1}{n} - C_n^2 \frac{1}{n(n-1)} + \dots + (-1)^{n-1} C_n^n \frac{1}{n!} =$$

$$= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{1}{k!};$$

$$\text{Պատ.՝ } \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{1}{k!}:$$

1.5.10. A և B պատահարներն անհամատեղելի են: Դրանք կախյալ են, թե՞ անկախ:

Պատ.՝ կախյալ են, որովհետև $P_A(B)=0$:

1.5.11. Մեկ կրակոցով թիրախը խոցելու հավանականությունը I հրաձգի համար 0,7 է, իսկ II -ի համար՝ 0,8: Գտնել հավանականությունը, որ մեկ համազարկի դեպքում թիրախը կխոցի հրաձիգներից միայն մեկը:

Պատ.՝ $P = 0,38$:

1.5.12. Մեկ կրակոցի ժամանակ թիրախը խոցելու հավանականությունը մի հրաձգի համար հավասար է p -ի, իսկ մյուսի համար՝ 0,7-ի: Գտնել P -ն, եթե հայտնի է, որ երկու հրաձիգների միաժամանակ կրակելու դեպքում թիրախն ուղիղ մեկ անգամ խոցելու հավանականությունը հավասար է 0,38-ի:

Պատ.՝ $P = 0,8$:

1.5.13. Սարքերի 30 տոկոսը հավաքում է բարձր, 70 տոկոսը՝ միջին որակավորման մասնագետ: Վերջինիս հավաքած սարքի հուսալիությունը հավասար է 0,8-ի, մինչդեռ բարձր որակավորման մասնագետինը՝ 0,9-ի:

Պատահականորեն վերցրած սարքը հուսալի է: Գտնել հավանականությունը, որ այն հավաքել է բարձր որակավորման մասնագետ:

Լուծում: A պատահույթ. պատահականորեն վերցրած սարքը հուսալի է,

B_1 պատահույթ. սարքը հավաքել է բարձր որակավորման մասնագետը,

B_2 պատահույթ. սարքը հավաքել է միջին որակավորման մասնագետը.

$$P(A) = \sum_{i=1}^2 P(B_i)P(A/B_i) = \frac{30}{100} \cdot 0,9 + \frac{70}{100} \cdot 0,8 = 0,83,$$

$$P(B_1/A) = \frac{P(B_1)P(A/B_1)}{P(A)} = \frac{0,27}{0,83} = \frac{27}{83}:$$

1.5.14. Վարկային բաժնի աշխատակիցները տրամադրել են 1000 վարկ, որից 100-ը՝ խոշոր, 400-ը՝ միջին, 500-ը՝ փոքր: Խոշոր վարկառուի վարկի խնդրահարույց դառնալու հավանականությունը 0,1 է, միջինինը՝ 0,2, իսկ փոքրինը՝ 0,3: Ինչ-որ վարկ դարձել է խնդրահարույց: Գտնել հավանականությունը, որ խնդրահարույց է դարձել փոքր վարկը:

Լուծում: Պատահույթը նշանակենք A -ով, եթե վարկը խնդրահարույց է, B_1 -ով՝ եթե խոշոր է, B_2 -ով՝ եթե միջին է, B_3 -ով՝ եթե փոքր է: Ըստ լրիվ հավանականության բանաձևի՝

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1)P_{B_1}(A) + P(B_2)P_{B_2}(A) + P(B_3)P_{B_3}(A) = \\ &= \frac{100}{1000} \cdot 0,1 + \frac{400}{1000} \cdot 0,2 + \frac{500}{1000} \cdot 0,3 = 0,24: \end{aligned}$$

Ըստ Բայեսի բանաձևի՝

$$P_A(B_3) = \frac{P(B_3)P_{B_3}(A)}{P(A)} = 0,625:$$

1.5.15. Հանդերձապահը, տալով 4 համար, շփոթեց դրանք և գլխարկները կախեց պատահական ձևով: Գտնել $P(A)$ հավանականությունը, որ գոնե մեկ գլխարկ ճիշտ տեղում կախված կլինի:

Լուծում: A_k պատահույթ. k -երորդ զվխարկը ճիշտ տեղում է կախված, $k=1, 2, 3, 4$:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 + A_2 + A_3 + A_4) = \sum_{k=1}^4 P(A_k) - \sum_{i \neq k}^4 P(A_i A_k) + \\ &+ \sum_{\substack{i \neq k \neq j \\ i \neq j}}^4 P(A_i A_k A_j) - P(A_1 A_2 A_3 A_4) = 4 \cdot \frac{1}{4} - C_4^2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \\ &+ C_4^3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} - \frac{1}{24} = \frac{15}{24} = \frac{5}{8}. \end{aligned}$$

1.5.16. Տեխնիկական հսկողության բաժինը ստուգում է սարքերի միօրինակությունը: Հավանականությունը, որ սարքը միօրինակ է, 0,9 է: Գտնել հավանականությունը, որ ստուգված 2 սարքից միայն մեկն է միօրինակ:

Պատ.՝ $P = 0,18$:

1.5.17. Ապրանքի բարձր տեսակի լինելու հավանականությունը 0,8 է: Գտնել հավանականությունը, որ ապրանքագետի ստուգած 3 ապրանքից միայն 2-ն է բարձր տեսակի:

Պատ.՝ $P = 0,384$:

1.5.18. Առաջին սափորը պարունակում է 5 սպիտակ, 11 սև և 8 կարմիր, իսկ երկրորդը համապատասխանաբար՝ 10, 8 և 6 գնդիկներ: Յուրաքանչյուր սափորից հանում են մեկական գնդիկ: Գտնել հանված գնդիկների՝ միևնույն գույնի լինելու հավանականությունը:

Պատ.՝ $\frac{31}{96} \approx 0,323$:

1.5.19. Սափորը պարունակում է 2 սպիտակ, 3 սև և 5 կարմիր գնդիկներ: Պատահականորեն հանում են 3 գնդիկ: Գտնել դրանցից զոնե երկուսի՝ տարբեր գույնի լինելու հավանականությունը:

Պատ.՝ $P = \frac{109}{120} \approx 0,9083$:

1.5.20. Սափորը պարունակում է a սպիտակ, b սև և c կարմիր գնդիկներ: Սափորից մեկը մյուսի հետևից հանում են դրա

մեջ գտնվող բոլոր գնդիկները՝ նշելով դրանց գույնը: Գտնել սպիտակ գնդիկի՝ սևից շուտ երևալու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{a}{a+b} :$$

1.5.21. Տրված են՝ $P(AB)=0,7$, $P(A\bar{B})=0,18$: Գտնել $P(A)$ -ն:

Ցուցում: A -ն ներկայացնել $AB+A\bar{B}$ զումարի տեսքով՝ օգտվելով անհամատեղելի պատահույթների զումարի հավանականության թեորեմից:

$$\text{Պատ.՝ } 0,9:$$

1.5.22. Գործարանի արտադրանքի՝ A թերության հետևանքով խտտանը 5% է, ընդ որում, A թերություն ունեցող արտադրանքի 6%-ն ունի նաև B թերություն, A թերություն չունեցող արտադրանքի 2%-ը՝ B թերություն: Գտնել արտադրանքի՝ B թերություն ունենալու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } P=0,022:$$

1.5.23. Ձեռնարկության արտադրանքի թերություն ունենալու հավանականությունը 0,04 է: Արտադրանքը ենթարկվում է պարզ ստուգման: Ընդունվում է անթերի արտադրանքի 96%-ը, իսկ թերություններով արտադրանքի՝ 5%-ը: Գտնել հավանականությունը, որ արտադրանքը կանցնի ստուգում և կընդունվի:

$$\text{Պատ.՝ } 0,9236:$$

1.5.24. Նետված է 3 խաղոսկր: Գտնել հավանականությունը, որ՝
ա) յուրաքանչյուրի վրա կբացվի 5 միավոր,
բ) բոլորի վրա կբացվեն հավասար միավորներ:

$$\text{Պատ.՝ ա) } P = \frac{1}{6^3}, \text{ բ) } P = 6 \cdot \frac{1}{6^3} = \frac{1}{36} :$$

1.5.25. Նետում են երկու գառ: Գտնել երկուսի վրա էլ «5» բացվելու պայմանական հավանականությունը, եթե հայտնի է, որ բացված միավորների զումարը բաժանվում է 5-ի:

$$\text{Պատ.՝ } 1/7:$$

1.5.26. Նետում են երկու գառ: Գտնել առնվազն մեկ անգամ «6» բացվելու հավանականությունը, եթե հայտնի է, որ բացված միավորների զումարը հավասար է 8-ի:

$$\text{Պատ.՝ } 2/5 :$$

1.5.27. Նետում են երեք գառ: Ո՞րն է դրանցից առնվազն մեկի վրա «6» բացվելու հավանականությունը, եթե գառերի վրա բացվել են տարբեր թվեր:

Պատ.՝ $1/2$:

1.5.28. Թշնամու կրակակետը վերացնելու նպատակով հրանոթը կատարում է երեք կրակոց, համապատասխանաբար՝ 0,9, 0,8 և 0,7 խոցելու հավանականությամբ: Գտնել հավանականությունը, որ կրակակետը կվերանա, եթե դրա համար անհրաժեշտ է, որ այն խոցի գոնե երկու արկ:

Պատ.՝ $P=0,902$:

1.5.29. Արժեթղթերի շուկայի բաժնետոմսերի յուրաքանչյուր փաթեթ գնորդին կարող է բերել 0,5 հավանականությամբ եկամուտ: Քանի՞ փաթեթ պետք է ձեռք բերել, որ 0,96875-ից ոչ պակաս հավանականությամբ սպասելի լինի, և գոնե մեկ փաթեթը բերի եկամուտ:

Պատ.՝ ոչ պակաս, քան 5 փաթեթ:

1.5.30. Գործարանի արտադրանքի A թերությամբ խտտանը 0,04 է, իսկ B թերությամբ խտտանը՝ 0,35: Գործարանի արտադրանքի պիտանի լինելու հավանականությունը 0,95 է: Գտնել հավանականությունը, որ, ա) A թերությամբ արտադրանքը կունենա B թերություն, բ) A թերություն չունեցող արտադրանքը կունենա B թերություն:

$$\text{Պատ.՝ ա) } P_A(B) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A+B) - P(A) - P(B)}{P(A)} = 0,625:$$

$$\text{բ) } P_{\bar{A}}(B) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = 0,0104:$$

1.5.31. Գործարանի հավաքման հոսքագիծը հավաքում է 4 սարքավորում: Սարքավորման անթերի հավաքման հավանականությունը 0,8 է: Երկու սարքավորում հավաքելուց հետո հոսքագիծը վերանորոգվեց, և սարքավորման անթերի հավաքման հավանականությունը մեծացավ 0,05-ով: Գտնել հավանականությունը, որ ուղիղ երեք սարքավորում կլինի անթերի:

Պատ.՝ $P=0,3944$:

1.5.32. R շառավղով շրջանին ներգծված է կանոնավոր եռանկյուն: Շրջանի ներսում պատահականորեն նետված է 4 կետ: Գտնել հավանականությունը, որ.

ա) բոլոր կետերը կլինեն եռանկյան ներսում,

բ) մեկ կետը կլինի եռանկյան և մեկական կետ՝ փոքր հատվածների ներսում:

$$\text{Պատ.՝ ա) } P = \left(\frac{3\sqrt{3}}{4\pi} \right)^4, \text{ բ) } P = 3! \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} \left(\frac{4\pi - 3\sqrt{3}}{12\pi} \right)^3 :$$

1.5.33. Կամուրջը քանդելու համար բավական է՝ դրան դիպչի մեկ ավիացիոն ոռումբ: Գտնել հավանականությունը, որ կամուրջը կքանդվի, եթե դրա վրա գցվի 4 ոռումբ, որոնց կամրջին դիպչելու հավանականությունը համապատասխանաբար՝ 0,3, 0,4, 0,6 և 0,7 է:

$$\text{Պատ.՝ } P \approx 0,95:$$

1.5.34. Քանի՞ կրակոց պետք է կատարի հրաձիգը, որ 0,4-ից փոքր հավանականությամբ կարելի լինի սպասել, որ ոչ մի վրիպում չի լինի, եթե մեկ կրակոցով թիրախին դիպչելու հավանականությունը 0,8 է:

$$\text{Պատ.՝ } n \geq 5:$$

1.5.35. Քանի՞ խաղոսկր պետք է նետել, որ 0,3-ից քիչ հավանականությամբ սպասելի լինի, որ ոչ մեկի վրա «6» միավոր չի երևա:

$$\text{Պատ.՝ } n \geq 7:$$

1.5.36. Քանի՞ անգամ պետք է նետել երկու խաղոսկր, որ 0,5-ից ոչ քիչ հավանականությամբ սպասելի լինի, որ գոնե մեկ անգամ բացված միավորների գումարը կլինի 12:

$$\text{Պատ.՝ } n \geq 25:$$

1.5.37. Երկու խաղընկեր հերթով նետում են մետաղադրամը: Կհաղթի նա, ում մոտ առաջինը կհայտնվի «զինանշանը»: Գտնել երկու խաղընկերներից յուրաքանչյուրի հաղթելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } P_1 = 2/3, P_2 = 1/3:$$

1.5.38. Երեք խաղացող հերթով նետում են մետաղադրամը: Կհաղթի այն խաղացողը, ում մոտ ավելի շուտ կբացվի գերբը:

Գտնել հաղթելու հավանականությունը յուրաքանչյուր խաղացողի համար:

$$\text{Պատ.՝ } P_1 = 4/7, P_2 = 2/7, P_3 = 1/7 :$$

1.5.39. Սափորը պարունակում է a սպիտակ և b սև գնդիկներ: Խաղի երկու մասնակից սափորից հաջորդաբար հանում է մեկական գնդիկ՝ ամեն անգամ դա վերադարձնելով հետ: Կհաղթի այն խաղացողը, որ ավելի շուտ կհանի սպիտակ գնդիկը: Գտնել հաղթելու հավանականությունը յուրաքանչյուր խաղացողի համար:

$$\text{Պատ.՝ } P_1 = \frac{a+b}{a+2b}, P_2 = \frac{b}{ba+2b}, \left(P_2 = \frac{b}{a+b} P_1 \right) :$$

1.5.40. Երկու հրաձիգ հաջորդաբար կրակում են թիրախին մինչև առաջին դիպուկ կրակոցը: Թիրախին դիպչելու հավանականությունը առաջին հրաձիգի համար հավասար է 0,2-ի, իսկ երկրորդի համար՝ 0,3-ի: Ի՞նչ հավանականությամբ առաջին հրաձիգը կկատարի ավելի շատ կրակոց, քան երկրորդը:

$$\text{Պատ.՝ } 0,455:$$

1.5.41. Նետվում է 2 խաղոսկր: Գտնել խաղոսկրերի վրա բացված միավորների՝ 4-ից փոքր և իրարից տարբեր լինելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } 1/16:$$

1.5.42. Նետվում է 2 խաղոսկր: Գտնել խաղոսկրերի վրա բացված միավորների՝ 3-ից մեծ և իրարից տարբեր լինելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } 1/16:$$

1.5.43. Երեք հրաձիգ մեկ համագարկով կրակում է թիրախին: Հրաձիգների՝ թիրախը խոցելու հավանականություններն են՝ 0,5, 0,8, 0,7: Գտնել զոնե մեկ վրիպման հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } 0,72:$$

1.5.44. Երկու հրաձիգ մեկ համագարկով կրակում է թիրախին: Առաջին հրաձիգի՝ թիրախը խոցելու հավանականությունը հավասար է 0,7-ի: Գտնել երկրորդ հրաձիգի՝ թիրախը խոցելու հավանականությունը:

ցկու հավանականությունը, եթե մեկ համագարկով թիրախը խոցվում է 0,88 հավանականությամբ:

Պատ.՝ 0,6:

- 1.5.45. Երեք հրաձիգ մեկ համագարկով կրակում է թիրախին: Հրաձիգների՝ թիրախը խոցելու հավանականություններն են՝ 0,6, 0,5, 0,7: Գտնել զոնե մեկ վրիպման հավանականությունը:

Պատ.՝ 0,79:

- 1.5.46. Երեք գնդիկ պարունակող սափորի մեջ, որի սկզբնական պարունակության մասին բոլոր ենթադրությունները հավասարահնարավոր են, դրվում է մեկ սև գնդիկ: Այնուհետև սափորից պատահականորեն հանվում է մեկ գնդիկ: Գտնել հավանականությունը, որ սափորում նախապես եղել են միայն սև գնդիկներ, եթե սափորից հանված գնդիկը սև է:

Պատ.՝ 0,25:

- 1.5.47. Չուզենալով բացել 4 տարբեր նամակներ պարունակող 4 ծրարները՝ դրանց վրա հասցեները գրեցին պատահականորեն: Գտնել հավանականությունը, որ զոնե մեկ ծրար կպարունակի հասցեատիրոջն ուղարկվելիք նամակը:

Պատ.՝ 7/12:

- 1.5.48. Չորս կրակոցով թիրախը զոնե մեկ անգամ խոցելու հավանականությունը հավասար է 0,9984-ի: Գտնել մեկ կրակոցով թիրախը խոցելու հավանականությունը:

Պատ.՝ $P=0,8$:

- 1.5.49. Ապացուցել, որ $P_A^{(B)} = 1 - P_A^{(\bar{B})}$:

- 1.5.50. Ճիշտ է, արդյոք, $P(A/B) + P(A/\bar{B}) = 1$ հավասարությունը:

Պատ.՝ ընդհանրապես ասած՝ ոչ:

- 1.5.51. Ապացուցել, որ եթե A պատահույթն այնպիսին է, որ $P(A)$ -ն կա՛մ 0 է, կա՛մ 1, ապա A -ն յուրաքանչյուր B պատահույթից անկախ է:

- 1.5.52. Ապացուցել, որ $A_1, A_2, \dots, A_n$ պատահույթների համախումբն անկախ է ըստ համախումբության այն և միայն այն ժամանակ, եթե տեղի ունեն հետևյալ 2^n պայմանները.

$$P(A_1^{\delta_1} \cdot A_2^{\delta_2} \cdot \dots \cdot A_n^{\delta_n}) = P(A_1^{\delta_1}) \cdot P(A_2^{\delta_2}) \cdot \dots \cdot P(A_n^{\delta_n}),$$

$$\delta_i = 0; 1, \quad i = \overline{1, n}; \quad A_i^{\delta_i} = \begin{cases} A_i, & \delta_i = 1 \\ \overline{A_i}, & \delta_i = 0 \end{cases}$$

1.5.53. Ապացուցել, որ $P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)$ հավասարությունից չի հետևում A_1, A_2, A_3 պատահականների՝ զույգ առ զույգ անկախությունը:

Լուծում: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$: $P(1) = P(2) = \dots = P(7) = P(8) = \frac{1}{8}$:

$$A_1 = \{1, 2, 3, 4\}, \quad A_2 = \{1, 2, 6, 7\}, \quad A_3 = \{2, 3, 4, 5\},$$

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3):$$

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) \cdot P(2) = \frac{1}{8} = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3):$$

Սակայն, $P(A_1, A_3) = \frac{3}{8} \neq P(A_1) \cdot P(A_3) = \frac{1}{4} \Rightarrow A_1$ և A_3 անկախ չեն:

1.5.54. Ապացուցել, որ եթե A և B պատահականներն անկախ են, ապա անկախ են նաև՝ ա) A և $\overline{B}$ պատահականները, բ) $\overline{A}$ և $\overline{B}$ պատահականները:

1.5.55. Ապացուցել, որ եթե անկախ են $A_1, A_2, \dots, A_n$ պատահականները, ապա անկախ են նաև $\overline{A_1}, \overline{A_2}, \dots, \overline{A_n}$ պատահականները:

1.5.56. Ապացուցել, որ եթե A, B, C պատահականներն անկախ են ըստ համախմբության, ապա.

ա) A և $B \cup C$, բ) A և $B \setminus C$ պատահականներն անկախ են:

1.5.57. Ապացուցել, որ եթե A և $\overline{B_1}$, A և $\overline{B_2}$ պատահականների զույգերն անկախ են, և $B_1 \cap B_2 = \emptyset$, ապա A և $B_1 + B_2$ պատահականները նույնպես անկախ են:

1.5.58. Ապացուցել, որ $P_B(A) \geq 1 - \frac{P(\overline{A})}{P(B)}$, որտեղ՝ $P(B) \neq 0$:

1.5.59. Ապացուցել, որ եթե $P(A/B) > P(A)$, ապա $P(B/A) > P(B)$:

1.5.60. Ապացուցել, որ եթե A և B պատահույթներն անհամատեղելի

$$\text{են, և } P(A \cup B) \neq 0, \text{ ապա } P(A|A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A) + P(B)} :$$

1.5.61. Դիցուք՝ $A_1 \cap A_2 \subset A$: Ապացուցել, որ $P(A) \geq P(A_1) + P(A_2) - 1$:

1.5.62. Ապացուցել, որ եթե $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \subset A$, ապա

$$P(A) \geq P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) - (n - 1) :$$

1.5.63. Բերել օրինակ, երբ A, B, C պատահույթների զույգ առ զույգ անկախությունից չի հետևում անկախությունն ըստ համախմբության:

Ցուցում: Վերցնել 4 գնդիկ, 3-ը՝ տարբեր, իսկ չորրորդը՝ բոլոր 3 զույների:

1.5.64. Նետում են երկու խաղոսկր: Դիտարկենք հետևյալ պատահույթները.

$A_1 = \{\text{առաջին խաղոսկրի վրա կրացվեն զույգ թվով միավորներ}\},$

$A_2 = \{\text{երկրորդ խաղոսկր վրա կրացվեն կենտ թվով միավորներ}\},$

$A_3 = \{\text{բացված միավորների գումարը կենտ է}\}:$

Ապացուցել, որ A_1, A_2, A_3 -ը զույգ առ զույգ անկախ են, բայց, ըստ համախմբության, անկախ չեն:

1.5.65. 30 հարցից 24-ը սովորելով՝ ուսանողը եկել է քննության: Ինչի՞ է հավասար քննությունը չհանձնելու հավանականությունը, եթե չպատասխանած միակ հարցից հետո դասախոսը տալիս է ևս մեկ հարց:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{6}{30} \cdot \frac{5}{29} = \frac{1}{29} :$$

1.5.66. Ուսանողը գիտի 25 հարցից 20-ի պատասխանը: Գտնել հավանականությունը, որ նա կիմանա քննողի առաջադրած 3 հարցի պատասխանը:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{20}{25} \cdot \frac{19}{24} \cdot \frac{18}{23} = \frac{57}{115} :$$

1.5.67. Ունենք երեք՝ զույգ առ զույգ անկախ պատահույթներ, որոնք համատեղ հանդես գալ չեն կարող: Ենթադրենք՝ դրանք

բոլորն էլ ունեն միևնույն x հավանականությունը: Գտնել x -ի հնարավոր մեծագույն արժեքը:

Պատ.՝ 0,5:

1.5.68. Հանդերձապահը, տալով 4 համար, շփոթեց դրանք և գլխարկները կախեց պատահական ձևով: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

$A = \{\text{չորսից յուրաքանչյուրը կստանա իր գլխարկը}\},$

$B = \{\text{միայն երեքը կստանա իր գլխարկը}\},$

$C = \{\text{ոչ մեկն իր գլխարկը չի ստանա}\}:$

Պատ.՝ $P(A) = \frac{1}{24}, P(B) = 0, P(C) = \frac{3}{8}:$

1.5.69. $A_1, A_2, \dots, A_n$ պատահույթներն անկախ են ըստ համախմբության, և $P(A_k) = P_k: \Gamma$ -ըն է.

ա) $A_1, A_2, \dots, A_n$ պատահույթներից ոչ մեկի տեղի չունենալու,

բ) $A_1, A_2, \dots, A_n$ պատահույթներից գոնե մեկի տեղի ունենալու,

գ) $A_1, A_2, \dots, A_n$ պատահույթներից միայն մեկի տեղի ունենալու հավանականությունը:

Պատ.՝ ա) $\prod_{k=1}^n (1 - P_k),$ բ) $1 - \prod_{k=1}^n (1 - P_k),$

գ) $\prod_{k=1}^n (1 - P_k) \left(\sum_{k=1}^n \frac{P_k}{1 - P_k} \right),$ եթե $P_k \neq 1: k = \overline{1, n}:$

1.5.70. Դահլիճում կա n տեղ: Տոմսերը համարակալված են, և բոլորը՝ վաճառված: Հանդիսատեսները պատահականորեն զբաղեցնում են տեղերը: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունը.

ա) միայն ($m \leq n$) հանդիսատես նստած կլինի իր տեղում,

բ) ոչ մի հանդիսատես նստած չի լինի իր տեղում,

գ) գտնել բ)-ում որոշված հավանականության սահմանը, եթե $n \rightarrow \infty:$

$$\text{Պատ.՝ ա) } \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^{n-m} \frac{(-1)^k}{k!}, \quad \text{բ) } 1 - \sum_{k=0}^n (-1)^{k-1} \frac{1}{k!}, \quad \text{գ) } e^{-1} :$$

- 1.5.71. n վագոնից բաղկացած էլեկտրագնացք է բարձրանում k ($k \leq n$) ուղևոր: Նրանցից յուրաքանչյուրը պատահականորեն ընտրում է վագոններից մեկը: Գտնել յուրաքանչյուր վագոն առնվազն մեկ ուղևոր բարձրանալու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } 1 - \sum_{m=1}^{n-1} (-1)^{m-1} C_n^m \left(1 - \frac{m}{n}\right)^k :$$

- 1.5.72. A, B, C պատահույթները կազմում են լրիվ խումբ: C -ն երկու անգամ ավելի հավանական է, քան A -ն, իսկ B -ն նույնքան հավանական է, որքան A -ն և C -ն: Գտնել A, B և C պատահույթների հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{1}{6}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3} :$$

- 1.5.73. Գործարանի հավաքման արտադրամասը երեք տարբեր ձեռնարկություններից ստանում է մանրակներ՝ 5:8:7 հարաբերակցությամբ: Առաջին ձեռնարկությունից ստացված մանրակների 90%-ն է լավորակ, երկրորդի՝ 85%-ը, երրորդի՝ 75%-ը: Գտնել հավանականությունը, որ ստացված պատահական ապրանքը լավորակ կլինի:

$$\text{Պատ.՝ } P=0,8275:$$

- 1.5.74. Գործարանի թողարկած մանրակի՝ թերություն ունենալու հավանականությունը 0,7 է: Մանրակը հերթականորեն ստուգում է երեք հսկիչ: Նրանք թերություն են հայտնաբերում համապատասխանաբար՝ 0,8, 0,85 և 0,9 հավանականությամբ: Թերություն հայտնաբերելուց հետո մանրակը խտանվում է: Գտնել հավանականությունը, որ պատահականորեն ընտրված մանրակը.

ա) կխտանվի,

բ) կխտանի երկրորդ հսկիչը,

գ) կխտանեն բոլոր երեք հսկիչները:

$$\text{Պատ.՝ ա) } 0,7(1-0,2 \cdot 0,15 \cdot 0,1)=0,6979,$$

$$\text{բ) } 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,85=0,119, \quad \text{գ) } 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,85 \cdot 0,9=0,4284:$$

1.5.75. Գործարանի արտադրանքի 55%-ը ստուգում է 1-ին հսկիչը, իսկ 45%-ը՝ 2-րդը: Հավանականությունը, որ 1-ին հսկիչը բաց կթողնի խոտան արտադրանք, 0,01 է, իսկ 2-րդի դեպքում՝ 0,02: Բաց թողնված արտադրանքը, պարզվեց, խոտան է: Գտնել հավանականությունը, որ արտադրանքը ստուգել է 2-րդ հսկիչը:

Պատ.՝ $P=0,62$:

1.5.76. Խանութի հացի բաժինը վաճառքի համար օրական ստանում է 35 մատնաքաշ, 30 բոքոն, 20 պուրի և 15 քարի հաց: Մատնաքաշի վաճառվելու հավանականությունը 0,95 է, բոքոնինը՝ 0,9, պուրիինը՝ 0,85, իսկ քարի հացինը՝ 0,8: Գտնել պատահական հացի վաճառվելու հավանականությունը:

Պատ.՝ $P=0,8925$:

1.5.77. Երկու կառավարիչներ ցանկանում են ստեղծել համատեղ ձեռնարկություն, եթե տարվա ընթացքում յուրաքանչյուրին հաջողվի կուտակել իր բաժին սկզբնական կապիտալը: Այդ կապիտալի կուտակման հավանականությունը համապատասխանաբար՝ 0,4 և 0,7 է: Տարեվերջին պարզվեց, որ հնարավոր չէ ստեղծել համատեղ ձեռնարկություն:

Գտնել հավանականությունը, որ յուրաքանչյուր կառավարիչ կարողացել է կուտակել իր բաժին սկզբնական կապիտալը:

Պատ.՝ $P_1 = \frac{1}{6}, P_2 = \frac{7}{12}$:

1.5.78. Կան երկու ոսկերեր շրջաններ, որոնցից յուրաքանչյուրը բաժանված է 4 հավասար տեղամասերի, ընդ որում, կանխատեսվում է, որ ոսկերեր տեղամասի ընտրության հավանականություններն են 1-ին և 2-րդ շրջանների համար համապատասխանաբար՝ $\frac{3}{4}$ և $\frac{1}{2}$: Պատահաբար ընտրում են մեկ շրջան և այդ շրջանից՝ մեկ տեղամաս, ու պարզվում է, որ այն ոսկերեր է: Գտնել 2-րդ անգամ ոսկերեր տեղամաս ընտրելու հավանականությունը:

Պատ.՝ $\frac{8}{15}$

1.5.79. Գործարանում թողարկված յուրաքանչյուր ապրանք ունի թերություն՝ p հավանականությամբ: Հսկիչն ապրանքի թերությունը նկատում է p , հավանականությամբ: Վերջինիս չհայտնաբերվելու դեպքում ապրանքն ուղարկվում է վաճառքի: Հսկիչը սխալմամբ կարող է թերություն չունեցող ապրանքը խոտանել α հավանականությամբ: Գտնել հետևյալ պատահարների հավանականությունը.

A - ապրանքը կխոտանվի,

B - ապրանքը կխոտանվի սխալմամբ,

C - ապրանքը կուղարկվի վաճառքի՝ ունենալով թերություն:

Պատ.՝ $P(A)=pp_1+(1-p)^2$, $P(B)=(1-p)\alpha$, $P(C)=p(1-p_1)$:

1.5.80. Կենցաղային իրերի վաճառասրահը վաճառքի է հանել էլեկտրական թեյնիկներ՝ 3 տարբեր ապրանքանիշների, համապատասխանաբար՝ 10, 40 և 50 հատ: Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ առաջին ապրանքանիշի թեյնիկների 98%-ն է երաշխավորված ժամկետում անխափան աշխատում, երկրորդի՝ 88%-ը, իսկ երրորդի՝ 92%-ը:

ա) Գտնել պատահական զնված թեյնիկի՝ երաշխավորված ժամկետում անխափան աշխատելու հավանականությունը:

բ) Վաճառված մեկ թեյնիկ երաշխավորված ժամկետում նորոգման կարիք ունեցավ:

Ըստ հավանականության՝ ո՞ր ապրանքանիշին է դա պատկանում:

Պատ.՝ ա) 0,91, բ) հավանաբար՝ երկրորդ:

§1.6. Լրիվ հավանականության և Բայեսի բանաձևերը

Ենթադրենք՝ A պատահույթը կարող է հանդես գալ լրիվ խումբ կազմող $B_1, B_2, \dots, B_n$ զույգ առ զույգ անհամատեղելի պատահույթներից մեկի հետ: $B_1, B_2, \dots, B_n$ պատահույթները ընդունված է անվանել A պատահույթի նկատմամբ վարկածներ (*հիպոթեզներ*):

A պատահույթի հավանականությունը հավասար է հիպոթեզներից յուրաքանչյուրի հավանականության և A պատահույթի համապատասխան պայմանական հավանականությունների արտադրյալների գումարին.

$$P(A) = P(B_1)P_{B_1}(A) + P(B_2)P_{B_2}(A) + \dots + P(B_n)P_{B_n}(A):$$

Այս բանաձևը կոչվում է *լրիվ հավանականության բանաձև*:

Հեշտ է տեսնել, որ լրիվ հավանականության բանաձևը տեղի ունի նաև հաշվելի թվով պատահույթների համար, այսինքն՝ եթե տրված $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ պատահույթների հաջորդականությունն այնպիսինն է, որ.

$$\text{ա) } A_i \cap A_j = \emptyset \quad i \neq j \quad \text{բ) } \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega,$$

ապա ցանկացած B պատահույթի հավանականության համար տեղի ունի հետևյալ հավասարությունը.

$$P(B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \cdot P_{A_i}(B):$$

Լրիվ հավանականությունների բանաձևը ճիշտ է նաև պայմանական հավանականությունների համար.

$$P_C(A) = \sum P_C(B_k) \cdot P_{C \cdot B_k}(A),$$

որտեղ՝ $P(B_i) \neq 0$, $B_i \cap B_j = \emptyset \quad (i \neq j)$, $AC \subset \bigcup_{k=1}^n B_k$:

Եթե հայտնի է դարձել, որ A -ն հանդես է եկել, ապա հիպոթեզների հավանականությունները կարելի է այդ պայմանում վերագնահատել Բայեսի բանաձևով՝

$$P_i(B_i) = \frac{P(B_i)P_{B_i}(A)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P_{B_i}(A)}{P(B_1)P_{B_1}(A) + P(B_2)P_{B_2}(A) + \dots + P(B_n)P_{B_n}(A)}, \quad (i = \overline{1, n}).$$

Բայց եսի բանաձևը տեղի ունի նաև հաշվելի թվով $\{B_i\}_{i=1}^{\infty}$ պատահույթների համար:

* * *

1.6.1. Խաղաքարտերի լրիվ կապուկից (52 քարտ) վերցնում են 2 պատահական քարտ: Դրանցից մեկը բացելով՝ տեսնում են, որ «զինվոր» է: Այդ երկու քարտը խառնելով՝ պատահականորեն վերցնում են մեկը: Գտնել դրա՝ «մեկանոց» լինելու հավանականությունը:

Լուծում: Նշանակենք A -ով, որ երկրորդ անգամ ընտրված քարտը «մեկանոց» է, B_1 -ով, որ երկրորդ անգամ ընտրվել է այն քարտը, որ ընտրվել էր առաջին անգամ, և B_2 -ով՝ այն քարտը, որը չէր ընտրվել առաջին անգամ:

$$\text{Պատ.՝ } P(A) = P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(A) = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{51} = \frac{2}{51}.$$

1.6.2. Խաղաքարտերի լրիվ կապուկից (52 քարտ) վերցնում են 2 պատահական քարտ: Դրանցից մեկը բացելով՝ տեսնում, որ այն «մեկանոց» է: Այդ երկու քարտը խառնելով՝ պատահականորեն վերցնում են մեկը: Գտնել դրա՝ «մեկանոց» լինելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{51} = \frac{9}{17}.$$

1.6.3. I, II և III արկղերում գտնվող մանրակներից յուրաքանչյուրի բարձր որակի լինելու հավանականությունը համապատասխանաբար՝ p_1 , p_2 և p_3 է: Հայտնի է, որ պատահականորեն ընտրված արկղից պատահականորեն վերցրած երեք մանրակներից միայն մեկն է եղել բարձր որակի: Գտնել հավանականությունը, որ մանրակները վերցվել են I արկղից:

$$\text{Պատ.՝ } P_A(H_1) = \frac{p_1(1-p_1)^2}{p_1(1-p_1)^2 + p_2(1-p_2)^2 + p_3(1-p_3)^2}.$$

1.6.4. Մեկ սափորից, որը պարունակում է a սպիտակ և b սև գնդիկներ, հաջորդաբար հանում են 2 գնդիկ: Որոշել երկրորդ գնդիկի սպիտակ լինելու հավանականությունը:

Լուծում: Այստեղ B_1 վարկածն այն է, որ առաջին անգամ դուրս է եկել սպիտակ գնդիկ, իսկ B_2 -ը՝ առաջին անգամ դուրս է եկել սև գնդիկ: Հետևաբար՝ որոնելի պատահույթի հավանականությունը (A պատահույթ) կհաշվենք լրիվ հավանականության բանաձևով՝

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1)P_{B_1}(A) + P(B_2)P_{B_2}(A) = \\ &= \frac{a}{a+b} \cdot \frac{a-1}{a+b-1} + \frac{b}{a+b} \cdot \frac{a}{a+b-1} = \frac{a}{a+b} : \end{aligned}$$

1.6.5. Երկու գնդիկ պարունակող սափորի մեջ զգվում է սպիտակ գնդիկ, որից հետո այնտեղից պատահականորեն հանվում է մեկ գնդիկ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված գնդիկը կլինի սպիտակ, եթե սափորի պարունակության մասին բոլոր ենթադրությունները հավասարահնարավոր են (ըստ գույների):

Լուծում: Նշանակենք՝

$A = \{\text{հանված գնդիկը կլինի սպիտակ}\},$

$B_1 = \{\text{սափորում սպիտակ գնդիկ չկար}\},$

$B_2 = \{\text{սափորում մեկ սպիտակ գնդիկ կար}\},$

$B_3 = \{\text{սափորում երկու սպիտակ գնդիկ կար}\}:$

Քանի որ պատահույթները երեքն են և հավասարահնարավոր, ապա $P(B_i) = \frac{1}{3}, i=1,2,3$: Պայմանական հավանականությունների համար ստանում ենք.

$$P_{B_1}(A) = 1/3; \quad P_{B_2}(A) = 2/3; \quad P_{B_3}(A) = 3/3 = 1:$$

Հետևաբար, ըստ լրիվ հավանականության բանաձևի, կունենանք՝

$$P(A) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}:$$

1.6.6. Առաջին սափորում 2 սպիտակ և 6 սև գնդիկներ կան, երկրորդում՝ 4 սպիտակ և 2 սև: Առաջին սափորից պատահա-

կանոններն հանում են երկու գնդիկ և նետում երկրորդ սափորի մեջ, որից հետո այնտեղից հանում են մեկ գնդիկ: Գտնել հավանականությունը, որ.

ա) հանված գնդիկը սև է,

բ) եթե հանված գնդիկը սպիտակ է, ապա որն է հավանականությունը, որ առաջին սափորից երկրորդ են նետել երկու սպիտակ գնդիկներ:

Լուծում: Ներմուծենք պատահույթներ.

$A = \{ \text{II-ից հանված գնդիկը սպիտակ է} \},$

$B_1 = \{ \text{I-ից II-րդ զգել են երկու հատ սպիտակ գնդիկներ} \},$

$B_2 = \{ \text{I-ից II-րդ զգել են տարբեր զույնի գնդիկներ} \},$

$B_3 = \{ \text{I-ից II-րդ զգել են երկու հատ սև գնդիկներ} \}:$

Ներմուծված պատահույթների հավանականությունների համար կունենանք՝

$$P(B_1) = \frac{C_2^2}{C_8^2} = \frac{1}{28},$$

$$P(B_2) = \frac{C_2^1 C_6^1}{C_8^2} = \frac{12}{28} = \frac{3}{7},$$

$$P(B_3) = \frac{C_6^2}{C_8^2} = \frac{15}{28},$$

$$P_{B_1}(A) = \frac{3}{4},$$

$$P_{B_2}(A) = \frac{5}{8},$$

$$P_{B_3}(A) = \frac{1}{2}:$$

Ստացված արժեքները տեղադրելով լրիվ հավանականության բանաձևի մեջ՝ կստանանք.

$$P(A) = \frac{1}{28} \cdot \frac{3}{4} + \frac{12}{28} \cdot \frac{5}{8} + \frac{15}{28} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{16}:$$

B_1 պատահույթի վերագնահատված՝ $P_A(B_1)$ հավանականության համար կստանանք՝

$$P_A(B_1) = \frac{P(B_1)P_{B_1}(A)}{P(A)} = \frac{1}{21}:$$

1.6.7. Երեք հրանոթից կազմված մարտկոցը տվեց համազարկ, և երկու արկ դիպան նպատակակետին: Գտնել հավանականությունը, որ I հրանոթը դիպել է, եթե նպատակակետին դիպչելու հավանականությունները I, II և III հրանոթների

համար հավասար են համապատասխանաբար՝ $P_1=0,4$,
 $P_2=0,3$ և $P_3=0,5$:

Լուծում: Նշանակենք.

$A = \{\text{երկու հրանոթ դիպել է նպատակակետին}\}$,

$B_1 = \{\text{I-ը դիպել է նպատակակետին}\}$,

$B_2 = \{\text{I-ը չի դիպել նպատակակետին}\}$:

Ըստ պայմանի՝ $P(B_2) = 1 - 0,4 = 0,6$:

$$P_{B_1}(A) = p_2q_3 + p_3q_2 = 0,3 \cdot 0,5 + 0,5 \cdot 0,7 = 0,5,$$

$$P_{B_2}(A) = p_2q_3 = 0,3 \cdot 0,5 = 0,15 :$$

Հետևաբար, ըստ Բայեսի բանաձևի, կունենանք.

$$P_A(B_1) = \frac{0,4 \cdot 0,5}{0,4 \cdot 0,5 + 0,6 \cdot 0,15} = \frac{20}{29} :$$

1.6.8. Կոշիկի գործարանի արտադրանքի 60%-ը կարում է I վարպետը, 25%-ը՝ II-ը և 5%-ը՝ III-ը: Վարպետների մոտ արտադրանքի խտտանը համապատասխանաբար՝ 1%, 1,5% և 2% է: Պարզվում է՝ գնված մեկ զույգ կոշիկը խտտան է: Գտնել հավանականությունը, որ այն կարել է I վարպետը:

Լուծում: Ներմուծենք պատահույթներ.

$A = \{\text{գնված կոշիկը խտտան է}\}$,

$B_1 = \{\text{կարել է I վարպետը}\}$,

$B_2 = \{\text{կարել է II վարպետը}\}$,

$B_3 = \{\text{կարել է III վարպետը}\}$:

Կունենանք՝

$$P(B_1) = 0,6, \quad P(B_2) = 0,25, \quad P(B_3) = 0,15,$$

$$P_{B_1}(A) = 0,01, \quad P_{B_2}(A) = 0,015, \quad P_{B_3}(A) = 0,02,$$

$$P(A) = 0,6 \cdot 0,01 + 0,25 \cdot 0,015 + 0,15 \cdot 0,02 = 0,01275 :$$

Հետևաբար՝

$$P_A(B_1) = \frac{0,6 \cdot 0,01}{0,01275} = \frac{0,006}{0,01275} = \frac{6}{12,75} = \frac{2}{4,25} = \frac{8}{17} :$$

1.6.9. Կատարվում է մեկ կրակոց I և II թիրախների ուղղությամբ: Թիրախները խոցելու հավանականությունը համապատաս-

խանարար՝ p_1 և p_2 Լ: Կրակոցից հետո պարզվել է, որ I թիրախը չի խոցվել: Գտնել հավանականությունը, որ խոցվել է II թիրախը:

Լուծում: Ներմուծենք վարկածներ՝

H_1 - I թիրախի խոցում,

H_2 - II թիրախի խոցում,

H_3 - ոչ մի թիրախի խոցում,

A պատահար. I թիրախը չի խոցվել:

$$P(H_1)=p_1, P(H_2)=p_2, P(H_3)=1-(p_1+p_2)$$

$$P_{H_1}(A) = 0, P_{H_2}(A) = 1, P_{H_3}(A) = 1$$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1) P_{H_1}(A) + P(H_2) P_{H_2}(A) + P(H_3) P_{H_3}(A) = \\ &= p_1 \cdot 0 + p_2 \cdot 1 + (1-p_1-p_2) \cdot 1 = 1-p_1 \end{aligned}$$

Ըստ Բայեսի բանաձևի՝

$$P_A(H_2) = \frac{P(H_2) \cdot P_{H_2}(A)}{P(A)} = \frac{p_2}{1-p_1}.$$

1.6.10. Երկու սպիտորից առաջինում կան a սպիտակ և b սև գնդիկներ, իսկ երկրորդում՝ c սպիտակ և d սև գնդիկներ: Պարզվում է՝ պատահականորեն ընտրված սպիտորից պատահականորեն հանված գնդիկը սպիտակ է: Գտնել հավանականությունը, որ նույն սպիտորից պատահականորեն հանված հաջորդ գնդիկը նույնպես կլինի սպիտակ:

Լուծում: H_1 -ով նշանակենք պատահարը, երբ ընտրվել է 1-ին սպիտորը, H_2 -ով՝ 2-րդը: A-ով, որ առաջին անգամ հանված գնդիկը սպիտակ է:

$$\text{Պարզ է, որ } P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{a+b} + \frac{1}{2} \cdot \frac{c}{c+d}:$$

$$P_A(H_1) = \frac{\frac{a}{a+b}}{\frac{a}{a+b} + \frac{c}{c+d}}, \quad P_A(H_2) = \frac{\frac{c}{c+d}}{\frac{a}{a+b} + \frac{c}{c+d}},$$

Նշանակենք B-ով, որ հանված երկրորդ գնդիկը սպիտակ է.

$$P_B(H_1) = P_A(H_1) \cdot P_{H_1 A}(B) + P_A(H_2) \cdot P_{H_2 A}(B):$$

Երկրորդ սպիտակ գնդիկ հանելու հավանականությունը պայմանով, որ ընտրված է եղել I-ին սպիտորը և դրանից հանել ենք սպիտակ գնդիկ, կլինի՝

$$P_{H_1 A}(B) = \frac{a-1}{a+b-1}:$$

Նույն ձևով՝

$$P_{H_2A}(B) = \frac{c-1}{c+d-1} :$$

Հետևաբար՝

$$P_A(B) = \frac{1}{\frac{a}{a+b} + \frac{c}{c+d}} \left[\frac{a(a-1)}{(a+b)(a+b-1)} + \frac{c(c-1)}{(c+d)(c+d-1)} \right]:$$

1.6.11. Մեկ կրակոցով i -րդ հրաձիգը թիրախը խոցում է $P_i (i=1, 2, \dots, n)$ հավանականությամբ: Պատահականորեն ընտրված հրաձիգը կրակում է և խոցում թիրախը: Գտնել հավանականությունը, որ այդ հրաձիգի երկու հաջորդ կրակոցներից միայն մեկը կդիպչի թիրախին:

Լուծում: Նշանակենք A -ով, որ I -ին կրակոցը կխոցի թիրախը, B -ով՝ երկու հետագա կրակոցներից միայն մեկը կդիպչի, H_i -ով, որ ընտրվել է i -րդ հրաձիգը ($i=1, 2, \dots, n$): Նկատենք, որ՝

$$P(A) = \frac{1}{n} p_1 + \frac{1}{n} p_2 + \dots + \frac{1}{n} p_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i = \frac{1}{n} p,$$

$$P_A(H_i) = \frac{p_i}{p}, \quad P_{H_i A}(B) = 2p_i(1 - p_i):$$

Եվ հետևաբար՝

$$P_A(B) = \sum_{i=1}^n P_A(H_i) P_{H_i A}(B) = \frac{2}{p} \sum_{i=1}^n P_i^2 (1 - P_i) = 2 \frac{\sum_{i=1}^n P_i^2 (1 - P_i)}{\sum_{i=1}^n P_i} :$$

1.6.12. Հայտնի է, որ բոլոր տղամարդկանց 5%-ը և բոլոր կանանց 0,25%-ը զոնազար են: Պատահականորեն ընտրված մարդը տառապում է զոնազարությամբ: Ո՞րն է հավանականությունը, որ դա տղամարդ է (տղամարդկանց և կանանց թիվը համարել հավասար):

$$\text{Պատ.՝ } \frac{20}{21} \approx 0,9524 :$$

1.6.13. Հեղյուս արտադրող գործարանի A , B և C հաստոցներն արտադրում են ամբողջ արտադրանքի 25, 35 և 40%-ը: Դրանց արտադրանքի խոտանը համապատասխանաբար՝ 5%, 4% և 2% է: Պատահականորեն ընտրված հեղյուսը խո-

տան է: Ի՞նչ հավանականությամբ այն արտադրված կլինի՝
ա) A , բ) B , գ) C հաստոցի վրա:

Պատ.՝ ա) $25/69$, բ) $28/69$, գ) $16/69$:

- 1.6.14. Մասնագիտացած հիվանդանոցում բուժվող հիվանդների միջին հաշվով 50%-ը տառապում է K , 30%-ը՝ H , 20%-ը՝ M հիվանդությամբ: K , H , M հիվանդություններից բուժվելու հավանականությունները հավասար են համապատասխանաբար՝ 0,7-ի, 0,8-ի, 0,9-ի: Բուժվողներից մեկը առողջացած դուրս է գրվում հիվանդանոցից: Ո՞րն է հավանականությունը, որ նա տառապում էր K հիվանդությամբ:

Պատ.՝ $\frac{5}{11} \approx 0,4545$:

- 1.6.15. Հաշվողական մեքենայի երեք անկախ աշխատող տարրերից երկուսը խափանվում է: Գտնել հավանականությունը, որ խափանվել են I և II տարրերը, եթե խափանվելու հավանականությունները հավասար են համապատասխանաբար՝ $P(I) = 0,2$, $P(II) = 0,4$, $P(III) = 0,3$:

Պատ.՝ $P = \frac{0,056}{0,188} = \frac{28}{94} = \frac{14}{47}$:

- 1.6.16. Գործիքի անկախ աշխատող 4 լապտերից երկուսը խափանվում է: Գտնել հավանականությունը, որ խափանվել են I և II լապտերները, եթե I, II, III և IV լապտերների խափանվելու հավանականությունները հավասար են՝ $p_1 = 0,1$, $p_2 = 0,2$, $p_3 = 0,3$, $p_4 = 0,4$:

Պատ.՝ $P = 0,039$:

- 1.6.17. Ուսանողը գիտի ծրագրի ոչ բոլոր հարցերը: Ո՞ր դեպքում $A = \{\text{կվերցնի չիմացած հարց}\}$ պատահույթի հավանականությունը կլինի ավելի փոքր, երբ նա տոմս վերցնի. սկզբում, թե՛ վերջում:

Պատ.՝ միևնույն է:

- 1.6.18. Դոմինոյի 28 քարից պատահականորեն վերցնում են երկուսը: Ի՞նչ հավանականությամբ դրանք կկազմեն շղթա՝ համաձայն խաղի կանոնների:

Պատ.՝ $P = 7/18 \approx 0,39$:

1.6.19. Ընկերության կառավարիչը բաժնետեմսեր գնելու համար վերլուծեց երեք բանկի գործունեություն՝ պարզելով, որ դրանք ունեն համապատասխանաբար՝ 70%, 80%, 95% հուսալիություն: Գտնել հավանականությունը, որ մեկ տարվա ընթացքում բանկերից գոնե մեկը կսնանկանա:

Պատ.՝ 0,468:

1.6.20. Ապահովագրական ընկերությունը բաժանում է ապահովագրված հաճախորդներին ըստ ռիսկի խմբերի: Փոքր ռիսկի խմբում հաճախորդների 50%-ն է, միջինում՝ 30%-ը, մեծում՝ 20%-ը: Ապահովագրական փոխհատուցման պարտադիր վճարման հավանականությունը փոքր ռիսկի խմբում 0,01 է, միջինում՝ 0,03, մեծում՝ 0,08: Որքա՞ն է ապահովագրված հաճախորդի դրամային փոխհատուցում ստանալու հավանականությունը ապահովագրման ժամանակահատվածում:

Պատ.՝ 0,024:

1.6.21. Տվյալ գործարանի սարքերը ստացվում են երեք ֆիրմաներից: Առաջին ֆիրմայի արտադրանքում միօրինակ է սարքերի 90%-ը, երկրորդում՝ 80%-ը, երրորդում՝ 70%-ը: Գտնել հավանականությունը, որ ձեռք բերված սարքը միօրինակ չի լինի:

Պատ.՝ 0,25:

1.6.22. I սափորում 10 գնդիկից 8-ը սպիտակ է, II-ում՝ 20-ից՝ 4-ը: Յուրաքանչյուր սափորից պատահականորեն հանվում է մեկ գնդիկ, այնուհետև այդ գույգից պատահականորեն ընտրվում է մեկը: Գտնել հավանականությունը, որ կընտրվի սպիտակ գնդիկ:

Պատ.՝ $P = 0,84$:

1.6.23. Առաջին սափորը պարունակում է 2 սպիտակ և 3 սև, երկրորդը՝ 2 սպիտակ և 2 սև, երրորդը՝ 3 սպիտակ և 1 սև գնդիկներ: Առաջին սափորից երկրորդ տեղափոխվում է պատահականորեն վերցրած մեկ գնդիկ, երկրորդից վերցրած գնդիկը տեղափոխվում է երրորդ, ապա երրորդից՝ առաջին սափոր:

ա) Որոշել ատաքին սափորի ամենահավանական պարունակությունը,

բ) Ի՞նչ հավանականությամբ բոլոր սափորների պարունակությունը կմնա նույնը:

Պատ.՝ ա) Ատաքին սափորի ամենահավանական պարունակությունը սկզբնական պարունակության պահպանումն է:

$$\text{բ) } \frac{42}{125} \approx 0,336 :$$

1.6.24. Երկու սափոր պարունակում է համապատասխանաբար՝ m_1 և m_2 սպիտակ, n_1 և n_2 սև գնդիկներ: Եթե յուրաքանչյուր սափորից պատահականորեն վերցնում են մեկական գնդիկ, ապա այդ երկու գնդիկից պատահականորեն ընտրում են մեկը: Ո՞րն է այդ գնդիկի սպիտակ լինելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{m_1}{n_1 + m_1} + \frac{m_2}{n_2 + m_2} \right) :$$

1.6.25. Ատաքին սափորը պարունակում է a սպիտակ և b սև ($a \geq 3$, $b \geq 3$), երկրորդը՝ c սպիտակ և d սև գնդիկներ: Ատաքին սափորից պատահականորեն վերցրած 3 գնդիկ տեղափոխում են երկրորդ սափոր: Գտնել երկրորդ սափորից պատահականորեն վերցրած գնդիկի սպիտակ լինելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{1}{C_{a+b}^3 \cdot (c+d+3)} \cdot (C_a^3(c+3) + C_a^2 b(c+2) + C_a b^2(c+1) + C_b^3 \cdot c) :$$

1.6.26. I սափորում կան 1 սպիտակ և 9 սև, II-ում 1 սև և 5 սպիտակ գնդիկներ: Յուրաքանչյուր սափորից պատահականորեն հանում են մեկ գնդիկ և մնացած գնդիկները զցում III դատարկ սափորի մեջ, որտեղից այնուհետև պատահականորեն հանվում է մեկ գնդիկ: Գտնել հավանականությունը, որ III սափորից հանված գնդիկը սպիտակ կլինի:

$$\text{Պատ.՝ } P=38/105:$$

1.6.27. Արկղում կա թենիսի 15 գնդիկ, որից 9-ը՝ նոր: Առաջին խաղին պատահականորեն վերցնում են 3 գնդիկ, որոնք խաղից հետո վերադարձվում են արկղ: Երկրորդ խաղի համար նույնպես պատահականորեն վերցնում են 3 գնդիկ: Ո՞րն է երկրորդ խաղի համար վերցրած գնդիկների չօգտագործած լինելու հավանականությունը:

Պատ.՝ $\approx 0,0811$:

1.6.28. Սափորից, որը պարունակում է m ($m \geq 3$) սպիտակ և n սև գնդիկներ, կորել է անհայտ զույնի մեկ գնդիկ: Սափորից պատահականորեն հանում են երկու գնդիկ: Գտնել կորած գնդիկի սպիտակ լինելու հավանականությունը, եթե հայտնի է, որ հանված գնդիկները սպիտակ էին:

Պատ.՝ $\frac{m-2}{m+n-2}$:

1.6.29. 10 մետաղադրամից մեկը երկու կողմում էլ ունի «գիր», իսկ մնացածները սովորական մետաղադրամներ են: Պատահականորեն ընտրում են մեկ մետաղադրամ և առանց նայելու՝ 10 անգամ նետում: 10 անգամ էլ հանդես է գալիս «գիր»: Գտնել հավանականությունը, որ ընտրված է եղել երկկողմանի «գիր» ունեցող մետաղադրամ:

Պատ.՝ $P = \frac{1024}{1033}$:

1.6.30. 25-ից 10 ուսանող պատրաստ է ծրագրի բոլոր 30, 8-ը՝ 25, 5-ը՝ 20 և 2-ը՝ 15 հարցին: Պատահական ուսանողը պատասխանեց տրված հարցին: Գտնել հավանականությունը, որ՝

ա) այդ ուսանողը պատրաստ էր պատասխանել բոլոր հարցերին,

բ) այդ ուսանողը պատրաստ էր պատասխանել միայն հարցերի կեսին:

Պատ.՝ ա) $P \approx 0,476$, բ) $P \approx 0,048$:

1.6.31. Երեք հրաձիգ կրակում է, և երկու կրակոց դիպչում է թիրախին: Գտնել երրորդ հրաձիգի՝ թիրախին դիպչելու հավանականությունը, եթե դիպչելու հավանականությունները

առաջին, երկրորդ և երրորդ հրաձիգների համար համապատասխանաբար՝ 0,6, 0,5, 0,4 են:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{10}{19} \approx 0,5263:$$

- 1.6.32. Ուսումնարանում սովորում են n ուսանողներ, որոնցից n_k -ն ($k=1,2,3$) սովորում է k -րդ տարին: Պատահականորեն ընտրված 2 ուսանողներից մեկը մյուսից շուտ է ընդունվել: Գտնել այդ ուսանողի՝ երրորդ տարին սովորելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) : \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} \right):$$

- 1.6.33. Չորս հրաձիգի կազմված ջոկատը, որտեղ յուրաքանչյուրի՝ մեկ կրակոցով թիրախը խոցելու հավանականությունը համապատասխանաբար՝ 0,4, 0,6, 0,7, 0,8 է, տվել է մեկ համազարկ, արդյունքում՝ երեք խոցում: Գտնել հավանականությունը, որ վրիպել է չորրորդ հրաձիգը:

$$\text{Պատ.՝ } P \approx 0,88:$$

- 1.6.34. 21 միօրինակ և 10 ոչ միօրինակ մանրակ պարունակող արկղը տեղափոխելիս կորել է մեկ մանրակ (հայտնի չէ, թե ինչպիսին): Տեղափոխումից հետո արկղից պատահականորեն հանված մանրակը եղել է միօրինակ: Գտնել հավանականությունը, որ կորած է եղել:

ա) միօրինակ մանրակ, բ) ոչ միօրինակ մանրակ:

$$\text{Պատ.՝ ա) } P = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}, \text{ բ) } P = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}:$$

- 1.6.35. (Կատակ խնդիր) Տիրակալը որոշել է կախել իր աստղագուշակին և դրա համար նրան տվել է երկու սափոր և 4 գնդիկ (2 սպիտակ և 2 սև)՝ առաջարկելով բաշխել գնդիկները սափորների մեջ: Դա հիմքը պատահականորեն ընտրված սափորից սև գնդիկ հանելու դեպքում նրան կկախի: Ինչպե՞ս պետք է բաշխի աստղագուշակը գնդիկները, որ ապահովի կենդանի մնալու մեծագույն հավանականություն:

Պատ.՝ 1-ին սափորում՝ 1 սպիտակ գնդիկ, 2-րդում՝ մնացածը:

1.6.36. Լուծել նախորդ խնդիրը, երբ գնդիկների քանակը՝

ա) 5 հատ է՝ 2 սև և 3 սպիտակ,

բ) 6 հատ է՝ 3 սև և 3 սպիտակ:

1.6.37. N հրաձիգներին կարելի է բաժանել չորս խմբի՝ a_1 -գերազանց, a_2 ՝ լավ, a_3 ՝ միջին, և a_4 ՝ վատ հրաձիգ: Մեկ կրակոցով թիրախին դիպչելու հավանականությունը i -րդ խմբի հրաձիգի համար հավասար է p_i -ի, իսկ $i=1,2,3,4$: Երկու պատահական ընտրված հրաձիգները կրակում են միևնույն թիրախին: Գտնել գոնե մեկ դիպուկ կրակոցի հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } P = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{N} \left[\frac{a_i - 1}{N - 1} (1 - (1 - p_i)^2) + \sum_{i \neq j=1}^4 \frac{a_i}{N - 1} (1 - (1 - p_i)(1 - p_j)) \right]:$$

1.6.38. $1, 2, 3, \dots, n$ թվերից հաջորդաբար պատահականորեն ընտրում են երկու թիվ: Գտնել առաջին և երկրորդ թվերի միջև եղած տարբերության m -ից ($m > 0$) փոքր չլինելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{(n-m)(n-m+1)}{2n(n-1)}:$$

1.6.39. 18 հրաձիգից 5-ը խոցում է թիրախը 0,8 հավանականությամբ, 7-ը՝ 0,7, 4-ը՝ 0,6 և 2-ը՝ 0,5: Պատահականորեն ընտրված հրաձիգը վրիպում է: Հրաձիգների ո՞ր խմբին է նրա պատկանելն ավելի հավանական:

Պատ.՝ երկրորդ խմբին:

1.6.40. Երկուսը խաղում են մինչև հաղթանակ, ընդ որում, անհրաժեշտ է, որ I-ը հաղթանակ տանի m , իսկ II-ը՝ n հերթախաղերում: Յուրաքանչյուր հերթախաղում շահելու հավանականությունը I-ի համար p է, իսկ II-ի համար՝ q , ($q=1-p$): Գտնել I-ի հաղթելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } p^m (1 + C_m^1 q + C_{m+1}^2 q^2 + \dots + C_{m+n-2}^{n-1} q^{n-1}):$$

1.6.41. Ընկերության կառավարիչը բաժնետոմսեր գնելու համար, վերլուծելով երեք բանկերի գործունեությունը, պարզեց, որ դրանք ունեն համապատասխանաբար՝ 70%, 80%, 95% հուսալիություն: Գտնել հավանականությունը, որ մեկ տարվա

ընթացքում բանկերից գոնե մեկը կսնանկանա:

Պատ.՝ $P=0,468$

- 1.6.42. Ընկերության կառավարիչը բաժնետոմսեր գնելու համար, վերլուծելով երեք բանկերի գործունեությունը, պարզեց, որ դրանք ունեն համապատասխանաբար՝ 60%, 70%, 80% հուսալիություն: Գտնել հավանականությունը, որ մեկ տարվա ընթացքում բանկերից գոնե մեկը կսնանկանա:

Պատ.՝ $P=0,976$:

- 1.6.43. Ապահովագրական ընկերությունը բաժանում է ապահովագրական հաճախորդներին ըստ ռիսկի խմբերի: Փոքր ռիսկի խմբում հաճախորդների 60%-ն է, միջինում՝ 25%-ը, մեծում՝ 15%-ը: Ապահովագրական փոխհատուցման պարտադիր վճարման հավանականությունը փոքր ռիսկի խմբում 0,005 է, միջինում՝ 0,04, մեծում՝ 0,08: Ապահովագրված հաճախորդը ստացել է դրամային փոխհատուցում այնքան, որքան նրա՝ փոքր ռիսկի խմբին պատկանելու հավանականությունն է:

Պատ.՝ $P=0,12$:

- 1.6.44. Գործարանում սարքերը ստացվում են երեք ֆիրմաներից՝ 5:8:7 հարաբերություններով: Առաջին ֆիրմայի արտադրանքում միօրինակ է սարքերի 95%-ը, երկրորդում՝ 80%-ը, երրորդում՝ 75%-ը: Ձեռք բերված սարքը միօրինակ է եղել: Գտնել հավանականությունը, որ այն պատկանել է երկրորդ ֆիրմային:

Պատ.՝ $P = \frac{16}{41}$:

- 1.6.45. Արտադրամասի ամբողջ արտադրանքը ստուգում են երկու հսկիչներ, ընդ որում, առաջին հսկիչը ստուգում է սարքերի 60%-ը, իսկ երկրորդը՝ մնացածը: Առաջին հսկիչի բաց թողած սարքի միօրինակ չլինելու հավանականությունը 0,02 է, երկրորդինը՝ 0,01: Պատահականորեն վերցված արտադրանքը միօրինակ չի եղել: Գտնել հավանականությունը, որ այդ սարքը ստուգել է առաջին հսկիչը:

Պատ.՝ $P = \frac{3}{4}$:

1.6.46. Գործարանն օգտվում է նույն բաղադրատարրն արտադրող երեք ֆիրմաներից: A ֆիրման մատակարարում է ընդհանուր ծավալի 40%-ը, B ֆիրման՝ 32%-ը, իսկ C ֆիրման՝ 28%-ը: A , B , C ֆիրմաների մատակարարումներում խոտանի հավանականությունը համապատասխանաբար՝ $1/10$, $1/16$ և $1/20$ է: Պատահականորեն վերցված բաղադրատարրն եղել է խոտան: Ինչի՞ է հավասար հավանականությունը, որ այն մատակարարված է եղել A ֆիրմայից:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{20}{37} :$$

1.6.47. Ապահովագրական ընկերությունը պայմանագրերի 20%-ի առկայության դեպքում պետք է վճարի ապահովագրական գումար: Գտնել հավանականությունը, որ ապահովագրական դեպքերի հետևանքով ապահովագրական գումարը հարկ կլինի վճարել 10 պայմանագրից 3-ի դեպքում:

$$\text{Պատ.՝ } P=0,201:$$

1.6.48. Տեխնիկական վերահսկողության բաժնի հսկիչը, ստուգելով կարված 20 վերարկուների դրակը, որոշեց, որ դրանցից 16-ը առաջին տեսակի է, 4-ը՝ երկրորդ տեսակի: Գտնել հավանականությունը, որ պատահականորեն վերցված 3 վերարկուներից մեկը կլինի երկրորդ տեսակի:

$$\text{Պատ.՝ } P=0,12:$$

1.6.49. Շուկայում արժեթղթերի առկա փաթեթները դրանց տիրոջը կարող են բերել եկամուտ՝ 0,5 հավանականությամբ: Տարբեր ֆիրմաների արժեթղթերի քանի՞ փաթեթ է պետք ձեռք բերել, որպեսզի 0,96875-ից ոչ փոքր հավանականությամբ արժեթղթերի գոնե մեկ փաթեթից սպասելի լինի եկամուտ:

$$\text{Պատ.՝ } n \geq 5:$$

1.6.50. Ապահովագրական ընկերությունն ունի 9000 հաճախորդ: Նրանցից յուրաքանչյուրը, ապահովագրվելով դժբախտ պատահարից, մուծում է 1000 դրամ: Դժբախտ պատահարի հավանականությունը 0,009 է, իսկ պատահարի հետևանքով տուժողին վճարվելիք գումարը՝ 90000 դրամ: Որքա՞ն է ընկերության սնանկանալու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } 0,5 \cdot \Phi(2, 12) \approx$$

1.6.51. Հիպոթեզային կազմակերպություն են դիմել 500 հաճախորդներ, որոնցից խոշոր վարկ ստանալու համար՝ 50, միջին վարկի համար՝ 150, իսկ փոքր վարկի համար՝ 300 մարդ: Հավանականությունը, որ հաճախորդին կտրամադրվի խոշոր վարկ, 0,1 է, միջին վարկ՝ 0,5, փոքր վարկ՝ 0,8: Հաճախորդը ստացել է վարկ: Գտնել հավանականությունը, որ նա ստացել է խոշոր վարկ:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{1}{64}:$$

1.6.52. Վարկային բաժնի աշխատակիցները տրամադրել են 100 վարկ, որից 10 վարկը համարվել է խոշոր, 30-ը՝ միջին, 60-ը՝ փոքր: Խոշոր վարկառուի վարկի խնդրահարույց դառնալու հավանականությունը 0,2 է, միջին վարկառուինը՝ 0,3, իսկ փոքրինը՝ 0,5: Վարկը դարձել է խնդրահարույց: Գտնել հավանականությունը, որ խնդրահարույց է դարձել խոշոր վարկը:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{2}{41}:$$

1.6.53. Վարկային բաժնի աշխատակիցները տրամադրել են 1000 վարկ, որից 100-ը համարվել է խոշոր, 400-ը՝ միջին, 500-ը՝ փոքր: Խոշոր վարկառուի վարկի խնդրահարույց դառնալու հավանականությունը 0,1 է, միջին վարկառուինը՝ 0,2, իսկ փոքրինը՝ 0,4: Բոլոր վարկային գործերից պատահականորեն ընտրվել է մեկը: Որքա՞ն է դրա խնդրահարույց դառնալու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } P = 0,29:$$

§1.7. Փորձերի կրկնություն: Բեռնուլլիի և Պուասոնի բանաձևերը, ամենահավանական թիվը

Եթե կատարում են փորձեր, որոնցից յուրաքանչյուրում A պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը կախված չէ մյուսների արդյունքներից, ապա այդպիսի փորձերը կոչվում են A

պատահականության նկատմամբ անկախ, այսինքն՝ փորձերի արդյունքների կամայական կոմբինացիաները անկախ պատահականություններ են:

Հավանականությունը, որ n անկախ փորձերում, որոնցից յուրաքանչյուրում պատահականության հանդես գալու հավանականությունը հավասար է p -ի ($p = P(A)$, $0 < p < 1$), պատահականությանը հանդես կգա ուղիղ k ($0 \leq k \leq n$) անգամ, միևնույն է, թե ինչ հաջորդականությամբ, հաշվում են Բեռնուլիի բանաձևով՝

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} :$$

Հավանականությունը, որ A պատահականությանը հանդես կգա.

ա) k -ից քիչ անգամ,

բ) k -ից շատ անգամ,

գ) k -ից ոչ քիչ անգամ,

դ) k -ից ոչ շատ անգամ,

որոշվում է ըստ հետևյալ բանաձևերի.

ա) $P_n(0) + P_n(1) + \dots + P_n(k-1)$,

բ) $P_n(k+1) + P_n(k+2) + \dots + P_n(n)$,

գ) $P_n(k) + P_n(k+1) + \dots + P_n(n)$,

դ) $P_n(0) + P_n(1) + \dots + P_n(k)$:

Ենթադրենք՝ կատարվում են n անկախ փորձեր, որոնցից յուրաքանչյուրում կարող են հանդես գալ m ($m \geq 2$) միակ հնարավոր և զույգ առ զույգ անհամատեղելի $A_1, A_2, \dots, A_m$ պատահականություններ, որոնց $p_i = P(A_i)$ ($i = \overline{1, m}$) հավանականությունները նույնն են բոլոր փորձերում և $p_1 + p_2 + \dots + p_m = 1$: Եթե $P_n(k_1, k_2, \dots, k_m)$ հավանականությունն է, որ A_i ($i = \overline{1, m}$) պատահականությանը հանդես կգա ուղիղ k_i ($k_i \geq 0$) անգամ, ապա.

$$P_n(k_1, k_2, \dots, k_m) = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m},$$

որտեղ՝ $k_1 + k_2 + \dots + k_m = n$, $p_i = P(A_i)$ ($i = \overline{1, m}$):

Պատահականության հանդես գալու k_0 թիվը (n անկախ փորձերում, որոնցից յուրաքանչյուրում պատահականության հանդես գալու հավանականությունը p է) կանվանենք ամենահավանական, եթե $P_n(k_0)$ -ն գերազանցում է (կամ առնվազն փոքր չէ) փորձերի մնացած հնարավոր ելքերի հավանականություններին:

Ամենահավանական թիվը գտնելու համար կարելի է օգտվել

$$np - q \leq k_0 \leq np + p$$

անհավասարությունից կամ հետևյալ կանոնից.

Եթե $np + p$ թիվը ամբողջ չէ, ապա $k_0 = [np + p]$ -ն նրա ամբողջ մասն է,

Եթե $(np+p)$ -ն ամբողջ է, ապա կան 2 ամենահավանական թվեր՝ $k'_0 = np - q$, $k''_0 = np + p$:

Եթե A պատահույթի հավանականությունը յուրաքանչյուր փորձում բավականաչափ փոքր է ($p \leq 0,1$), իսկ անկախ փորձերի n թիվը՝ բավականաչափ մեծ ($n \geq 50$), ապա գործնականում $P_n(k)$ հավանականությունն ավելի նպատակահարմար է հաշվել Պուասոնի հետևյալ մոտավոր բանաձևով.

$$P_n(k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \text{ որտեղ } \lambda = np :$$

Նշենք, որ վերջին մոտավոր բանաձևը հնարավորություն է տալիս հաշվելու k արդյունքի հավանականությունը, իմանալով միայն λ -ի արժեքը (առանց n -ի և p -ի կոնկրետ արժեքների), որը երևումների միջին արժեքն է և ընդ որում, ապահովում է λp ճշտություն՝

$$\left| P_n(k) - \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \right| < np^2 = \lambda p :$$

* * *

1.7.1. Հավասարաուժ երկու շախմատիստ շախմատ են խաղում: Ո՞րն է ավելի հավանական. շահել 4 խաղից 2-ը, թե՛ 6-ից՝ 3-ը (ոչոքիները հաշվի չեն առնվում):

Լուծում: Քանի որ շախմատիստները հավասարաուժ են, ուրեմն՝ հաղթելու և պարտվելու հավանականությունները հավասար են՝ $p = q = \frac{1}{2}$:

Հաշվենք 4 խաղից 2-ը շահելու հավանականությունը.

$$P_4(2) = C_4^2 p^2 q^2 = \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{6}{16} = \frac{3}{8} :$$

Նման ձևով որոշենք 6-ից 3-ը շահելու հավանականությունը.

$$P_6(3) = C_6^3 p^3 q^3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{5}{16} :$$

Հետևաբար՝ ավելի հավանական է շահել 2 խաղ 4-ից, քան 3-ը՝ 6-ից:

1.7.2. Մեկ կրակոցով թիրախը խոցելու հավանականությունը 0,8 է: Գտնել հավանականությունը, որ՝

ա) 5 կրակոցից կլինի 2 խոցում,

բ) 5 կրակոցից խոցումների ամենահավանական թիվը:

Լուծում: ա) Քանի որ $n=5$, $P=0,8$ և $k=2$, ապա ըստ Բեռնուլիի բանաձևի՝

$$P_5(2) = C_5^2 p^2 (1-p)^3 = C_5^2 (0,8)^2 (0,2)^3 = 0,0512 :$$

բ) Ամենահավանական թիվը գտնելու համար հաշվենք $(n+1)p$ թիվը: $(n+1)p = (5+1)0,8 = 4,8$, որը ամբողջ չէ, հետևաբար՝ $k_0 = [4,8] = 4$ և $P_5(4) = C_5^4 p^4 (0,2)^1 = 0,4096$:

1.7.3. Մետաղադրամը նետված է 10 անգամ: Գտնել հավանականությունը, որ՝

ա) «զինանշանը» կերևա 4-ից 6 անգամ (A պատահույթ),

բ) «զինանշանը» հանդես կգա զոնե մեկ անգամ (B պատահույթ):

Լուծում: Քանի որ $n=10$, $4 \leq k \leq 6$, $p = 1 - p = \frac{1}{2}$, ապա կստանանք.

$$P(A) = P_{10}(4) + P_{10}(5) + P_{10}(6) = \frac{210}{1024} + \frac{252}{1024} + \frac{210}{1024} = \frac{21}{32},$$

$$P(B) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 1 - \frac{1}{1024} = \frac{1023}{1024} :$$

1.7.4. Ամենաքիչը քանի՞ փորձ կարելի է կատարել, որ ոչ փոքր քան α ($0 < \alpha < 1$) հավանականությամբ հնարավոր լինի սպասել A -ի պատահույթի զոնե մեկ անգամ հանդես գալուն, եթե յուրաքանչյուր փորձում A -ի հանդես գալու հավանականությունը հավասար է p -ի ($0 < p < 1$) :

Լուծում: Գոնե մեկ անգամ հանդես գալու հավանականության համար ունենք՝

$$1 - q^n \geq \alpha \text{ կամ } (1 - p)^n \leq 1 - \alpha, \text{ հետևաբար՝}$$

$$n \geq \frac{lg(1-\alpha)}{lg(1-p)}$$

1.7.5. Թիրախը կազմված է երեք փոխադարձ չհատվող՝ I, II և III շերտերից: Ընդ որում, մեկ փորձում շերտերը խոցելու հավանականությունները հավասար են համապատասխանաբար՝ $P(I)=0,5$, $P(II)=0,3$, $P(III)=0,2$: Հրաձիգը կատարել է 6 կրակոց: Գտնել հավանականությունը, որ I շերտը կխոցվի 3 անգամ, II շերտը՝ 2 անգամ և III շերտը՝ 1 անգամ:

Լուծում: Այս օրինակում $n=6$, $k_1=3$, $k_2=2$, $k_3=1$, $p_1=0,5$, $p_2=0,3$, $p_3=0,2$: Տեղադրելով արժեքները բանաձևի մեջ՝ կստանանք՝

$$P_6(3,2,1) = \frac{6!}{3!2!1!} (0,5)^3 (0,3)^2 0,2 = 0,135 :$$

1.7.6. Հեռախոսակայանը սպասարկում է 400 բաժանորդի: Յուրաքանչյուրի հավանականությունը, որ նա կգանգահարի հեռախոսակայան մեկ ժամվա ընթացքում, հավասար է 0,01-ի: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունը.

- ա) մեկ ժամվա ընթացքում կգանգահարի 5 մարդ,
- բ) մեկ ժամվա ընթացքում կգանգահարեն 4-ից ոչ շատ մարդ,
- գ) մեկ ժամվա ընթացքում կգանգահարի 3-ից ոչ քիչ մարդ:

Լուծում: Քանի որ $p=0,01$ և $n=400$, օգտվենք Պուասոնի մոտավոր բանաձևից, երբ $\lambda = 400 \cdot 0,01 = 4$:

$$\text{ա) } P_{400}(5) \approx \frac{4^5}{5!} e^{-4} \approx 0,156293$$

$$\text{բ) } P_{400}(0 \leq k \leq 4) \approx 0,018316 + 0,073263 + 0,146525 + 0,195367 + 0,195367 = 0,628838,$$

$$\text{գ) } P_{400}(3 \leq k \leq 100) = 1 - P_{400}(0 \leq k \leq 2) \approx 1 - 0,07263 = 0,909054:$$

1.7.7. Մետաղադրամը նետում են 5 անգամ: Գտնել հավանականությունը, որ.

- ա) «զինանշանը» կերևա 2-ից ավելի քիչ անգամ (A պատահույթ),
 բ) «զինանշանը» կերևա 3-ից ոչ քիչ անգամ (B պատահույթ):

$$\text{Պատ.՝ } P(A) = 3/16, P(B) = 13/16:$$

1.7.8. Ընտանիքում կա 5 երեխա: Գտնել հավանականությունը, որ նրանցից.

- ա) 2-ն են տղա,
 բ) 2-ից ոչ ավելին են տղաներ:

Տղայի ծնվելու հավանականությունն ընդունել 0,51:

$$\text{Պատ.՝ ա) } 0,31, \text{ բ) } 0,48:$$

1.7.9. Գործարանի արտադրած յուրաքանչյուր մանրակի թերություն ունենալու հավանականությունը r է: Ստուգման արդյունքում մանրակի թերությունը (եթե դա կա) հայտնաբերվում է P հավանականությամբ: Ստուգման համար պատահականորեն ընտրվում է n մանրակ: Գտնել հետևյալ պատահարների հավանականությունները.

- A - ոչ մի մանրակ թերություն չի ունենա,
 B - մանրակներից միայն երկուսը կունենան թերություն,
 C - մանրակներից ոչ ավելի, քան երկուսը կունենան թերություն:

$$\text{Պատ.՝ } P(A) = (1 - Pr)^n,$$

$$P(B) = C_n^2 Pr^2 (1 - Pr)^{n-2},$$

$$P(C) = 1 - (1 - Pr)^n - C_n^1 Pr (1 - Pr)^{n-1}:$$

1.7.10. Հրաձիգներից 3-ը մեկ կրակոցով թիրախը կարող է խոցել P_1 հավանականությամբ, իսկ 2-ը՝ P_2 : Գտնել հավանականությունը, որ մեկ համագարկի դեպքում թիրախը կխոցվի 2 անգամ:

$$\text{Պատ.՝ } P = (1 - P_1)^3 \cdot P_2^2 + C_3^1 P_1 (1 - P_1)^2 \cdot C_2^1 P_2 (1 - P_2) + C_3^2 P_1^2 (1 - P_1) \cdot (1 - P_2)^2:$$

1.7.11. Հրաձիգի կողմից թիրախը մեկ կրակոցով խոցելու հավանականությունը P է: Հրաձիգը, ունենալով 5 փամփուշտ, կրակում է երեք թիրախների ուղղությամբ հետևյալ կարգով. նախ՝ կրակում է I թիրախին այնքան անգամ, քանի դեռ չի խոցել կամ փամփուշտները չեն վերջացել: Եթե I թիրախը

խոցվում է, ապա կրակը տեղափոխվում է դեպի II թիրախ և այդպես շարունակ: Գտնել P_0 , P_1 , P_2 , P_3 հավանականությունը, որ կխոցվեն համապատասխանորեն՝ 0, 1, 2, 3 թիրախները:

$$\text{Պատ.՝ } P_0 = (1-P)^5,$$

$$P_1 = C_5^1 P (1-P)^4 = 5P(1-P)^4,$$

$$P_2 = C_5^2 P^2 (1-P)^3 = 10P^2(1-P)^3,$$

$$P_3 = 1 - (P_0 + P_1 + P_2) = 1 - (1-P)^3(6P^2 + 3P + 1):$$

- 1.7.12. Շրջանը 1:2:3:4 հարաբերությամբ կենտրոնական անկյուններով տրոհված է հատվածների: Գտնել հավանականությունը, որ շրջանին պատահականորեն նետված 10 կետերից 5-ը կընկնի 2-րդ, 3-ը՝ 3-րդ և 2-ը՝ 4-րդ հատվածի մեջ:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{10!}{5!3!2!} \left(\frac{1}{10}\right)^0 \left(\frac{2}{10}\right)^5 \left(\frac{3}{10}\right)^3 \left(\frac{4}{10}\right)^2:$$

- 1.7.13. Արկղում կան m սպիտակ և n սև գնդիկներ: Գտնել հավանականությունը, որ պատահականորեն ընտրված երկու գնդիկները կլինեն տարբեր գույնի:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{2mn}{(m+n)(m+n-1)}$$

- 1.7.14. B պատահույթը հանդես կգա այն դեպքում, եթե A պատահույթը հանդես գա 4-ից ոչ քիչ անգամ: Գտնել $P(B)$ -ն, եթե կատարվում են 5 անկախ փորձեր, որոնցից յուրաքանչյուրում A -ի հանդես գալու հավանականությունը հավասար է 0,8-ի:

$$\text{Պատ.՝ } P_5(4) + P_5(5) = 0,74;$$

- 1.7.15. Ապահովագրական ընկերությանը պայմանագրերի 20%-ի դեպքում հարկ է լինում վճարել ապահովագրական գումար: Գտնել հավանականությունը, որ ապահովագրական դեպքերի հետևանքով ապահովագրական գումարը հարկ կլինի վճարել 10 պայմանագրից 3-ի դեպքում:

$$\text{Պատ.՝ } P = C_{10}^3 \frac{4^7}{5^{10}}:$$

- 1.7.16. Տեխնիկական վերահսկողության բաժնի հսկիչը, ստուգելով կարված 20 վերարկուների որակը, որոշեց, որ դրանցից 16-ը առաջին, 4-ը՝ երկրորդ տեսակի են: Գտնել հավանականու-

թյունը, որ պատահականորեն վերցված 3 վերակույից մեկը կլինի երկրորդ տեսակի:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{48}{125}:$$

- 1.7.17. B պատահույթը հանդես կգա այն դեպքում, եթե A պատահույթը հանդես գա 5-ից ոչ քիչ անգամ: Գտնել $P(B)$ -ն, եթե կատարվում են 6 անկախ փորձեր, որոնցից յուրաքանչյուրում A -ի հանդես գալու հավանականությունը հավասար է 0,9-ի:

$$\text{Պատ.՝ } P_6(5) + P_6(6):$$

- 1.7.18. 15 սմ երկարություն ունեցող AB հատվածը C կետով բաժանված է 2:1 հարաբերությամբ մասերի: AB -ի վրա պատահականորեն նետված են 4 կետեր: Գտնել հավանականությունը, որ դրանցից 2-ը կընկնի AC -ի և 2-ը՝ CB -ի վրա:

$$\text{Պատ.՝ } P_4(2) = C_4^2 \left(\frac{2}{3} \right)^2 \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{8}{27}:$$

- 1.7.19. AB հատվածը C կետով բաժանված է 3:4 հարաբերությամբ մասերի: AB -ի վրա պատահականորեն նետված են 4 կետեր: Գտնել հավանականությունը, որ դրանցից 2-ը կընկնի AC -ի և 2-ը՝ CB -ի վրա:

$$\text{Պատ.՝ } P_4(2) = C_4^2 \left(\frac{3}{7} \right)^2 \left(\frac{4}{7} \right)^2:$$

- 1.7.20. a երկարությամբ AB հատվածի վրա պատահականորեն նետված են 5 կետեր: Գտնել հավանականությունը, որ 2 կետ կընկնի A կետից b -ից ավելի փոքր հեռավորության վրա, իսկ 3-ը՝ b -ից ավելի մեծ հեռավորության վրա:

$$\text{Պատ.՝ } P_5(2) = C_5^2 \left(\frac{b}{a} \right)^2 \left(\frac{a-b}{a} \right)^3:$$

- 1.7.21. a երկարությամբ AB հատվածի վրա պատահականորեն նետված են 7 կետեր: Գտնել հավանականությունը, որ 3 կետ կընկնի A կետից՝ b -ից ավելի փոքր հեռավորության վրա, իսկ 4-ը՝ b -ից ավելի մեծ հեռավորության վրա:

$$\text{Պատ.՝ } P_7(3) = C_7^3 \left(\frac{b}{a} \right)^3 \left(\frac{a-b}{a} \right)^4:$$

1.7.22. Հատվածը բաժանված է 4 հավասար մասերի: Դրա վրա պատահականորեն նետված են 8 կետեր: Գտնել հավանականությունը, որ յուրաքանչյուր մասի վրա կընկնի 2 կետ:

$$\text{Պատ.՝ } P = C_8^2 C_6^2 C_4^2 C_2^2 \left(\frac{1}{4}\right)^8 :$$

1.7.23. Հատվածը բաժանված է 1:2:3:4 հարաբերությամբ մասերի, որի վրա պատահականորեն նետում են 10 կետեր: Գտնել հավանականությունը, որ առաջին հատվածի վրա կընկնի չորս, երկրորդի վրա՝ 3, երրորդի վրա՝ 2 կետ:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{10!}{4! \cdot 3! \cdot 3!} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^4 \cdot \left(\frac{2}{10}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{10}\right)^3$$

1.7.24. Ո՞րն է ավելի հավանական. հավասարաուժ մրցակցից շահել 3 խա՞ղ 4-ից, թե՞ 5 խաղ՝ 8-ից:

Պատ.՝ 3-ը՝ 4-ից:

1.7.25. Կատարում են 20 անկախ փորձեր, որոնցից յուրաքանչյուրում միաժամանակ նետում են 3 մետաղադրամ: Գտնել զոնե մեկ փորձում երեք «զինանշան» երևալու հավանականությունը:

Պատ.՝ 0,7456:

1.7.26. Ո՞րն է ավելի հավանական.

$A = \{\text{զոնե մեկ «6»՝ մեկ գառի վեց նետումների դեպքում}\}$,
թե՞

$B = \{\text{զոնե երկու «6»՝ մեկ գառի 12 նետումների դեպքում}\}$:

Պատ.՝ $P(A) > P(B)$:

1.7.27. Երկու խաղացողներից յուրաքանչյուրը մետաղադրամը նետում է 4 անգամ: Հաղթում է այն խաղացողը, որի մոտ բացված «զինանշանների» թիվն ավելի մեծ է: Գտնել յուրաքանչյուր խաղացողի շահելու հավանականությունը:

Պատ.՝ 93/256:

1.7.28. Երկու խաղացողներից յուրաքանչյուրը մետաղադրամը նետում է n անգամ: Գտնել յուրաքանչյուրի մոտ միևնույն թվով «զինանշան» բացվելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } C_{2n}^n \cdot \frac{1}{2^n} :$$

1.7.29. Հրանդը կատարել է 14 կրակոց: Յուրաքանչյուր կրակոցով թիրախը խոցելու հավանականությունը 0,2 է: Գտնել խոցումների ամենահավանական թիվը և այդքան անգամ խոցելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } k_0 = 2, k_0 = 3, p = 0,25:$$

1.7.30. (Բանախի խնդիրը): Մի ծխող մաթեմատիկոս իր մոտ միշտ պահում է երկու տուփ լուցկի: Ամեն անգամ, երբ նա ուզում է հանել տուփը, ընտրությունը կատարում է պատահականորեն: Գտնել հավանականությունը, որ երբ նա առաջին անգամ կհանի դատարկ տուփը, մյուս տուփի մեջ մնացած կլի-նի r լուցկու հատիկ ($r = 0, 1, 2, \dots, n$, n -ը յուրաքանչյուր տուփի մեջ սկզբնական հատիկների քանակն է):

Ցուցում: Տուփերը հանվել են $2n - r$ անգամ, ընդ որում, n անգամ դատարկը:

$$\text{Պատ.՝ } \frac{1}{2^{2n-r}} C_{2n-r}^n :$$

1.7.31. Յուրաքանչյուր կրակոցով թիրախը խոցելու հավանականությունը 0,001 է: Գտնել 2 և ավելի խոցումների հավանականությունը, եթե կատարվել է 5000 կրակոց:

Ցուցում: Օգտվել Պուասոնի բանաձևից:

$$\text{Պատ.՝ } P = 1 - 6e^{-5} \approx 0,9596:$$

1.7.32. Հավանականությունը, որ յուրաքանչյուր մարդ մեկ ժամվա ընթացքում կզանգի հեռախոսակայան, հավասար է 0,01-ի: Գտնել հավանականությունը, որ մեկ ժամվա ընթացքում կզանգի 5 մարդ, եթե կայանը սպասարկում է 800 հոգու:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{8^5}{5!} e^{-8} \approx 0,0916:$$

1.7.33. Խանութը ստացել է «Ջերմուկ» հանքային ջրի 1000 շիշ: Տեղափոխման ժամանակ շիշ ցարդվելու հավանականությունը հավասար է 0,003-ի: Գտնել.

- ա) երկուսից ավելի ցարդված շիշ լինելու հավանականությունը,
- բ) հինգից պակաս ցարդված շիշ լինելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ ա) } \approx 0,5768, \text{ բ) } \approx 0,8153:$$

1.7.34. Ընդունենք, որ տղա կամ աղջիկ ծնվելու հավանականությունը 0,5 է: Գտնել հավանականությունը, որ ընտանիքի 5 երեխաներից 2-ը տղա է, 3-ը՝ աղջիկ:

$$\text{Պատ.՝ } P=0,3125:$$

1.7.35. Գտնել 46 նետումների ժամանակ խաղոսկրի վրա 6 միավորի հանդես գալու ամենահավանական թիվը և այդքան անգամ հանդես գալու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } k_0 = 7, P \approx 0,15:$$

1.7.36. Պահեստը մատակարարում է 10 խանութի, որոնցից յուրաքանչյուրը, մյուսներից անկախ, հաջորդ օրվա համար 0,4 հավանականությամբ կարող է պատվեր ներկայացնել: Գտնել մեկ օրվա պատվերների ամենահավանական թիվը և այդքան պատվերներ ստանալու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } k_0 = 4, p \approx 0,25:$$

1.7.37. Շրջանին ներգծված է քառակուսի: Գտնել հավանականությունը, որ շրջանի վրա պատահականորեն նետված 4 կետերից միայն մեկը կընկնի քառակուսու մեջ:

$$\text{Պատ.՝ } 4 \frac{2}{\pi} \left(1 - \frac{2}{\pi}\right)^3 \approx 0,12:$$

1.7.38. Թիրախն ունի շրջանի տեսք, որի մեջ ներգծված է հավասարակողմ եռանկյուն: Գտնել հավանականությունը, որ պատահական նետված 5 կետերից ոչ մեկը չի ընկնի եռանկյան վրա:

$$\text{Պատ.՝ } P = \left(1 - \frac{3\sqrt{3}}{4\pi}\right)^5:$$

1.7.39. Խաղոսկրը նետված է 6 անգամ: Գտնել հավանականությունը, որ վերին նիստի վրա մեկական անգամ հանդես կգան բոլոր՝ 1, 2, 3, 4, 5, 6 միավորները:

$$\text{Պատ.՝ } P=0,01543:$$

1.7.40. 18 անկախ փորձերից յուրաքանչյուրում A պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը 0,2 է: Գտնել հավանականությունը, որ A -ն հանդես կգա գոնե 3 անգամ:

$$\text{Պատ.՝ } P=0,73:$$

1.7.41. Շրջանին ներգծված է քառակուսի: Գտնել հավանականությունը, որ պատահականորեն նետված 10 կետերից (շրջանի վրա) 4-ը կրկնակի քառակուսու, 3-ը՝ մեկ հատվածի և մեկական՝ մնացած երեք հատվածի մեջ:

$$\text{Պատ.՝ } P = \frac{10!}{(3!)^2} \left(\frac{2}{\pi} \right)^4 \left(\frac{\pi - 2}{4\pi} \right)^6 :$$

1.7.42. Սափորում կա 3 գնդիկ, համապատասխանաբար՝ կարմիր, կանաչ և կապույտ: Սափորից 5 անգամ հանում են մեկական գնդիկ (յուրաքանչյուրը հանելուց հետո վերադարձնելով սափոր): Գտնել հավանականությունը, որ կարմիր և կանաչ գնդիկները կհանվեն ամեն մեկը 2 -ից ոչ քիչ անգամ:

$$\text{Պատ.՝ } P = P_5(2,2,1) + 2P_5(3,2,0) = \frac{50}{243} :$$

1.7.43. Սուզանավը զրոհում է՝ հաջորդաբար արձակելով մեկը մյուսից անկախ n ինքնաշարժ արկեր: Յուրաքանչյուր արկ խոցում է նավը p հավանականությամբ: Եթե արկը դիպչում է, ապա $\frac{1}{m}$ հավասար հավանականությամբ ջրասույզ է

անում նավի m մեկուսամասերից միայն մեկը: Գտնել նավի խորտակման հավանականությունը, եթե դրա համար անհրաժեշտ է ջրասույզ անել երկուսից ոչ պակաս մեկուսամաս:

$$\text{Պատ.՝ } P(B) = \sum_{k=0}^n P(A_k) \cdot P_{A_k}(B) = \sum_{k=2}^n C_n^k p^k q^{n-k} \left(1 - \frac{1}{m^{k-1}} \right),$$

որտեղ B -ն նավի խորտակումն է,

A_k -ն՝ նավը կխոցի k արկ ($k=0,1,2,\dots,n$):

1.7.44. Նպատակակետին դիպչելու հավանականությունը մեկ կրակոցի ժամանակ հավասար է p -ի: Նպատակակետի ոչնչացման հավանականությունը k ($k \geq l$) անգամ դիպչելու դեպքում a_k -է: Գտնել հավանականությունը, որ նպատակակետը կոչնչացվի, եթե կատարել են n կրակոց:

$$\text{Պատ.՝ } P = \sum_{k=l}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} a_k :$$

1.7.45. Ինչի՞ է հավասար պատահույթի հանդես գալու հավանությանությունը 36 անկախ փորձերից յուրաքանչյուրում, եթե այդ փորձերում դրա հանդես գալու ամենահավանական թիվը 25-ն է:

Պատ.՝ $0,625 \leq p \leq 0,65$

1.7.46. A պատահույթի համար $P(A)=0,7$ -ի: Գտնել անկախ փորձերի n թիվը, որի դեպքում պատահույթի հանդես գալու ամենահավանական թիվը կլինի 20-ը:

Պատ.՝ $28 \leq n \leq 29$:

1.7.47. Անկախ փորձերում յուրաքանչյուր փորձի դրական ելքի հավանականությունը p է: Ի՞նչ հավանականությամբ k -րդ հաջողությունը կարձանագրվի m -րդ փորձում:

Պատ.՝ $P_{m-1}^{(k-1)} \cdot p = C_{m-1}^{k-1} p^k (1-p)^{m-k}$:

§1.8. Լապլասի լոկալ և ինտեգրալ մոտավոր բանաձևերը, անկախ փորձերում հարաբերական հաճախության շեղումը հաստատուն հավանականությունից

$P_n(k)$ հավանականությունների հաշվումն ըստ Բեռնուլիի բանաձևի դժվարանում է, երբ փորձերի n թիվը մեծ է: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը՝ նշված դեպքերում որոնելի $P_n(k)$ հավանականությունները հաշվվում են ըստ Լապլասի լոկալ մոտավոր բանաձևի.

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x), \quad 0 < p < 1,$$

որտեղ՝ $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x = \frac{k-np}{\sqrt{npq}}, \quad q=1-p$:

Հավանականությունը, որ n անկախ փորձերում, որոնցից յուրաքանչյուրում պատահույթի հանդես գալու հավանականությունն

է p ($0 < p < 1$), պատահույթը հանդես կգա k_1 -ից ոչ քիչ և k_2 -ից ոչ շատ անգամ՝ $P_n(k_1, k_2)$, հաշվվում է ըստ Լապլասի ինտեգրալ մոտավոր բանաձևի.

$$P_n(k_1, k_2) \approx \Phi(x'') - \Phi(x'),$$

որտեղ՝

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad x' = \frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}, \quad x'' = \frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}:$$

$\varphi(x)$ և $\Phi(x)$ ֆունկցիաները կոչվում են համապատասխանաբար՝ Լապլասի փոքր և մեծ ֆունկցիաներ, որոնց արժեքները բերված են 1-ին և 2-րդ աղյուսակներում: Ընդ որում, արգումենտի բացասական արժեքների դեպքում ֆունկցիաների արժեքները որոշելու ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ $\varphi(x)$ -ը գույց, իսկ $\Phi(x)$ -ը կենտ ֆունկցիաներ են: Նշենք նաև, որ Լապլասի մոտավոր բանաձևերից գործնականում օգտվում են այն դեպքերում, երբ $npq > 10$, հակառակ դեպքում դրանք հանգեցնում են սխալների:

Հավանականությունը, որ n անկախ փորձերում, որոնցից յուրաքանչյուրում պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը հավասար է p -ի ($0 < p < 1$), պատահույթի հանդես գալու հարաբերական հաճախության՝ դրա հանդես գալու հավանականությունից ունեցած շեղման բացարձակ արժեքը չի գերազանցի $\varepsilon > 0$ թիվը: $x = \varepsilon \sqrt{n/pq}$ արգումենտի դեպքում դա մոտավորապես հավասար է Լապլասի մեծ ֆունկցիայի արժեքի կրկնապատիկին՝

$$P\left\{\left|\frac{m}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right\} \approx \Phi(\varepsilon \sqrt{n/pq}):$$

* * *

1.8.1. Գտնել հավանականությունը, որ պատահույթը հանդես կգա ուղիղ 70 անգամ՝ 243 անկախ փորձերում, եթե յուրաքանչյուր փորձում պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը 0,25 է:

Լուծում: Ըստ պայմանի՝ $n=243$, $k=70$, $p=0,25$, $q=0,75$: Քանի որ $n=243$ -ը բավական մեծ թիվ է, և $0,25 \cdot 0,75 \cdot 243 \geq 10$, օգտվում ենք Լապլասի լոկալ մոտավոր բանաձևից: Հաշվենք.

$$\sqrt{npq} = 6,75, \quad x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}} = \frac{70 - 243 \cdot 0,25}{\sqrt{243 \cdot 0,25 \cdot 0,75}} = 1,37 :$$

Աղյուսակ 1-ից գտնում ենք $\varphi(1,37) = 0,1561$: Որոշելի հավանականությունն է՝

$$P_{243}(70) = \frac{1}{6,75} \cdot 0,1561 = 0,0231 :$$

1.8.2. Պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը 100 անկախ փորձերից յուրաքանչյուրում հաստատուն է և հավասար՝ 0,8-ի: Գտնել հավանականությունը, որ պատահույթը հանդես կգա.

ա) 70-ից ոչ պակաս և 90-ից ոչ ավելի անգամ,

բ) 75-ից ոչ պակաս անգամ:

գ) 74-ից ոչ ավելի անգամ:

Լուծում: Ըստ պայմանի՝ $n=100, p=0,8, q=0,2, npq=16>10$:

ա) Հաշվենք՝

$$x' = \frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}} = \frac{70 - 100 \cdot 0,8}{\sqrt{100 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = \frac{75 - 80}{4} = -1,25,$$

$$x'' = \frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}} = \frac{90 - 80}{4} = 2,5 :$$

Հաշվի առնելով նաև, որ Լապլասի մեծ ֆունկցիան կենտ է, աղյուսակ 2-ից գտնում ենք.

$$\Phi(-1,25) = -0,3944, \quad \Phi(2,5) = 0,4938 :$$

Հետևաբար՝ որոշելի հավանականության համար ստանում ենք՝

$$P_{100}(75;90) = 0,4938 + 0,3944 = 0,8882 :$$

բ) Այն պահանջը, որ պատահույթը հանդես կգա 75-ից ոչ պակաս անգամ, նշանակում է, որ պատահույթի հանդես գալու թիվը կարող է գտնվել $[75;100]$ հատվածում:

Հետևաբար՝

$$x' = -1,25, \quad x'' = \frac{100 - 0,8 \cdot 100}{4} = 5, \quad \Phi(5) = 0,5,$$

որտեղից էլ՝

$$P_{100}(75;100)=\Phi(5)-\Phi(-1,25)=0,5+0,3944=0,8944:$$

$$q) P_{100}(0;74)=1-P_{100}(75;100)=1-0,8944=0,1056:$$

1.8.3. Պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը 625 անկախ փորձերից յուրաքանչյուրում հավասար է 0,8-ի: Գտնել հավանականությունը, որ պատահույթի հանդես գալու հարաբերական հաճախությունը կշեղվի դրա հավանականությունից բացարձակ արժեքով ոչ ավելի քան 0,04-ը:

Լուծում: Ըստ պայմանի՝ $n=625$, $p=0,8$, $q=0,2$, $\varepsilon=0,04$:

Հետևաբար՝

$$P\left\{\left|\frac{m}{625}-0,8\right|\leq 0,04\right\}=2\Phi\left(0,04\cdot\sqrt{\frac{625}{0,8\cdot 0,2}}\right)=$$

$$=2\Phi\Phi(2,5)=2\cdot 0,4938=0,9876:$$

1.8.4. Պատահույթի հանդես գալու հավանականությունն անկախ փորձերից յուրաքանչյուրում հավասար է 0,5-ի: Գտնել փորձերի n թիվը, որի դեպքում 0,7698 հավանականությամբ հնարավոր կ'ինի սպասել, որ պատահույթի հանդես գալու հարաբերական հաճախությունը կշեղվի դրա հավանականությունից ոչ ավելի, քան 0,02-ը:

Լուծում: Ըստ պայմանի՝ $p=0,5$, $q=0,5$, $\varepsilon=0,02$ և

$$P\left\{\left|\frac{m}{n}-0,5\right|\leq 0,02\right\}=2\Phi\left(0,02\cdot\sqrt{\frac{n}{0,5\cdot 0,5}}\right)=0,7698:$$

Հետևաբար՝

$$\Phi\left(0,02\cdot\sqrt{\frac{n}{0,505}}\right)=0,3849 \text{ կամ } \Phi(0,04\sqrt{n})=0,3849:$$

Քանի որ $0,3849=\Phi(1,2)$, ուրեմն՝ $0,04\sqrt{n}=1,2$:

Որտեղից գտնում ենք՝ $n=900$:

1.8.5. Պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը 400 անկախ փորձերից յուրաքանչյուրում հավասար է 0,8-ի: Գտնել այն $\varepsilon > 0$ թիվը, որ 0,9876 հավանականությամբ պատահույթի հանդես գալու հարաբերական հաճախության՝ դրա հա-

վանականությունից ունեցած շեղման բացարձակ արժեքը չգերազանցի ε -ը:

Լուծում: Ըստ պայմանի՝ $n=400$, $p=0,8$, $q=0,2$ և հետևաբար՝

$$2\Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{400}{0,8 \cdot 0,2}}\right) = 0,9876$$

կամ որ նույնն է՝ $\Phi(50\varepsilon) = 0,4938$:

Աղյուսակ 2-ից գտնում ենք, որ եթե $0,4938 = \Phi(2,5)$, ուրեմն՝ $50\varepsilon = 2,5$, որտեղից ստանում ենք՝ $\varepsilon = 0,05$:

- 1.8.6. A պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը $0,25$ է: Գտնել հավանականությունը, որ 300 անկախ փորձերում A -ն հանդես կգա.

ա) 75 անգամ, բ) 85 անգամ:

Պատ.՝ ա) $0,0532$, բ) $0,0219$:

- 1.8.7. Արտադրությունը տալիս է 1% խտտան: Ո՞րն է հավանականությունը, որ պատահականորեն ընտրված 1100 արտադրանքից խտտանի թիվը կլինի 17-ից ոչ ավելի:

Պատ.՝ $P = \Phi\left(\frac{20}{11}\right) - \Phi\left(\frac{10}{3}\right) \approx 0,965$:

- 1.8.8. Գտնել հավանականությունը, որ սյան ձևով իրար վրա շարված 100 մետաղադրամներից «զինանշանով» դեպի վերև շարվածների թիվը կլինի 45-ից ոչ պակաս և 55-ից ոչ ավելի:

Պատ.՝ $P_{100}(45;65) \approx 0,6826$:

- 1.8.9. Կինոթատրոնը 730 հանդիսատեսի է սպասարկում: Գտնել հավանականությունը, որ.

ա) 3 հանդիսատես ծնված կլինի հունիսի 22-ին,

բ) 3-ից ոչ ավելի հանդիսատես ծնվել է այդ նույն օրը:

Պատ.՝ ա) $p \approx 0,180447$, բ) $p \approx 0,857194$:

- 1.8.10. Ձախլիկները մարդկանց մոտավորապես 1%-ն են: Գտնել հավանականությունը, որ 200 պատահականորեն ընտրված ուսանողներից ձախլիկ կլինի.

ա) ճիշտ 4-ը,

բ) 4-ից ոչ պակասը:

Պատ.՝ ա) $p \approx 0,09$, բ) $p \approx 0,15$:

1.8.11. Սերմերի ծլունակությունը գնահատվում է 0,85 հավանականությամբ: Գտնել հավանականությունը, որ ցանած 500 սերմերից կծլի:

ա) 425-ը, բ) 400-ը, գ) 425-ից մինչև 450-ը:

Պատ.՝ ա) $p \cong 0,04999$, բ) $p \cong 0,00033$, գ) $p \cong 0,9986$:

1.8.12. Դասագիրքը տպված է 10000 տպաքանակով: Հավանականությունը, որ այն կազմված է ոչ ճիշտ (խոտան է), 0,0001 է: Գտնել հավանականությունը, որ տպաքանակը կպարունակի ճիշտ այդքան խոտան գիրք:

Պատ.՝ $p=0,03783$:

1.8.13. Մեկ անգամ կրակելիս թիրախը խոցելու հավանականությունը 0,8 է: Գտնել հավանականությունը, որ 100 կրակոցով թիրախը կխոցվի ուղիղ 75 անգամ:

Պատ.՝ $P_{100}(75) = 0,04565$:

1.8.14. Մետաղադրամը նետված է $2N$ անգամ: Գտնել հավանականությունը, որ «զինանշանը» կընկնի ուղիղ N անգամ (N -ը մեծ է):

Պատ.՝ $P_{2N}(N) = \frac{0,5642}{\sqrt{N}}$:

1.8.15. Մետաղադրամը նետված է $2N$ անգամ: Գտնել հավանականությունը, որ «զինանշանը» $2m$ -ով ավելի հանդես կգա, քան «զիրը»:

Պատ.՝ $P_{2N}(N+m) = \sqrt{\frac{2}{N}} \varphi\left(\sqrt{\frac{2}{N}} m\right)$:

1.8.16. Մայրուղով ընթացող ավտոմեքենաների 40%-ը բեռնատար է: Հավանականությունը, որ բեռնատարը կմոտենա գազալցակայանին, 0,5 է: Գտնել հավանականությունը, որ մայրուղով ընթացող 1600 մեքենայից գազալցակայանին կմոտենա 350 բեռնատար:

Պատ.՝ 0,002:

1.8.17. Գործարանը պահեստ է ուղարկել 50.000 բարձրորակ արտադրանք: Հավանականությունը, որ արտադրանքը պահեստ տեղափոխելիս կվնասվի, 0,0002 է: Գտնել հավանա-

կանությունը, որ վնասված արտադրանքի քանակը 5-ից ոչ ավելի է:

$$\text{Պատ.}' \approx 0,07:$$

- 1.8.18. Եկամուտների կոմիտեի ստուգումներից պարզվել է, որ տվյալ տարածաշրջանի փոքր ձեռնարկությունների 50%-ն ունի ֆինանսական կարգապահության խախտում: Գտնել հավանականությունը, որ տարածաշրջանում զրանցված 1000 փոքր ձեռնարկություններից ֆինանսական կարգապահության խախտում ունեն.

ա) 480-ը,

բ) ոչ պակաս, քան 480-ը,

գ) 480-ից մինչև 520-ը:

$$\text{Պատ.}' \text{ ա) } 0,011, \text{ բ) } 0,897, \text{ գ) } 0,794:$$

- 1.8.19. Մանածագործուհին սպասարկում է 1000 դազգահ: Մեկ ժամվա ընթացքում մեկ դազգահի վրա թելի կտրվելու հավանականությունը 0,004 է: Գտնել հավանականությունը, որ մեկ ժամվա ընթացքում 5 դազգահի վրա թելը կկտրվի:

$$\text{Պատ.}' 0,1563:$$

- 1.8.20. Պահածոյի տուփի հերմետիկության խախտման հավանականությունը 0,0005 է: Գտնել հավանականությունը, որ 2000 տուփից ոչ ավելի, քան 3-ի հերմետիկությունը կխախտվի:

$$\text{Պատ.}' 0,981:$$

- 1.8.21. Որոշակի T ժամանակահատվածում ջրի պոմպի առանցքակալի շարքից դուրս գալու հավանականությունը 0,2 է: Մատակարարման բաժինը ձեռք է բերել 300 պահեստային առանցքակալներ: Գտնել հավանականությունը, որ այդ T ժամանակաշրջանում դրանց քանակը կբավականացնի 1500 պոմպի անխափան աշխատանքին:

$$\text{Պատ.}' P(0 \leq m \leq 300) \approx \frac{1}{2} :$$

- 1.8.22. Վաճառքի հանված մեքենաների մոտավորապես 2%-ը կոմպլեկտավորված է ոչ ամբողջովին: Գտնել հավանականությունը, որ 150 մեքենայից ամբողջությամբ կոմպլեկտավորված չի լինի ոչ ավելի, քան 2-ը:

$$\text{Պատ.}' P = P_{150}^0 + P_{150}^1 + P_{150}^2 \approx 0,4232 :$$

1.8.23. Պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը 21 անկախ փորձերից յուրաքանչյուրում 0,7 է: Գտնել հավանականությունը, որ պատահույթը հանդես կգա փորձերի մեծ մասում:

$$\text{Պատ.՝ } P_{21}(11;21) \cong 0,95945:$$

1.8.24. 52 խաղաթղթից բաղկացած կապուկից պատահականորեն վերցվում է 5 խաղաթուղթ:

Գտնել վերցված խաղաթղթերից՝

ա) երեքի՝ «խաչ» լինելու հավանականությունը,

բ) երկուսից ոչ ավելիի՝ «խաչ» լինելու հավանականությունը,

գ) զոնե երեքի՝ «փոսիկ» լինելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ ա) } 0,0815, \text{ բ) } 0,9072, \text{ գ) } 0,0928:$$

1.8.25. Մայրուղով ընթացող ավտոմեքենաների 40%-ը բեռնատար է: Հավանականությունը, որ բեռնատարը կմոտենա գազալցակայանին, 0,5 է: Գտնել հավանականությունը, որ մայրուղով ընթացող 1600 մեքենայից գազալցակայանին կմոտենա 350 բեռնատար:

$$\text{Պատ.՝ } 0,002:$$

1.8.26. Գործարանը պահեստ է ուղարկել 50.000 բարձրորակ արտադրանք: Հավանականությունը, որ արտադրանքը պահեստ տեղափոխելիս կվնասվի, 0,0002 է: Գտնել հավանականությունը, որ վնասված արտադրանքի քանակը 5-ից ոչ ավելի է:

$$\text{Պատ.՝ } \approx 0,07$$

1.8.27. Եկամուտների կոմիտեի ստուգումներից պարզվել է, որ տվյալ տարածաշրջանի փոքր ձեռնարկությունների 50%-ն արձանագրել է ֆինանսական կարգապահության խախտում: Գտնել հավանականությունը, որ տարածաշրջանում գրանցված 1000 փոքր ձեռնարկություններից ֆինանսական կարգապահության խախտում է արձանագրել.

ա) 480-ը,

բ) ոչ պակաս, քան 480-ը,

գ) 480-ից մինչև 520-ը:

$$\text{Պատ.՝ ա) } 0,011, \text{ բ) } 0,897, \text{ գ) } 0,794:$$

1.8.28. Ապահովագրական ընկերությունն ունի 10000 հաճախորդ: Նրանցից յուրաքանչյուրը, ապահովագրվելով դժբախտ դեպքից, մուծում է 50000 դրամ: Դժբախտ դեպքի տեղի ունենալու հավանականությունը 0,0055 է, իսկ ապահովագրական գումարը, որ վճարվում է տուժողին, 500000 դրամ է: Գտնել հավանականությունը, որ ապահովագրական ընկերությունը վնաս կկրի (կսնանկանա):

$$\text{Պատ.՝ } P_{10000}^{[1000; 10000]} \approx 0:$$

1.8.29. Մանածագործուհին սպասարկում է 1000 դազգահ: Մեկ ժամվա ընթացքում մեկ դազգահի վրա թելի կտրվելու հավանականությունը 0,004 է: Գտնել հավանականությունը, որ մեկ ժամվա ընթացքում 5 դազգահի վրա թելը կկտրվի:

$$\text{Պատ.՝ } 0,1563:$$

1.8.30. Պահածոյի տուփի հերմետիկության խախտման հավանականությունը 0,0005 է: Գտնել հավանականությունը, որ 2000 տուփից ոչ ավելի, քան 3-ի հերմետիկությունը կխախտվի:

$$\text{Պատ.՝ } 0,981:$$

1.8.31. Պատահույթի հանդես գալու հավանականությունն անկախ փորձերից յուրաքանչյուրում 0,8 է: Քանի՞ փորձ պետք է կատարել, որ 0,9 հավանականությամբ հնարավոր լինի սպասել, որ պատահույթը հանդես գա 75-ից ոչ պակաս անգամ:

$$\text{Պատ.՝ } n=100:$$

1.8.32. Դրական արդյունքի հավանականությունը n անկախ փորձերից յուրաքանչյուրում 0,9 է: Քանի՞ փորձ պետք է կատարել, որ 0,98 հավանականությամբ հնարավոր լինի սպասել, որ 150-ից ոչ քիչ փորձեր կտան դրական արդյունք:

$$\text{Պատ.՝ } n=177:$$

1.8.33. Պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը 900 անկախ փորձերից յուրաքանչյուրում 0,5 է: Գտնել հավանականությունը, որ պատահույթի հանդես գալու հարաբերական հաճախությունը բացարձակ արժեքով կշեղվի հավանականությունից ոչ շատ, քան 0,02-ը:

$$\text{Պատ.՝ } p=2\Phi(1,2)=0,7698:$$

1.8.34. 1000 անկախ փորձերից յուրաքանչյուրում պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը 0,4 է: Գտնել հավանա-

կանությունը, որ պատահույթի հանդես գալու հարաբերական հաճախությունը բացարձակ արժեքով կշեղվի դրա հավանականությունից, քան 0,05-ով:

Պատ.՝ $p=0,998$:

1.8.35. Բյուֆոնի փորձում մետաղադրամի 4040 նետումներում «զինանշանը» հանդես է եկել 2048 անգամ: Գտնել հավանականությունը, որ Բյուֆոնի փորձը կրկնելիս հարաբերական հաճախությունը կշեղվի $p=0,5$ -ից ոչ շատ, քան Բյուֆոնի փորձում է:

Պատ.՝ $p=0,6211$:

1.8.36. Մետաղադրամի նետումների հետ կապված՝ քանի՞ փորձ պետք է կատարել, որպեսզի 0,92 հավանականությամբ հնարավոր լինի սպասել, որ «զինանշանի» հանդես գալու հարաբերական հաճախությունը բացարձակ արժեքով կշեղվի $p=0,5$ -ից ոչ ավելի, քան 0,01-ով:

Պատ.՝ $n > 7656$:

1.8.37. Սափորում կան սպիտակ և սև գնդիկներ՝ 4:1 հարաբերությամբ: Գնդիկը հանելուց հետո հիշում են գույնը՝ այն վերադարձնելով սափոր: Ինչի՞ է հավասար հանումների n թիվը, որի դեպքում 0,9722 հավանականությամբ կարելի կլինի սպասել, որ սպիտակ գնդիկի դուրս գալու հարաբերական հաճախության՝ դրա հավանականությունից ունեցած շեղման բացարձակ արժեքը կլինի ոչ ավելի, քան 0,01-ը:

Պատ.՝ $n=7744$:

1.8.38. Պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը 900 անկախ փորձերից յուրաքանչյուրում 0,5 է: Գտնել այնպիսի դրական ε թիվ, որ 0,7698 հավանականությամբ պատահույթի հանդես գալու հարաբերական հաճախության՝ դրա հավանականությունից ունեցած շեղման բացարձակ արժեքը չգերազանցի ε -ը: Պատ.՝ $\varepsilon=0,02$:

1.8.39. Տեխնիկական հսկողության բաժինը ստուգում է 900 մանրակ՝ ըստ միօրինակության: Հավանականությունը, որ մանրակները միօրինակ են, հավասար է 0,9-ի: Գտնել սահման-

ները, որոնցում կգտնվի ստուգվածների մեջ միօրինակ մանրակների m թիվը 0,9544 հավանականությամբ:

Պատ.՝ $792 \leq m \leq 828$:

1.8.40. Քանի՞ անգամ պետք է նետել խաղոսկրը, որ.

$$\left| \frac{m}{n} - \frac{1}{6} \leq 0,01 \right|$$

անհավասարության հավանականությունը լինի ոչ քիչ, քան հակառակ անհավասարության հավանականությունը, որտեղ m -ը 1 միավորի դուրս գալու թիվն է խաղոսկրը n անգամ նետելիս:

Ցուցում: Օգտվել $P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right) = 2\Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right)$ բանաձևից: Ըստ

պայմանի՝ $p = \frac{1}{6}$, $q = \frac{5}{6}$, $\varepsilon = 0,01$, և պետք է տեղի ունենա

$$2\Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right) \geq 1 - 2\Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right) \text{ անհավասարությունը:}$$

Պատ.՝ $n \geq 632$:

ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

§2.1. Դիսկրետ պատահական մեծություններ, բաշխման օրենք, թվային բնութագրիչներ, բաշխման օրինակներ

Պատահական կոչվում է այն մեծությունը, որը փորձի արդյունքում ընդունում է իր հնարավոր արժեքներից որևէ մեկը և միայն մեկը:

Դիսկրետ կոչվում է այն պատահական մեծությունը, որի հնարավոր արժեքների բազմությունը վերջավոր է կամ հաշվելի:

Դիսկրետ պատահական X մեծությունը կհամարվի տրված (որոշակի), եթե հայտնի են դրա բոլոր հնարավոր արժեքները՝ x_i , ($i \geq 1$) և համապատասխան հավանականությունները՝ $p_i = P\{X=x_i\}$:

Դիսկրետ պատահական մեծության բաշխման օրենք (կամ բաշխման շարք) է կոչվում դրա հնարավոր արժեքների և այդ արժեքները ընդունելու համապատասխան հավանականությունների համապատասխանությունը (թվարկումը):

Բաշխման օրենքը կարելի է ներկայացնել զանազան եղանակներով:

Դիսկրետ պատահական X մեծության բաշխման օրենքը կարելի է ներկայացնել աղյուսակով, որի առաջին տողը պարունակում է հնարավոր x , արժեքները, իսկ երկրորդը՝ p_i հավանականությունները.

X	x_1	x_2	x_3	...
P	p_1	p_2	p_3	...

$$\sum_{i \geq 1} p_i = 1:$$

Դիսկրետ պատահական մեծության բաշխման օրենքը կարող է տրված լինել անալիտիկորեն (բանաձևի տեսքով).

$$P(X = x_i) = \varphi(x_i).$$

կամ ինտեգրալ ֆունկցիայի օգնությամբ (կտրվի հետագայում):

Դիսկրետ պատահական մեծության բաշխման օրենքը կարելի է պատկերել գրաֆիկորեն, որի համար ուղղանկյուն կոորդինատային համակարգում կառուցում են $M_i(x_i, p_i)$. ($i \geq 1$) կետերը և, ըստ x_i -երի աճման, դրանք միացնում ուղղի հատվածներով: Ստացված պատկերը կոչվում է *բաշխման բազմանկյուն*.

$X * Y$ (*-ը կարող է լինել $+$, $-$, $:$ և այլ նշաններից որևէ մեկը) պատահական մեծության հնարավոր արժեքները բոլոր $x_\alpha * y_\beta$ -ներն են, որտեղ x_α -ն և y_β -ն համապատասխանաբար՝ X և Y պատահական մեծությունների բոլոր հնարավոր արժեքներն են, իսկ $x_\alpha * y_\beta$ արժեքների հավանականությունները հաշվվում են բազմապատկման թեորեմով՝ $P(X * Y = x_\alpha * y_\beta) = P((X = x_i) \cdot (Y = y_j))$:

Դիսկրետ պատահական X մեծության մաթեմատիկական սպասելի է կոչվում դրա բոլոր հնարավոր արժեքների և դրանց համապատասխան հավանականությունների արտադրյալների գումարը՝

$$M(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i :$$

Եթե պատահական X մեծությունն ընդունում է հաշվելի բազմությամբ հնարավոր արժեքներ, ապա՝

$$M(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i,$$

ընդ որում, ենթադրվում է, որ շարքը բացարձակ գուգամետ է, այսինքն՝ $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| p_i < \infty$: Եթե շարքը բացարձակ գուգամետ չէ, ապա X

պատահական մեծությունը մաթեմատիկական սպասում չունի: Օգտագործվում է նաև $E(X)$ նշանակումը:

Մաթեմատիկական սպասումն ունի հետևյալ հատկությունները.

Հատկություն 1: Հաստատուն մեծության մաթեմատիկական սպասումը հավասար է հենց իրեն՝ հաստատունին՝ $M(C) = C$:

Հարկություն 2: $X_1, X_2, \dots, X_n$ պատահական մեծությունների զումարի մաթեմատիկական սպասումը հավասար է զումարելիների մաթեմատիկական սպասումների զումարին՝

$$M(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = M(X_1) + M(X_2) + \dots + M(X_n):$$

Հարկություն 3: $X_1, X_2, \dots, X_n$ անկախ պատահական մեծությունների արտադրյալի մաթեմատիկական սպասումը հավասար է արտադրիչների մաթեմատիկական սպասումների արտադրյալին՝

$$M(X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_n) = M(X_1) \cdot M(X_2) \cdot \dots \cdot M(X_n):$$

X և Y պատահական մեծությունները կոչվում են անկախ, եթե $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$ ցանկացած x_i և y_j արժեքների համար, և կարելի է ապացուցել, որ եթե $X_1, X_2, \dots, X_n$ պատահական մեծություններից յուրաքանչյուրն ընդունում է ոչ ավելի, քան հաշվելի թվով արժեքներ, ապա դրանք անկախ են այն և միայն այն ժամանակ, եթե ցանկացած իրական $t_1, t_2, \dots, t_n$ արժեքների համար տեղի ունի՝

$$P(X_1 = t_1, \dots, X_n = t_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i = t_i):$$

X պատահական մեծության k -րդ կարգի սկզբնական մոմենտ է կոչվում X^k մեծության մաթեմատիկական սպասումը. $v_k = M(X^k)$, $k \geq 1$, $v_1 = M(X)$:

Մոմենտներն ունեն շատ կարևոր մի հատկություն՝ եթե զոյություն ունի պատահական մեծության k -րդ կարգի մոմենտը, ապա զոյություն ունեն դրա բոլոր r -րդ կարգի մոմենտները ($r < k$):

X պատահական մեծության k -րդ կարգի կենտրոնական մոմենտ կոչվում է $(X - M(X))^k$ մեծության մաթեմատիկական սպասումը.

$$\mu_k = M(X - M(X))^k:$$

Մասնավորապես՝ $\mu_1 = M(X - M(X)) = M(X) - M(X) = 0$.

Իսկ $\mu_2 = M(X - M(X))^2 = D(X)$ -ն կոչվում է պատահական X մեծության դիսպերսիա: Դիսպերսիան հարմար է հաշվել հետևյալ բանաձևով՝

$$D(X) = M(X)^2 - (M(X))^2 = v_2 - v_1^2$$

Դիսպերսիան ունի հետևյալ հատկությունները.

Հատկություն 1: Հաստատունի դիսպերսիան հավասար է 0-ի՝
 $D(C)=0$:

Հատկություն 2: Հաստատուն արտադրիչը կարելի է դուրս բերել դիսպերսիայի նշանի տակից՝ նախապես այն բարձրացնելով քառակուսի՝ $D(cX) = c^2 D(X)$:

Հատկություն 3: Անկախ պատահական մեծությունների գումարի դիսպերսիան հավասար է գումարելիների դիսպերսիաների գումարին՝

$$D(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = D(X_1) + D(X_2) + \dots + D(X_n) :$$

Պատահական մեծության միջին քառակուսային շեղում կոչվում է դիսպերսիայից քառակուսի արմատը.

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} :$$

Կենտրոնական մոմենտները նպատակահարմար է հաշվել՝ օգտագործելով կենտրոնական մոմենտներն սկզբնականներով արտահայտող բանաձևերը.

$$\mu_2 = v_2 - v_1^2$$

$$\mu_3 = v_3 - 3v_1v_2 + 2v_1^3$$

$$\mu_4 = v_4 - 4v_3v_1 + 6v_2v_1^2 - 3v_1^4$$

և այլն:

Եթե դիսկրետ պատահական X մեծության հնարավոր արժեքներն են $0, 1, 2, \dots, n$ թվերը, իսկ յուրաքանչյուր k արժեք ($k=\overline{0, n}$) ընդունելու հավանականությունները որոշվում են Բեռնուլիի բանաձևով՝

$$P_k = P(X = k) = P_n(k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k},$$

այդա ասում են, որ X պայտահական մեծությունն ունի բինոմական բաշխում:

Բինոմական բաշխում ունեցող պատահական X մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան հաշվում են հետևյալ բանաձևերով.

$$M(X) = np, \quad D(X) = npq :$$

Հաճախակի հանդիպող դիսկրետ պատահական մեծությունների բաշխումներից են՝

ա) *Երկրաչափական բաշխումը.*

X	1	2	3	...
P	p_1	p_2	p_3	...

որտեղ՝ $P_k = q^{k-1}p$, $q = 1 - p$, $0 < p < 1$, $k \geq 1$:

բ) *Հիպերերկրաչափական բաշխումը.*

X	0	1	2	...	m
P	p_0	p_1	p_2	...	p_m

որտեղ՝ $P_k = P\{X = k\} = \frac{C_m^k C_{n-m}^{S-k}}{C_n^S}$, $k \leq S \leq n$:

գ) *Պուասոնի բաշխումը.*

X	0	1	2	...	k	...
P	p_0	p_1	p_2	...	p_k	...

որտեղ՝ $P_k = P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, λ -ն դրական հաստատուն է, ($k \geq 0$):

դ) *A պատահույթի X_A ինդիկատորի բաշխումը.*

X_A	0	1
P	q	p

որտեղ՝ $p = P(A)$, $q = P(\bar{A}) = 1 - p$:

Եթե դիսկրետ պատահական X մեծությունն ունի հետևյալ բաշխման օրենքը.

X	x_1	x_2	x_3	...
P	p_1	p_2	p_3	...

ապա $Y = g(X)$ պատահական մեծության բաշխման օրենքը մոնոտոն իրական $g(x)$ ֆունկցիայի համար կլինի՝

Y	$g(x_1)$	$g(x_2)$	...
P	p_1	p_2	...

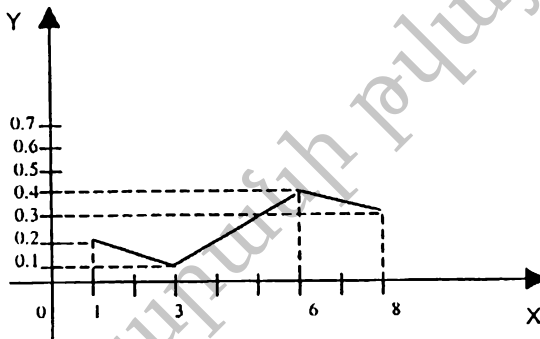
Եթե $g(x)$ -ը մոնոտոն չլինի, ապա դրա արժեքների շարքում կարող են լինել կրկնվող արժեքներ: Այդ դեպքում յուրաքանչյուր կրկնվող արժեք վերցվում է մեկ անգամ, իսկ դրանց համապատասխան հավանականությունները գումարվում են և գրվում հավանականությունների տողում՝ այդ արժեքի տակ:

* * *

2.1.1. Դիսկրետ պատահական X մեծությունը տրված է բաշխման օրենքով (շարքով).

X	1	3	6	8
P	0,2	0,1	0,4	0,3

Կառուցել բաշխման բազմանկյունը:



Լուծում: Ուղղանկյուն կոորդինատային համակարգում կառուցենք $M_1(1;0,2)$, $M_2(3;0)$, $M_3(6;0,4)$, $M_4(8;0,3)$ կետերը: Միացնելով այդ կետերը ուղիղների հատվածներով՝ կստանաք որոնելի բաշխման բազմանկյունը (տե՛ս գծ.):

2.1.2. Սարքը կազմված է 3 աշխատող տարրերից: Յուրաքանչյուր տարրի խափանվելու հավանականությունը մեկ փորձում 0,1 է: Կազմել մեկ փորձում խափանված տարրերի թվի՝ X -ի բաշխման օրենքը:

Լուծում: X պատահական մեծությունն ունի հետևյալ հնարավոր արժեքները՝ $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $x_3 = 2$, $x_4 = 3$:

Քանի որ տարրերի խափանվելը իրարից անկախ է, և խափանվելու հավանականություններն իրար հավասար են

($p=0,1$), ապա կիրառելի է Բեռնուլիի բանաձևը՝ $n=3$, $p=0,1$, $q=0,9$:

$$p_3(0)=0,729, p_3(1)=0,243, p_3(2)=0,027, p_3(3)=0,001.$$

Ստուգում: $0,729+0,243+0,027+0,001=1$:

Գրենք X -ի որոնելի բաշխման բինոմական օրենքը.

X	0	1	2	3
P	0,729	0,243	0,027	0,001

2.1.3. 10 մանրակներից կազմված խմբաքանակում կան 8 միօրինակ մանրակներ: Պատահականորեն վերցված է 2 մանրակ: Կազմել վերցված մանրակների մեջ միօրինակների թվի բաշխման օրենքը:

Լուծում: Վերցվածների մեջ միօրինակների X թիվն ունի հետևյալ հնարավոր արժեքները. $x_1=0$, $x_2=1$, $x_3=2$:

Հաշվենք համապատասխան հավանականությունները.

$$P_0 = P(X=0) = \frac{C_8^0 C_2^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{45},$$

$$P_1 = P(X=1) = \frac{C_8^1 C_2^1}{C_{10}^2} = \frac{16}{45},$$

$$P_2 = P(X=2) = \frac{C_8^2 C_2^0}{C_{10}^2} = \frac{28}{45}.$$

Որոնելի բաշխումը կլինի.

X	0	1	2
P	1/45	16/45	28/45

Ստուգում: $\frac{1}{45} + \frac{16}{45} + \frac{28}{45} = 1$:

2.1.4. Դիսկրետ պատահական մեծությունը տրված է հետևյալ բաշխման օրենքով.

X	-1	0	1	2
P	0,1	0,3	0,5	0,1

Գտնել X -ի և $Y=2X^2+1$ պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումները:

Լուծում: Ըստ սահմանման.

$$M(X) = (-1) \cdot 0,1 + 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,1 = 0,6$$

$$M(Y) = M(2X^2 + 1) = 2M(X^2) + 1 = 2((-1)^2 \cdot 0,1 + 0^2 \cdot 0,3 + 1^2 \cdot 0,5 + 2^2 \cdot 0,1) + 1 = 2 + 1 = 3:$$

2.1.5. Գտնել $Z = 3X - Y + 2,5$ պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը, եթե $M(X) = 2, M(Y) = 1,5$:

Լուծում: Օգտվելով մաթեմատիկական սպասման հատկություններից՝ կունենանք.

$$M(Z) = M(3X - Y + 2,5) = M(3X) - M(Y) + M(2,5) = 3M(X) - M(Y) + 2,5 = 3 \cdot 2 - 1,5 + 2,5 = 7:$$

2.1.6. Ապացուցել, որ դիսկրետ պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը դրա հնարավոր արժեքներից ամենամեծի և ամենափոքրի միջև է:

Լուծում: Դիցուք՝ X -ը դիսկրետ պատահական մեծություն է, որը տրված է բաշխման օրենքով.

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n

$$r = \min_{i=1,n} x_i, \quad R = \max_{i=1,n} x_i:$$

Այդ դեպքում

$$M(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i \leq R(p_1 + p_2 + \dots + p_n) = R,$$

այսինքն՝ $M(X) \leq R$:

Նման ձևով.

$$M(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i \geq r(p_1 + p_2 + \dots + p_n) = r:$$

Հետևաբար՝ $r \leq M(X) \leq R$:

2.1.7. Գտնել X պատահական մեծության դիսպերսիան և միջին բառակուսային շեղումը, եթե X -ը տրված է հետևյալ բաշխման օրենքով.

X	-5	2	3	4
p	0,4	0,3	0,1	0,2

Լուծում: Գտնենք X -ի մաթեմատիկական սպասումը.

$$M(X) = -5 \cdot 0,4 + 2 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,1 + 4 \cdot 0,2 = -0,3 :$$

Գրենք X^2 -ի բաշխման օրենքը.

X^2	25	4	9	16
P	0,4	0,3	0,1	0,2

Հաշվենք $M(X^2)$ -ին.

$$M(X^2) = 25 \cdot 0,4 + 4 \cdot 0,3 + 9 \cdot 0,1 + 16 \cdot 0,2 = 15,3 :$$

Հետևաբար՝

$$D(X) = M(X^2) - (M(X))^2 = 15,3 - (0,3)^2 = 15,21,$$

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{15,21} = 3,9$$

2.1.8. Չորս անկախ կրակոցներից յուրաքանչյուրի ժամանակ թի-րախը խոցելու հավանականությունը հավասար է 0,8-ի:

Գտնել՝ ա) խոցումների թվի՝ դիսկրետ պատահական մեծության բաշխման օրենքը,

բ) $1 \leq X \leq 3$ և $X > 3$ պատահույթների հավանականությունները:

Լուծում: ա) X մեծության արժեքներն են՝ 0, 1, 2, 3, 4:

Համապատասխան հավանականությունները գտնու-մ ենք Բեռնուլի բանաձևով՝

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}, \quad q = 1 - p$$

$$P_0 = P(X = 0) = C_4^0 (0,8)^0 (0,2)^4 = 0,0016,$$

$$P_1 = P(X = 1) = C_4^1 (0,8)^1 (0,2)^3 = 0,0256,$$

$$P_2 = P(X = 2) = C_4^2 (0,8)^2 (0,2)^2 = 0,1536,$$

$$P_3 = P(X = 3) = C_4^3 (0,8)^3 (0,2) = 0,4096,$$

$$P_4 = P(X = 4) = C_4^4 (0,8)^4 (0,2)^0 = 0,4096:$$

X -ի բաշխման օրենքը կլինի՝

X	0	1	2	3	4
P	0,0016	0,0256	0,1536	0,4096	0,4096

Ստուգում: $0,0016 + 0,0256 + 0,1536 + 0,4096 + 0,4096 = 1:$

$$\text{բ) } P(1 \leq X \leq 3) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) =$$

$$= 0,0256 + 0,1516 + 0,4096 = 0,5888: P(x > 3) = P(x \geq 4) = 0,4096:$$

2.1.9. Գտնել դիսկրետ X մեծության մետադադրամը 2 անգամ նստելիս «զինանշան» երևալու թվի բաշխման բինոմական օրենքը:

Պատ.՝

X	0	1	2
P	1/4	1/2	1/4

2.1.10. Երկու խաղոսկր միաժամանակ զգում են 2 անգամ: Գտնել դիսկրետ X մեծության՝ երկու խաղոսկրների վրա զույգ թվով միավորների դուրս գալու բաշխման բինոմական օրենքը:

Պատ.՝

X	0	1	2
P	$\frac{9}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{1}{16}$

2.1.11. Խմբաքանակում մանրակների 10%-ը միօրինակ չէ: Պատահականորեն վերցված է 4 մանրակ: Գտնել դիսկրետ պատահական X մեծության՝ 4 մանրակներում ոչ միօրինակ մանրակների թվի բաշխման բինոմական օրենքը և կառուցել ստացված բաշխման բազմանկյունը:

Պատ.՝

X	0	1	2	3	4
P	0,6561	0,2916	0,0486	0,0036	0,0001

2.1.12. Մետադադրամը նետված է n անգամ: X -ը «զինանշանի» երևալու թիվն է: Գտնել X -ի բաշխման օրենքը և ցույց տալ, որ աղյուսակի բոլոր հավանականությունների գումարը 1 է:

Պատ.՝

X	0	1	2	...	n
P	$\frac{1}{2^n}$	$C_n^1 \frac{1}{2^n}$	...	...	$C_n^n \frac{1}{2^n}$

2.1.13. Պատահականորեն վերցված է 20-ը չգերազանցող մի բնական թիվ: X -ը այդ թվի բնական բաժանարարների թիվն է: Գտնել X -ի բաշխման օրենքը և $X \leq 2$ պատահույթի հավանականությունը:

Պատ.՝

X	1	2	3	4	5	6
P	0,05	0,4	0,1	0,25	0,05	0,15

2.1.14. Մետադադրամը նետված է 6 անգամ: X -ը «զինանշանի» և «գրի» հանդես գալու թվերի հարաբերությունն է: Գտնել X -ի բաշխման օրենքը:

Պատ.

X	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$	1	2	5	∞
P	$\frac{1}{64}$	$\frac{6}{64}$	$\frac{15}{64}$	$\frac{20}{64}$	$\frac{15}{64}$	$\frac{6}{64}$	$\frac{1}{64}$

2.1.15. Արկղում կան n գնդիկներ, որոնցից մեկը սև է: Արկղից հերթականությամբ հանում են մեկական գնդիկ, մինչև սև գնդիկի դուրս գալը (եթե սև չէ՝ վերադարձվում է): Գտնել X պատահական մեծության հանված գնդիկների թվի բաշխման օրենքը և $M(X)$ -ը:

Պատ.

X	1	2	3	...	n	...
P	p	$(1-p)p$	$(1-p)^2 p$	...	$(1-p)^{n-1} p$	...

$$P = \frac{1}{n}, \quad M(X) = \frac{1}{p} = n:$$

2.1.16. Յուրաքանչյուր կրակոցով թիրախը խոցելու հավանականությունը P է: Ունենալով n ($n \geq 1$) հատ փամփուշտ՝ հրաձիգը սկսում է կրակել, մինչև առաջին խոցումը կամ՝ բոլոր n փամփուշտների կրակելը: Գտնել X պատահական մեծության՝ կրակած փամփուշտների քանակի բաշխման օրենքը և $M(X)$ -ը:

Պատ.

X	1	2	3	...	$n-1$	n
P	p	$(1-p)p$	$(1-p)^2 p$	...	$(1-p)^{n-2} p$	$(1-p)^{n-1} p + (1-p)^n$

$$M(X) = \frac{1 - (1-p)^n}{p} = \frac{1 - q^n}{p}:$$

2.1.17. Հավանականությունը, որ հրաձիգը կխոցի թիրախը, 0,8 է: Հրաձիգը կրակում է՝ մինչև առաջին վրիպումը: Գտնել հրաձիգի կրակած փամփուշտների քանակի բաշխման օրենքը, մաթսպասումը և դիսպերսիան:

Պատ.

X	1	2	...	k	...
P	0,2	$0,2 \cdot 0,8$	...	$0,2 \cdot (0,8)^{k-1}$	...

$$M(X) = 5, \quad D(X) = 20:$$

2.1.18. Երկու հրաձիգ, մեկը մյուսից անկախ, կատարում է մեկական կրակոց, յուրաքանչյուրն իր թիրախը խոցելու համապատասխանաբար՝ P_1 և P_2 հավանականություններով: Նշա-

նակներ X_1 -ով և X_2 -ով հրաձիգների խոցումների քանակը: Գտնել X_1+X_2 և $X_1 \cdot X_2$ պատահական մեծությունների բաշխման օրենքները և մաթսպասումները:

Պատ.՝ $M(X_1+X_2)=P_1+P_2,$

$M(X_1 \cdot X_2)=P_1 \cdot P_2:$

2.1.19. Թիրախը խոցելու հավանականությունը երկու անկախ կրակոցներից յուրաքանչյուրում P է: Գտնել X պատահական մեծության՝ խոցումների և վրիպումների քանակների տարբերության $M(X)$ և $D(X)$ բնութագիչները:

Պատ.՝ $M(X)=4(p^2+q^2), D(X)=8pq:$

2.1.20. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը՝

X	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$
P	0,2	0,7	0,1

Գտնել $Y = \sin X$ պատահական մեծության բաշխման օրենքը:

Պատ.՝

Y	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
P	0,3	0,7

2.1.21. Նույն բաշխումն ունեցող, փախադարձ անկախ $X_i, i = \overline{1;9}$ պատահական մեծությունների դիսպերսիաները 36-ն են: Գտնել նրանց միջին թվաբանականի դիսպերսիան:

Պատ.՝ 4:

2.1.22. Տրված է X պատահական մեծության դիսպերսիան՝ $D(X)=5$: Գտնել հետևյալ մեծությունների դիսպերսիաները.

ա) $X-1$, բ) $-2X$, գ) $3X+6$:

Պատ.՝ ա) 5, բ) 20, գ) 45:

2.1.23. Փորձարկվում է մի սարք, որը կազմված է չորս անկախ աշխատող մասերից: Գտնել խափանված տարրերի թվի մաթսպասումը և դիսպերսիան, եթե յուրաքանչյուր տարր խափանվում է, համապատասխանաբար՝ $p_1 = 0,3, p_2 = 0,4, p_3 = 0,5, p_4 = 0,6$ հավանականություններով:

Պատ.՝ $M(X)=1,8, D(X)=0,94:$

2.1.24. Եթե X^2 և Y^2 պատահական մեծություններն անկախ են, արդյո՞ք անկախ են X և Y պատահական մեծությունները:

$$\text{Պատ.՝ ոչ, օրինակ. } X=Y=\begin{cases} 1: \frac{1}{2} = P(X=1) \\ -1: \frac{1}{2} = P(Y=-1) \end{cases}$$

2.1.25. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը՝

X	-2	-1	0	1	2
P	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

Գտնել $Y = X^2 + 1$ և $Z = |X|$ պատահական մեծությունների բաշխման օրենքները:

Պատ.՝

Y	1	2	5
P	0,3	0,5	0,2

Z	0	1	2
P	0,3	0,5	0,2

2.1.26. Դիսկրետ X և Y անկախ պատահական մեծությունները տրված են բաշխման օրենքով.

X	1	2
P	0,2	0,8

Y	1	2
P	0,3	0,7

Գտնել հետևյալ պատահական մեծությունների թվային բնութագրիչները.

ա) $X \cdot Y$, բ) $X + Y$, գ) $3X + 4Y$:

Պատ.՝ ա) $M(XY) = 3,06$, բ) $M(X + Y) = 3,5$,

գ) $M(3X + 4Y) = 12,2$:

2.1.27. Դիսկրետ X պատահական մեծությունն ունի հետևյալ բաշխման օրենքը՝

X	0	3	4	5	6
P	0,2	0,1	0,3	p_4	0,15

Գտնել p_4 -ը և կառուցել բաշխման բազմանկյուն:

Պատ.՝ $p_4 = 0,25$:

2.1.28. Գտնել դիսկրետ X պատահական մեծության դիսպրեսիան և միջին քառակուսային շեղումը, որը տրված է հետևյալ բաշխման օրենքով.

ա)	X	4,3	5,1	10,6
	P	0,2	0,3	0,5

բ)	X	131	140	160	180
	P	0,05	0,1	0,25	0,6

գ)	X	2	4	8
	P	0,1	0,5	0,4

Պատ.՝ ա) $D(X) \approx 8,545, \sigma = 2,923,$

բ) $D(X) \approx 248,35, \sigma = 15,77,$

գ) $D(X) \approx 4,84, \sigma = 2,2:$

2.1.29. Դիսկրետ պատահական մեծությունը տրված է բաշխման օրենքով.

X	3	5
P	0,2	0,8

Գտնել առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ կարգի կենտրոնական մոմենտները:

Պատ.՝ $\mu_1 = 0, \mu_2 = 0,64, \mu_3 = -1,128, \mu_4 = 1,33:$

2.1.30. Դիսկրետ X պատահական մեծությունը տրված է բաշխման օրենքով.

X	1	2	4
P	0,1	0,3	0,6

Գտնել առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ կարգի կենտրոնական մոմենտները:

Պատ.՝ $\mu_1 = 0, \mu_2 = 1,29, \mu_3 = -0,888, \mu_4 = 2,7777:$

2.1.31. Գտնել X պատահական մեծության առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի սկզբնական և կենտրոնական մոմենտները, որոնք տրված են հետևյալ բաշխման օրենքով.

ա)

X	1	3
P	0,4	0,6

բ)

X	2	3	5
P	0,1	0,4	0,5

զ)

X	1	2	4
P	0,1	0,3	0,6

դ)

X	1	2
P	0,6	0,4

Պատ.՝ ա) $\nu_1 = 2, 2, \nu_2 = 5, 8, \nu_3 = 16, 6$,

բ) $\nu_1 = 3, 9, \nu_2 = 16, 5, \nu_3 = 74, 1$,

գ) $\nu_1 = 3, 1, \nu_2 = 10, 9, \nu_3 = 40, 9$,

դ) $\nu_1 = 1, 4, \nu_2 = 2, 2, \nu_3 = 3, 8$:

2.1.32. Համեմատել պատահական մեծությունների դիսպերսիաները, որոնք տրված են հետևյալ բաշխման օրենքով.

X	-1	1	2	2
P	0,4	0,0	0,0	0,4

X	-1	1	2	3
P	0,1	0,5	0,2	0,0

Պատ.՝ $D(X) \approx 3,69 > D(Y) \approx 1,21$:

2.1.33. Գտնել Պուասոնի օրենքով բաշխված դիսպերստ պատահական մեծության դիսպերսիան.

X	0	1	2	...	k	...
P	$e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda}{1!} e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda}$	...	$\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$	...

Լուծում: Հաշվենք $M(X)$ և $M(X^2)$: Ըստ սահմանման՝

$$M(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda :$$

Այսպիսով՝ $M(X) = \lambda$: Ունենք՝

$$\begin{aligned} M(X^2) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda \left(\sum_{k=1}^{\infty} (k-1) \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} \right) = \\ &= \lambda \left(\sum_{m=0}^{\infty} m \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} \right) = \lambda(\lambda + 1) : \end{aligned}$$

Հետևաբար՝

$$D(X) = \lambda(\lambda + 1) - \lambda^2 = \lambda :$$

2.1.34. Գտնել երկրաչափական բաշխում ունեցող դիսկրետ X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

Լուծում: Քանի որ X -ը ունի հետևյալ բաշխման օրենքը.

X	1	2	...	k	...
P	p	qp	...	$q^{k-1}p$	...

ապա՝

$$M(X) = 1 \cdot p + 2qp + \dots + kq^{k-1}p + \dots = p \frac{1}{(1-p)^2} = p \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

Գտնենք $M(X^2)$: Ունենք՝

$$M(X^2) = p(1^2 + 2^2q + 3^2q^2 + \dots + k^2q^{k-1} + \dots):$$

Հաշվենք շարքի գումարը՝ կիրառելով Կոշիի հայտանիշը.

$$\begin{aligned} \int_0^q (1^0 + 2^2q' + 3^2q'^2 + \dots + k^2q'^{k-1} + \dots) dq' = \\ = q(1 + 2q' + 3q'^2 + \dots + kq'^{k-1} + \dots) = q \frac{1}{(1-q)^2}: \end{aligned}$$

Դիֆերենցելով վերջին հավասարության երկու մասերն ըստ q -ի, կստանանք՝

$$1^2 + 2^2q' + 3^2q'^2 + \dots + k^2q'^{k-1} + \dots = \frac{1-q}{(1-q)^3}:$$

Հետևաբար՝

$$M(X^2) = p \frac{1+q}{(1-q)^3} = \frac{2-p}{p^2}:$$

Վերջնականապես $D(X)$ -ի համար ստանում ենք՝

$$D(X) = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2} = \frac{q}{p^2}:$$

2.1.35. Ապացուցել, որ մեկ փորձում A պատահույթի երևալու թվի (ինդիկատորի) մաթեմատիկական սպասումը հավասար է A պատահույթի p հավանականությանը:

2.1.36. Գտնել երկու զառերի նետման արդյունքում հայտնված միավորների X արտադրյալի և Y զումարի մաթսպասումը:

$$\text{Պատ.՝ } M(X)=12,25, \quad M(Y)=7:$$

2.1.37. Նետված է n խաղոսկր: Գտնել այն նետումների թվի մաթեմատիկական սպասումը, որոնցից յուրաքանչյուրում կրնկնի ճիշտ m հատ վեցյակ, եթե նետումների ընդհանուր թիվը N է:

$$\text{Պատ.՝ } M(X) = NC_n^m \left(\frac{1}{6}\right)^m \left(\frac{5}{6}\right)^{n-m}:$$

2.1.38. Նետված է n խաղոսկր: Գտնել այն միավորների թվի զումարի մաթեմատիկական սպասումը, որոնք կրնկնեն նիստերի վրա:

$$\text{Պատ.՝ } M(X) = \frac{7}{2}n:$$

2.1.39. Նետված է n խաղոսկր: Գտնել այն միավորների զումարի դիսպերսիան, որոնք կարող են երևալ բոլորի նիստերի վրա:

$$\text{Պատ.՝ } D(X) = \frac{35}{12}n:$$

2.1.40. Ապացուցել, որ եթե $X_1, X_2, \dots, X_n$ պատահական մեծություններն անկախ են, դրական և միատեսակ բաշխված, ապա՝

$$M\left(\frac{X_1}{X_1 + X_2 + \dots + X_n}\right) = \frac{1}{n}:$$

2.1.41. Ապացուցել, որ եթե X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 պատահական մեծություններն անկախ են, դրական և միատեսակ բաշխված, ապա.

$$M\left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5}\right) = \frac{3}{5}:$$

Ցուցում: Օգտվել նախորդ խնդրից:

2.1.42. Ապացուցել, որ եթե X պատահական մեծությունն ունի ամենափոքր և ամենամեծ արժեքներ, որոնք հավասար են համապատասխանաբար՝ a -ի և b -ի, ապա՝

$$D(X) \leq \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 :$$

2.1.43. X պատահական մեծությունն ունի Պասկալի բաշխում՝

$$P(X = k) = \frac{a^k}{(a+1)^{k+1}}, \quad a > 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots :$$

Գտնել $M(X)$ -ը և $D(X)$ -ը:

$$\text{Պատ.՝ } M(X) = a, D(X) = a(a+1) :$$

2.1.44. Ապացուցել, որ եթե X -ը և Y -ը անկախ պատահական մեծություններ են և $M(X) = m, M(Y) = n$, ապա՝

$$D(XY) = D(X) \cdot D(Y) + n^2 D(X) + m^2 D(Y) :$$

Ցուցում: Օգտվել $D(XY) = M(XY)^2 - (M(XY))^2 = M(X^2) \cdot M(Y^2) - m^2 n^2$,

$$D(X) = M(X^2) - m^2, \quad D(Y) = M(Y^2) - n^2 \quad \text{և տեղադրել:}$$

2.1.45. Ի՞նչ պայմանի պետք է բավարարեն X և Y անկախ պատահական մեծությունները, որ տեղի ունենա հետևյալ պայմանը.

$$D(X \cdot Y) = D(X) \cdot D(Y) :$$

Ցուցում: Անհրաժեշտ է, որ տեղի ունենա $M(X) = M(Y) = 0$ կամ $D(X) = D(Y) = 0$ պայմաններից գոնե մեկը:

2.1.46. Ապացուցել, որ եթե X և Y պատահական մեծություններն ընդունում են ընդամենը երկու հնարավոր արժեքներ, ապա $M(X \cdot Y) = M(X) \cdot M(Y)$ -ից հետևում է նրանց անկախությունը:

2.1.47. Տրված են $X_1, \dots, X_2$ անկախ պատահական մեծությունների բաշխման օրենքները՝

X_1	2	3
P	0,3	0,7

X_2	1	3	4
P	0,4	0,3	0,3

Գտնել $D(X_1), D(X_2), X_1 + X_2$ պատահական մեծությունների բաշխման օրենքը, $D(X_1 + X_2)$ և ստուգել $D(X_1 + X_2) = D(X_1) + D(X_2)$:

2.1.48. Նշանակենք X -ով մեկ զառ նետելուց բացված միավորը, իսկ Y -ով՝ չբացված միավորների զումարը: Գտնել Y -ի բաշխման օրենքը և $M(XY)$ -ը:

Պատ.՝

Y	15	16	17	18	19	20
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

$$M(XY) = \frac{175}{3} :$$

§2.2. Պատահույթների պարզագույն հոսքը

Պատահույթների հոսք է կոչվում ժամանակի պատահական ակնթարթում հանդես եկող պատահույթների հաջորդականությունը:

Պարզագույն (պուասոնյան) կոչվում է պատահույթների այն հոսքը, որն օժտված է հետևյալ երեք հատկություններով.

ա) սպացիոնարություն (անփոփոխելիություն),

բ) «հետագդեցության բացակայություն» (հետերգործությունից զուրկ),

գ) օրդինարություն (սովորականություն):

Հոսքը կոչվում է ստացիոնար, եթե ցանկացած t ժամանակամիջոցում $(t_0; t_0 + t)$ k հատ պատահույթի երևալու հավանականությունը կախված է միայն k թվից, ժամանակամիջոցի t տևողությունից և կախված չէ դրա հաշվման սկզբից՝ t_0 -ից: Այլ կերպ ասած, t տևողությամբ ժամանակամիջոցում k հատ պատահույթների հանդես գալու հավանականությունը միայն k -ից և t -ից կախված ֆունկցիա է:

«Հետագդեցության բացակայություն» հատկությունն այն է, որ ցանկացած ժամանակամիջոցում k հատ պատահույթների հանդես գալու հավանականությունը կախված չէ այն բանից, թե երևացել են կամ չեն երևացել պատահույթները դիտարկվող ժամանակամիջոցին նախորդող ակնթարթներում: Այլ կերպ ասած, մոտ ապա-

զայում հոսքի նախապատմությունը չի ազդի պատահականների հանդես գալու հավանականությունների վրա:

Հոսքը կոչվում է օրդինար, եթե կարճ ժամանակամիջոցում երկու կամ ավելի պատահույթների հանդես գալը գործնականում անհնար է: Այլ խոսքով, կարճ ժամանակամիջոցում մեկից ավելի պատահույթների հանդես գալու հավանականությունը արհամար-հելիորեն փոքր է՝ համեմատած միայն մեկ պատահույթի հանդես գալու հավանականության հետ:

Հոսքի λ լարվածություն (ինտենսիվություն) է կոչվում միավոր ժամանակում հանդես եկող պատահույթների միջին թիվը:

Եթե հոսքի լարվածությունը հաստատուն է և հայտնի, ապա այդ ժամանակամիջոցում պարզագույն հոսքի k պատահույթների հանդես գալու հավանականությունը որոշվում է Պուասոնի բանաձևով.

$$P_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} :$$

* * *

2.2.1. Ցույց տալ, որ t տևողությամբ ժամանակամիջոցում պատահույթների երևալու հավանականությունը որոշող Պուասոնի բանաձևը կարելի է դիտարկել որպես պարզագույն հոսքի մաթեմատիկական մոդել:

Լուծում: Ստացիոնարությունը երևում է $P_k(t)$ -ի տեսքից՝ դա մի ֆունկցիա է՝ կախված միայն k -ից և t -ից:

Պուասոնի բանաձևում չի օգտագործվում t տևողության ժամանակամիջոցից առաջ պատահույթների երևալու մասին տեղեկությունը, որն արտացոլում է «հետազդեցության բացակայություն» հատկությունը:

Պուասոնի բանաձևից ստանում ենք՝

$$P_0(t) = e^{-\lambda t}, \quad P_1(t) = \lambda t e^{-\lambda t} :$$

Հետևաբար՝ մեկից ավելի պատահույթների հանդես գալու հավանականությունը՝ $P_{>1}(t)$, հավասար է.

$$P_{>1}(t) = 1 - P_0(t) - P_1(t) = 1 - [e^{-\lambda t} + \lambda t e^{-\lambda t}] :$$

Օգտագործելով $e^{-\lambda t}$, ֆունկցիայի վերլուծությունը Մակլորենի շարքի պարզ ձևափոխություններից հետո՝ կստանանք.

$$P_{>1}(t) = O((\lambda t)^2) = o(t):$$

Վերջնականապես համեմատելով $P_1(t)$ և $P_{>1}(t)$ հավանականությունները՝ եզրակացնում ենք, որ t -ի փոքր արժեքների դեպքում մեկից ավելի պատահույթների հանդես գալու հավանականությունը արհամարհելիորեն փոքր է ուղիղ մեկ պատահույթի հանդես գալու հավանականությունից:

Վերը շարադրվածից երևում է, որ Պուասոնի բանաձևն արտացոլում է պարզագույն հոսքի բոլոր երեք հատկությունները, և հետևաբար՝ այն կարելի է դիտարկել որպես պարզագույն հոսքի մաթեմատիկական մոդել:

2.2.2. Տաքսիների դիսպետչերական կետում մեկ բոպետում ընդունված կանչերի միջին թիվը հավասար է 3-ի: Գտնել հավանականությունը, որ 2 բոպետում կընդունվի.

ա) 4 կանչ, բ) 4-ից պակաս կանչ, գ) 4-ից ոչ պակաս կանչ:

Լուծում: Ըստ պայմանի՝ $\lambda = 3$, $t = 2$, $k = 4$: Օգտվելով Պուասոնի բանաձևից՝ կստանանք.

$$\text{ա) } P_4(2) = \frac{6^4}{4!} e^{-6} = \frac{1296 \cdot 0,0025}{24} = 0,135,$$

$$\begin{aligned} \text{բ) } P_{<4}(2) &= P_0(2) + P_1(2) + P_2(2) + P_3(2) = e^{-6} + 6 \cdot e^{-6} + \frac{6^2}{2!} e^{-6} + \frac{6^3}{3!} e^{-6} = \\ &= e^{-6} (36 + 18 + 6 + 1) = 61 \cdot 0,0025 = 0,1525, \end{aligned}$$

$$\text{գ) } P_{\geq 4}(2) = 1 - P_{<4}(2) = 1 - 0,1525 = 0,8475:$$

2.2.3. t ժամանակամիջոցում հեռախոսակալանում k կանչ ստանալու հավանականությունը հավասար է $P_k(t)$ -ի: Համարելով, որ ցանկացած երկու հարևան ժամանակամիջոցներում կանչերի թվերն իրարից անկախ են, գտնել $2t$ ժամանակամիջոցում S կանչ ստանալու հավանականությունը, եթե՝

$$P_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}:$$

$$\text{ա) } \lambda = 2, \quad S = 3, \quad t = 2,$$

բ) $\lambda = 1, \quad S = 3, \quad t = 5,$

գ) $\lambda = 3, \quad S = 2, \quad t = 3 :$

2.2.4. Ավտոմատ հեռախոսակայանում մեկ թուփում գրանցված կանչերի միջին թիվը 2 է: Գտնել հավանականությունը, որ 4 թուփում կգրանցվի.

ա) 3 կանչ, բ) 3-ից պակաս կանչ, գ) 3-ից ոչ պակաս կանչ: Կանչերի հոսքը ենթադրվում է՝ պարզագույն է:

Պատ.՝ ա) $P_3(4) = 0,256$, բ) $P_{\leq 3}(4) = 0,0123$,

գ) $P_{\geq 3}(4) = 0,9887 :$

2.2.5. Մեկ թուփում շտապ օգնության կայանում գրանցված կանչերի թիվը միջին հաշվով 1 է: Գտնել հավանականությունը, որ 6 թուփում կգրանցվի.

ա) 2 կանչ, բ) 2-ից ոչ պակաս կանչ, գ) 2-ից պակաս կանչ: Կանչերի հոսքը ենթադրվում է՝ պարզագույն է:

Պատ.՝ ա) 0,45, բ) 0,9825, գ) 0,0175:

2.2.6. Համարելով, որ t ժամանակամիջոցում k հատ պահանջ համակարգ մտնելու հավանականությունը հաշվվում է Պուասոնի բանաձևով՝

$$P_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad \lambda = 1,5 \text{ դեպքում գտնել}$$

ո՞րն է ավելի հավանական.

ա) 3 թուփում՝ 2 պահանջ, թե 1,5 թուփում՝ 4 պահանջ,

բ) 2 թուփում՝ 6 պահանջ, թե 1,5 թուփում՝ 3 պահանջ:

2.2.7. Ա.Հ.Կ. եկած միջին զանգերի (պահանջների) թիվը մեկ թուփի ընթացքում հավասար է 2-ի: Գտնել հավանականությունը, որ 5 թուփի ընթացքում կլինի.

ա) 2 զանգ, բ) 2 զանգից քիչ, գ) 2 զանգից ոչ քիչ, ենթադրելով, որ զանգերի հոսքը պարզագույն է:

Լուծում: Ըստ պայմանի՝ $\lambda = 2$, $t = 2$, $k = 2$: Օգտվելով Պուասոնի բանաձևից՝ կունենանք.

$$\text{ա) } P_2(2) = \frac{10^2 \cdot e^{-10}}{2!} = \frac{100 \cdot 0,000045}{2} = 0,00225,$$

ր) րանի որ «ոչ մի պահանջ» և «մեկ պահանջ» պատահույթներն անհամատեղելի են.

$$P_5(k < 2) = P_5(0) + P_5(1) = e^{-10} + \frac{10e^{-10}}{1!} \approx 0,000495,$$

զ) $P_5(k \geq 2) = 1 - P_5(k < 2) = 1 - 0,000495 = 0,999505 :$

§2.3. Անընդհատ պատահական մեծություններ, բաշխման ինտեգրալ և դիֆերենցիալ ֆունկցիաներ, անընդհատ պատահական մեծության թվային բնութագրիչներ

$F(t)$ ֆունկցիան կոչվում է X պատահական մեծության բաշխման ինտեգրալ ֆունկցիա կամ բաշխման ֆունկցիա, եթե յուրաքանչյուր $t \in R$ -ի համար այն որոշում է հավանականությունը, որ X -ն ընդունում է t -ից փոքր արժեք, այսինքն՝ $P(X < t) = F(t) :$

Բաշխման ինտեգրալ ֆունկցիայի հատկություններն են.

1) Ինտեգրալ ֆունկցիայի արժեքները պատկանում են $[0;1]$ հատվածին.

$$0 \leq F(t) \leq 1 :$$

2) Ինտեգրալ ֆունկցիան չնվազող է, այսինքն՝

$$F(t_2) \geq F(t_1), \text{ եթե } t_2 > t_1 :$$

3) Հավանականությունը, որ X պատահական մեծությունը կընդունի $[a,b)$ միջակայքին պատկանող արժեք, հավասար է այդ միջակայքում ինտեգրալ ֆունկցիայի աճին՝

$$P(a \leq X < b) = F(b) - F(a) :$$

4) Եթե X պատահական մեծության բոլոր արժեքների պատկանում են (a,b) միջակայքին, ապա.

$$F(t) = 0, \text{ երբ } t \leq a, \quad F(t) = 1, \text{ երբ } t > b :$$

5) Ճիշտ են հետևյալ սահմանային առնչությունները.

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} F(t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = 1 :$$

6) Ցանկացած $t \in R$ համար՝ $F(t-0) = F(t)$ (ձախից անընդ-
հատ է):

7) $F(t)$ -ն կարող է ունենալ ոչ ավելի, քան հաշվելի թվով խզման
կետեր:

X պատահական մեծությունը կոչվում է բացարձակ անընդ-
հատ (կամ՝ անընդհատ), եթե գոյություն ունի այնպիսի ոչ բացա-
սական $f(x)$ ֆունկցիա, որ յուրաքանչյուր $t \in R$ համար $F(t)$
բաշխման ինտեգրալ ֆունկցիան ներկայացվում է հետևյալ կերպ՝

$$F(t) = \int_{-x}^t f(x) dx :$$

$f(x)$ ֆունկցիան կոչվում է X պատահական մեծության հա-
վանականությունների բաշխման խտության ֆունկցիա կամ դիֆե-
րենցիալ ֆունկցիա:

Եթե X -ն անընդհատ է, ապա $F(x)$ բաշխման ֆունկցիան ան-
ընդհատ է, և կամայական t_0 -ի համար՝ $P(X=t_0) = 0$:

Խտության $f(x)$ ֆունկցիան ունի հետևյալ հատկությունները.

$$\text{ա) } f(x) \geq 0, \quad \text{բ) } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1,$$

$$\text{գ) } f(x)\text{-ի անընդհատության կետերում՝ } f(x) = F'(x),$$

$$\text{դ) կամայական } a < b \text{ գույզի համար՝ } P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx,$$

ե) եթե $f(x)$ -ը X պատահական մեծության խտության ֆունկ-
ցիան է, ապա բաշխման ֆունկցիան վերականգնվում է

$$F(t) = \int_{-\infty}^t f(x) dx \text{ տեսքով:}$$

Անընդհատ X պատահական մեծության մաթեմատիկական
սպասումը, որի հնարավոր արժեքները պատկանում են ամբողջ
թվային առանցքին, որոշվում է հետևյալ հավասարությամբ՝

$$M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) dt ,$$

որտեղ $f(x)$ -ն X պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան է: Ենթադրվում է, որ ինտեգրալը բացարձակ զուգամետ է, այսինքն՝ $\int_{-\infty}^{+\infty} |t| f(t) dt < \infty$:

Մասնավորապես՝ եթե բոլոր հնարավոր արժեքները պատկանում են (a, b) միջակայքին, ապա՝

$$M(X) = \int_a^b tf(t) dt :$$

Եթե $Y = \varphi(X)$ -ը պատահական X արգումենտի ֆունկցիա է և $\varphi(t)$ ֆունկցիան այնպիսին է, որ յուրաքանչյուր ω միջակայքի (հատվածի, կիսամիջակայքի) համար $\varphi^{-1}(\omega)$ բազմությունը վերջավոր կամ հաշվելի թվով զույգ առ զույգ անհամատեղելի միջակայքերի միավորում է, ապա՝

$$M(Y) = M(\varphi(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) f(t) dt,$$

եթե X -ի արժեքներն ամբողջ թվային առանցքին են պատկանում, և

$$M(Y) = M(\varphi(X)) = \sum_a \varphi(t) f(t),$$

եթե X -ի հնարավոր արժեքները (a, b) -ին են պատկանում:

Անընդհատ պատահական մեծության մոդալ՝ $M_0(X)$, կոչվում է դրա այն հնարավոր արժեքը, որին համապատասխանում է դիֆերենցիալ ֆունկցիայի մաքսիմումը:

Անընդհատ X պատահական մեծության միջնաթիվ՝ $M_e(X)$, կոչվում է դրա այն հնարավոր արժեքը, որը որոշվում է հետևյալ հավասարությունով.

$$P(X < M_e(X)) = P(X > M_e(X)):$$

Միջնաթիվը երկրաչափորեն կարելի է մեկնաբանել որպես կետ, որով տարված ուղղաձիգը կիսում է բաշխման կորով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:

Անընդհատ X պատահական մեծության դիսպերսիան, որի հնարավոր արժեքները պատկանում են ամբողջ առանցքին, որոշվում է հետևյալ հավասարությունով.

$$D(X) = \int_{-x}^{+x} (t - M(X))^2 f(t) dt$$

կամ համարժեք հավասարությունով (ենթադրվում է, որ ինտեգրալը զուգամետ է)

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 f(t) dt - (M(X))^2 :$$

Դիսպերսիայի բոլոր հատկությունները, որոնք տրված են §2.1-ում, պահպանվում են նաև անընդհատ պատահական մեծությունների համար:

Անընդհատ պատահական մեծության միջին քառակուսային շեղումը որոշվում է այնպես, ինչպես դիսկրետ պատահական մեծության համար.

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} :$$

Եթե $Y = \varphi(X)$ -ը պատահական արգումենտի ֆունկցիա է, որի հնարավոր արժեքները պատկանում են ամբողջ թվային առանցքին, ապա՝

$$D(Y) = D(\varphi(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} (\varphi(t) - M(\varphi(X)))^2 f(t) dt,$$

մասնավորապես՝ եթե X -ի բոլոր արժեքները պատկանում են $(a; b)$ միջակայքին, ապա.

$$D(\varphi(X)) = \int_a^b (\varphi(t) - M(\varphi(X)))^2 f(t) dt :$$

Նկատենք, որ անընդհատ պատահական մեծության k -րդ կարգի սկզբնական և կենտրոնական մոմենտները որոշվում են համապատասխանաբար՝ հետևյալ հավասարություններով.

$$\nu_k = \int_{-\infty}^{+\infty} t^k f(t) dt, \quad \mu_k = \int_{-\infty}^{+\infty} (t - M(X))^k f(t) dt :$$

X սրատահական մեծության սահմանորինա (սահմանաչափություն) կոչվում է $A_s = \frac{\mu_s}{\sigma^3(X)}$ հարաբերությունը:

Եթե պատահական մեծության բաշխումը սիմետրիկ է մաթեմատիկական սպասման նկատմամբ, ապա $A_s = 0$: Եթե $A_s > 0$, ապա խտության ֆունկցիայի «ավելի երկար ձգված» մասը տեղավորված է մաթեմատիկական սպասումից աջ: Եթե $A_s < 0$, ապա խտության ֆունկցիայի «ավելի երկար ձգված» մասը տեղավորված է մաթեմատիկական սպասումից ձախ:

X պատահական մեծության էքսցես կոչվում է $E_k = \frac{\mu_4}{\sigma^4(X)} - 3$

մեծությունը: E_k -ի մեծությունը ցույց է տալիս բաշխման խտության կորի կորության (ուռուցիկության, գաոիթափության) չափը՝ նորմալ բաշխման խտության կորի հետ համեմատած: Սուր գագաթ (կորության փոքր շառավիղ) ունեցող կորերի համար՝ $E_k > 0$: Ավելի բութ (հարթ X գագաթ (կորության մեծ շառավիղ) ունեցող խտության կորերի դեպքում՝ $E_k < 0$:

X և Y պատահական մեծությունների կոռելյացիոն մոմենտ է կոչվում $K(X; Y) = M[(X - M(X))(Y - M(Y))]$ թիվը:

Ձևափոխելով աջ մասը՝ կստանանք. $K(X; Y) = M(XY) - M(X)M(Y)$, ընդ որում, եթե X -ը և Y -ը անկախ են, ապա $K(X; Y) = 0$:

Այժմ գրականության մեջ ավելի հաճախակի հանդիպում է $K(X; Y) = \text{cov}(X; Y)$ նշանակումը:

* * *

2.3.1. Տրված է $F(t)$ ֆունկցիան՝

$$F(t) = \sin t, \quad 0 < t \leq \frac{\pi}{2}; \quad F(t) = 0, \quad t \leq 0; \quad F(t) = 1, \quad t > \frac{\pi}{2}:$$

Պարզել՝ հանդիսանո՞ւմ է, արդյոք, այն որևէ X պատահական մեծության բաշխման ինտեգրալ ֆունկցիա, թե՞ ոչ: Եթե այո՞, ապա հաշվել $P\left(\frac{\pi}{6} \leq X < \frac{\pi}{3}\right)$ հավանականությունը:

Լուծում: Որպեսզի $F(t)$ -ը լինի բաշխման ինտեգրալ ֆունկցիա, անհրաժեշտ է և բավարար, որ տեղի ունենան վերը նշված

ինտեգրալ ֆունկցիայի բնութագրիչ հատկությունները:

Քանի որ նշված ֆունկցիայի համար այդ հատկությունները տեղի ունեն, ապա $F(t)$ -ն բաշխման ինտեգրալ ֆունկցիա է ինչ-որ X պատահական մեծության համար:

Որոշելի հավանականության համար կստանանք՝

$$P\left(\frac{\pi}{6} \leq X < \frac{\pi}{3}\right) = F\left(\frac{\pi}{3}\right) - F\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}:$$

2.3.2. $F_1(t)$ և $F_2(t)$ ֆունկցիաները X_1 և X_2 պատահական մեծությունների ինտեգրալ ֆունկցիաներն են: $a_1 > 0$ և $a_2 > 0$ թվերն այնպիսին են, որ $a_1 + a_2 = 1$: Ապացուցել, որ.

$$F(t) = a_1 F_1(t) + a_2 F_2(t)$$

ֆունկցիան ինչ-որ մի X պատահական մեծության ինտեգրալ ֆունկցիա է:

Լուծում: Քանի որ $F_1(t)$ -ն և $F_2(t)$ -ն ինտեգրալ ֆունկցիաներ են, իսկ $a_1 > 0$, $a_2 > 0$, ապա $F(t)$ -ն չնվազող է, և $0 \leq F(t) \leq a_1 + a_2 = 1$:

Մյուս կողմից՝

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (a_1 F_1(t) + a_2 F_2(t)) = a_1 + a_2 = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} F(t) = \lim_{t \rightarrow -\infty} (a_1 F_1(t) + a_2 F_2(t)) = a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0 = 0:$$

Եվ վերջապես՝ ցանկացած $t \in \mathbb{R}$ դեպքում՝

$$F(t-0) = a_1 F_1(t-0) + a_2 F_2(t-0) = a_1 F_1(t) + a_2 F_2(t) = F(t):$$

Հետևաբար՝ եթե $F(t)$ -ի համար տեղի ունեն բոլոր բնութագրիչ հատկությունները, ուրեմն՝ $F(t)$ -ն բաշխման ինտեգրալ ֆունկցիա է:

2.3.3. X պատահական մեծությունը տրված է բաշխման ինտեգրալ $F(t)$ ֆունկցիայով՝

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \sqrt{t}, & 0 < t \leq \frac{1}{4} \\ 8t^2, & \frac{1}{4} < t \leq \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 1, & t > \frac{\sqrt{2}}{4} \end{cases}:$$

Գտնել դիֆերենցիալ ֆունկցիան, եթե այն գոյություն ունի:

Լուծում: $\sqrt{t}$ և $8t^2$ ֆունկցիաներն անընդհատ են, և $t = 0, \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}$

կետերում ֆունկցիաների աջակողմյան և ձախակողմյան սահմանները հավասար են, ուրեմն՝ $F(t)$ -ն անընդհատ է ամենուրեք:

$f(t)=F'(t)$ -ն անընդհատ է ամենուրեք, բացի, զուցե, $t = 0, \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}$ կետերում:

Հաշվելով $F'(t)$ -ի աջակողմյան և ձախակողմյան սահմանները նշված կետերում՝ կստանանք՝

$$F'(0-0) = 0$$

$$F'(0+0) = \infty$$

$$F'\left(\frac{1}{4}-0\right) = 1$$

$$F'\left(\frac{1}{4}+0\right) = 4$$

$$F'\left(\frac{\sqrt{2}}{4}-0\right) = 4\sqrt{2},$$

$$F'\left(\frac{\sqrt{2}}{4}+0\right) = 0:$$

Ուստի նշված կետերը $F'(t)$ ֆունկցիայի խզման կետերն են:

Հետևաբար՝

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{t}}, & 0 < t < \frac{1}{4} \\ 16t, & \frac{1}{4} < t < \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0, & t > \frac{\sqrt{2}}{4} \end{cases} :$$

Իսկ $t = 0, t = \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}$, կետերում կարելի է սահմանել $f(t)$ -ի

ցանկացած դրական արժեք:

2.3.4. Տրված է պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան.

$$f(t) = 0, \text{ եթե } t \leq 0, \quad f(t) = \cos t, \text{ եթե } 0 < t \leq \frac{\pi}{2};$$

$$f(t) = 0, \text{ եթե } t > \frac{\pi}{2}:$$

Գտնել ինտեգրալ ֆունկցիան:

Լուծում: Օգտվենք հետևյալ բանաձևից.

$$F(t) = \int_{-\infty}^t f(u) du:$$

Եթե $t \leq 0$, ապա $f(t) = 0$, հետևաբար՝ $F(t) = 0$:

Եթե $0 < t \leq \frac{\pi}{2}$, ապա $F(t) = 0 + \int_0^t \cos u du = \sin t$:

Եթե $t > \frac{\pi}{2}$, ապա $F(t) = 0 + \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + 0 = 1$:

Վերջնականապես ստանում ենք.

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \sin t, & 0 < t \leq \frac{\pi}{2} \\ 1, & t > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

2.3.5. (Հիպերբոլական սեկանսի բաշխում). Անընդհատ X պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան տրված է ամբողջ թվային առանցքի վրա հետևյալ հավասարությամբ՝

$$f(t) = \frac{4c}{e^t + e^{-t}}:$$

Գտնել C հաստատուն պարամետրը:

Լուծում: $f(t)$ -ն պետք է բավարարի $\int_{-\infty}^{+\infty} f(u) du = 1$ պայմանը:

Ուրեմն՝

$$4c \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{e^u + e^{-u}} = 1:$$

Բայց՝

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{e^u + e^{-u}} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \arctg e^u \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctg e^u \Big|_0^b = \frac{\pi}{2} :$$

Վերջնականապես ստանում ենք. $c = \frac{1}{2\pi}$:

2.3.6. (Ցուցային բաշխում) X պատահական մեծությունն ունի $f(t)$ խտության ֆունկցիա՝

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \lambda e^{-\lambda t}, & t \geq 0, \lambda > 0 \end{cases} :$$

Գտնել X և $Y = 2X^2 + 3$ պատահական մեծությունների մաթեմատիկական սպասումները:

Լուծում: Ըստ սահմանման.

$$M(X) = \int_0^{\infty} t \lambda e^{-\lambda t} dt = -te^{-\lambda t} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda}.$$

$$M(Y) = \int_0^{\infty} (2t^2 + 3) \lambda e^{-\lambda t} dt = \frac{3\lambda^2 + 4}{\lambda^2} :$$

2.3.7. X և Y պատահական մեծությունները կապված են $Y=2-3X$ առնչությամբ: Իմանալով $M(X)=2$ և $D(X)=4$, գտնել $M(Y)$ -ը, $D(Y)$ -ը, $\sigma(Y)$ -ը և $K(X;Y)$ -ը:

Լուծում: Օգտվելով մաթեմատիկական սպասման և դիսպերսիայի հատկություններից՝ կստանանք.

$$M(Y) = M(2 - 3X) = 2 - 3M(X) = 2 - 3 \cdot 2 = -4$$

$$D(Y) = D(2 - 3X) = D(2) + (-3)^2 D(X) = 0 + 9 \cdot 4 = 36$$

$$K(X; Y) = M(X \cdot Y) - M(X)M(Y) = M(X(2 - 3X)) - 2 \cdot (-4) = \\ = 2M(X) - 3M(X^2) + 8 = 12 - 3M(X^2),$$

$$\text{բայց } M(X^2) = D(X) + M(X)^2 = 4 + 2^2 = 8 :$$

$$\text{Հետևաբար, } K(X; Y) = 12 - 3 \cdot 8 = -12 :$$

2.3.8. Միայն $(-c; c)$ միջակայքից արժեքներ ընդունող X պատահական մեծությունը տրված է դիֆերենցիալ ֆունկցիայով.

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \notin (-c; c) \\ \frac{1}{\pi \sqrt{c^2 - t^2}}, & t \in (-c; c) \end{cases} :$$

Գտնել $M(X)$ և:

Լուծում: Օգտվենք հետևյալ բանաձևից.

$$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} tf(t)dt = \lambda e^{-\lambda t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{t dt}{\pi \sqrt{c^2 - t^2}} :$$

Հաշվի առնելով, որ ենթաինտեգրալ ֆունկցիան կենտ է, իսկ ինտեգրման սահմանները՝ սիմետրիկ սկզբնական տի նկատմամբ, եզրակացնում ենք՝ $M(X)=0$: Այս արդյունքը կարելի է ստանալ անմիջապես, եթե նկատի ունենանք, որ բաշխման կորը սիմետրիկ է $t=0$ ուղղի նկատմամբ:

2.3.9. Պատահական X մեծությունն ամբողջ թվային առանցքի վրա տրված է ինտեգրալ ֆունկցիայով.

$$F(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctgt :$$

Հաշվել $P(0 < X < 1)$ հավանականությունը:

Պատ.՝ $P=1/4$:

2.3.10. Սարքի անխափան աշխատելու X ժամանակամիջոցը տրված է ինտեգրալ ֆունկցիայով՝

$$F(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}, t \geq 0, T > 0 :$$

Գտնել $t \geq T$ ժամանակամիջոցում սարքի անխափան աշխատելու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } P(X \geq T) = 1 - P(X < T) = \frac{1}{e} :$$

2.3.11. X պատահական մեծությունը տրված է ինտեգրալ ֆունկցիայով.

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ t^2, & 0 < t \leq 1 \\ 1, & t > 1 \end{cases} :$$

Գտնել հավանականությունը, որ 4 անկախ փորձերում X մեծությունը ուղիղ 3 անգամ կրնդունի $(0,25; 0,75)$ միջակայքին պատկանող արժեքներ:

$$\text{Պատ.՝ } p = P(0,25 < X < 0,75) = 0,5; \quad P_4(3) = C_4^3 p^3 q = 0,25 :$$

2.3.12. Տրված է պատահական մեծության ինտեգրալ ֆունկցիան.

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \sin 2t, & 0 < t \leq \frac{\pi}{4} \\ 1, & t > \frac{\pi}{4} \end{cases} :$$

Գտնել դիֆերենցիալ ֆունկցիան:

Պատ.՝ $f(t) = 2 \cos 2t, t \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right); f(t) = 0, t \notin \left(0; \frac{\pi}{4}\right):$

2.3.13. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-6x}, & x > 0: \end{cases} \quad a = -2, b = 1, c = 3, d = 5:$$

Պահանջվում է գտնել՝ ա) մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան, բ) հավանականությունը, որ պատահական մեծության ընդունած արժեքը կպատկանի $[a, b]$ -ին կամ $[c, d]$ -ին:

2.3.14. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^4, & 0 < x \leq 1, \\ 1, & x > 1: \end{cases} \quad a = -1, b = 1/2, c = 1.5, d = 3:$$

Պահանջվում է գտնել՝ ա) մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան, բ) հավանականությունը, որ պատահական մեծության ընդունած արժեքը կպատկանի $[a, b]$ -ին կամ $[c, d]$ -ին:

2.3.15. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x^2 - 1}{3}, & 1 < x \leq 2, \\ 1, & x > 2: \end{cases} \quad a = -1, b = 0, c = 1/2, d = 3/2$$

Պահանջվում է գտնել՝ ա) մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան, բ) հավանականությունը, որ պատահական մեծության ընդունած արժեքը կպատկանի $[a, b]$ -ին կամ $[c, d]$ -ին:

2.3.16. Տրված է X պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան ամբողջ թվային առանցքի վրա.

$$f(t) = \frac{2c}{1+t^2} :$$

Գտնել C հաստատուն պարամետրը, $M(X)$ -ը, $D(X)$ և $M_0(X)$ -ը և $M_c(X)$ -ը:

$$\text{Պատ.՝ } c = \frac{1}{2\pi}, M_0(X) = M_c(X) = 0,$$

$M(X)$ -ը և $D(X)$ -ը գոյություն չունեն:

2.3.17. Ապացուցել, որ $F(x) = \frac{1}{2} + \Phi(x)$ -ը ինչ-որ մի պատահական մեծության ինտեգրալ ֆունկցիա է, որտեղ $\Phi(x)$ -ը Լապլասի մեծ ֆունկցիան է:

2.3.18. (Մաքսվելի բաշխումը) Գազի մոլեկուլի շարժման արագության մոդուլը պատահական մեծություն է, որի խտության ֆունկցիան է.

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{4h^3}{\sqrt{\pi}} t^2 e^{-h^2 t^2}, & t \geq 0, \end{cases}$$

որտեղ՝ $h = \sqrt{\frac{m}{2KT}}$, m -ը մոլեկուլի մասսան է, K -ն Բոլցմանի հաստատունն է, իսկ T -ն՝ բացարձակ ջերմաստիճանը: Գտնել ինտեգրալ ֆունկցիան և մոլեկուլի միջին արագությունը:

$$\text{Պատ.՝ } F(t) = 2\Phi(th\sqrt{2}) - \frac{2h}{\sqrt{\pi}} t e^{-h^2 t^2}, \quad M(v) = \frac{2}{h\sqrt{\pi}} :$$

2.3.19. X պատահական մեծությունը տրված է դիֆերենցիալ ֆունկցիայով՝

$$f(t) = \frac{1}{2} e^{-|t|}, \quad t \in (-\infty + \infty):$$

Գտնել $M(X)$ -ը, $D(X)$ -ը:

$$\text{Պատ.՝ } M(X) = 0, D(X) = 2:$$

2.3.20. X պատահական մեծությունն տրված է դիֆերենցիալ ֆունկցիայով.

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \notin [0; 1] \\ c(t^2 + 2t), & t \in [0; 1] \end{cases} :$$

Գտնել c պարամետրը և $M(X)$ -ը:

$$\text{Պատ.՝ } c = \frac{3}{4}, \quad M(X) = \frac{11}{16} :$$

2.3.21. X պատահական մեծությունը տրված է դիֆերենցիալ ֆունկցիայով՝

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \notin [2; 4] \\ -\frac{3}{4}(t-3)^2 + \frac{3}{4}, & t \in [2; 4] \end{cases} :$$

Գտնել X մեծության մոդան, միջնաթիվը և $M(X)$ -ը:

$$\text{Պատ.՝ } M_0(X) = M(X) = M_e(X) = 4 :$$

2.3.22. (Արքսինուսի օրենքը) Տրված է X պատահական մեծության խտության ֆունկցիան՝

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \notin (-a; a) \\ \frac{1}{\pi\sqrt{a^2 - t^2}}, & t \in (-a; a) \end{cases} :$$

Գտնել $M(X)$ -ը և $D(X)$ -ը:

$$\text{Պատ.՝ } M(X) = 0, \quad D(X) = \frac{a^2}{4} :$$

2.3.23. X պատահական մեծությունն ունի Ռելեյի բաշխում՝

$$F(t) = 1 - e^{-t^2/\sigma^2}, \quad (t \geq 0) :$$

Գտնել մոդան, միջնաթիվը և դիֆերենցիալ ֆունկցիան:

$$\text{Պատ.՝ } M_0(X) = \sigma, \quad M_e(X) = \sigma\sqrt{2\ln 2},$$

$$f(t) = \frac{t}{\sigma^2} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}, \quad (t \geq 0) :$$

2.3.24. X պատահական մեծությունն ունի $f(t)$ խտության ֆունկցիա՝

$$f(t) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \cos^2 t, & |t| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Գտնել $M(X)$ -ը, $D(X)$ -ը, ասիմետրիան և էքսցեսը:

Պատ.՝ $M(X) = 0$, $D(X) = \frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{2} \approx 0,3225$:

2.3.25. X պատահական մեծությունը տրված է ինտեգրալ ֆունկցիայով.

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{a^3}{x^3}, & x \geq a > 0 \\ 0, & x < a \end{cases}$$

Գտնել $M(X)$ -ը և $D(x)$ -ը:

Պատ.՝ $M(X) = \frac{3a}{2}$, $D(X) = \frac{3a^2}{4}$:

2.3.26. (Կոշիի բաշխում) X պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան ամբողջ թվային առանցքի վրա ունի $f(x) = \frac{b}{\pi(b^2 + (x-a)^2)}$ տեսքը: Գտնել a և b պարամետրերի թույլ-

լատրելի արժեքների բազմությունը, ինչպես նաև $M_0(X)$ -ը և $M_e(X)$ -ը:

Պատ.՝ $a \in R$, $b > 0$, $M_0(X) = M_e(X) = a$:

2.3.27. (Պարեյրոյի բաշխում) X պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան է՝

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\alpha c^\alpha}{x^{\alpha+1}}, & x > c \\ 0, & x \leq c \end{cases}$$

Գտնել c և a պարամետրերի թույլատրելի արժեքների բազմությունը, հետազոտել և կառուցել $f(x)$ -ի գրաֆիկը:

Պատ.՝ $c > 0$, $\alpha > 0$:

2.3.28. Ցույց տալ, որ կամայական a և b հաստատունների դեպքում X , Y և Z պատահական մեծությունների համար ճիշտ են՝

$$a) K(X + a; Y + b) = K(X; Y),$$

$$բ) K(aX + bY; Z) = aK(X; Z) + bK(Y; Z):$$

2.3.29. X պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան է՝

$$f(x) = \begin{cases} Ax^2 e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}:$$

Գտնել A և λ պարամետրերի թույլատրելի արժեքների բազմությունը և $P\left(0 < X < \frac{1}{\lambda}\right)$:

$$\text{Պատ.՝ } \lambda > 0, A = \frac{\lambda^3}{2}. P\left(0 < X < \frac{1}{\lambda}\right) = 1 - \frac{5}{2e}:$$

2.3.30. Երթուղային տարսիները շարժվում են չվացուցակին համապատասխան: Շարժման միջակայքը 5 րոպե է: Գտնել հավանականությունը, որ կանգառին մոտեցած ուղևորը հերթական մեքենային կսպասի 3 րոպեից քիչ և սպասելու ժամանակի միջինը:

$$\text{Պատ.՝ } P(2 < X < 5) = 0,6, M(X) = 2,5:$$

§2.4. Բաշխումների մի քանի կարևոր տեսական օրինակներ

U իայն $[a; b]$ միջակայքից արժեքներ ընդունող X պատահական մեծությունը կոչվում է հավասարաչափ բաշխված այդ միջակայքում, եթե դրա դիֆերենցիալ ֆունկցիան ունի հետևյալ տեսքը՝

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \notin [a; b] \\ \frac{1}{b-a}, & t \in [a; b] \end{cases}:$$

Հավասարաչափ բաշխման ինտեգրալ ֆունկցիան որոշվում է հետևյալ կերպ՝

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t \in (-\infty; a) \\ \frac{t-a}{b-a}, & t \in [a; b] \\ 1, & t \in (b; +\infty) \end{cases}:$$

Ցուցային (էքսպոնենցիալ) է կոչվում այն անընդհատ X պատահական մեծության հավանականությունների բաշխումը, որի դիֆերենցիալ ֆունկցիան ունի հետևյալ տեսքը՝

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \lambda e^{-\lambda t}, & t \geq 0 \end{cases},$$

որտեղ λ -ն դրական հաստատուն մեծություն է:

Ցուցային բաշխման ինտեգրալ ֆունկցիան ունի հետևյալ տեսքը՝

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - e^{-\lambda t}, & t \geq 0 \end{cases}:$$

Ցուցային օրենքով բաշխված անընդհատ X պատահական մեծության (α, β) միջակայքն ընկնելու հավանականությունը՝

$$P(\alpha < X < \beta) = e^{-\lambda\alpha} - e^{-\lambda\beta}:$$

Ցուցային բաշխման մաթեմատիկական սպասումը, դիսպերսիան և միջին քառակուսային շեղումը հավասար են համապատասխանաբար՝

$$M(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad D(X) = \frac{1}{\lambda^2}, \quad \sigma(X) = \frac{1}{\lambda}:$$

Նորմալ կոչվում է անընդհատ X պատահական մեծության հավանականությունների բաշխումը, որի դիֆերենցիալ ֆունկցիան ունի հետևյալ տեսքը՝

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}}, \quad t \in (-\infty; +\infty),$$

որտեղ a -ն մաթեմատիկական սպասումն է, σ -ն՝ միջին քառակուսային շեղումը:

Հավանականությունը, որ X -ը կընդունի (α, β) միջակայքին պատկանող արժեք, հավասար է՝

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right),$$

որտեղ $\Phi(x)$ -ը Լապլասի մեծ ֆունկցիան է:

Հավանականությունը, որ մաթեմատիկական սպասումից շեղման բացարձակ արժեքը փոքր է դրական δ -ից, հավասար է՝

$$P(|X - M(X)| < \delta) = P(|X - a| < \delta) = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right):$$

Մասնավորապես՝

ա) $a=0$ դեպքում կստանանք՝

$$P(|X| < \delta) = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right),$$

բ) $\delta = 3\sigma$ դեպքում կունենանք՝

$$P(|X - a| < 3\sigma) = 2\Phi(3) = 0,9973,$$

որն այլ կերպ կրում է նաև « 3σ -ների կանոն» անվանումը:

Նորմալ բաշխման ապիմետրիան (անհամաչափությունը), էքսցեսը (զառիթափությունը), մոդան և միջնաթիվը հավասար են համապատասխանաբար՝

$$A_s = 0, E_k = 0, M_0(X) = a, M_e(X) = a, a = M(X):$$

Ինչպես երևում է սահմանումներից, ցուցչային բաշխումը կախված է մեկ պարամետրից՝ λ , իսկ նորմալ բաշխումը երկու՝ a և σ : Երբեմն վերջինս նշանակում են նաև $N(a; \sigma)$ սիմվոլով:

Եթե ունենք n հատ անկախ՝ $N(0;1)$ բաշխում ունեցող $X_1, X_2, \dots, X_n$ պատահական մեծություններ, ապա դրանց քառա-

կուսիների գումարն է՝ $\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$, որը նույնպես պատահական

մեծություն է, ունի բաշխում, որն անվանում են «Վի բառակուսի» բաշխում՝ ազատության $k=n$ աստիճաններով, որի խտության ֆունկցիան ունի հետևյալ տեսքը.

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \frac{1}{2^{k/2} \Gamma\left(\frac{k}{2}\right)} e^{-\frac{1}{2}t^2}, & t \geq 0, \end{cases}$$

որտեղ $\Gamma(t) = \int_0^\infty u^{t-1} e^{-u} du$ -ն «գամմա» ֆունկցիան է, մասնավորապես՝ $\Gamma(n+1) = n!$:

χ^2 բաշխման դիֆերենցիալ ֆունկցիայի տեսքից երևում է, որ այն կախված է միայն մեկ պարամետրից՝ k ազատության աստիճանից: Ընդ որում, եթե k -ն մեծացնում ենք, ապա բաշխումը «կամաց-կամաց» մոտենում է նորմալ բաշխմանը:

Եթե U և V պատահական մեծություններն անկախ են, ունեն χ^2 բաշխում համապատասխանաբար՝ k_1 և k_2 ազատության աստիճաններով, ապա՝

$$F = \frac{\frac{U}{k_1}}{\frac{V}{k_2}}$$

մեծությունն ունի Ֆիշեր-Սնեդեկորի բաշխում (F -բաշխում) k_1 և k_2 ազատության աստիճաններով և հետևյալ դիֆերենցիալ ֆունկցիայով՝

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ C_0 \frac{t^{\frac{k_1-2}{2}}}{(k_2 + tk_1)^{\frac{k_1+k_2}{2}}}, & t > 0 \end{cases},$$

որտեղ՝
$$C_0 = \frac{\Gamma\left(\frac{k_1+k_2}{2}\right) k_1^{\frac{k_1}{2}} \cdot k_2^{\frac{k_2}{2}}}{\Gamma\left(\frac{k_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{k_2}{2}\right)}:$$

Եթե Z -ն ունի $N(0;1)$ բաշխում, իսկ Z -ից անկախ V պատահական մեծությունը՝ χ^2 բաշխում k ազատության աստիճանով, ապա՝

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{V}{k}}}$$

պատահական մեծությունը ունի Ստյուդենտի բաշխում՝ k ազատության աստիճաններով, որի դիֆերենցիալ ֆունկցիան հետևյալն է՝

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right) \sqrt{\pi k}} \left(1 + \frac{t^2}{k}\right)^{-\frac{(k+1)}{2}}, \quad t \in (-\infty; +\infty):$$

Ընդ որում, k ազատության աստիճանի աճմանը զուգընթաց, Ստյոդենտի բաշխումը շատ «արագ» է զուգամիտվում նորմալ բաշխմանը:

* * *

2.4.1. Եթե A պատահարի նկատմամբ կատարվում են անկախ փորձեր, որոնցից յուրաքանչյուրում $p(A) = p$ ($q = 1 - p$), և եթե X -ը փորձերի այն քանակն է, երբ A պատահարը հանդես է գալիս m -րդ անգամ ($m \geq 1$), ապա դրա բաշխումը կոչվում է Պասկալի բաշխում, որի հնարավոր արժեքներն են՝ $m, m+1, m+2, \dots$, իսկ համապատասխան հավանականություններն են $P(X=k) = C_{m-1}^{k-1} p^m q^{k-m}$ ($k \geq m$) թվերը:

Գտնել $M(X)$ -ը:

Լուծում: Նշանակենք X_1 -ով փորձերի այն քանակը, երբ առաջին անգամ հանդես է գալիս A պատահարը, X_2 -ով՝ փորձերի այն քանակը, երբ առաջին անգամ հանդես գալուց հետո A -ն հանդես է գալիս ևս մեկ անգամ և այլն, X_m -ով, երբ A -ն $(m-1)$ -րդ անգամ հանդես գալուց հետո, հանդես է գալիս ևս մեկ անգամ:

Ակնհայտ է, որ $X = X_1 + X_2 + \dots + X_m$, և որ յուրաքանչյուր X_i պատահական մեծություն ունի երկրաչափական բաշխում՝ $M(X_i) = \frac{1}{p}$ և $D(X_i) = \frac{q}{p^2}$ բնութագրիչներով:

Հետևաբար՝ $M(X) = \frac{m}{p}$ և $D(X) = \frac{mq}{p^2}$:

2.4.2. Գտնել $[a; b]$ միջակայքում հավասարաչափ բաշխված X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

Լուծում: Հավասարաչափ բաշխման դիֆերենցիալ ֆունկցիան սիմետրիկ է $t = \frac{a+b}{2}$ ուղղի նկատմամբ, ուստի $M(X) = \frac{a+b}{2}$:

Օգտվենք հետևյալ բանաձևից՝

$$D(X) = \int_a^b t^2 f(t) dt - (M(X))^2 :$$

Տեղադրելով $f(t) = \frac{1}{b-a}$ ՝ կստանանք.

$$D(X) = \frac{(b-a)^2}{12} :$$

2.4.3. Անընդհատ X պատահական մեծությունը բաշխված է ցուցչային օրենքով, և $\lambda = 3$: Գտնել հավանականությունը, որ փորձի արդյունքում X -ը կընկնի $(0,13;0,7)$ միջակայք:

Լուծում: Օգտվենք հետևյալ բանաձևից՝

$$P(\alpha < X < \beta) = e^{-\lambda\alpha} - e^{-\lambda\beta} :$$

Հաշվի առնելով, որ, ըստ պայմանի, $\alpha = 0,13$, $\beta = 0,7$, $\lambda = 3$ և օգտվելով e^{-t} ֆունկցիայի արժեքների 11-րդ աղյուսակից, կստանանք.

$$P(0,13 < X < 0,7) = e^{-3 \cdot 0,13} - e^{-3 \cdot 0,7} = e^{-0,39} - e^{-2,1} = 0,677 - 0,122 = 0,55:$$

2.4.4. X պատահական մեծությունն ունի $N(10;2)$ բաշխում: Գտնել հավանականությունը, որ փորձի արդյունքում X -ը կընդունի $(12;14)$ միջակայքում ընկած արժեքը:

Լուծում: Օգտվենք հետևյալ բանաձևից.

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - a}{\sigma}\right):$$

Ըստ պայմանի՝ $\alpha = 12$, $\beta = 14$, $\sigma = 2$, հետևաբար՝

$$P(12 < X < 14) = \Phi(2) - \Phi(1) = 0,4772 - 0,3413 = 0,1359 :$$

2.4.5. X պատահական մեծությունը բաշխված է նորմալ $a=10$ մաթեմատիկական սպասումով: X -ի $(10;20)$ միջակայքում ընկնելու հավանականությունը $0,3$ է: Գտնել X -ի $(0;10)$ միջակայքն ընկնելու հավանականությունը:

Լուծում: Քանի որ նորմալ կորը սիմետրիկ է $x=a=10$ ուղղի նկատմամբ, ապա $(0;10)$ և $(10;20)$ միջակայքերով սահմանափակված մակերեսները հավասար են, ուրեմն՝

$$P(0 < X < 10) = P(10 < X < 20) = 0,3:$$

2.4.6. Մանրակի՝ նորմայից ունեցած X պատահական շեղումները ենթարկվում են նորմալ բաշխման օրենքին՝ $\alpha=0$ և $\sigma=5$ մմ պարամետրով: Պիտանի են համարվում այն մանրակները, որոնց շեղումները չեն գերազանցում 10 մմ-ը: Որոշել պատահական ընտրված 100 մանրակից պիտանի մանրակների միջին թիվը:

Լուծում: Նշանակենք A -ով այն պատահարը, որ մանրակը կլինի պիտանի: Այդ դեպքում՝

$$P(A) = P(-10 \leq X \leq 10) = \Phi\left(\frac{10-0}{5}\right) - \Phi\left(\frac{-10-0}{5}\right) = 2\Phi(2) \approx 0,72:$$

Հետևաբար՝ A պատահարի՝ անկախ փորձերում հանդես գալու միջին թիվը կլինի՝ $np=100 \cdot 0,72=72$:

2.4.7. Անկախ X և Y պատահական մեծությունները հավասարաչափ են բաշխված համապատասխանաբար՝ $(a;b)$ և $(c;d)$ միջակայքերում: Գտնել $M(XY)$ -ը:

$$\text{Պատ.՝ } M(XY) = M(X)M(Y) = \frac{a+b}{2} \frac{c+d}{2}:$$

2.4.8. Գտնել ցուցչային բաշխման երրորդ կարգի կենտրոնական մոմենտը:

$$\text{Պատ.՝ } \mu_3 = 2/\lambda^3:$$

2.4.9. Գտնել ցուցչային բաշխման ասիմետրիան և էքսցեսը:

$$\text{Պատ.՝ } A_3 = 2, E_k = 6:$$

2.4.10. Ապացուցել, որ եթե X -ն ունի նորմալ բաշխում, ապա $Y = AX + B$, ($A \neq 0$)-ն նույնպես ունի նորմալ բաշխում և գտնել $M(Y)$ -ն ու $\sigma(Y)$ -ը:

2.4.11. $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ պատահական մեծությունն ունի χ^2 բաշխում, որտեղ X_i -ին ($i = \overline{1;n}$) ունի նորմալ $N(0;1)$ բաշխում: Գտնել $M(\chi^2)$ և $D(\chi^2)$:

$$\text{Պատ.՝ } M(\chi^2) = n, D(\chi^2) = 2n:$$

2.4.12. Ապացուցել, որ $N(a;\sigma)$ բաշխման մոդան և միջնաթիվը հավասար են a -ի:

2.4.13. Գտնել (2.8) միջակայքում հավասարաչափ բաշխված պատահական մեծության $D(X)$ -ը, $\sigma(X)$ -ը, մոդան և միջնաբիվը:

$$\text{Պատ.՝ } D(X) = 3, \sigma(X) = \sqrt{3} :$$

2.4.14. Գտնել $N(\alpha, \sigma)$ նորմալ բաշխման μ_3 և μ_4 կենտրոնական մոմենտները:

$$\text{Պատ.՝ } \mu_3(x) = 0, \mu_4(x) = 3\sigma^4 :$$

2.4.15. Գտնել նորմալ բաշխված X պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան, եթե $M(X) = 3, D(X) = 16$:

$$\text{Պատ.՝ } f(t) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-3)^2}{32}} :$$

2.4.16. X -ն ունի $N(0, 5)$ բաշխում: Գտնել $x=0$ -ի նկատմամբ համաչափ այն միջակայքը, որի մեջ 0,9973 հավանականությամբ կընկնի X -ը:

$$\text{Պատ.՝ } (a - 3\sigma; a + 3\sigma) = (-15; 15) :$$

2.4.17. X -ն ունի $N(0; \sigma)$ բաշխում: Գտնել σ -ի այն արժեքը, որի դեպքում $P(\alpha < X < \beta)$ հավանականությունը ($\alpha > 0, \beta > 0$) կլինի ամենամեծը:

$$\text{Ցուցում: } P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\alpha/\sigma}^{\beta/\sigma} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = G(\sigma):$$

Գտնել σ -ն՝ $G'(\sigma) = 0$ պայմանից:

$$\text{Պատ.՝ } \sigma = \sqrt{\frac{\beta^2 - \alpha^2}{2(\ln \beta - \ln \alpha)}} :$$

§2.5. Պատահական արգումենտի ֆունկցիաներ

Եթե X պատահական մեծության յուրաքանչյուր հնարավոր արժեքին համապատասխանում է Y պատահական մեծության մեկ հնարավոր արժեք, ապա Y -ը կոչվում է պատահական X արգումենտի ֆունկցիա և գրվում է՝ $Y = \varphi(X)$:

Եթե X -ը դիսկրետ պատահական մեծություն է և $\varphi(t)$ -ն՝ մոնոտոն ֆունկցիա, ապա X -ի տարբեր արժեքներին կհամապատաս-

խանեն Y -ի տարրեր արժեքներ, ընդ որում, X -ի և Y -ի համապատասխան արժեքների հավանականությունները կլինեն նույնը՝ $y_i = \varphi(x_i)$ և $q_i = P(Y = y_i) = P(X = x_i) = p_i$, $i \geq 1$:

Ընդհանուր դեպքում՝

$$q_j = \sum_{\{\varphi(x_i)=y_j\}} p_i :$$

Եթե X -ն անընդհատ պատահական մեծություն է, որը տրված է դիֆերենցիալ $f(t)$ ֆունկցիայով, և եթե $Y = \varphi(X)$ -ը դիֆերենցելի խիստ աճող կամ խիստ նվազող ֆունկցիա է, որի հակադարձն է $X = \psi(Y)$ -ը, ապա Y պատահական մեծության $g(t)$ դիֆերենցիալ ֆունկցիան որոշում են հետևյալ հավասարությամբ.

$$g(t) = f(\psi(t)) \cdot |\psi'(t)|,$$

որն ստացվում է՝ դիֆերենցելով

$$G(y) = P(Y < y) = P(\varphi(x) < y) = P(x < \psi(y)) = F(\psi(y))$$

ֆունկցիան:

Եթե $Y = \varphi(X)$ ֆունկցիան X -ի հնարավոր արժեքների միջակայքում մոնոտոն չէ, ապա պետք է այդ միջակայքը բաժանել այնպիսի միջակայքների, երբ $\varphi(X)$ ֆունկցիան մոնոտոն է, և մոնոտոնության միջակայքներից յուրաքանչյուրի համար գտնել դիֆերենցիալ $g_i(t)$ ֆունկցիաները, իսկ $g(t)$ -ն, այնուհետև, ներկայացնել գումարի տեսքով՝

$$g(t) = \sum g_i(t):$$

Մասնավորապես՝ եթե $\varphi(X)$ մոնոտոն է երկու միջակայքում, որոնցում համապատասխան հակադարձ ֆունկցիաները հավասար են $\psi_1(y)$ -ի և $\psi_2(y)$ -ի, ապա՝

$$g(t) = f(\psi_1(t)) \cdot |\psi_1'(t)| + f(\psi_2(t)) \cdot |\psi_2'(t)|$$

Եթե X և Y պատահական մեծությունների հնարավոր արժեքների յուրաքանչյուր զույգին համապատասխանում է Z պատահական մեծության մեկ հնարավոր արժեք, ապա Z -ը կոչվում է X և Y երկու պատահական արգումենտների ֆունկցիա և գրվում է՝ $Z = \varphi(X; Y)$:

Եթե X -ը և Y -ը դիսկրետ պատահական մեծություններ են՝ տրված բաշխման հետևյալ աղյուսակով.

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

$$p_{ij} = P\{X = x_i; Y = y_j\},$$

ապա $Z = \varphi(X; Y)$ պատահական մեծության բաշխման օրենքը գտնում ենք հետևյալ կերպ. Z -ի հնարավոր արժեքների բազմությունը $z_1, z_2, \dots$ տիպի թվերն են, որոնցից յուրաքանչյուրը հաշվվում է $\varphi(x_i, y_j)$ բանաձևով ($i \geq 1, j \geq 1$), իսկ յուրաքանչյուր Z_k արժեքի հավանականություն՝ հետևյալ բանաձևով.

$$\Gamma_k = P\{Z = z_k\} = \sum_{\{i, j: \varphi(x_i, y_j) = z_k\}} p_{ij}:$$

Եթե X -ը և Y -ը անկախ անընդհատ պատահական մեծություններ են, ապա $Z = X + Y$ գումարի $g(z)$ դիֆերենցիալ ֆունկցիան (այն պայմանով, որ արգումենտներից գոնե մեկի դիֆերենցիալ ֆունկցիան տրված է $(-\infty; \infty)$ միջակայքում մեկ բանաձևով) որոշվում է հետևյալ բանաձևերից որևէ մեկով.

$$g(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) f_2(z-t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(t) f_1(z-t) dt,$$

որտեղ $f_1(t)$ -ն և $f_2(t)$ -ն գումարելիների դիֆերենցիալ ֆունկցիաներն են: Եթե X -ի և Y -ի հնարավոր արժեքները բացասական չեն, ապա $Z = X + Y$ պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան

որոշվում է $g(z) = \int_0^z f_1(t) f_2(z-t) dt = \int_0^z f_2(t) f_1(z-t) dt$ բանաձևերից որևէ մեկով:

Այն դեպքում, երբ $f_1(t)$ և $f_2(t)$ ֆունկցիաները տրված են վերջավոր միջակայքերում, ապա $Z=X+Y$ մեծության $g(z)$ դիֆերենցիալ ֆունկցիան գտնելու համար նպատակահարմար է նախ՝ գտնել $G(z)$ ինտեգրալ ֆունկցիան, իսկ հետո դիֆերենցել այն ըստ z -ի՝ $g(z)=G'(z)$:

Եթե X -ը և Y -ը անկախ պատահական մեծություններ են, որոնք տրված են համապատասխանաբար՝ f_1 -ն և f_2 -ն դիֆերենցիալ ֆունկցիաներով, ապա $(X;Y)$ պատահական կետի D տիրույթն ընկնելու հավանականությունը հավասար է այդ տիրույթով դիֆերենցիալ ֆունկցիաների արտադրյալի կրկնակի ինտեգրալին՝

$$P((X;Y) \in D) = \iint_D f_1(t_1)f_2(t_2)dt_1dt_2 :$$

* * *

2.5.1. Դիսկրետ X պատահական մեծությունը տրված է բաշխման օրենքով.

X	0	1	2	3
P	0,1	0,3	0,4	0,2

Գտնել $Y = \sin\left(\frac{\pi}{2} X\right) + 1$ պատահական մեծության բաշխման օրենքը:

ման օրենքը:

Լուծում: Որոշում ենք $y = \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right) + 1$ ֆունկցիայի արժեքները,

երբ $x = 0, 1, 2, 3$:

Կստանանք՝ $\varphi(0) = 1, \varphi(1) = 2, \varphi(2) = 1, \varphi(3) = 0$:

Հետևաբար՝ Y -ի հնարավոր արժեքներն են՝ 0, 1, 2 :

Որտի՝

$$q_1 = P\{Y = 0\} = P\{X = 3\} = 0,2,$$

$$q_2 = P\{Y = 1\} = P\{X = 0\} + P\{X = 2\} = 0,1 + 0,4 = 0,5,$$

$$q_3 = P\{Y = 2\} = P\{X = 1\} = 0,3 :$$

Վերջնականապես ստանում ենք.

Y	0	1	2
P	0,2	0,5	0,3

2.5.2. Պատահական X մեծությունն ունի $N(0;1)$ բաշխում: Գտնել $Y = X^3$ մեծության բաշխման ինտեգրալ և դիֆերենցիալ ֆունկցիաները:

Լուծում: Քանի որ $y = x^3$ -ը մոնոտոն աճող ֆունկցիա է, և X -ի դիֆերենցիալ $f(t)$ ֆունկցիան ունի հետևյալ տեսքը՝

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}, \text{ կունենանք՝}$$

$$F(t) = \int_{-\infty}^t f(u) du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{u^2}{2}} du :$$

Հետևաբար՝

$$G(t) = P\{Y < t\} = P\{X^3 < t\} = P\{X < \sqrt[3]{t}\} = F(\sqrt[3]{t}) = 0,5 + \Phi(\sqrt[3]{t}),$$

որտեղից էլ գտնում ենք նաև դիֆերենցիալ $g(t)$ ֆունկցիա՝

$$g(t) = G'(t) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\sqrt[3]{t})^2}{2}} \cdot \frac{1}{(\sqrt[3]{t^2})} :$$

2.5.3. Տրված է $(X; Y)$ համակարգը՝ հետևյալ բաշխման օրենքով.

X \ Y	0	1	2	3
-1	0,01	0,06	0,05	0,04
0	0,04	0,24	0,15	0,07
1	0,05	0,10	0,1	0,09

Գտնել $Z = X + Y$ մեծության բաշխման օրենքը:

Լուծում: Գտնենք $x_i + y_j$, թվերը: Z -ի հնարավոր արժեքներն են՝ $-1, 0, 1, 2, 3, 4$: Որոշենք համապատասխան հավանականությունները.

$$p_1 = P\{Z = -1\} = P\{X = -1; Y = 0\} = 0,01$$

$$p_2 = P\{Z = 0\} = P\{X = -1; Y = 1\} + P\{X = 0; Y = 0\} = 0,06 + 0,04 = 0,1$$

$$p_3 = 0,34, p_4 = 0,29, p_5 = 0,17, p_6 = 0,09:$$

Որոշելի բաշխման օրենքը կլինի.

Z	-1	0	1	2	3	4
P	0,01	0,1	0,34	0,29	0,17	0,09

2.5.4. X և Y անկախ պատահական մեծություններից X -ն ունի $[0;1]$ -ում հավասարաչափ բաշխում, իսկ Y -ը՝ $N(0;1)$ բաշխում: Գտնել $Z = X + Y$ մեծության բաշխումը:

Լուծում: Ըստ պայմանի՝

$$f_1(t) = \begin{cases} 0, & t \notin [0,1] \\ 1, & t \in [0,1] \end{cases} \quad f_2(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} :$$

$$\text{Հետևաբար՝ } g(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(z) f_2(t-z) dz = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-z)^2}{2}} dz :$$

Կատարելով փոփոխականի $t-z=u$ փոխարինումը՝ կստանանք.

$$g(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{t-1}^t e^{-\frac{u^2}{2}} du = \Phi(t) - \Phi(t-1) :$$

2.5.5. Զառը նետում են այնքան անգամ, քանի դեռ չեն բացվել բոլոր 1, 2, 3, 4, 5, 6 միավորները: Գտնել նետումների քանակի՝ X պատահական մեծության $M(X)$ -ը:

$$\text{Պատ.՝ } M(X) = \frac{157}{10} :$$

2.5.6. X_1 և X_2 պատահական մեծություններն անկախ են և ունեն միանման բաշխում՝

X_i	0	1	2	3
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

Գտնել $X_1 + X_2 > 2$ անհավասարության տեղի ունենալու հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } p=0,625:$$

2.5.7. Գործարարը A և B ընկերություններում կատարել է բարձր ռիսկայնության, համապատասխանաբար՝ 10000 և 15000 դոլարի ներդրումներ: A ընկերությունը խոստանում է 50% տարեկան եկամուտ, բայց կարող է «պայթել» 0,2 հավանա-

կանությամբ: B ընկերությունը խոստանում է 40% տարեկան եկամուտ, բայց կարող է «պայթել» 0,15 հավանականությամբ:

Կազմել X պատահական մեծության՝ գործարարի տարվա վերջում ստացած եկամտի (վնասի) բաշխման օրենքը և մաթսպասումը:

X	-25000	-10000	-4000	11000
P	0,03	0,12	0,17	0,68

Պատ.՝ $M(X) = 4850$ դոլար:

2.5.8. X պատահական մեծությունը ձեռնարկության շահույթն է դոլարով, Y -ը՝ դոլարի կուրսը դրամով: Գտնել ձեռնարկության $Z=XY$ միջին շահույթը դրամով, եթե X -ը և Y -ը անկախ են և ունեն հետևյալ բաշխումները:

X	1000	2000
P	0,7	0,3

,

Y	500	480
	0,4	0,6

Պատ.՝ $M(Z)=634400$ դրամ:

2.5.9. Բանկի հաճախորդներից յուրաքանչյուրը, մեկը մյուսից անկախ, 0,1 հավանականությամբ, վարկը ժամանակին չի վերադարձնում: Կազմել 5 հաճախորդից ժամանակին վարկը վերադարձնողների քանակի՝ X պատահական մեծության բաշխման օրենքը և հաշվել $M(X)$ -ը և $D(X)$ -ը:

Պատ.՝ $M(X)=4,5$ և $D(X)=0,45$:

2.5.10. X -ը և Y -ը տվյալ ֆիրմայի համապատասխանաբար՝ եկամտի և ծախսի մեծություններն են: Գտնել $Z=X-Y$ մեծության՝ շահույթի բաշխումը, եթե եկամուտն ու ծախսերն անկախ են և տրված են ըստ հետևյալ բաշխման օրենքների.

X	3	4	5
P	1/3	1/3	1/3

Y	1	2
P	1/2	1/2

Պատ.՝

Z	1	2	3	4
P	1/6	1/3	1/3	1/6

2.5.11. Զինվորը, ունենալով 4 փամփուշտ, կրակում է փախչող թշնամու ուղղությամբ մինչև առաջին խոցումը կամ բոլոր փամփուշտների սպառումը: Առաջին կրակոցի խոցելու հավանականությունը 0,6 է, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ կրակոցի խոցելու հավանականությունը փոքրանում է 0,1-ով:

Կազմել զինվորի կրակած փամփուշտների թվի՝ X պատահական մեծության բաշխման օրենքը և գտնել դրա $M(X)$ -ը և $D(X)$ -ը:

Պատ.՝

X	1	2	3	4
P	0,6	0,2	0,08	0,12

$$M(X)=1,72, \quad D(X)\approx 1,08:$$

2.5.12. A պատահարի նկատմամբ կատարում են n անկախ փորձեր: k -րդ փորձում A պատահարի հանդես գալու հավանականությունը P_k ($k=1, 2, \dots$) է: Գտնել X պատահական մեծության՝ n անկախ փորձերում A պատահարի հանդես գալու թվի մաթսապաստումը և դիսպերսիան:

$$\text{Պատ.՝ } M(X) = \sum_{k=1}^n P_k, \quad D(X) = \sum_{k=1}^n P_k(1 - P_k):$$

2.5.13. Գտնել համապատասխանաբար՝ 0,5, 0,6 և 0,7 հավանականությամբ եկամուտ բերող երեք բաժնետոմսերի մեջ շահող բաժնետոմսերի քանակի՝ X պատահական մեծության $M(X)$ -ը և $D(X)$ -ը:

$$\text{Պատ.՝ } M(X)=1,8, \quad D(X)=0,7:$$

2.5.14. Թիրախը խոցելու հավանականությունը 1-ին և 2-րդ հրաձիգների համար համապատասխանաբար՝ 0,5 և 0,6 է: Հրաձիգները, ունենալով անսահմանափակ փամփուշտներ, կատարում են համազարկեր այնքան անգամ, քանի դեռ գոնե մեկ վրիպում չի եղել: Գտնել X պատահական մեծության՝ կրակած փամփուշտների քանակի մաթսապաստումը և դիսպերսիան:

$$\text{Պատ.՝ } M(X) = \frac{20}{7}, \quad D(X) = \frac{120}{49}:$$

2.5.15. Թիրախը խոցելու հավանականությունը 1-ին և 2-րդ հրաձիգների համար համապատասխանաբար՝ 0,5 և 0,6 է: Հրաձիգները, ունենալով $2n$ փամփուշտ, կատարում են համա-

գարկեր այնքան անգամ, քանի դեռ գոնե մեկ վրիպում չի եղել կամ փամփուշտները չեն վերջացել: Գտնել X պատահական մեծության՝ կրակած փամփուշտների քանակի մաթ-սպասումը:

$$\text{Պատ.՝ } M(X) = 2 \cdot \frac{1 - (0,3)^n}{1 - 0,3} = \frac{20}{7} (1 - (0,3)^n):$$

2.5.16. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	-2	-1	0	1	2
P	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

Գտնել Y մեծության բաշխման օրենքը՝

ա) $Y = 2X - 1$, բ) $Y = 2^x$, գ) $Y = X^2 - 1$,

դ) $Y = X^2 + 1$, ե) $Y = 2^{|X|}$: գ) $Y = |X|$:

2.5.17. Տրված են X և Y անկախ պատահական մեծությունների բաշխման օրենքները.

X	-1	0	1
P	0,2	0,5	0,3

Y	0	1	2	3
P	0,2	0,4	0,3	0,1

Գտնել Z մեծության բաշխման օրենքը՝

ա) $Z = X + Y$, բ) $Z = 2X + 3Y$, գ) $Z = XY$, դ) $Z = X^2 + Y^2$:

2.5.18. X և Y պատահական մեծություններն անկախ են և բաշխված են Պուասոնի օրենքով՝

$$P(X = k) = \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1}, \quad P(Y = m) = \frac{\lambda_2^m}{m!} e^{-\lambda_2}:$$

Գտնել $Z = X + Y$ -ի բաշխման օրենքը:

Ցուցում: Օգտվել $P(X + Y = n) = \sum_{k=0}^n P(X = k) \cdot P(Y = n - k)$ բանաձևից:

$$\text{Պատ.՝ } P(X + Y = n) = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}:$$

2.5.19. X պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան հետևյալն է՝

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos x & \text{երբ } x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \\ 0 & \text{երբ } x \notin \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}:$$

Գտնել $Y = \sin X$ պատահական մեծության մաթսպասումը և դիսպերսիան:

$$\text{Պատ.՝ } M(Y)=0, D(Y)=\frac{1}{3} :$$

2.5.20. X պատահական մեծությունն ունի հավասարաչափ բաշխում $(1; 2)$ միջակայքում:

Գտնել $Y = \frac{1}{X}$ պատահական մեծության մաթսպասումը և դիսպերսիան:

$$\text{Պատ.՝ } M(Y) = \ln 2, D(Y) = \frac{1}{2} - (\ln 2)^2 :$$

2.5.21. Հայտնի են X պատահական մեծության $M(X)=-1$ և $D(X)=4$ բնութագրիչները:

Գտնել $Y=2-3X$ պատահական մեծության մաթսպասումը, դիսպերսիան և կոռելյացիոն մոմենտները:

$$\begin{aligned} \text{Պատ.՝ } M(Y) &= 5, D(Y) = 36, \\ K_{XY} &= M(XY) - M(X) \cdot M(Y) = M[X(2-3X)] + 1.5 = \\ &= 2M(X) - 3M(X^2) + 5 = 2(-1) - 3[D(X) + (M(X))^2] + 5 = \\ &= -2 - 15 + 5 = -12 : \end{aligned}$$

2.5.22. X և Y պայմանական մեծությունները անկախ են, ընդ որում X -ը ունի $N(1;2)$ նորմալ բաշխում, իսկ Y -ը՝ հավասարաչափ բաշխում $(0;2)$ միջակայքում:

Գտնել $M(X+Y)$, $M(X \cdot Y)$, $M(X^2)$, $M(X-Y^2)$ և $D(X+Y)$ բնութագրիչները:

$$\begin{aligned} \text{Պատ.՝ } M(X+Y) &= 2, M(X \cdot Y) = 1, M(X^2) = 5, \\ M(X-Y^2) &= -\frac{1}{3}, D(X+Y) = 4\frac{1}{3} : \end{aligned}$$

2.5.23. X պատահական մեծությունը բաշխված է հավասարաչափ $(0; a)$ միջակայքում:

Գտնել՝ ա) $M(2X+3)$, բ) $M(3X^2-2X+1)$,

գ) $D(2X+3)$, դ) $D(X^2+1)$:

$$\text{Պատ.՝ ա) } a+3, \text{ բ) } a^2 - a + 1, \text{ գ) } \frac{a^2}{3}, \text{ դ) } \frac{4}{45} \cdot a^4 :$$

2.5.24. Արկղում կան 2 սպիտակ և 3 սև գնդիկներ: X -ը պատահա կան հանված երկու գնդիկների մեջ սպիտակների քանակն է:

Գտնել $M(X)$ և $D(X)$ բնութագրիչները:

$$\text{Պատ.՝ } M(X) = \frac{4}{5}, \quad D(X) = \frac{9}{25}:$$

2.5.25. X դիսկրետ պատահական մեծության բաշխման օրենքն է՝

X	-1	0	1	2
P	0,2	0,1	0,3	0,4

Գտնել $Y=2^X$ պատահական մեծության մաթսապատումը և դիսպերսիան:

$$\text{Պատ.՝ } M(Y) = 2,4, \quad D(Y) = 1,59:$$

2.5.26. X դիսկրետ պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան ունի հետևյալ տեսքը.

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{երբ } x \in (0; 1) \\ 0 & \text{երբ } x \notin (0; 1) \end{cases}:$$

Գտնել $Y=X^2$ պատահական մեծության մաթսապատումը և դիսպերսիան:

$$\text{Պատ.՝ } M(Y) = \frac{1}{2}, \quad D(Y) = \frac{1}{12}:$$

2.5.27. X մեծությունն ունի Կոշիի բաշխում՝

$$f(t) = \frac{1}{\pi(1+t^2)}, \quad (-\infty < t < +\infty):$$

Գտնել Y մեծության բաշխման դիֆերենցիալ ֆունկցիան.

$$\text{ա) } Y = \arctg X, \quad \text{բ) } Y = \frac{1}{X}:$$

2.5.28. X պատահական մեծությունն ունի հավասարաչափ բաշխում $[-1,1]$ միջակայքում: Գտնել Y մեծության բաշխման դիֆերենցիալ ֆունկցիան.

$$\text{ա) } Y=2X, \quad \text{բ) } Y=|X|, \quad \text{գ) } Y=X^2, \quad \text{դ) } Y=e^X:$$

$$\text{Պատ.՝ ա) } g(t) = \begin{cases} 0, & t < -2 \\ \frac{1}{4}, & t \in [-2, 2] \\ 0, & t > 2 \end{cases}, \quad \text{դ) } g(t) = \begin{cases} 0, & t \notin \left[\frac{1}{e}, e\right] \\ \frac{1}{2t}, & t \in \left[\frac{1}{e}, e\right] \end{cases}:$$

2.5.29. X և Y անկախ պատահական մեծությունները տրված են դիֆերենցիալ ֆունկցիաներով.

$$f_1(x) = e^{-x}, \quad (0 \leq x < \infty),$$

$$f_2(y) = \frac{1}{2} e^{-\frac{y}{2}}, \quad (0 \leq y < \infty):$$

Գտնել $Z = X + Y$ պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան:

$$\text{Պատ.՝ } f(z) = e^{-\frac{z}{2}} \left(1 - e^{-\frac{z}{2}} \right), \quad z \geq 0:$$

2.5.30. Ապացուցել, որ եթե X և Y անկախ պատահական մեծություններն ունեն նորմալ բաշխում, ապա $Z = \alpha X + \beta Y$ մեծությունը նույնպես նորմալ է բաշխված:

2.5.31. X և Y անկախ պատահական մեծությունները տրված են դիֆերենցիալ ֆունկցիաներով.

$$f_1(x) = \frac{1}{3} e^{-\frac{x}{3}}, \quad (0 \leq x < \infty),$$

$$f_2(x) = \frac{1}{5} e^{-\frac{x}{5}}, \quad (0 \leq x < \infty):$$

Գտնել $Z = X + Y$ մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան:

$$\text{Պատ.՝ } g(z) = 0, \quad \text{երբ } z < 0,$$

$$g(z) = \frac{1}{2} e^{-\frac{z}{5}} \left(1 - e^{-\frac{2z}{15}} \right), \quad \text{երբ } z \geq 0:$$

2.5.32. X և Y պատահական մեծություններն անկախ են և ունեն նույն λ պարամետրով ցուցչային բաշխում՝

$$f_1(x) = f_2(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \end{cases}:$$

Գտնել $Z = X + Y$ պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան:

$$\text{Պատ.՝ } g(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \lambda^2 z e^{-\lambda z}, & z > 0 \end{cases}:$$

2.5.33. X պատահական մեծությունն ունի հավասարաչափ բաշխում $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ միջակայքում: Գտնել Y մեծության բաշխման դիֆերենցիալ ֆունկցիան.

ա) $Y = \sin X$, բ) $Y = \operatorname{tg} X$, գ) $Y = \cos X$

Պատ.՝ բ) $g(y) = \frac{2}{\pi \cdot (1+y^2)}, \quad (-\infty < y < +\infty):$

2.5.34. X պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան $f(x)$ -ն է: Գտնել $Y = aX + b$ ($a > 0$) պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան:

Պատ.՝ $g(y) = \frac{1}{a} f\left(\frac{y-b}{a}\right):$

2.5.35. X -ն ունի ցուցային բաշխում $f(x) = e^{-x}, \quad x \geq 0$: Գտնել $Y = e^{-X}$ պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան:

Պատ.՝ $g(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ 1, & 0 < y \leq 1 \\ 0, & y > 1 \end{cases}$

2.5.36. X -ն ունի $N(0,1)$ բաշխում: Գտնել X^2 պատահական մեծության խտության ֆունկցիան:

Ցուցում: Նախ՝ գտնել X^2 -ու բաշխման ֆունկցիան՝

$$F(x) = P(X^2 \leq x) = P(|X| \leq \sqrt{x}) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\sqrt{x}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad \text{երբ } x > 0$$

և $F(x) = 0$, երբ $x \leq 0$:

Պատ.՝ $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

2.5.29. Գտնել երկու ազատության աստիճաններով χ^2 բաշխման խտության ֆունկցիան:

Ցուցում: Օգտվել նախորդ խնդրի պայմանից:

Պատ.՝ $f_2(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

§2.6. Երկչափ պատահական մեծություններ

Եթե X -ը և Y -ը միևնույն $[\Omega, \mathfrak{R}, P]$ հավանականային տարածության $\Omega = [\omega]$ էլեմենտար պատահարների տարածության վրա որոշված պատահական մեծություններ են, ապա ասում են, որ տված է $(X; Y)$ երկչափ պատահական մեծությունը կամ $Z=(X; Y)$ երկչափ պատահական վեկտորը:

Երկչափ մեծությունը երկրաչափորեն կարելի է մեկնաբանել որպես XOY հարթության $M(X; Y)$ պատահական կետ կամ պատահական OM վեկտոր:

Երկչափ մեծությունը կոչվում է դիսկրետ, եթե բաղադրիչները դիսկրետ են:

Հնարավոր արժեքների և դրանց հավանականությունների համապատասխանությունը կոչվում է երկչափ պատահական մեծության հավանականությունների բաշխման օրենք:

$(X; Y)$ դիսկրետ երկչափ պատահական մեծության բաշխման օրենքը երկու մուտքով աղյուսակ է՝

$\begin{array}{c} Y \\ \backslash \\ X \end{array}$	y_1	y_2	y_3	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	p_{13}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	p_{23}	$\dots$
x_3	p_{31}	p_{32}	p_{33}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

որտեղ՝ $P_{ij} = P(X=x_i; Y=y_j)$, ընդ որում, $\sum_{i \geq 1} \sum_{j \geq 1} p_{ij} = 1$:

Երկչափ պատահական մեծության հավանականությունների բաշխման ինտեգրալ ֆունկցիա են անվանում $F(x, y)$ ֆունկցիան, որը որոշվում է հետևյալ կերպ.

$$F(x; y) = P(X < x; Y < y),$$

և ցույց է տալիս հավանականությունը, որ $(X; Y)$ պատահական կետը կընկնի այն անվերջ ուղղանկյան մեջ, որը գտնվում է $(x; y)$ կետից ձախ և ներքև:

Ինտեգրալ ֆունկցիան (բաշխման ֆունկցիան) օժտված է հետևյալ հատկություններով.

ա) ինտեգրալ ֆունկցիայի արժեքները բավարարում են $0 \leq F(x; y) \leq 1$ կրկնակի անհավասարությունը,

բ) ինտեգրալ ֆունկցիան ըստ յուրաքանչյուր արգումնետի չնվազող է.

$$F(x_2; y) \geq F(x_1; y), \text{ երբ } x_2 > x_1,$$

$$F(x; y_2) \geq F(x; y_1), \text{ երբ } y_2 > y_1,$$

գ) տեղի ունեն հետևյալ սահմանային առնչությունները.

$$1) F(-\infty; y) = 0, \quad 2) F(x; -\infty) = 0,$$

$$3) F(-\infty; -\infty) = 0, \quad 4) F(+\infty; +\infty) = 1,$$

դ) երբ $y = \infty$ ($x = \infty$) համակարգի ինտեգրալ ֆունկցիան վերածվում է X բաղադրիչի (Y բաղադրիչի) ինտեգրալ ֆունկցիայի. $F(x; \infty) = F_1(x)$, $F(\infty; y) = F_2(y)$: Օգտվելով ինտեգրալ ֆունկցիայից՝ կարելի է հաշվել հավանականությունը, որ պատահական $(x; y)$ կետը կընկնի $x_1 < X < x_2$, $y_1 < Y < y_2$ ուղղանկյան մեջ.

$$P(x_1 < X < x_2; y_1 < Y < y_2) = F(x_2; y_2) + F(x_1; y_1) - F(x_1; y_2) - F(x_2; y_1):$$

$(X; Y)$ երկչափ պատահական մեծությունը կոչվում է անընդհատ, եթե գոյություն ունի այնպիսի ոչ բացասական $f(x; y)$ ֆունկցիա, որի ընթացքում $F(x; y)$ բաշխման ֆունկցիան ներկայացվում է հետևյալ կերպ՝

$$F(x; y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u; v) du dv :$$

$f(x; y)$ ֆունկցիան կոչվում է $(X; Y)$ երկչափ պատահական մեծության հավանականությունների բաշխման խտության կամ *դիֆերենցիալ*:

Նկատենք, որ $f(x; y)$ -ի անընդհատության կետերում՝

$$f(x; y) = \frac{\partial^2 F(x; y)}{\partial x \partial y} :$$

Ունենալով $f(x; y)$ -ը՝ կարելի է գտնել $F(x; y)$ -ը.

$$F(x; y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u; v) du dv :$$

Հավանականությունը, որ (x, y) պատահական կետը կընկնի D տիրույթի մեջ, որոշվում է.

$$P((x; y) \in D) = \iint_D f(u; v) du dv$$

բանաձևով:

Դիֆերենցիալ ֆունկցիան օժտված է հետևյալ հատկություններով.

ա) ոչ բացասական է՝ $f(x; y) \geq 0$,

$$\text{բ) } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x; y) dx dy = 1 :$$

Մասնավորապես՝ եթե $(X; Y)$ -ի բոլոր հնարավոր արժեքները պատկանում են D տիրույթին, ապա.

$$\iint_D f(u; v) du dv = 1 :$$

Եթե X և Y բաղադրիչները դիսկրետ են և դրանց հնարավոր արժեքներն են՝ $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m$, ապա X բաղադրիչի պայմանական բաշխում, երբ $Y = y_j$ (j -ն պահպանում է նույն արժեքը՝ X -ի բոլոր հնարավոր արժեքների դեպքում), կոչվում է *պայմանական հավանականությունների հետևյալ համախումբը*.

$$P(x_i / y_j), \quad P(x_2 / y_j), \dots, P(x_n / y_j) :$$

Համանմանորեն սահմանվում է Y -ի պայմանական բաշխումը: Ընդ որում՝

$$P(x_i / y_j) = \frac{P(x_i; y_j)}{P(y_j)}, \quad P(y_j / x_i) = \frac{P(x_i; y_j)}{P(x_i)} :$$

Հաշվումները ստուգելու համար նպատակահարմար է համոզվել, որ պայմանական բաշխման հավանականությունների գումարը հավասար է 1-ի:

Բաղադրիչների դիֆերենցիալ ֆունկցիաները համակարգի դիֆերենցիալ ֆունկցիայով արտահայտվում են հետևյալ կերպ՝

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x; y) dy, \quad f_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x; y) dx :$$

X բաղադրիչի $\varphi(x/y)$ պայմանական դիֆերենցիալ ֆունկցիա, երբ $Y=y$, կոչվում է $f(x; y)$ -ի հարաբերությունը $f(x; y)$ -ին, այսինքն՝

$$\varphi(x/y) = \frac{f(x; y)}{f_2(y)} = \frac{f(x; y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x; y) dx} :$$

Նման ձևով որոշվում է Y -ի պայմանական դիֆերենցիալ ֆունկցիան՝

$$\psi(y/x) = \frac{f(x; y)}{f_1(x)} = \frac{f(x; y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x; y) dy} :$$

Եթե X և Y պատահական մեծությունների պայմանական դիֆերենցիալ ֆունկցիաները հավասար են դրանց ոչ պայմանական դիֆերենցիալ ֆունկցիաներին, ապա այդպիսի մեծությունները անկախ են:

Նշենք նաև, որ համակարգի դիֆերենցիալ ֆունկցիայի օգնությամբ բաղադրիչների մաթեմատիկական սպասումները և դիսպերսիաները հաշվվում են հետևյալ բանաձևերով.

$$M(X) = \iint_D x f(x; y) dx dy, \quad M(Y) = \iint_D y f(x; y) dx dy,$$

$$D(X) = \iint_D x^2 f(x; y) dx dy - (M(X))^2,$$

$$D(Y) = \iint_D y^2 f(x; y) dx dy - (M(Y))^2,$$

որտեղ կրկնակի ինտեգրալները հաշվվում են համակարգի հնարավոր արժեքների D տիրույթով:

$(X; Y)$ համակարգի $k+s$ կարգի սկզբնական $v_{k,s}$ մոմենտ կոչվում է $X^k \cdot Y^s$ արտադրյալի մաթեմատիկական սպասումը՝ $v_{k,s} = M(X^k Y^s)$:

$(X; Y)$ համակարգի $k+s$ կարգի կենտրոնական $\mu_{k,s}$ մոմենտ կոչվում է $(X - M(X))^k (Y - M(Y))^s$ արտադրյալի մաթեմատիկական սպասումը՝

$$\mu_{k,s} = M[(X - M(X))^k \cdot (Y - M(Y))^s]:$$

Մասնավորապես՝

$$\nu_{10} = M(X), \nu_{01} = M(Y), \mu_{01} = 0,$$

$$\nu_{20} = D(X), \nu_{02} = D(Y):$$

μ_{11} կենտրոնական մոմենտը կոչվում է $(X; Y)$ համակարգի կոռելյացիոն մոմենտ՝ $\mu_{11} = K_{xy}$ ($\mu_{11} = \text{cov}(X, Y)$):

X և Y մեծությունների կոռելյացիայի գործակից է կոչվում K_{xy} -ի և $\sigma_x \cdot \sigma_y$ -ի հարաբերությունը.

$$r_{xy} = \frac{K_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}:$$

Կոռելյացիայի գործակիցը սկալյար մեծություն է, ընդ որում, $|r_{xy}| \leq 1$: Այն ծառայում է որպես X և Y մեծությունների միջև գծալին կապի սերտության գնահատական՝ որքան $|r_{xy}|$ -ը մոտ է 1-ին, այնքան կապն ուժեղ է, իսկ որքան դա մոտ է 0-ին՝ թույլ:

Եթե $K_{xy} \neq 0$, ապա մեծությունները կոչվում են կոռելացված: Եթե $K_{xy} = 0$, ապա մեծությունները կոչվում են չկոռելացված:

Երկու կոռելացված մեծություններն անկախ չեն: Եթե երկու մեծություններ անկախ չեն, ապա դրանք կարող են լինել ինչպես կոռելացված, այնպես էլ չկոռելացված:

Երկու մեծությունների անկախությունից հետևում է դրանց չկոռելացված լինելը, բայց չկոռելացված լինելուց դեռ չի հետևում դրանց անկախությունը (բայց նորմալ բաշխված մեծությունների չկոռելացված լինելուց հետևում է դրանց անկախությունը):

Անընդհատ X և Y մեծությունների կոռելյացիոն մոմենտը կարելի է գտնել՝

$$K_{xy} = \iint xyf(x; y)dx dy - M(X)M(Y)$$

բանաձևով:

X և Y պատահական մեծությունների անկախության համար անհրաժեշտ է և բավարար, որ տեղի ունենան հետևյալ պայմանները.

$$\text{ա) } F(x; y) = F_1(x)F_2(y), \quad \text{բ) } f(x; y) = f_1(x)f_2(y):$$

* * *

2.6.1. Տրված է դիսկրետ երկչափ պատահական մեծության բաշխման օրենքը՝

$\begin{matrix} \text{X} \\ \text{Y} \end{matrix}$	x_1	x_2	x_3
y_1	0,10	0,30	0,20
y_2	0,06	0,18	0,16

Գտնել բաղադրիչների բաշխման օրենքները:

Լուծում: Գումարելով հավանականություններն ըստ սյուների, կստանանք X -ի համապատասխան արժեքների հավանականությունները՝

$$P(x_1) = 0,16, P(x_2) = 0,48, P(x_3) = 0,36:$$

Հետևաբար՝

X	x_1	x_2	x_3
P	0,16	0,48	0,36

Ստուգում: $0,16 + 0,48 + 0,36 = 1:$

Նման ձևով գումարելով ըստ տողերի՝ կստանանք Y բաղադրիչի բաշխումը՝

Y	y_1	y_2
P	0,60	0,40

Ստուգում: $0,60 + 0,40 = 1:$

2.6.2. Գտնել $(X; Y)$ պատահական կետը $X = \frac{\pi}{6}, X = \frac{\pi}{2}, Y = \frac{\pi}{4}, Y = \frac{\pi}{3}$

ուղիղներով սահմանափակված ուղղանկյան մեջ ընկնելու

հավանականությունը, եթե $(X; Y)$ -ի բաշխման ինտեգրալ ֆունկցիան է՝

$$F(x; y) = \sin x \cdot \sin y, \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \right):$$

Լուծում: Ըստ պայմանի՝ $x_1 = \frac{\pi}{6}, x_2 = \frac{\pi}{2}, y_1 = \frac{\pi}{4}, y_2 = \frac{\pi}{3}$

հետևաբար՝

$$\begin{aligned} P(x_1 < X < x_2; y_1 < Y < y_2) &= P\left(\frac{\pi}{6} < X < \frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4} \leq Y \leq \frac{\pi}{3}\right) = \\ &= F\left(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{3}\right) + F\left(\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4}\right) - F\left(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4}\right) - F\left(\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{3} + \\ &+ \sin \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{4} \cong 0,08: \end{aligned}$$

2.6.3. Տրված է երկչափ պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան՝

$$f(x; y) = \frac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)}, (-\infty < x < +\infty), (-\infty < y < +\infty):$$

Գտնել համակարգի ինտեգրալ ֆունկցիան:

Լուծում: Օգտվենք $F(x; y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u; v) du dv$ բանաձևից:

Կունենանք՝

$$F(x; y) = \frac{1}{\pi^2} \int_{-\infty}^y \frac{1}{1+v^2} dv \int_{-\infty}^x \frac{1}{1+u^2} du = \left(\frac{1}{\pi} \arctg x + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{\pi} \arctg y + \frac{1}{2} \right):$$

2.6.4. Տրված է դիսկրետ երկչափ պատահական մեծությունը՝

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	$x_1=2$	$x_2=5$	$x_3=8$
$y_1=0,4$	0,15	0,30	0,35
$y_2=0,8$	0,05	0,12	0,03

Գտնել՝

- ա) բաղադրիչների ոչ պայմանական բաշխումները,
- բ) X բաղադրիչի պայմանական բաշխումը, երբ $Y = 0,4$,

զ) Y բաղադրիչի պայմանական բաշխումը, երբ $X = 5$:

Լուծում: Գումարելով հավանականություններն ըստ սյուների և տողերի, կունենանք X -ի և Y -ի ոչ պայմանական բաշխումները՝

X	2	5	8
P	0,2	0,42	0,38

Y	0,4	0,8
P	0,8	0,2

Հաշվենք $y_1 = 0,4$ պայմանով X -ի արժեքների համապատասխան պայմանական հավանականությունները.

$$P(x_1 / y_1) = \frac{P(x_1; y_1)}{P(y_1)} = \frac{0,15}{0,8} = \frac{3}{16}, \quad P(x_2 / y_1) = \frac{0,3}{0,8} = \frac{3}{8},$$

$$P(x_3 / y_1) = \frac{0,35}{0,8} = \frac{7}{16}:$$

Կազմենք X -ի որոնելի պայմանական բաշխման օրենքը՝

X	2	5	8
$P(X/y_1)$	3/16	3/8	7/16

Ստուգում: $\frac{3}{16} + \frac{3}{8} + \frac{7}{16} = \frac{3+6+7}{16} = \frac{16}{16} = 1:$

Նման ձևով կգտնենք Y -ի պայմանական բաշխման օրենքը՝

Y	0,4	0,8
$P(Y/x_2)$	5/7	2/7

Ստուգում: $\frac{5}{7} + \frac{2}{7} = 1:$

2.6.5. Տրված է (X, Y) անընդհատ երկչափ պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան.

$$f(x; y) = \begin{cases} 4xye^{-x^2-y^2} & x > 0, y > 0 \\ 0 & x \leq 0 \text{ կամ } y \leq 0 \end{cases}$$

Գտնել X և Y բաղադրիչների մաթեմատիկական սպասումները և դիսպերսիաները:

Լուծում: Գտնենք X -ի դիֆերենցիալ ֆունկցիան՝

$$f_1(x) = \int_0^x f'(x; y) dy = 4xe^{-x} \int_0^x ye^{-y^2} dy = 2xe^{-x^2}, \quad x > 0:$$

Նույն կերպ ստանում ենք՝

$$f_2(y) = 2ye^{-y^2}, \quad y > 0:$$

Հետևաբար՝

$$M(X) = \int_0^{\infty} xf_1(x) dx = \int_0^{\infty} x(2xe^{-x^2}) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} = M(Y):$$

Հաշվենք X -ի դիսպերսիան՝

$$D(X) = \int_0^{\infty} x^2 f_1(x) dx - (M(X))^2 = \int_0^{\infty} 2x^3 e^{-x^2} dx - \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)^2 = 1 - \frac{\pi}{4} = D(Y):$$

Նկատենք, որ X -ը և Y -ը անկախ են, որովհետև $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$:

2.6.6. Ցույց տալ, որ եթե $(X; Y)$ համակարգի դիֆերենցիալ ֆունկցիան կարելի է ներկայացնել երկու ֆունկցիաների արտադրյալի տեսքով, որոնցից մեկը կախված է միայն x -ից, իսկ մյուսը՝ միայն y -ից, ապա X և Y մեծություններն անկախ են:

Լուծում: Ըստ պայմանի՝ $f(x; y) = \varphi(x)\psi(y)$:

Մյուս կողմից՝

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x; y) dy = \varphi(x) \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(y) dy$$

$$f_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x; y) dx = \psi(y) \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx:$$

Վերոնշյալ հավասարություններից գտնելով $\varphi(x)$ -ը և $\psi(y)$ -ը և տեղադրելով $f(x; y)$ -ի արտահայտության մեջ, կստանանք՝

$$f(x; y) = f_1(x)f_2(y) \frac{1}{\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(y) dy \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx}:$$

Ըստ դիֆերենցիալ ֆունկցիայի հատկության՝

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x; y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(y) dy = 1:$$

Հետևաբար՝ $f(x; y) = f_1(x)f_2(y)$:

Որտեղից էլ հետևում է X և Y մեծությունների անկախությունը:

- 2.6.7. Ապացուցել, որ եթե X -ը և Y -ը կախված են զծայնորեն՝ $Y = aX + b$, ապա կոռելյացիայի գործակցի բացարձակ արժեքը հավասար է 1-ի:

Լուծում: Ըստ սահմանման՝

$$K_{XY} = M[(X - M(X))(Y - M(Y))], \quad r_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_x \sigma_y}:$$

Հաշվենք $M(Y)$ -ը.

$$M(Y) = M(aX + b) = aM(X) + b:$$

Ուստի՝

$$K_{XY} = aM(X - M(X))^2 = a\sigma_x^2:$$

Գտնենք Y -ի դիսպերսիան՝

$$D(Y) = M(Y - M(Y))^2 = a^2 M(X - M(X))^2 = a^2 \sigma_x^2 = \sigma_y^2:$$

Այստեղից՝ $\sigma_y = |a| \sigma_x$:

Հետևաբար՝

$$r_{x,y} = \frac{K_{x,y}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{a\sigma_x^2}{\sigma_x |a| \sigma_x} = \frac{a}{|a|}:$$

Որտեղից էլ՝

$$|r_{x,y}| = \left| \frac{a}{|a|} \right| = \left| \frac{|a|}{|a|} \right| = 1:$$

- 2.6.8. Թիրախին կատարվում է մեկ կրակոց՝ խոցելու p հավանականությամբ: Նշանակենք X -ով խոցումների, Y -ով՝ վրիպումների քանակը:

Կառուցել (X, Y) համակարգի բաշխման օրենքը և բաշխման $F(x, y)$ ինտեգրալ ֆունկցիան:

Պատ.

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	0	1
0	0	q
1	p	0

$X \backslash Y$	$x \leq 0$	$0 < x \leq 1$	$x > 1$
$y \leq 0$	0	0	0
$0 < y \leq 1$	0	0	p
$y > 1$	0	q	1

$F(x, y)$ -ի արժեքների աղյուսակը:

2.6.9. X և Y անկախ պատահական մեծություններն ունեն համապատասխանաբար՝ $N(2, 1)$, $N(-3, 2)$ նորմալ բաշխումներ: Գտնել հետևյալ պատահարների հավանականությունները.

ա) $(X < 2)(Y < -3)$

բ) $X < 3$

գ) $|X| < 1$

դ) $(|X| < 1)(|Y| < 2)$:

Պատ.՝ ա) $\frac{1}{4}$, բ) 0,8413, գ) 0,1573; դ) 0,0476:

2.6.10. $(X; Y)$ պատահական վեկտորը հավասարաչափ է բաշխված D տիրույթում՝

$$f(x; y) = \begin{cases} c, & (x; y) \in D \\ 0, & (x; y) \notin D \end{cases}:$$

Գտնել c պարամետրը:

Պատ.՝ $c = \frac{1}{S_D}$:

2.6.11. $Z = (X; Y)$ պատահական վեկտորը $D\{(x; y), 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$ քառակուսու ներսում հավասարաչափ է բաշխված: Ցույց տալ, որ պատահական X և Y մեծություններն անկախ են:

Ցուցում. ցույց տալ, որ $f(x; y) = f_1(x)f_2(y)$:

2.6.12. Տրված է երկչափ պատահական մեծության ինտեգրալ ֆունկցիան՝

$$F(x; y) = \begin{cases} 1 - 3^{-x} - 3^{-y} + 3^{-x-y}, & (x \geq 0, y \geq 0) \\ 0, & (x < 0 \text{ կամ } y < 0) \end{cases}:$$

Գտնել համակարգի դիֆերենցիալ ֆունկցիան:

$$\text{Պատ.՝ } f(x; y) = \begin{cases} \ln^2 3 \cdot 3^{-x-y}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & x < 0 \text{ կամ } y < 0 \end{cases} :$$

2.6.13. Տրված է երկչափ պատահական մեծության ինտեգրալ ֆունկցիան՝

$$f(x; y) = \begin{cases} (1 - e^{-4x})(1 - e^{-2y}), & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & x < 0 \text{ կամ } y < 0 \end{cases} :$$

Գտնել համակարգի դիֆերենցիալ ֆունկցիան:

$$\text{Պատ.՝ } f(x; y) = \begin{cases} 8e^{-4x-2y}, & (x \geq 0, y \geq 0) \\ 0, & (x < 0 \text{ կամ } y < 0) \end{cases}$$

2.6.14. Տրված է $(X; Y)$ համակարգի դիֆերենցիալ ֆունկցիան՝

$$f(x; y) = \frac{c}{(x^2 + y^2 + 1)} : \text{ Գտնել } c \text{ հաստատունը:}$$

Ցուցում. անցնել բևեռային կոորդինատներին:

2.6.15. Տրված է $(X; Y)$ երկչափ պատահական դիֆերենցիալ ֆունկցիան՝

$$f(x; y) = \frac{A}{\pi^2(3 + x^2)(1 + y^2)} :$$

Գտնել A պարամետրը, $F(x, y)$ բաշխման ֆունկցիան և $P(0 < X < 1; 0 < Y < 1)$ հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ } A = \sqrt{3} ,$$

$$F(x; y) = \left(\frac{1}{\pi} \arctg \frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{\pi} \arctg y + \frac{1}{2} \right), P = \frac{1}{24} :$$

2.6.16. X և Y պատահական մեծություններն անկախ են և ունեն $N(0; 1)$ բաշխումներ:

Գտնել հավանականությունը, որ (X, Y) պատահական կետը կընկնի $D\{(x; y); 2 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 3\}$ օղակի մեջ:

$$\text{Պատ.՝ } e^{-2} - e^{-4.5} :$$

2.6.17. Որոշել X և Y դրական պատահական մեծությունների (X, Y) համակարգի դիֆերենցիալ ֆունկցիան, եթե դրա բաշխման ֆունկցիան է՝

$$F(x; y) = (1 - e^{-ax})(1 - e^{-by}) :$$

$$\text{Պատ.՝ } f(x) = abe^{-ax-by} :$$

2.6.18. Տրված է անընդհատ երկչափ պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան՝ $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ քառակուսու մեջ՝ $f(x; y) = \cos x \cdot \cos y$ և քառակուսուց դուրս՝ $f(x; y) = 0$: Ապացուցել, որ X և Y բաղադրիչներն անկախ են:

2.6.19. Տրված է (X, Y) երկչափ պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան՝

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{-(x^2 + y^2)}{36xye^3}, & (x > 0, y > 0) \\ 0, & (x \leq 0, y \leq 0) \end{cases}$$

Գտնել բաղադրիչների մաթեմատիկական սպասումները և դիսպերսիաները:

$$\text{Պատ.՝ } M(X) = M(Y) = \frac{\sqrt{3\pi}}{6}, \quad D(X) = D(Y) = \frac{4 - \pi}{12}:$$

2.6.20. Տրված է (X, Y) երկչափ պատահական մեծության դիֆերենցիալ ֆունկցիան՝ $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ քառակուսու մեջ՝

$$f(x; y) = \frac{1}{2} \sin(x + y), \text{ քառակուսուց դուրս՝ } f(x; y) = 0:$$

Գտնել բաղադրիչների մաթեմատիկական սպասումները և դիսպերսիաները:

$$\text{Պատ.՝ } M(X) = M(Y) = \frac{\pi}{4}, \quad D(X) = D(Y) = \frac{\pi^2 + 8\pi - 32}{16}:$$

2.6.21. Տրված են (X, Y) անընդհատ երկչափ պատահական մեծության անկախ բաղադրիչների դիֆերենցիալ ֆունկցիաները՝

$$f_1(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 5e^{-5x}, & x \geq 0 \end{cases}, \quad f_2(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 2e^{-2y}, & y \geq 0 \end{cases}$$

Գտնել՝ ա) համակարգի դիֆերենցիալ ֆունկցիան,

բ) համակարգի ինտեգրալ ֆունկցիան:

$$\text{Պատ.՝ } f(x; y) = \begin{cases} 0, & (x < 0, y < 0) \\ 10e^{-5x - 2y}, & (x \geq 0, y \geq 0) \end{cases}$$

2.6.22. Տրված է (X, Y) համակարգի դիֆերենցիալ ֆունկցիան՝

$$f(x; y) = \frac{a}{1 + x^2 + y^2 + x^2 y^2} :$$

- Գտնել՝ ա) a պարամետրի արժեքը,
 բ) ինտեգրալ ֆունկցիան,
 գ) բաղադրիչների դիֆերենցիալ ֆունկցիաները,
 դ) (X, Y) կետի $(0 < x < 1; -1 < y < 0)$ ուղղանկյան մեջ
 ընկնելու հավանականությունը:

Պատ.՝ ա) $a = \frac{1}{\pi^2},$

բ) $F(x; y) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctg x \right) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctg y \right),$

գ) $f_1(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, f_2(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}$

դ) $P(0 < x < 1; -1 < y < 0) = 0,125 :$

2.6.23. (X, Y) պատահական վեկտորի դիֆերենցիալ ֆունկցիան է՝

$$f(x; y) = \begin{cases} Axy, & (x; y) \in D \\ 0, & (x; y) \notin D \end{cases},$$

որտեղ D -ն $x=0, y=0$ և $x+y=1$ ուղիղներով սահմանափակված պատկերն է:

Գտնել՝ ա) A պարամետրը, բ) $M(X)$ -ը և $M(Y)$ -ը,

գ) $D(X)$ -ը և $D(Y)$ -ը, դ) $K_{x,y}$ -ը և $r_{x,y}$ -ը:

Պատ.՝ ա) $A = 24,$ բ) $M(X) = M(Y) = \frac{2}{5},$

գ) $M(X) = M(Y) = \frac{1}{25},$ դ) $K_{x,y} = -\frac{2}{75}, r_{x,y} = -\frac{2}{3} :$

2.6.24. Տրված է (X, Y) համակարգի բաշխման խտությունը՝

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{մնացած } x\text{-երի և } y\text{-ների համար} \end{cases} :$$

Գտնել համակարգի բաշխման ֆունկցիան:

$$\text{Պատ.՝ } F(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \text{ կամ } y \leq 0 \\ 0,5(x^2 y + xy^2), & \text{եթե } 0 < x \leq 1, 0 < y \leq 1 \\ 0,5(x^2 + x), & \text{եթե } 0 < x \leq 1, y > 1 \\ 0,5(y^2 + y), & \text{եթե } x > 1, 0 < y \leq 1 \\ 1, & \text{եթե } x > 1, 0 < y > 1 \end{cases}$$

2.6.25. Տրված է (X, Y) համակարգի բաշխման խտությունը՝

$$f(x, y) = \frac{1}{(16 + x^2)(25 + y^2)}:$$

Գտնել համակարգի բաշխման ֆունկցիան:

$$\text{Պատ.՝ } f(x, y) = \left(\frac{1}{4\pi} \arctg \frac{x}{4} + \frac{1}{8} \right) \left(\frac{1}{5\pi} \arctg \frac{y}{5} + \frac{1}{10} \right):$$

2.6.26. Տրված է (X, Y) համակարգի բաշխման խտությունը՝

$$f(x, y) = \begin{cases} \cos x \cos y, & 0 < x < \frac{\pi}{2}, 0 < y < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{այդ բառակուսու եզրագծի վրա և նրանից դուրս} \end{cases}:$$

Պահանջվում է գտնել. ա) X և Y բաղադրիչների բաշխման խտությունները, բ) անկախ են, արդյոք, X և Y մեծությունները, գ) $Y < 2X$ պատահողի հավանականությունը:

Լուծում: ա) Օգտվենք հետևյալ բանաձևերից՝

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad f_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx:$$

Տվյալ դեպքում ունենք՝

$$f_1(x) = \int_0^{\pi/2} \cos x \cos y dy = \cos x \sin y \Big|_0^{\pi/2} = \cos x, \quad \text{եթե } 0 < x \leq \frac{\pi}{2},$$

$$f_1(x) = 0, \quad \text{եթե } x < 0 \text{ կամ } x > \frac{\pi}{2}:$$

$$f_2(y) = \int_0^{\pi/2} \cos x \cos y dx = \cos x \sin x \Big|_0^{\pi/2} = \cos y, \quad \text{եթե } 0 < y \leq \frac{\pi}{2},$$

$$f_2(y) = 0, \quad \text{եթե } y < 0 \text{ կամ } y > \frac{\pi}{2}:$$

Այսպիսով՝

$$f_1(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{եթե } 0 < x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{եթե } x < 0 \text{ կամ } x > \frac{\pi}{2}; \end{cases}$$

$$f_1(y) = \begin{cases} \cos y, & \text{եթե } 0 < y \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{եթե } y < 0 \text{ կամ } y > \frac{\pi}{2}; \end{cases}$$

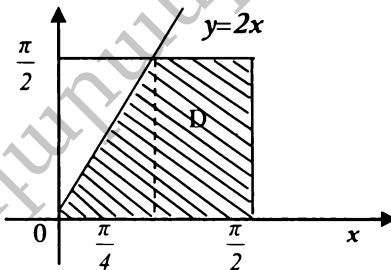
բ) Քանի որ $0 < x < \frac{\pi}{2}$, $0 < y < \frac{\pi}{2}$ բառակուսու մեջ

$f_1(x) \cdot f_2(y) = \cos x \cos y = f(x, y)$, ուստի X և Y պատահական մեծություններն անկախ են:

գ) Գտնենք $Y < 2X$ պատահույթի հավանականությունը:

$0 < x < \frac{\pi}{2}$, $0 < y < \frac{\pi}{2}$ անհավասարությունները բավարա-

րում են $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$, $y = 0$, $y = \frac{\pi}{2}$ և $y = 2x$ ուղիղներով սահմանափակված D տիրույթի կետերի կորդինատները.



$Y < 2X$ պատահույթի հավանականությունը հավասար է D տիրույթի մեջ պատահական $M(X, Y)$ կետի ընկնելու հավանականությանը:

$$P(Y < 2X) = P(M \in D):$$

Այդ հավանականությունը կարելի է գտնել երկու եղանակով՝

$$P(M \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy,$$

բանաձևով կամ երկրաչափական հավանականությամբ՝

$$P(M \in D) = \frac{S_D}{S_{\text{քառ.}}},$$

որտեղ S_D -ն D տիրույթի, իսկ $S_{\text{քառ.}}$ -ն՝ $\frac{\pi}{2}$ կողմերով քառակուսու մակերեսն է:

$$S_{\text{քառ.}} = \frac{\pi^2}{4}, \quad S_D = \frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{16} = \frac{3\pi^2}{16},$$

$$P(Y < 2X) = \frac{3\pi^2}{16} : \frac{\pi^2}{4} = \frac{3}{4} = 0,75:$$

Եթե հաշվարկները կատարենք առաջին եղանակով, ապա կստանանք՝

$$P(Y < 2X) \approx 0,73:$$

2.6.26. (X, Y) համակարգի բաշխման խտությունը տրված է հետևյալ բանաձևով.

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & \text{եթե } 0 < x < 1, 0 < y < 1; \\ 0, & \text{հակառակ դեպքում:} \end{cases}$$

Պահանջվում է՝ ա) գտնել X և Y բաղադրիչների բաշխման խտությունները, բ) պարզել՝ անկախ են, արդյոք, X և Y մեծությունները, գ) $Y < X^2$ պատահույթի հավանականությունը:

$$\text{Պատ.՝ ա) } f_1(x) = \begin{cases} 0,5(2x + 1), & \text{եթե } 0 < x < 1, \\ 0, & \text{եթե } x < 0 \text{ կամ } x > 1: \end{cases}$$

$$f_2(y) = \begin{cases} 0,5(2y + 1), & \text{եթե } 0 < y < 1, \\ 0, & \text{եթե } y < 0 \text{ կամ } y > 1: \end{cases}$$

բ) X -ը և Y -ը անկախ են

$$\text{գ) } P(Y < X^2) = \frac{7}{20}:$$

2.6.27. Տրված է (X, Y) համակարգի բաշխման խտությունը.

$$f(x, y) = \frac{c}{(9 + x^2)(16 + y^2)}:$$

Պահանջվում է գտնել՝ ա) c հաստատունը, բ) համակարգի բաշխման ֆունկցիան, գ) X և Y բաղադրիչների

բաշխման խտությունները, դ) անկախ են, արդյոք, X և Y մեծությունները:

Պատ.՝ ա) $c = \frac{12}{\pi^2},$

բ) $F(x, y) = \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctg \frac{x}{3} \right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctg \frac{y}{4} \right),$

գ) $f_x(x) = \frac{3}{\pi(9+x^2)}, \quad f_y(y) = \frac{4}{\pi(16+y^2)},$

դ) անկախ են:

2.6.28. Տրված է (X, Y) համակարգի բաշխման խտությունը.

$$f(x, y) = \frac{1}{\pi^2 \sqrt{1-x^2} (1+y^2)}, \quad |x| < 1:$$

Պահանջվում է՝ ա) գտնել բաղադրիչների ոչ պայմանական և պայմանական բաշխման ֆունկցիաները, բ) պարզել X և Y մեծությունների անկախության հարցը:

Լուծում: ա) X և Y բաղադրիչների բաշխման խտությունները գտնում ենք ըստ հետևյալ բանաձևերի՝

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad f_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx:$$

Տվյալ դեպքում ունենք՝

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi^2 \sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{dy}{1+y^2} = \frac{1}{\pi^2 \sqrt{1-x^2}} \arctgy \Big|_{-\infty}^{+\infty} =$$

$$= \frac{1}{\pi \sqrt{1-x^2}}, \quad (|x| < 1),$$

$$f_2(y) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\pi^2 (1+y^2)} \cdot \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\pi^2 (1+y^2)} \arcsinx \Big|_{-1}^1 =$$

$$= \frac{1}{\pi (1+y^2)}, \quad (y \in R):$$

Այժմ գտնենք X և Y մեծությունների պայմանական բաշխման խտություններն ըստ հետևյալ բանաձևերի.

$$\varphi(X/Y = y) = \frac{f(x, y)}{f_2(y)}, \quad \psi(Y/X = x) = \frac{f(x, y)}{f_1(x)},$$

$$\varphi(X/Y = y) = \frac{I}{\pi^2 \sqrt{1-x^2} (I+y^2)} \cdot \pi(1+y^2) = \frac{I}{\pi \sqrt{1-x^2}}, \quad (|x| < 1),$$

$$\psi(Y/X = x) = \frac{I}{\pi^2 \sqrt{1-x^2} (I+y^2)} \cdot \pi \sqrt{1-x^2} = \frac{I}{\pi (I+y^2)}, \quad (y \in R):$$

բ) Պարզվեց, որ $f_1(x) = \varphi(X/Y = y)$, $f_2(y) = \psi(Y/X = x)$, այսինքն՝ X -ի և Y -ի պայմանական բաշխման խտությունները հավասար են դրանց համապատասխան ոչ պայմանական բաշխման խտություններին: Հետևաբար՝ X -ը և Y -ը անկախ են:

§2.7. Մեծ թվերի օրենքը

Հավանականությունների տեսությունում մեծ թվերի օրենքը ստեղծվել է հասկանալու են մի շարք սահմանային թեորեմներ, որոնք հաստատում են, որ միավորին մոտ հավանականությամբ տեղի կունենան որոշ պատահույթներ, որոնք վերաբերում են բավական մեծ թվով պատահական մեծությունների գումարին:

(Զեքիշևի լեմմա) Եթե X պատահական մեծությունն ունի մաթեմատիկական սպասում և ընդունում է միայն ոչ բացասական արժեքներ, ապա ցանկացած դրական ε թվի համար ճիշտ է հետևյալ անհավասարությունը՝

$$P(X > \varepsilon) \leq \frac{M(X)}{\varepsilon} \quad \text{կամ} \quad P(X \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{M(X)}{\varepsilon}:$$

(Զեքիշևի անհավասարությունը) Հավանականությունը, որ պատահական X մեծության շեղումը իր մաթեմատիկական սպասումից բացարձակ արժեքով փոքր է ցանկացած դրական ε թվից, փոքր չէ, քան $1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2} - 0$:

$$P(|X - M(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}:$$

(Չերիշևի թեորեմը) Եթե անկախ պատահական մեծությունների $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ հաջորդականությունն ունի վերջավոր մաթեմատիկական սպասումներ և այդ մեծությունների դիսպերսիաները հավասարաչափ սահմանափակ են (չեն գերազանցում հաստատուն c թիվը), ապա այդ պատահական մեծությունների միջին թվաբանականը զուգամիտում է ըստ հավանականության դրանց մաթեմատիկական սպասումների միջին թվաբանականին, այսինքն՝ եթե ε -ը ցանկացած դրական թիվ է, ապա.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M(X_i) \right| < \varepsilon \right) = 1$$

կամ, այլ կերպ ասած՝

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M(X_i) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} 0$$

այսինքն՝ անկախ պատահական մեծությունների թվի անսահմանափակ աճի դեպքում այդ պատահական մեծությունների միջին թվաբանականն ըստ հավանականության զուգամիտում է դրանց մաթեմատիկական սպասումների միջին թվաբանականին:

Մասնավորապես՝ այն անկախ պատահական մեծությունների հաջորդականության միջին թվաբանականը, որոնց դիսպերսիաները հավասարաչափ սահմանափակ են և ունեն միևնույն մաթեմատիկական սպասումը՝ a , զուգամիտում է ըստ հավանականության մաթեմատիկական սպասմանը՝ a -ին, այսինքն՝ եթե ε -ը ցանկացած դրական թիվ է, ապա՝

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - a \right| < \varepsilon \right) = 1:$$

Պարզվում է, որ վերը նշված պայմաններից ելնելով, դիսպերսիաների հավասարաչափ սահմանափակությունը կարելի է ավելի թուլացնել: Կարելի է պահանջել, որ տեղի ունենա հետևյալ պայմանը՝

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = 0,$$

և նորից Չերիշևի թեորեմը տեղի կունենա:

(Բեռնուլլիի թեորեմը) Եթե n անկախ փորձերից յուրաքանչյուրում A պատահույթը կարող է հանդես գալ՝ հաստատվում p հավանականությամբ, ապա ցանկացած դրական ε թվի համար՝

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1,$$

որտեղ m -ը n փորձերում A պատահույթի հանդես գալու թիվն է ($\frac{m}{n}$ -ը A -ի հանդես գալու հարաբերական հաճախությունն է):

Նկատենք, որ եթե Չեբիշևի անհավասարությունը կիրառենք Բեռնուլլիի թեորեմի պայմանների դեպքում, կստանանք՝

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| < \varepsilon\right) \geq 1 - \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}:$$

Եթե $X_1, X_2, \dots, X_n$ -ը պատահական մեծությունների հաջորդականություն է, ապա $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ մեծությունը նույնպես պատահական

մեծություն է, հետևաբար՝ ունի որոշակի բաշխման օրենք: Պարզվում է, որ բավական ընդհանուր պայմանների դեպքում այդ բաշխման օրենքը շատ մոտ է նորմալ բաշխման օրենքին: Այս նշանավոր փաստը կազմում է մեկ այլ խումբ թեորեմների բովանդակությունը, որոնք միավորվում են «կենտրոնական սահմանային թեորեմ» ընդհանուր անվանումով:

Դիտարկենք $X(n) = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ գումարները և $Y(n) = \frac{X(n) - M(X(n))}{\sigma(X(n))}$ $n = 1, 2, \dots$ նորմավորված պատահական

մեծությունները և ընդունենք, որ $\mu_3(X_i) = M|X_i - M(X_i)|^3$ երրորդ կարգի բացարձակ մոմենտներն են:

(Լյապունովի թեորեմը) Կենտրոնական սահմանային թեորեմ: 'Իհցութ' $X(n) = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ հաջորդականությունը կազմված է երրորդ կարգի վերջավոր բացարձակ մոմենտներ ունեցող անկախ պատահական մեծություններից: Եթե՝

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n \mu_3(X_i)}{\left(\sqrt{\sum_{i=1}^n D(X_i)} \right)^3} = 0,$$

ապա կամայական x -ի ($x \in R$) համար փեղի ունի՝

$$P(Y_n < x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

գուամիությունը:

(**Լինդբերգ-Լևիի թեորեմը**) Եթե $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ վերջավոր դիսկրետիկ ունեցող անկախ, միանման բաշխված պատահական մեծությունների հաջորդականություն է՝ $M(X_i) = a$, $D(X_i) = \sigma^2 > 0$, $i=1, 2, \dots$, ապա կամայական x_1 -ի և x_2 -ի համար ($-\infty < x_1 < x_2 < +\infty$), երբ $n \rightarrow \infty$ ՝

$$P\left(x_1 < \frac{X(n) - na}{\sigma\sqrt{n}} < x_2\right) \rightarrow \Phi(x_2) - \Phi(x_1),$$

որտեղ՝ $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$, Լապլասի մեծ ֆունկցիան է:

Բավականաչափ մեծ n -երի համար ճիշտ է հետևյալ մոտավոր բանաձևը.

$$P(k_1 < X(n) < k_2) \approx \Phi\left(\frac{k_2 - na}{\sigma\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - na}{\sigma\sqrt{n}}\right):$$

* * *

2.7.1. Գնահատել հավանականությունը, երբ 3600 անգամ խաղ-նուկի նետման անկախ փորձերում վեց միավորի հանդես գալու թիվը փոքր չի լինի 900-ից:

Լուծում: Օգտվենք Չեբիշևի լեմից՝ ըստ որի, եթե X պատահական մեծությունը կարող է ընդունել միայն ոչ բացասական արժեքներ, ապա ցանկացած դրական ε թվի համար ճիշտ է հետևյալ անհավասարությունը՝

$$P(X > \varepsilon) \leq \frac{M(X)}{\varepsilon} :$$

Մեր դեպքում X -ը վեց միավորի հանդես գալու թիվն է ($X \geq 0$), հետևաբար՝

$$P(X \geq 900) \leq \frac{M(X)}{900} = \frac{3600 \cdot \frac{1}{6}}{900} = \frac{2}{3} :$$

2.7.2. Գնահատել հավանականությունը, որ 10000 անգամ խաղ-
նակրի նետման անկախ փորձերում վեց միավորի հանդես
գալու հարաբերական հաճախությունը կշեղվի $\frac{1}{6}$ հավանա-
կանությունից բացարձակ արժեքով ոչ ավելի, քան 0,01-ը:

Լուծում: Ըստ պայմանի՝ $n = 10000$, $p = \frac{1}{6}$, $1 - p = \frac{5}{6}$, $\varepsilon = 0,01$:
, Հետևաբար՝

$$P\left(\left|\frac{m}{10000} - \frac{1}{6}\right| < 0,01\right) \geq 1 - \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}{10000(0,01)^2} = 0,86 :$$

2.7.3. A պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը 1000
անկախ փորձերից յուրաքանչյուրում հավասար է 0,8-ի:
Գնահատել հավանականությունը, երբ A պատահույթի հան-
դես գալու թիվը այդ 1000 փորձերում կշեղվի իր մաթեմատի-
կական սպասումից բացարձակ արժեքով ավելի քիչ, քան
50-ը:

Լուծում: Եթե X -ը A պատահույթի հանդես գալու թիվն է այդ 1000
փորձերում, ապա՝

$$M(X) = 1000 \cdot 0,8 = 800, D(X) = 1000 \cdot 0,8 \cdot 0,2 = 160 :$$

Հետևաբար, վերցնելով $\varepsilon = 50$, կստանանք՝

$$P(|X - 800| < 50) \geq 1 - \frac{160}{2500} \cong 0,936 :$$

2.7.4. $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ անկախ պատահական մեծությունների
հաջորդականությունը տրված է բաշխման օրենքով:

X_k	$-k\alpha$	0	$k\alpha$
P	$\frac{1}{2k^2}$	$1 - \frac{1}{2k^2}$	$\frac{1}{2k^2}$

($k \geq 1$)

Կիրառելի՝ է, արդյոք, Չերիշևի թեորեմը տրված հաջորդականության համար:

Լուծում: Քանի որ X_k -երը անկախ են, ապա առաջին պայմանը բավարարված է՝

$$M(X_k) = -k\alpha \frac{1}{2k^2} + 0 \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) + k\alpha \frac{1}{2k^2} = 0:$$

Այսինքն՝ մյուս պայմանը նույնպես բավարարված է:

Գրենք X_k^2 մեծության բաշխման օրենքը.

X_k^2	$k^2\alpha^2$	0
P	$\frac{1}{k^2}$	$1 - \frac{1}{k^2}$

Հետևաբար՝ $M(X_k^2) = k^2\alpha^2 \frac{1}{k^2} = \alpha^2$:

Ուստի $D(X_k) = M(X_k^2) - (M(X_k))^2 = \alpha^2$, այսինքն՝ X_k մեծությունների դիսպերսիաները հավասարաչափ սահմանափակ են α^2 թվով:

Այսպիսով՝ եզրակացնում ենք. դիտարկվող հաջորդականության նկատմամբ կիրառելի է Չերիշևի թեորեմը:

2.7.5. X պատահական մեծությունը կարող է ընդունել միայն ոչ բացասական արժեքներ և $M(X)=100$: Չերիշևի լեմի օգնությամբ գնահատել հավանականությունը, որ փորձի արդյունքում X -ը կընդունի 120-ից փոքր արժեք:

Պատ.՝ $P(X < 120) \geq 1/6$:

2.7.6. Չերիշևի լեմի օգնությամբ գնահատել հավանականությունը, որ 1200 անկախ փորձերում խաղոսկրի վրա մեկ միավոր հանդես կգա 800-ից քիչ անգամ:

Պատ.՝ $P(X < 800) \geq 0,75$:

2.7.7. X պատահական մեծության $M(X)=1$ և $D(X)=0,04$: Չեփիշկի անհավասարության օգնությամբ գնահատել՝ $P(0,5 < X < 1,5)$:

Պատ.՝ $P(0,5 < X < 1,5) \geq 0,84$:

2.7.8. Արկի թոչելու սկզբնական արագության մաթեմատիկական սպասումը հավասար է 500 մ/վրկ-ի: Ինչպիսի՞ սկզբնական արագություններ կարելի է սպասել 0,5-ից ոչ փոքր հավանականությամբ:

Ցուցում: Կիրառել Չեփիշկի լեմբ:

Պատ.՝ 1000 մ/վրկ-ից փոքր:

2.7.9. Գնահատել հավանականությունը, որ X պատահական մեծության շեղումն իր մաթեմատիկական սպասումից բացարձակ արժեքով կլինի.

ա) ոչ մեծ, քան երկու միջին քառակուսային շեղումը՝ $2\sigma(X)$,

բ) ոչ մեծ, քան երեք միջին քառակուսային շեղումը՝ $3\sigma(x)$
(«3 σ -ների կանոն»),

գ) ոչ մեծ, քան չորս միջին քառակուսային շեղումը:

Պատ.՝ ա) 0,75, բ) 0,889, գ) 0,9375:

2.7.10. Օգտվելով Չեփիշկի անհավասարությունից՝ գնահատել հավանականությունը, որ.

$P|X - M(X)| < 0,2$, եթե $D(X) = 0,004$:

Պատ.՝ $P|X - M(X)| < 0,2 \geq 0,9$:

2.7.11. X_{κ} ($\kappa = \overline{1; 10000}$) անկախ պատահական մեծություններից յուրաքանչյուրի դիսպերսիան հավասար է 4-ի: Գնահատել հավանականությունը, որ այդ մեծությունների միջին թվաբանականը կշեղվի դրանց մաթեմատիկական սպասումների միջին թվաբանականից բացարձակ արժեքով ոչ ավելի, քան 0,1-ը:

Պատ.՝ $p \geq 0,96$:

2.7.12. Կատարված են $n=300$ անկախ փորձեր, $P(A) = \frac{1}{4}$: Օգտա-

գործելով Չեփիշկի անհավասարություն՝ գնահատել հավանականությունը, որ պատահույթի երևալու X թիվը (150,250) միջակայքում է:

Պատ.՝ $p \geq 0,94$:

2.7.13. $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ անկախ պատահական մեծությունների հաջորդականությունը տրված է ըստ բաշխման օրենքի.

X_n	$-n\alpha$	0	$n\alpha$
P	$\frac{1}{2^n}$	$1 - \frac{1}{2^{n-1}}$	$\frac{1}{2^n}$

Կիրառելի՝ է, արդյոք, տրված հաջորդականության նկատմամբ Չերիշևի թեորեմը:

Պատ.՝ այո՛, կիրառելի է:

2.7.14. Կիրառելի՝ է, արդյոք, $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ հաջորդականության նկատմամբ մեծ թվերի օրենքը, եթե X_n -ը ($n \geq 1$) ունի հավասարաչափ բաշխում հետևյալ հատվածներում.

ա) $[0; n]$, բ) $[0; \sqrt{n}]$, գ) $[0; 1]$, դ) $[0; \frac{1}{\sqrt{n}}]$:

Պատ.՝ ա) ոչ, բ) ոչ, գ) այո, դ) այո:

2.7.15. $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ անկախ պատահական մեծությունների հաջորդականությունը տրված է բաշխման օրենքով.

X_n	$n+1$	n
P	$\frac{n}{2n+1}$	$\frac{n+1}{2n+1}$

ա) Համոզվել, որ դիսպերսիաների հավասարաչափ սահմանափակության մասին պահանջը չի կատարված:

բ) Կարելի՞ է եզրակացնել, որ դիտարկված հաջորդականության նկատմամբ Չերիշևի թեորեմը կիրառելի է:

Պատ.՝ ա) $D(X_n) = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{n+1} > n^2$,

բ) չի կարելի, քանի որ այդ պահանջը միայն բավարար է:

2.7.16. Դիցուք՝ X_i -երը ($i=1, 2, \dots, n$) $[0; 1]$ հատվածի վրա հավասարաչափ բաշխված անկախ պատահական մեծություններ են: Գտնել $P(50 < X_1 + X_2 + \dots + X_{108} < 60)$:

Պատ.՝ $\Phi\left(\frac{60-54}{3}\right) - \Phi\left(\frac{50-54}{3}\right) \approx 0,885$:

2.7.17. Սարքը բաղկացած է 10 անկախ աշխատող տարրերից: Յուրաքանչյուր տարրի՝ t ժամանակահատվածում խափանվելու հավանականությունը 0,05 է: Կիրառելով Չերիշևի անհավասարությունը՝ գնահատել հավանականությունը, որ t ժամանակահատվածում խափանված տարրերի և խափանումների միջին թվի (մաթսպասման) տարբերության բացարձակ արժեքը կլինի 2-ից փոքր:

Պատ.՝ $p \geq 0,88$:

2.7.18. Ապահովագրական ընկերությունում ապահովագրված են N թվով ավտոմեքենաներ: Յուրաքանչյուր ավտոմեքենայի վթարի ենթարկվելու հավանականությունը p է:

Դիցուք՝ մեկ տարով մեքենայի ապահովագրման վարձը a դրամ է, իսկ վթարի դեպքում տիրոջը վճարվում է A դրամ: Գտնել հավանականությունը, որ տարվա ավարտին ապահովագրական ընկերությունը կստանա ոչ քիչ, քան C դրամի օգուտ:

Ցուցում: Նշանակենք X_i -ով i -րդ ($i=1,2,\dots,N$)՝ մեքենայից ապահովագրական ընկերության որոշակի շահույթ (կորուստ) ստանալը արտահայտող պատահական մեծությունը: Դրանք անկախ են և բաշխված միանման՝

X_i	a	$a - A$
P	$1 - p$	p

օրենքով: Օգտվել Լինդբերգի թեորեմից:

2.7.19. $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ անկախ պատահական մեծությունների հաջորդականությունը տրված է ըստ հետևյալ բաշխման օրենքի՝

X_n	$-\sqrt{n}$	0	$\sqrt{n}$
p	$\frac{\ln n}{2n}$	$1 - \frac{\ln n}{n}$	$\frac{\ln n}{2n}$

Ստուգել Չերիշևի թեորեմի պայմանների առկայությունը տրված հաջորդականության համար:

2.7.20. $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ անկախ պատահական մեծությունների հաջորդականությունը տրված է ըստ հետևյալ բաշխման օրենքի՝

$$\begin{array}{ccc}
 X_n & -na & 0 & na \\
 p & \frac{4}{n^2+n+3} & 1-\frac{5}{n^2+n+3} & \frac{1}{n^2+n+3} :
 \end{array}$$

Ստուգել Չերիշևի թեորեմի պայմանների առկայությունը տրված հաջորդականության համար:

- 2.7.21. $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ անկախ պատահական մեծությունների հաջորդականությունը տրված է ըստ հետևյալ բաշխման օրենքի՝

$$\begin{array}{ccc}
 X_n & -na & 0 & na \\
 p & \left(\frac{2}{3}\right)^n & 1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} & \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n :
 \end{array}$$

Ստուգել Չերիշևի թեորեմի պայմանների առկայությունը տրված հաջորդականության համար:

- 2.7.22. $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ անկախ պատահական մեծությունների հաջորդականությունը տրված է ըստ հետևյալ բաշխման օրենքի՝

$$\begin{array}{ccc}
 X_n & -\sqrt{\ln n} & 0 & \sqrt{\ln n} \\
 p & \frac{1}{5n} & 1-\frac{2}{5n} & \frac{1}{5n} :
 \end{array}$$

Ստուգել Չերիշևի թեորեմի պայմանների առկայությունը տրված հաջորդականության համար:

- 2.7.23. $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ անկախ պատահական մեծությունների հաջորդականությունը տրված է ըստ հետևյալ բաշխման օրենքի՝

$$\begin{array}{ccc}
 X_n & 3n+1 & -n \\
 p & \frac{2n}{3n^3+1} & 1-\frac{2n}{3n^3+1}
 \end{array}$$

Ստուգել Չերիշևի թեորեմի պայմանների առկայությունը տրված հաջորդականության համար:

§2.8. Պատահական գործընթացներ, Մարկովյան շղթաներ

Եթե որպես $t \in T$ ասելով հասկանանք ժամանակ, ապա պատահական մեծության ժամանակակից կախվածությունն արտահայտող ֆունկցիան կանվանենք պատահական գործընթաց:

$X = X(t)$ գործընթացի արժեքը $t = t_0$ կետում, այսինքն՝ $X(t_0)$ պատահական մեծությունն անվանում են տվյալ պատահական գործընթացի հատույթ t_0 կետում:

Երազմությունը կոչվում է պատահական գործընթացի որոշման տիրույթ:

t պարամետրի յուրաքանչյուր ֆիքսած արժեքի համար պատահական գործընթացը դառնում է պատահական մեծություն, իսկ ամեն մի փորձում, որը կատարվում է պատահական գործընթացի նկատմամբ, դառնում է որոշակի ֆունկցիա, որն անվանում են պատահական գործընթացի իրագործում կամ պատահական գործընթացի վերցվածքային ֆունկցիա:

Ցանկացած բնական n թվի և $t_1, t_2, \dots, t_n \in T$ թվերի համար n -չափանի $(X(t_1), (X(t_2), \dots, (X(t_n))$ պատահական մեծությունների հավանականությունների բաշխման ֆունկցիաների՝

$F_n(x_1, x_2, \dots, x_n, t_1, t_2, \dots, t_n) = P(X(t_1) < x_1, X(t_2) < x_2, \dots, X(t_n) < x_n)$ ընտանիքը կոչվում է տվյալ $X(t)$ պատահական գործընթացի հավանականությունների բաշխման ֆունկցիաների ընտանիք: Ակնհերս է, որ այդ ընտանիքը պետք է բավարարի հետևյալ երկու պայմանները՝

ա) սիմետրիայի պայման՝

$$F_n(x_1, x_2, \dots, x_n, t_1, t_2, \dots, t_n) = F_n(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_m}, t_{i_1}, t_{i_2}, \dots, t_{i_m}),$$

որտեղ $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ -ը ներկայացնում է $1, 2, \dots, n$ ինդեքսներից կազմված ցանկացած տեղափոխություն,

բ) համաձայնեցվածության չափանիշ՝

$$F_{n+m}(x_1, x_2, \dots, x_n, +\infty, +\infty, \dots, +\infty, t_1, t_2, \dots, t_n, t_{n+1}, t_{n+2}, \dots, t_{n+m}) = \\ = F_n(x_1, x_2, \dots, x_n, t_1, t_2, \dots, t_n):$$

$X(t)$ պատահական գործընթացը T բազմության վրա կանվա-
նենք դիսկրետ (անընդհատ) պատահական գործընթաց, եթե
($X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)$) պատահական մեծությունը ցանկացած բնա-
կան n արժեքի և ցանկացած $t_1, t_2, \dots, t_n \in T$ արժեքների համար
դիսկրետ (անընդհատ) պատահական մեծություն է:

$X = X(t)$, $t \in T$ պատահական գործընթացը կոչվում է մար-
կովյան պատահական գործընթաց, եթե ցանկացած բնական n և
իրական $t_1, t_2, \dots, t_n$ թվերի համար, որոնք պատկանում են T բազ-
մությանը, $X(t_n)$ պատահական մեծության հավանականություն-
ների բաշխումն այն պայմանով, որ ($X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_{n-1})$) պա-
տահական մեծությունները բավարարում են ինչ-որ հավասարու-
թյուններ կամ անհավասարություններ, համընկնում է այդ $x(t_n)$
պատահական մեծության հավանականությունների բաշխման
հետ, այն պայմանով, որ միայն վերջին $x(t_{n-1})$ -ը բավարարում է
համապատասխան հավասարությունը կամ անհավասարությու-
նը, այսինքն՝

$$P(X(t_n) < x_n / X(t_1) < x_1 \cap X(t_2) < x_2 \cap \dots \cap X(t_{n-1}) < x_{n-1}) = P(X(t_n) < x_n / X(t_{n-1}) < x_{n-1}), \\ P(X(t_n) < x_n / X(t_1) < x_1 \cap X(t_2) < x_2 \cap \dots \cap X(t_{n-1}) = x_{n-1}) = P(X(t_n) < x_n / X(t_{n-1}) < x_{n-1}).$$

Մարկովյան գործընթացը լրիվ որոշվում է իր երկչափանի
բաշխման $F_2(x_1, x_2, t_1, t_2)$ ֆունկցիայի միջոցով: Դիսկրետ մարկով-
յան գործընթացը լրիվ որոշվում է իր երկչափանի $F_2(x_1, x_2, t_1, t_2)$
հավանականությունների բաշխման օրենքի միջոցով՝

$$P_2(x_1, x_2, t_1, t_2) = P(x(t_1) = x_1 \cap x(t_2) = x_2):$$

Եթե T բազմությունը, որի վրա որոշված է տվյալ պատահական
գործընթացը, մի հաջորդականություն է՝

$$t_1, t_2, \dots, t_n, \dots,$$

իսկ պատահական գործընթացի հնարավոր արժեքներն են (մի որևէ ֆիզիկական համակարգի վիճակներն են)

$$X_1, X_2, \dots, X_k,$$

այսինքն՝ պատահական գործընթացը ներկայացնում է մի հաջորդականություն՝

$$X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(n)}, \dots,$$

ապա $X^{(n)} = x_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$) պատահույթն այն է, որ համակարգը t պահին գտնվում է i -րդ վիճակում:

Տվյալ $X = X^{(n)}$ դիսկրետ արժեքներով և պարամետրով պատահական գործընթացը կանվանենք մարկովյան գործընթաց կամ մարկովյան շղթա, եթե.

$$P(X^{(n+1)} = x_{i_{n+1}} / X^{(n)} = x_{i_n}) = P(X^{(n+1)} = x_{i_{n+1}} / X^{(n)} = x_{i_n} | X^{(n-1)} = x_{i_{n-1}} | \dots | X^{(1)} = x_{i_1}) =$$

$$= P(X^{(n+1)} = x_{i_{n+1}} / X^{(n)} = x_{i_n}):$$

Եթե $P_{ij}^{(n)} = P(X^{(n+1)} = x_j / X^{(n)} = x_i)$, ($i, j = \overline{1; k}$) (որը կանվանենք i -րդ վիճակից t_n պահին j -րդ վիճակ t_{n+1} պահին անցման հավանականություն) կախում չունի n -ից, ապա այդպիսի մարկովյան շղթան կանվանենք *համասեռ մարկովյան շղթա՝*

$$P_{ij} = P(X^{(n+1)} = x_j / X^{(n)} = x_i):$$

P_{ij} -ն անվանում են անցման հավանականություններ, դրանցից կազմված մատրիցը՝

$$\Pi_1 = \begin{Bmatrix} P_{11} & P_{12} & \dots & P_{1k} \\ P_{21} & P_{22} & \dots & P_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{k1} & P_{k2} & \dots & P_{kk} \end{Bmatrix}, \quad \sum_{j=1}^k P_{ij} = 1, \quad (i = \overline{1; k}),$$

անցման հավանականությունների մատրից:

Համասեռ մարկովյան շղթաների համար ցանկացած m -ի համար տեղի ունի հետևյալ հավասարությունը.

$$P(X^{(n+m)} = j / X^{(n)} = i) = P(X^{(n)} = j / X^{(0)} = i) = P_{ij}(n):$$

Մարկովյան շղթայի S , վիճակից S , վիճակին n քայլով անցման հավանականությունները նշանակենք $P_{ij}(n)$.

$$P_{ij}(n) = P(X^{(n)} = j / X^{(0)} = i),$$

իսկ $P_{ij}(n)$ տարրերով կազմված մատրիցը նշանակենք $\prod_n$ – ու՝

$$\prod_n = ((p_{ij}(n))) :$$

$P_{ij}(n)$ հավանականությունները բավարարում են հետևյալ պայմանը (Մարկովի հավասարությունը)՝

$$P_{ij}(n) = \sum_{r=1}^n P_{ir}(m) P_{rj}(n-m), 0 < m < n :$$

Եթե $\prod_n = ((p_{ij}(n)))$, ապա $\prod_n = \prod_1^n$:

Մարկովյան գործընթացի մեկչափանի բաշխման օրենքը՝

$X^{(n)}$	x_1	x_2	$\dots$	x_k
P	$P_1^{(n)}$	$P_2^{(n)}$	$\dots$	$P_k^{(n)}$

որտեղ՝ $p_i(n) = P(X^{(n)} = x_i)$ լրիվ որոշվում է, եթե հայտնի են $t = t_1$, պահին մեկչափանի բաշխման օրենքը և անցման հավանականությունների $\prod_1$ մատրիցը:

Քանի որ $p_i(n) = \sum_{r=1}^n P_r(1) P_{ri}(n-1)$, ապա $P(n) = p_1^{(n)}, p_2^{(n)}, \dots, p_k^{(n)}$

վեկտորը կարելի է արտահայտել հետևյալ կերպ.

$$P(n) = P(1) \prod_1^{n-1},$$

այսինքն՝ քայլ առ քայլ հաշվելով, կարելի է ստանալ $P(n)$ -ը բոլոր n -երի համար:

Մարկովյան շղթայի համար ասում են, որ S_k վիճակը հասանելի է S_i վիճակին, եթե գոյություն ունի այնպիսի n ($n > 0$), որ $p_{ik}(n) > 0$: S_i և S_k վիճակները կոչվում են հաղորդակցվող, եթե դրանք փոխադարձաբար հասանելի են: S_i վիճակը կոչվում է n չ

էական, եթե գոյություն ունի S_k , որը S_i -ից հասանելի է, իսկ S_i վիճակը S_k -ից հասանելի չէ: Հակառակ դեպքում՝ S_i վիճակը *կոչվում է էական*:

Մարկովյան շղթայի բոլոր էական վիճակների բազմությունը տրոհվում է հաղորդակցվող վիճակներ պարունակող չհատվող դասերի այնպես, որ նույն դասի կամայական երկու վիճակ հաղորդակցվող են, իսկ եթե S_i և S_k վիճակները տարբեր դասերից են, ապա կամայական n -ի համար.

$$p_{ik}(n) = p_{ki}(n) = 0:$$

Եթե $P_{kk} = 1$, ապա S_k վիճակը *կոչվում է կլանող*: Վերջավոր՝ k թվով վիճակներ ունեցող մարկովյան շղթան կոչվում է էրգոդիկ, եթե կամայական i -ի և j -ի համար՝

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) = p_j > 0, \quad \sum_{j=1}^k p_j = 1, \quad i = \overline{1, k}:$$

$P_j, j = \overline{1, k}$ թվերը կոչվում են մարկովյան շղթայի սահմանային հավանականություններ: Մարկովյան շղթան էրգոդիկ է, եթե գոյություն ունի այնպիսի m , որ Π_m մատրիցի բոլոր տարրերը դրական են:

Եթե $p_j = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n)$, ապա դրանց համար ճիշտ է հետևյալ սահմանային թեորեմը.

Եթե գոյություն ունի այնպիսի n_0 թիվ, որի համար $\Pi_{n_0} = ((p_{ij}(n_0)))$ մատրիցի բոլոր տարրերը դրական են, ապա գոյություն ունեն հետևյալ սահմանները՝

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij} = p_j, \quad (i, j = \overline{1, k})$$

անկախ i թվի արժեքից, ընդ որում, $0 \leq p_j \leq 1$, $\sum_{j=1}^k p_j = 1$:

$P_j, j = \overline{1, k}$ մարկովյան շղթայի սահմանային հավանականությունները որոշվում են՝

$$\begin{cases} P_j = \sum_{r=1}^k P_r P_{rj}, j = 1, 2, \dots, k \\ 1 = \sum_{r=1}^k P_r \end{cases}$$

համակարգից:

Մարկովյան շղթան տեսողաբար նկարագրելու համար կարելի է օգտագործել որոշակի գծապատկեր, որի գագաթներն են շղթայի վիճակները, իսկ եթե S_i -ից կարելի է անցնել S_k ՝ $P_{ik} > 0$ հավանականությամբ, ապա կողմի վրա դրվում է սլաք, և $S_i \xrightarrow{P_{ik}} S_k$: Եթե $P_{ik} = 0$, ապա սլաք չի դրվում:

* * *

2.8.1. Կարո՞ղ են, արդյոք, վերջավոր քանակի վիճակներով մարկովյան շղթայի բոլոր վիճակները լինել ոչ էական:

Պատ.՝ ոչ:

2.8.2. Ապացուցել, որ բոլոր ոչ բացասական n և m թվերի համար տեղի ունի հետևյալ հավասարությունը (*Կոլմոգորով-Չեպմենսի հատկություն*)՝

$$\Pi_{n+m} = \Pi_n \cdot \Pi_m :$$

2.8.3. Համակարգը կարող է գտնվել x_1, x_2, x_3 վիճակներից մեկում, և տրված է անցման հավանականությունների մատրիցը՝

$$\Pi_1 = \begin{Bmatrix} 1/3 & 1/6 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/12 & 1/12 & 5/6 \end{Bmatrix} :$$

Որոշել անցման հավանականությունների Π_2 մատրիցը:

Լուծում: Համաձայն $\Pi_2 = \Pi_1^2$ բանաձևի՝ կստանանք.

$$\Pi_2 = \Pi_1^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{5}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{5}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{11}{72} & \frac{13}{72} & \frac{48}{72} \\ \frac{3}{72} & \frac{21}{72} & \frac{48}{72} \\ \frac{7}{72} & \frac{9}{72} & \frac{56}{72} \end{pmatrix} :$$

2.8.4. Նախորդ խնդրում նկարագրված մարկովյան շղթայի Π_2 մատրիցի բոլոր տարրերը 0-ից տարբեր են: Գտնել շղթայի սահմանային հավանականությունները:

Լուծում: p_1, p_2, p_3 հավանականությունները բավարարում են հետևյալ համակարգը.

$$\begin{cases} (p_{11} - 1)p_1 + p_{21}p_2 + p_{31}p_3 = 0 \\ p_{12}p_1 + (p_{22} - 1)p_2 + p_{32}p_3 = 0; \\ p_{13}p_1 + p_{23}p_2 + (p_{33} - 1)p_3 = 0 \\ p_1 + p_2 + p_3 = 0 \end{cases}$$

Տեղադրելով P_j հավանականությունների արժեքները (Π_2 մատրիցից) և լուծելով վերջին համակարգը, կստանանք՝

$$p_1 = \frac{3}{32}, p_2 = \frac{5}{32}, p_3 = \frac{3}{4}:$$

2.8.5. Խաղոսկրը յուրաքանչյուր պահի հավասար հավանականություններով շրջվում է չորս նիստերից որևէ մեկի վրա՝ անկախ նախորդ նիստի համարից: Ինչպիսի՞ն է հավանականությունը, որ երբ $t \rightarrow \infty$, խաղոսկրը «վեց» նիստի վրա է ընկած, $t=0$ պահին նույն վիճակում էր ($t = 0, 1, 2, \dots$):

Պատ.՝ $p=1/6$:

2.8.6. Տրված է անցման հավանականությունների $\Pi_1 = \begin{pmatrix} 0,4 & 0,6 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$

մատրիցը: Գտնել Π_2 մատրիցը:

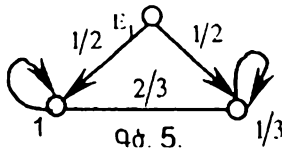
$$\text{Պատ.՝ } \Pi_2 = \begin{pmatrix} 0,34 & 0,66 \\ 0,33 & 0,67 \end{pmatrix}:$$

2.8.7. Տրված է անցման հավանականությունների $\Pi_1 = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,9 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$

մատրիցը: Գտնել Π_3 մատրիցը:

$$\text{Պատ.՝ } \Pi_3 = \begin{pmatrix} 0,244 & 0,756 \\ 0,252 & 0,748 \end{pmatrix}:$$

2.8.8. Տրված է մարկովյան շղթայի անցման հավանականությունների մատրիցը՝



$$\Pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 2/3 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Կառուցել հասապատասխան գծապատկեր:

Պատ.՝ տե՛ս գծ.:

2.8.9. Տրված է մարկովյան շղթային անցման հավանականությունների մատրիցը՝

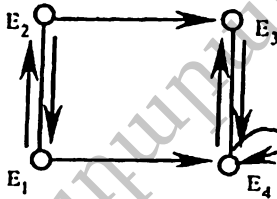
$$\Pi_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} :$$

Պահանջվում է.

ա) գտնել շղթայի վիճակների քանակը,

բ) պարզել, թե դրանցից քանիսն են էական և քանիսը՝ ոչ,

գ) կառուցել (գծապատկեր):

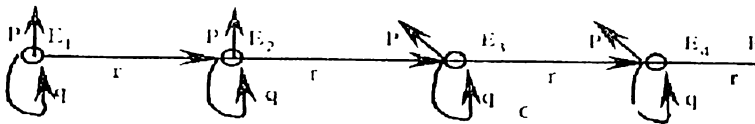


Պատ.՝ ա) $4 \leftrightarrow E_1, E_2, E_3, E_4$,

բ) 2 էական $\leftrightarrow E_1 \cdot E_2$, գ) տե՛ս գծ.:

2.8.10. (Ուսանողի ուսման ժամկետների պլանավորում) Ենթադրենք՝ ուսանողը յուրաքանչյուր տարվա վերջին p հավանականությամբ՝ դուրս է մնում ինստիտուտից, q հավանականությամբ մնում է նույն կուրսում, r հավանականությամբ՝ փոխադրվում է հաջորդ կուրս, a հավանականությամբ՝ հանձնում է պետական քննությունները և ստանում դիպլոմ: Կառուցել համապատասխան գծապատկեր:

Պատ.՝ տե՛ս գծ.:



2.8.11. Ինչ-որ կղզում եղանակը երկար ժամանակահատված կա՛մ անձրևային, կա՛մ արևոտ է: Մեկ օրում եղանակի փոփոխման հավանականությունները տրված են՝

$$\Pi_1 = \begin{matrix} & A & S \\ A & \begin{pmatrix} 0,7 & 0,3 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix} \end{matrix} \text{ մատրիցով:}$$

Գտնել՝ ա) եթե չորեքշաբթին անձրևային է, ապա ինչպիսի՞ն է մոտակա ուրբաթի՝ անձրևային լինելու հավանականությունը,

բ) եթե չորեքշաբթի սպասվում է 0,3 հավանականությամբ անձրևային եղանակ, ապա ինչպիսի՞ն է հավանականությունը, որ մոտակա ուրբաթը կլինի անձրևային:

Պատ.՝ ա) 0,61, բ) 0,547:

2.8.12. X_i -երն անկախ, միևնույն բաշխում ունեցող պատահական մեծություններ են՝ $P(X_i = 1) = p$. $P(X_i = -1) = 1 - p$:

Կազմո՛ւմ են, արդյոք, մարկովյան շղթա հետևյալ մեծությունները՝

ա) $Y_i = X_i X_{i+1}$, բ) $Y_i = X_1 \cdot X_2 \dots X_n$,

գ) $Y_i = \varphi(X_i; X_{i+1})$,

որտեղ՝ $\varphi(-1; -1) = 1$, $\varphi(-1; 1) = 2$, $\varphi(1; -1) = 3$, $\varphi(1; 1) = 4$:

Գտնել մեկքայլանի անցման հավանականությունների մատրիցը:

Պատ.՝ ա) ոչ, եթե $p \neq q$, (օրինակ՝

$$P(Y_3 = 1 / Y_2 = -1) = 1/2, \quad P((Y_3 = 1 / Y_2 = -1)) = 1/2$$

բ) այո, $P(Y_{i+1} = 1 / Y_i = 1) = p$, $P(Y_{i+1} = 1 / Y_i = -1) = q$,

$$զ) \text{ այո, } \Pi_1 = \begin{pmatrix} q & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q & p \\ q & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q & p \end{pmatrix} :$$

2.8.13. Ենթադրենք՝ X_i -ն մարկովյան շղթայի t պահին վիճակի համարն է, $P(X_0=1)=1$ և միավոր ժամանակում անցման մատրիցը հետևյալն է՝

$$\begin{pmatrix} 3/7 & 3/7 & 1/7 \\ 1/11 & 2/11 & 8/11 \\ 1/11 & 4/11 & 6/11 \end{pmatrix} :$$

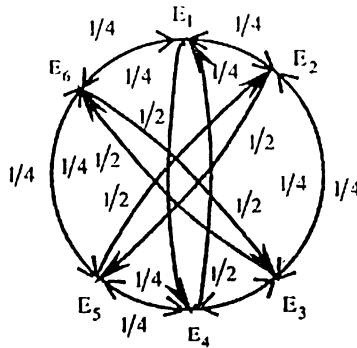
Ցույց տալ, որ $Y_i = \begin{cases} 1, & X_i = 1 \\ 2, & X_i \neq 1 \end{cases}$ հաջորդականությունը մար-

կովյան շղթա է և հաշվել դրան անցման համապատասխան մատրիցը:

$$\text{Պատ.՝ } \begin{pmatrix} 3/7 & 4/7 \\ 1/11 & 10/11 \end{pmatrix} :$$

2.8.14. Շրջանագծին ներգծված կանոնավոր վեցանկյան զագաթներով շարժվում է մասնիկը, որը յուրաքանչյուր զագաթից $1/4$ հավանականությամբ ցատկում է աջ կամ ձախ հարևան զագաթներ և $1/2$ հավանականությամբ՝ տրամագծորեն հակադիր զագաթը: Գտնել անցման հավանականությունների մատրիցը և կառուցել համապատասխան գրաֆը:

$$\text{Պատ.՝ } \Pi_1 = \begin{matrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \\ E_4 \\ E_5 \\ E_6 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & 0 & 1/2 & 0 & 1/4 \\ 1/4 & 0 & 1/4 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 & 1/4 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/4 & 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/4 & 0 & 1/4 \\ 1/4 & 0 & 1/2 & 0 & 1/4 & 0 \end{pmatrix}$$



2.8.15. Երկու արկղում միասին կան 5 սև և 5 սպիտակ գնդիկներ՝ այնպես, որ յուրաքանչյուր արկղ պարունակում է 5 գնդիկ: Յուրաքանչյուր n պահի արկղերից հանում են մեկական գնդիկ և փոխում տեղերը ($t_n = 0, 1, 2, \dots$): Գտնել անցման հավանականությունների մատրիցը և սահմանային հավանականությունները:

Պատ.՝ $P_k = \frac{C_5^k C_5^{5-k}}{C_{10}^5}, k = \overline{1;5} :$

2.8.16. Լուծել նախորդ խնդիրը, երբ գնդիկների քանակը յուրաքանչյուր արկղում N հատ է:

2.8.17. Էլեկտրոնը, կախված սկզբնական էներգիայից, կարող է գտնվել հաշվելի թվով ուղեծրերից մեկի վրա: i -րդ ուղեծրից՝ j -րդ անցնում է մեկ վայրկյանում՝ $c_i e^{-\alpha|i-j|}$, ($\alpha > 0$, $i > 1$, $j > 1$) հավանականություններով: Գտնել՝

ա) երկու վայրկյանում անցման հավանականությունները,

բ) c_i հաստատունները:

Պատ.՝ $\Pi_1 = \begin{pmatrix} E_1 & c_1 & c_1 e^{-\alpha} & c_1 e^{-2\alpha} & c_1 e^{-3\alpha} & \dots \\ E_2 & c_2 e^{-\alpha} & c_2 & c_2 e^{-\alpha} & c_2 e^{-2\alpha} & \dots \\ E_3 & c_3 e^{-2\alpha} & c_3 e^{-\alpha} & c_3 & c_3 e^{-\alpha} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$

ա) $\Pi_2 = \Pi_1^2 \Rightarrow$ օրինակ՝ $p_{11}^2 = c_1(c_1 + c_2 e^{-2\alpha} + c_3 e^{-4\alpha} + c_4 e^{-6\alpha} + \dots)$,

բ) քանի որ յուրաքանչյուր տողի հավանականությունների գումարը հավասար է 1-ի, կունենանք՝

$$c_1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\alpha} \right) = 1 \Rightarrow c_1 = 1 - e^{-\alpha},$$

$$c_2 \left(e^{-\alpha} + \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\alpha} \right) = 1 \Rightarrow c_2 = (1 - e^{-\alpha}) / (1 + e^{-\alpha} - e^{-2\alpha}),$$

$$C_3 = (1 - e^{-\alpha}) / (1 + e^{-\alpha} - e^{-3\alpha}), \dots$$

2.8.18. Մասնիկը թափառում է թվային առանցքի ամբողջ կոորդինատներ ունեցող կետերի վրայով՝ $[a, b]$ միջանցքում, a և b կլանող պատերով: Գտնել մեկքայլանոց և չորսքայլանոց անցման հավանականությունների մատրիցները, եթե $P(i + 1/i) = p$, $P(i - 1/i) = 1 - p = q$:

$$\text{Պատ.՝ } \Pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ q & 0 & p & 0 & \dots & 0 \\ 0 & q & 0 & p & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} :$$

2.8.19. Տրված է երկու վիճակներից մարկովյան շղթայի անցման հավանականությունների $\Pi_1 = \begin{pmatrix} 1-\alpha & \alpha \\ \beta & 1-\beta \end{pmatrix}$ մատրիցը: Գտնել

t_3 և t_4 պահերին շղթայի վիճակների և սահմանային հավանականությունները:

$$\text{Պատ.՝ } \begin{pmatrix} p_{11}(n) & p_{12}(n) \\ p_{21}(n) & p_{22}(n) \end{pmatrix} = \frac{1}{\alpha + \beta} \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} + \frac{(1 - \alpha - \beta)^n}{\alpha + \beta} \begin{pmatrix} \alpha & -\alpha \\ -\beta & \beta \end{pmatrix},$$

$n=3,4:$

2.8.20. Մարկովյան շղթան ունի անցման հավանականությունների հետևյալ մատրիցը՝ $\Pi_1 = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$: Գտնել Π_n -ը:

Ցուցում: Օգտվել Կոլմոգորով-Չեպմենի հավասարությունից՝

$$\Pi_n = \Pi_{n-1} = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix},$$

եթե

$$a+b \neq 1, a+b \neq 0 \Rightarrow \Pi_n = \begin{pmatrix} \frac{b}{a+b} + (1-a-b)^n \cdot \frac{a}{a+b}; & \frac{-a}{a+b}(1-a-b)^n + \frac{a}{a+b} \\ \frac{-b}{a+b} \cdot (1-a-b)^n + \frac{a}{a+b}; & \frac{a}{a+b}(1-a-b)^n + \frac{a}{a+b} \end{pmatrix},$$

եթե $a+b=1 \Rightarrow \Pi_n = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ 1-a & a \end{pmatrix},$

եթե $a+b=0 \Rightarrow a=b=0 \Rightarrow \Pi_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}:$

2.8.21. Համակարգի անցման հավանականությունների մատրիցն է՝

$$\Pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}: \text{Գտնել } t_n \text{ պահին համակարգի վիճակների}$$

հավանականությունները, եթե $t=0$ պահին համակարգն առաջին վիճակում է:

Պատ.՝ Ժամանակի կենտ պահերին՝ 2-ում,
զույգ պահերին՝ 1-ում:

2.8.22. Բեռնուլիի զժապատկերում A -ի հանդես գալու հավանականությունը p է՝ ($0 < p < 1$):

Թող $X_i=1$, եթե A -ի հանդես գալու ընդհանուր թիվը՝ $S=0,1,2,\dots,t$ փորձերում՝ կենտ է և հակառակ դեպքում՝ $X_i=2$: Գտնել անցման հավանականությունները:

$$\text{Պատ.՝ } \begin{cases} p_{11} = p_{22} = q = 1-p \\ p_{12} = p_{21} = p \end{cases}:$$

2.8.23. Տրված են մարկովյան շղթայի սկզբնական վիճակի և $p_{i,j}(i, j = \overline{1, r})$ անցման հավանականությունները: Գտնել հավանականությունը, որ շղթան n քայլ հետո կգտնվի E_j վիճակում:

Ցուցում: Նշանակենք՝ $P(X_n = j) = a_j^{(n)}$, $j = \overline{1; r}$ $p_{kj}^{(n)}$ հավանականությունն այն բանի, որ սկզբնական E_i վիճակից n քայլ հետո կգտնվի E_j վիճակում: Լրիվ հավանականության բանաձևով.

$$P(X_n = j) = \sum_{k=1}^r P(X_0 = k) P(X_n = j / X_0 = k),$$

կամ, որ նույնն է՝

$$a_j^{(n)} = \sum_{k=1}^r a_k p_{kj}^{(n)}, \quad p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^r p_{ik} p_{kj}^{(n-1)}, \quad n \geq 2:$$

2.8.24. Ապացուցել, որ $\begin{pmatrix} 1-\alpha & \alpha \\ \alpha & 1-\alpha \end{pmatrix}$, $0 < \alpha < 1$ տեսքի ստոխաս-

տիկ մատրիցների հավանականություններն ունեն նույն ստացիոնար բաշխումը և գտնել այն:

Պատ.՝ $(1/2; 1/2)$:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵՐԸ

§3.1. Ընտրանքային եղանակ

Մաթեմատիկական վիճակագրության խնդիրն է վիճակագրական տվյալների հավաքման և մշակման մեթոդների ստեղծումը՝ գիտական և պրակտիկ (գործնական) հետևություններ անելու համար:

Ուսումնասիրվող (հետազոտվող) X (որակական կամ քանակական) հայտանիշի (դիսկրետ կամ անընդհատ) պատահական ընտրված օբյեկտների համախմբությունը կոչվում է *ընտրանքային համախմբություն կամ ընտրանք*: Իսկ օբյեկտների այն համախմբությունը, որից կատարվում է ընտրանք, կոչվում է *գլխավոր համախմբություն*:

X հայտանիշի ուսումնասիրման համար ընտրված $x_1, x_2, \dots, x_n$ արժեքները կոչվում են *տարբերակներ*, իսկ աճման կարգով դասավորված *տարբերակների հաջորդականությունը՝ վարիացիոն շարք*:

Նկատենք, որ X -ը կարելի է դիտարկել որպես պատահական մեծություն, իսկ օբյեկտների պատահական ընտրությունը՝ որպես n անկախ փորձեր, որոնց արդյունքում X -ը ստանում է $x_1, x_2, \dots, x_n$ արժեքներ:

Ընտրանքի x_i տարբերակի n_i քանակը կոչվում է հաճախություն, $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ թիվը՝ *ընտրանքի ծավալ*, իսկ $w_i = \frac{n_i}{n}$ թվերը՝ հարաբերական հաճախություններ:

Վարիացիոն շարքի x_i տարբերակների և դրանց համապատասխան՝ n_i կամ $w_i = \frac{n_i}{n}$ հարաբերական հաճախությունների համապատասխանությունը, կոչվում է *ընտրանքի վիճակագրական բաշխում*:

x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_k
n_1	n_2	n_3	$\dots$	n_k

կամ

x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_k
w_1	w_2	w_3	$\dots$	w_k

Վիճակագրական բաշխումը կարելի է ներկայացնել նաև միջակայքերի հաջորդականության և համապատասխան հաճախությունների (տվյալ միջակայքին պատկանող տարբերակներին համապատասխան հաճախությունների գումարի) աղյուսակի տեսքով, ենթադրենք՝

$(a_1 : b_1)$	$(a_2 : b_2)$	$(a_3 : b_3)$	$\dots$	$(a_k : b_k)$
n_1	n_2	n_3	$\dots$	n_k

Ընտրանքային (կամ փորձնական) բաշխման ֆունկցիա է կոչվում $F^*(x) = \frac{n_x}{n}$ -ը ֆունկցիան, որպեսզի՝ $\forall x \in R$, n_x -ը x -ից փոքր տարբերակների քանակն է, իսկ n -ը ընտրանքի ծավալն է:

Այլ խոսքով, $F^*(x)$ -ը յուրաքանչյուր $x \in R$ թվի համար $X < x$ պատահույթի հարաբերական հաճախությունն է:

Նկատենք, որ $F^*(x)$ ֆունկցիան ունի հետևյալ հատկությունները.

1. $0 \leq F^*(x) \leq 1$,
2. $F^*(x)$ -ը չնվազող է,
3. եթե x_1 -ը ամենափոքր տարբերակն է, իսկ x_k -ն՝ ամենամեծը, ապա՝

$$F^*(x) = 0, \text{ եթե } x \leq x_1, \text{ և } F^*(x) = 1, \text{ եթե } x > x_k:$$

X հայտանիշի ուսումնասիրության ընթացքում ակնառու լինելու համար կառուցում են վիճակագրական բաշխման զանազան գծապատկերներ, մասնավորապես՝ *սյուիզոն* և *հիստոգրամ*:

Դիսկրետ բաշխումով X հայտանիշի հաճախությունների (կամ հարաբերական հաճախությունների) պոլիգոն է կոչվում այն բեկյալը, որի հատվածները հաջորդաբար միացնում են $(x_1; n_1)$, $(x_2; n_2) \dots, (x_k; n_k)$ կամ $(x_1; w_1)$, $(x_2; w_2)$, ..., $(x_k; w_k)$ կետերը, որտեղ x_i -երը ընտրանքի փոփոխություններն են, n_i -երը (կամ w_i -երը) դրանց համապատասխան (կամ հարաբերական) հաճախություններ:

Անընդհատ բաշխումով X հայտանիշի դեպքում բոլոր դիտված արժեքների միջակայքը տրոհում են որևէ h երկարության մասնակի միջակայքերի և որոշում i -րդ միջակայքում ընկած տարբերակների հաճախությունների n_i գումարը: Եթե որևէ դիտարկված արժեք հանդիսանում է տրոհման կետ, ապա համապատասխան հաճախությունը կարելի է բաժանել հարևան միջակայքերի միջև:

Հաճախությունների (կամ հարաբերական հաճախությունների) հիստոգրամ է կոչվում այն ուղղանկյուններից կազմված սանդղաձև պատկերը, որի հիմքերը h երկարությամբ մասնակի միջակայքեր են, իսկ բարձրությունները հավասար են համապատասխան $\frac{n_i}{h}$ (կամ $\frac{w_i}{h}$) հարաբերության: Պարզ է, որ հաճախությունների (կամ հարաբերական հաճախությունների) հիստոգրամի i -րդ ուղղանկյան մակերեսը հավասար է՝ $h \frac{n_i}{h} = n_i$ (կամ

$$h \frac{w_i}{h} = w_i):$$

* * *

3.1.1. Որոշ դիսկրետ պատահական մեծության ուսումնասիրության ժամանակ 20 անկախ փորձերի արդյունքում ստացվել է հետևյալ ընտրանքը՝

10	13	10	9	8	12	12	11	8	7
10	10	11	7	13	13	9	7	9	13

Պահանջվում է.

- ա) գրել վարիացիոն շարքը,
 բ) կազմել ընտրանքի վիճակագրական բաշխումը,
 գ) կառուցել ընտրանքային բաշխման $F^*(x)$ ֆունկցիան
 և դրա գծապատկերը,
 դ) կառուցել հաճախությունների և հարաբերական հա-
 ճախությունների պոլիգոնները:

Լուծում: ա) Ընտրելով իրարից տարբեր տարբերակներ և դասա-
 վորելով աճման կարգով՝ կունենանք վարիացիոն շարքը:

x_i	7	8	9	10	11	12	13
-------	---	---	---	----	----	----	----

բ) Գտնել յուրաքանչյուր տարբերակի հաճախությունը և
 հարաբերական հաճախությունը՝

$$n_1 = 3, n_2 = 2, n_3 = 3, n_4 = 4, n_5 = 2, n_6 = 2, n_7 = 4,$$

$$w_1 = \frac{3}{20}, w_2 = \frac{1}{10}, w_3 = \frac{3}{20}, w_4 = \frac{1}{5}, w_5 = \frac{1}{10}, w_6 = \frac{1}{10}, w_7 = \frac{1}{5},$$

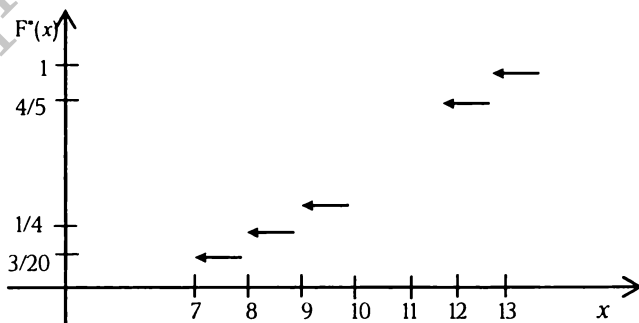
որտեղ՝ $n = n_1 + n_2 + \dots + n_7 = 20$:

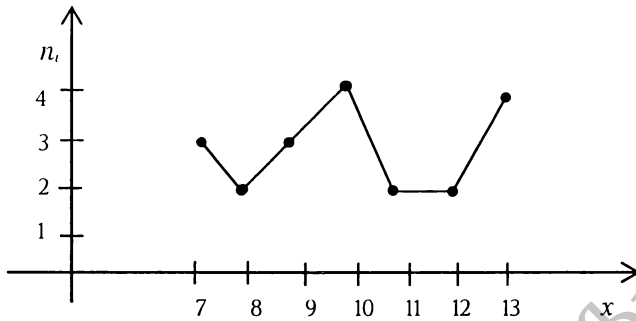
Հետևաբար՝ ընտրանքի վիճակագրական բաշխումը կլինի.

x_i	7	8	9	10	11	12	13
n_i	3	2	3	4	2	2	4

կամ

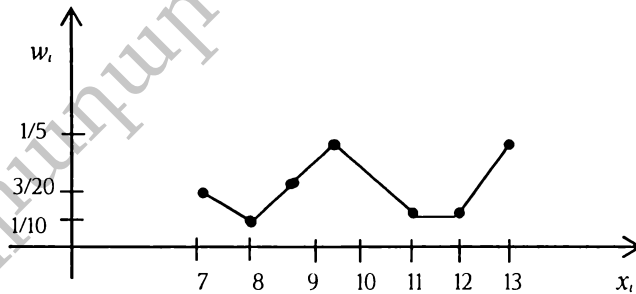
x_i	7	8	9	10	11	12	13
W_i	3/20	1/10	3/20	1/5	1/10	1/10	1/5





գ) Քանի որ $x_1 = 7$ -ը ամենափոքր տարրերակն է, ապա $F^*(x) = 0$, երբ $x \leq 7$: Եթե $7 < X \leq 8$, ապա $F^*(x) = \frac{n_1}{n} = \frac{3}{20}$, եթե $8 < X \leq 9$, ապա $F^*(x) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$, և այլն: Քանի որ $x_7 = 13$ -ը ամենամեծ տարրերակն է, ապա $F^*(x) = 1$, եթե $x > 13$:

դ) Հաճախությունների և հարաբերական հաճախությունների պոլիգոնները պատկերված են համապատասխան զծապատկերներում:



3.1.2. Տրված են դիսկրետ պատահական մեծության փորձերի արդյունքները: Պահանջվում է կազմել վարիացիոն շարքը և ընտրանքի վիճակագրական բաշխումը.

ա)

2	1	3	3	4	3	3	3	1	1	2	2	4	4	3	2	2	3	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

բ)

13	15	14	16	15	13	18	20	14	15	16	16	19	19	18
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Պատ.՝ ա)

x_i	1	2	3	4
n_i	3	5	8	4

բ)

x_i	13	14	15	16	18	19	20
n_i	2	2	3	3	2	2	1

3.1.3. Գտնել հետևյալ ընտրանքի բաշխմանը համապատասխան ընտրանքային բաշխման ֆունկցիան և կառուցել գծապատկեր:

ա)

x_i	1	4	5	7
n_i	2	9	6	3

բ)

x_i	20	50	70	80	100
n_i	8	10	15	12	5

Պատ.՝ ա) $F^*(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 1 \\ 0,1; & 1 < x \leq 4 \\ 0,55; & 4 < x \leq 5 \\ 0,85; & 5 < x \leq 7 \\ 1; & x > 7 \end{cases}$

3.1.4. Ըստ ընտրանքի տրված բաշխման՝ կառուցել ընտրանքային $F^*(x)$ ֆունկցիան, հաճախությունների և հարաբերական հաճախությունների պոլիգոնները.

ա)

x_i	2	3	5	6	7
n_i	5	10	20	10	5

բ)

x_i	1,0	1,5	1,6	1,7
n_i	20	30	40	10

գ)

x_i	-4	-2	0	2	4
n_i	7	5	15	13	10

$$\text{Պատ.՝ } q) \quad F^*(x) = \begin{cases} 0; & x \leq -4 \\ 0,14; & -4 < x \leq -2 \\ 0,24; & -2 < x \leq 2 \\ 0,54; & 0 < x \leq 4 \\ 0,80; & 2 < x \leq 4 \\ 1; & x > 4 \end{cases} :$$

3.1.5. Տրված են 20 ձեռնարկությունների աշխատավարձերի ֆոնդերի մեծությունները (մլն դրամ)՝

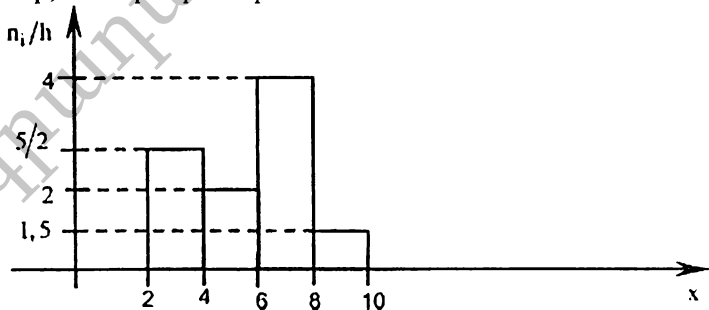
4,2	2,4	4,9	6,7	6,0	2,7	2,0	6,3	7,1	6,0
8,3	3,6	9,1	5,6	9,7	6,7	2,6	7,3	6,0	7,8

Կազմել միջակայքային աղյուսակ՝ 2 մլն դրամ, և կառուցել հաճախությունների հիստոգրամ:

Լուծում: Քանի որ դիտարկված արժեքներից ամենափոքրը 2,0-ն է, ապա պահանջվող 2 լայնքով միջակայքերը, որոնք ընդգրկում են դիտարկված բոլոր արժեքները, կլինեն՝

(2,0;4,0)	(4,0;6,0)	(6,0;8,0)	(8,0;10,0)
-----------	-----------	-----------	------------

Նկատենք, որ 6,0 դիտարկված արժեքը տրոհման կետ է, և դրա հաճախությունը 3 է, ուստի այդ հաճախությունը տրոհում ենք, ասենք՝ 1-ի և 2-ի:



Հետևաբար, միջակայքային աղյուսակը կլինի՝

(2,0;4,0)	(4,0;6,0)	(6,0;8,0)	(8,0;10,0)
5	4	8	3

Հաճախությունների հիստոգրամը պատկերված է:

3.1.6. 100 ուսանողի հասակի չափման արդյունքները բերված են հետևյալ աղյուսակում՝

Հասակ	(154:158)	(158:162)	(162:166)	(166:170)	(170:174)	(174:178)	(178:182)
Քանակ	8	14	20	32	12	10	4

Պահանջվում է.

- ա) կառուցել հաճախությունների և հարաբերական հաճախությունների հիստոգրամներ,
- բ) կազմել հաճախությունների դիսկրետ աղյուսակ (որպես հասակի արժեքներ վերցնելով մասնակի միջակայքերի միջնակետերը) և դրան համապատասխան պոլիգոն:

3.1.7. 25 կովի կաթում յուղի պարունակության հետազոտումը (%-ով) տվել է հետևյալ արդյունքները՝

3,45	3,56	3,68	3,66	3,70	3,76	3,75
3,78	3,80	3,94	3,88	3,86	3,88	3,94
3,93	3,90	3,96	4,03	4,03	3,98	4,40
4,08	4,10	4,18	4,35			

Հստորելով մասնակի միջակայքերի $h=0,20$ երկարություն՝ կազմել հաճախությունների միջակայքային աղյուսակ և հիստոգրամ:

$(x_i; x_{i+1})$	(3,45;3,65)	(3,65;3,85)	(3,85;4,05)	(4,05;4,25)	(4,25;4,45)
n_i / n	2/25	7/25	11/25	3/25	2/25

3.1.8. Խաղոսկրը նետել 120 անգամ և կառուցել՝

- ա) հաճախությունների աղյուսակ,
- բ) ընտրանքային բաշխման ֆունկցիա:

3.1.9. 100 կաղնու ծառերի բների տրամագծերի չափման ժամանակ ստացվել են հետևյալ արդյունքները.

Բնի հաստ. (սմ)	Քանակ	Բնի հաստ, (սմ)	Քանակ
(14;18)	2	(34;38)	20
(18;22)	4	(38;42)	11

(22:26)	10	(42:46)	7
(26:30)	18	(46:48)	4
(30;34)	21	(48:52)	3

Կառուցել հաճախությունների և հարաբերական հաճախությունների հիստոգրամներ:

§3.2. Բաշխման պարամետրերի վիճակագրական գնահատականները

Եթե X հայտանիշի ուսումնասիրության համար տրված է n ծավալի՝

x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_k
n_1	n_2	n_3	$\dots$	n_k

ընտրանքը, ապա, ընտրանքային տվյալներից կախված, *ցանկացած* $\theta^* = \theta^*(x_1, x_2, \dots, x_n)$ *ֆունկցիա կոչվում է տեսական բաշխման անհայտ θ պարամետրի վիճակագրական գնահատական (կամ գնադրու):*

Նկատենք, որ վիճակագրական գնահատականը պատահական մեծություն է (որն արժեքներ է ստանում n անկախ փորձերում), որի բաշխման օրենքը կախված է X -ի բաշխման օրենքից և փորձերի n քանակից:

Վիճակագրական գնահատականը կոչվում է կերային, եթե այն որոշվում է մեկ թվով:

Որպեսզի վիճակագրական գնահատականները տան գնահատվող պարամետրերի ավելի «լավ» մոտարկումներ, դրանք պետք է բավարարեն որոշակի պայմաններ:

θ^* *կերային վիճակագրական գնահատականը կոչվում է θ պարամետրի համար անշեղելի գնահատական, եթե դրա մաթեմատիկական սպասումը ընտրանքի ցանկացած ծավալի դեպքում հավասար է գնահատվող պարամետրին՝ $M(\theta^*) = \theta$:*

Շեղելի է կոչվում այն կերպին գնահատականը, որի մաթեմատիկական սպասումը հավասար չէ գնահատվող պարամետրին:

θ պարամետրի երկու անշեղելի գնահատականներից գերադասելի է այն, որն ունի փոքրագույն դիսպերսիա:

θ^* վիճակագրական գնահատականը կոչվում է էֆեկտիվ (սրդյունավետ), եթե գնահատականների որոշակի դասում ընտրանքի տվյալ n ծավալի դեպքում ունի հնարավոր փոքրագույն դիսպերսիա:

θ^* վիճակագրական գնահատականը θ պարամետրի համար կոչվում է ունակային գնահատական, եթե, ըստ հավանականության, ձգտում է θ -ին, երբ $n \rightarrow \infty$:

Նկատենք, որ $x_1, x_2, \dots, x_n$ արժեքները կարելի է դիտարկել որպես անկախ միակերպ բաշխված (այն համընկնում է X -ի բաշխման օրենքի հետ) $X_1, X_2, \dots, X_n$ պատահական մեծությունների համապատասխան արժեքներ:

Գլխավոր միջինի (մաթ. սպասման) համար որպես անշեղելի գնահատական է ծառայում ընտրանքային միջինը.

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i :$$

Գլխավոր դիսպերսիայի՝ D_q -ի համար ընտրանքային դիսպերսիան՝ $D_p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{x}_p)^2$, շեղելի գնահատական է, քանի որ $M(D_p) = \frac{n-1}{n} D_q$:

Ուստի, որպես գլխավոր դիսպերսիայի համար անշեղելի գնահատական, վերցնում ենք ուղղված ընտրանքային դիսպերսիան՝

$$S^2 = \frac{n}{n-1} D_p :$$

Դիպոդություն: Եթե x_i սկզբնական տարբերակները մեծ թվեր են, ապա հաշվումների պարզության համար անցնում ենք պայմանական տարբերակների՝ $u_i = x_i - c$, որտեղ c -ն կոչվում է «կեղծ» զրո, և օգտակար է ընտրել x_0 -ին մոտիկ թիվ կամ ամենամեծ հաճախությանը համապատասխան տարբերակ: Այդ դեպքում

$$\bar{x}_0 = c + \bar{u}_0, \text{ իսկ } D_0(X) = D_0(U):$$

Ընդհանրապես, որպես m -րդ կարգի սկզբնական մոմենտի գնահատական է ծառայում $\bar{v}_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^m$, իսկ m -րդ կարգի կենտրոնական մոմենտի գնահատական՝

$$\bar{\mu}_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{x}_0)^m, \quad m \geq 1:$$

Ընտրանքային բաշխման ասիմետրիա և էքսցես են կոչվում, համապատասխանաբար՝

$$a_S = \frac{\bar{\mu}_3}{\sigma_0^3} \quad \text{և} \quad e_k = \frac{\bar{\mu}_4}{\sigma_0^4} - 3$$

արժեքները, որտեղ $\sigma_0 = \sqrt{D_0}$ ընտրանքային միջին քառակուսային շեղումն է:

Վերը նշված բոլոր գնահատականների հաշվման ժամանակ, h քայլով հավասարահեռ տարբերակների դեպքում, հարմար է սկզբնական տարբերակներից անցնել՝ $u_i = \frac{x_i - c}{h}$ պայմանական տարբերակների և օգտվել հետևյալ կապերից՝

$$\bar{x}_0 = M_1^* h + c, \quad \bar{\mu}_2 = D_0 = [M_2^* - (M_1^*)^2] h^2,$$

$$\bar{\mu}_3 = [M_3^* - 3M_2^* M_1^* + 2(M_1^*)^3] h^3,$$

$$\bar{\mu}_4 = [M_4^* - 4M_3^* M_1^* + 6(M_1^*)^2 - 3(M_1^*)^4] h^4,$$

որտեղ $M_m^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i u_i^m$ -ը m -րդ կարգի պայմանական սկզբնական մոմենտն է:

Եթե x_i սկզբնական տարբերակները անհավասարահեռ են, ապա բոլոր տարբերակները պարունակող միջակայքը տրոհում են որևէ h երկարության մասնակի միջակայքերի այնպես, որ յուրաքանչյուր մասնակի միջակայքում ընկած լինեն ոչ պակաս, քան 8-10 սկզբնական տարբերակներ: Այնուհետև, որպես նոր x_i^* հավասարահեռ տարբերակներ, ընտրում են մասնակի միջակայքերի միջակետերը, իսկ որպես դրանց համապատասխան նոր հաճա-

խություններ՝ տվյալ մասնակի միջակայքում ընկած բոլոր սկզբնական տարբերակների հաճախությունների գումարը: Եթե սկզբնական տարբերակը տրոհման կետ է, ապա դրա հաճախությունը բաժանում են երկու հարևան միջակայքերի միջև:

Ընտրանքային դիսպերսիան հաշվելիս խմբավորման հետևանքով առաջացած սխալը փոքրացնելու համար (հատկապես՝ երբ միջակայքերի թիվը փոքր է) մտցնում են *Շեպարդի ուղղումը*՝ $D'_r = D_r \cdot \frac{-h^2}{12}$, որտեղ h -ը միջակայքի երկարությունն է:

* * *

3.2.1. Դասարանի 40 աշակերտի ստուգողական աշխատանքի արդյունքներն են.

Գնահատական	2	3	4	5
Աշակերտներ	3	8	25	4

Գտնել.

ա) գնահատականի միջին արժեքը,

բ) ընտրանքային դիսպերսիան,

գ) ուղղված ընտրանքային միջին քառակուսային շեղումը՝ S -ը:

Լուծում: ա) Ըստ $\bar{x}_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i$ բանաձևի՝

$$\bar{x}_r = \frac{1}{40} (2 \cdot 3 + 3 \cdot 8 + 4 \cdot 25 + 5 \cdot 4) = 3,75:$$

բ) Ըստ $D_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{x}_r)^2$ բանաձևի՝

$$D_r = \frac{1}{40} [(2-3,75)^2 \cdot 3 + (3-3,75)^2 \cdot 8 + (4-3,75)^2 \cdot 25 + (5-3,75)^2 \cdot 4] = 0,5375:$$

գ) Ըստ $S = \sqrt{\frac{n}{n-1} \cdot D_r}$ բանաձևի՝ $S = \sqrt{\frac{40}{39} \cdot 0,5375} \approx 0,74:$

3.2.2. 100 նորածնի քաշի վերաբերյալ ստացվել է հետևյալ միջա-
կայքային աղյուսակը.

Քաշ	(1;1,5)	(1,5;2)	(2;2,5)	(2,5;3)	(3;3,5)	(3,5;4)	(4;4,5)	(4,5;5)
Քանակ	1	2	5	15	35	28	12	2

Գտնել $\bar{x}_n$ -ը, D_n -ը և σ_n -ը:

Լուծում: Հաշվումներ կատարելու համար գտնենք մասնակի միջա-
կայքերի կենտրոնները՝

x_i^*	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25	4,75
n_i	1	2	5	15	35	28	12	2

և անցնենք $u_i = \frac{x_i^* - c}{h}$ պայմանական տարբերակներին,

որտեղ՝ $c=3,25$, իսկ $h=0,5$:

Կունենանք.

u_i	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
n_i	1	2	5	15	35	28	12	2

Որտեղից՝

$$\bar{u}_n = \frac{1}{100} (1 \cdot (-4) + 2 \cdot (-3) + 15 \cdot (-1) + 0 + 28 + 24 + 6) = 0,33,$$

$$D_n(u) \approx \frac{1}{100} [(-4 - 0,33)^2 \cdot 1 + (-3 - 0,33)^2 \cdot 2 + 27,14 + 26,53 + \\ + 3,81 + 12,56 + 33,47 + 14,26] = 1,587:$$

Հետևաբար՝

$$\bar{x}_n = \bar{u}_n h + c = 0,33 \cdot 0,5 + 3,25 \approx 3,41;$$

$$D_n = D_n(u) h^2 \approx 1,587 \cdot 0,25 \approx 0,40; \quad \sigma_n = \sqrt{D_n} \approx 0,63:$$

3.2.3. Մի որոշ ֆիզիկական մեծություն միևնույն գործիքով (առանց
սխտեմատիկ սխալների) չափել են 4 անգամ և ստացել 8, 9,
11, 12 արդյունքները: Գտնել՝

ա) չափման արդյունքների միջին ընտրանքայինը,

բ) գործիքի սխալի ընտրանքային և ուղղված դիսպեր-
սիաները:

$$\text{Պատ.՝ ա) } \bar{x}_p = 10, p) D_p = 2,5, S^2 = \frac{10}{3} :$$

3.2.4. Տրված՝ $n=10$ ծավալի ընտրանքի բաշխումով գտնել ուղղված ընտրանքային դիսպերսիան:

x_i	102	104	108
n_i	2	3	5

$$\text{Պատ.՝ } S^2 = 9,49 :$$

3.2.5. Չափվել է պատահական ընտրված 160 մանրակի չափ՝ 0,5 մմ ճշտությամբ: Ստացված չափերի շեղումները (մմ-ով) իրենց նորմայից վերածվել են միջակայքերի, և ստացվել է հետևյալ վիճակագրական շարքը.

X	(-16;-12)	(-12;-8)	(-8;-4)	(-4;0)	(0;4)	(4;8)	(8;12)	(12;16)	(16;20)	(20;24)
n	4	11	18	23	28	27	22	16	8	3

Հաշվել X մեծության ընտրանքային միջինը, դիսպերսիան, երրորդ և չորրորդ կարգի կենտրոնական մոմենտները:

Ցուցում: Ընտրել մասնակի միջակայքերի միջնակետերը, անցնել պայմանական տարբերակների և օգտվել պայմանական ու սկզբնական մոմենտների կապերի բանաձևերից:

$$\text{Պատ.՝ } \bar{x}_p = 3,448, \bar{\mu}_2 \approx 69,92, \bar{\mu}_3 \approx 14,02; \bar{\mu}_4 \approx 11535,36$$

3.2.6. Ապացուցել, որ $u_i = x_i h + c$ պայմանական տարբերակների համար տեղի ունենւ՝

$$u_p = \bar{x}_p h + c \text{ և } D_p(u) = h^2 D_p(X):$$

3.2.7. Տրված՝ $n=10$ ծավալի ընտրանքի բաշխումով գտնել ուղղված ընտրանքային դիսպերսիան:

x_i	23,5	26,1	28,2	30,4
n_i	2	3	4	1

Ցուցում: Անցնել $u_i = 10 \cdot x_i - 268$ պայմանական տարբերակների:

$$\text{Պատ.՝ } S_x^2 = \frac{S_u^2}{100} = \frac{489}{100} = 4,89 :$$

3.2.8. $n=100$ ծավալի ընտրանքի տրված բաշխումով գտնել ասիմետրիան և էքսցեսը:

ա)	x_i	12	14	16	18	20	22
	n_i	5	15	50	16	10	4

բ)	x_i	2,6	3,0	3,4	3,8	4,2
	n_i	5	20	45	15	15

գ)	x_i	1	6	11	16	21
	n_i	5	25	40	20	10

Պատ.՝ ա) $a_s = 0,49$, $e_k = 0,36$,

բ) $a_s = 0,145$, $e_k = -0,337$,

գ) $a_s = 0,18$, $e_k = -0,45$:

Վիճակագրական գնահատականը կոչվում է միջակայքային, եթե որոշվում է երկու՝ $\theta_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$ և $\theta_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$ թվերով:

$(\theta_1; \theta_2)$ -ը անվանում ենք γ հուսալիությամբ վստահելի միջակայք θ գնահատվող պարամետրի համար, եթե $\theta_1 < \theta < \theta_2$ անհավասարությունը տեղի ունի ոչ պակաս, քան γ հավանականությամբ՝

$$P(\theta_1 < \theta < \theta_2) \geq \gamma:$$

Միջակայքի θ_1 և θ_2 ծայրակետերը θ պարամետրի վստահելի սահմաններն են և պարահական մեծություններ:

Նորմալ բաշխում ունեցող X պատահական մեծության (հայտնի σ -ով) անհայտ a պարամետրի համար γ վստահելի հավանականությամբ վստահելի միջակայքն է՝

$$\bar{x}_n - t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < a < \bar{x}_n + t \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

որտեղ՝ $t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \delta$ գնահատման ճշտությունն է, n -ը՝ րնտրանքի ծա-

վալը, t -ն գտնում են $\Phi(t) = \frac{\gamma}{2}$ հավասարությունից՝ Լապլասի $\Phi(t)$

ֆունկցիայի աղյուսակից, $t = t_\gamma$:

Եթե նորմալ բաշխում ունեցող X պատահական մեծության σ միջին քառակուսային շեղումը նույնպես անհայտ է, ապա (ներ $n > 30$) a պարամետրի վստահելի միջակայքն է՝

$$\bar{x} - t_\gamma \frac{S}{\sqrt{n}} < a < \bar{x} + t_\gamma \frac{S}{\sqrt{n}},$$

որտեղ S -ը ուղղված միջին քառակուսային շեղումն է, t_γ -ն որոշում են աղյուսակ 4-ից՝ n -ով և γ -ով: Իսկ անհայտ σ -ի համար γ հուսալիությամբ վստահելի միջակայք է ծառայում.

$$S(1 - q) < \sigma < S(1 + q), \quad \text{երբ } q < 1,$$

$$0 < \sigma < S(1 + q), \quad \text{երբ } q > 1,$$

որտեղ S -ը ուղղված ընտրանքային միջին քառակուսային շեղումն է, իսկ q -ն որոշում են աղյուսակով՝ n -ով և γ -ով (աղյուսակ 5):

Բեռնուլիի սխեմայում պատահույթի հանդես գալու անհայտ p հավանականության համար γ հուսալիությամբ վստահելի միջակայք է ծառայում $p_1 < p < p_2$ միջակայքը, որտեղ՝

$$p_{1,2} = \frac{W + \frac{1}{2n} t_\lambda^2 \mp t_\lambda \sqrt{\frac{W(1-W)}{n} + \frac{1}{4n} t_\lambda^2}}{1 + \frac{1}{n} t_\lambda^2}$$

t_γ^2 -ն $2\Phi(t) = \gamma$ հավասարման լուծումն է, $W = \frac{m}{n}$ -ը՝ հարաբերական հաճախությունը: Ընդ որում, մեծ n -երի համար ($n > 100$), $P_{1,2}$ ծայրակետերի վերոհիշյալ բանաձևում $\frac{1}{4n} t_\gamma^2$ գումարելին կարելի է անտեսել:

3.2.9. Նորմալ բաշխում ունեցող X պատահական մեծության անհայտ a -ի համար՝ $\gamma = 0,95$ հուսալիությամբ, գտնել վստահելի միջակայքը, եթե $\sigma = 5$, $n = 25$ և $\bar{x}_n = 14$:

Լուծում: Գտնենք t -ն $\Phi(t) = \frac{\gamma}{2} = 0,475$ հավասարությունից՝ օգտ-

վելով $\Phi(t)$ -ի աղյուսակից: $t_\gamma = 1,96$:

Հետևաբար՝ որոնելի վստահելի միջակայքը կլինի՝

$$12,04 < a < 15,96 :$$

3.2.10. $n=16$ ծավալի ընտրանքով նորմալ բաշխում ունեցող X քանակական հայտանիշի նկատմամբ ստացվել են հետևյալ ընտրանքային բնութագրիչները.

$\bar{x}_n = 20,2$ և $S = 0,8$: $\gamma = 0,95$ հուսալիությամբ գտնել՝

ա) a -ի վստահելի միջակայքը, բ) σ -ի վստահելի միջակայքը:

Լուծում: ա) Օգտվելով աղյուսակ 4-ից՝ $n=16$, $\gamma=0,95$ արժեքներով գտնում ենք՝ $t_\gamma = 2,13$, հետևաբար՝

$$\bar{x}_n - t_\gamma \frac{S}{\sqrt{n}} = 20,2 - 2,13 \frac{0,8}{\sqrt{16}} = 19,774 ,$$

$$\bar{x}_n + t_\gamma \frac{S}{\sqrt{n}} = 20,626 :$$

Ուստի անհայտ σ -ով նորմալ բաշխման անհայտ a պարամետրի $\gamma=0,95$ հուսալիությամբ վստահելի միջակայքը կլինի՝

$$19,774 < a < 20,626:$$

բ) Օգտվելով աղյուսակ 5-ից՝ $n=16$ և $\gamma=0,95$ արժեքներով գտնում ենք $q=0,44$: Քանի որ $q < 1$, ապա σ -ի վստահելի միջակայքը կլինի՝

$$0,8 \cdot (1 - 0,44) < \sigma < 0,8 \cdot (1 + 0,44) \text{ կամ } 0,448 < \sigma < 1,152 :$$

3.2.11. Գտնել ընտրանքի մինիմալ n ծավալը, որի դեպքում $\gamma = 0,95$ հուսալիությամբ, նորմալ օրենքով բաշխված X հայտանիշի ընտրանքային միջինի օգնությամբ, անհայտ a պարամետրի

գնահատման ճշտությունը կլինի՝ $\delta=0,2$, եթե հայտնի է, որ $\sigma=1,15$:

Լուծում: Օգտվելով ճշտության՝ $\delta = t \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ բանաձևից, կստանանք՝

$$n = \frac{t^2 \sigma^2}{\delta^2} :$$

Իսկ $\Phi(t) = \frac{\gamma}{2} = 0,4875$ հավասարությունից, ըստ աղյուսա-

կի, գտնում ենք՝ $t = 2,24$: Հետևաբար՝ $n = \frac{2,24^2 \cdot 1,25^2}{0,2^2} \approx 166$:

3.2.12. A պատահույթի նկատմամբ $n=80$ անկախ փորձերում ստացվել են $m=16$ ելքեր: Տրված՝ $\gamma=0,95$ հուսալիությամբ գտնել անհայտ՝ $p=P(A)$ հավանականության համար վստահելի միջակայքը:

Լուծում: $\Phi(t) = \frac{\gamma}{2} = \frac{0,95}{2} = 0,475$ հավասարությունից (օգտվելով աղյուսակ 2-ից) կունենանք՝ $t=1,96$: Հաշվի առնելով, որ $w = \frac{m}{n} = \frac{16}{80} = 0,2$, գտնենք վստահելի միջակայքի ծայրակետերը՝

$$p_1 = \frac{0,2 + \frac{1}{2 \cdot 80} 1,96^2 - 1,96 \sqrt{\frac{0,2(1-0,2)}{80} + \frac{1}{4 \cdot 80} 1,96^2}}{1 + \frac{1}{80} 1,96^2} \approx 0,128, \quad p_2 = 0,299 :$$

Ուստի վստահելի միջակայքը կլինի՝ $0,128 < p < 0,299$:

3.2.13 $n=100$ անկախ փորձերի արդյունքում A պատահույթը հանդես է եկել $m=36$ անգամ: $\gamma=0,8$ վստահելի հավանականությամբ գտնել $P(A)=p$ հավանականության վստահելի միջակայքը:

Պատ.՝ $0,2615 < p < 0,4630$:

3.2.14. Նորմալ օրենքով բաշխված համախմբության X քանակական հայտանշի անհայտ a պարամետրի գնահատման համար՝ $\gamma=0,99$ հուսալիությամբ գտնել վստահելի միջակայք, եթե տրված են՝

ա) $\sigma = 4$, $\bar{x}_n = 10,2$, $n = 16$, բ) $\sigma = 5$, $\bar{x}_n = 16,8$, $n = 25$:

Պատ.՝ ա) $7,63 < a < 12,77$, բ) $14,23 < a < 19,37$:

3.2.15. Ավտոմատ հաստոցը մամլում է լիսեռներ: Գտնել δ ճշտությունը՝ ըստ որի ընտրանքային միջինը գնահատում է պատրաստված լիսեռների տրամագծերի մաթեմատիկական սպասումը, եթե հայտնի է, որ.

$$\text{ա) } \sigma=2, n=100, \gamma=0,95, \quad \text{բ) } \sigma=1,2, n=81, \gamma=0,95:$$

$$\text{Պատ.՝ ա) } \delta = t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0,392, \quad \text{բ) } \delta = 0,3:$$

3.2.16. Նորմալ բաշխված գլխավոր համախմբությունից վերցված n ծավալի ընտրանքին համապատասխան, $\gamma=0,95$ հուսալիությամբ գնահատել անհայտ a պարամետրը, եթե.

ա)

x_i	-2	1	2	3	4	5
n_i	2	1	2	2	2	1

բ)

x_i	-0,5	-0,4	-0,2	0	0,2	0,6	0,8	1	1,2	1,5
n_i	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1

$$\text{Պատ.՝ ա) } 0,3 < a < 3,7, \quad \text{բ) } -0,04 < a < 0,88:$$

3.2.17. Մի որոշ ֆիզիկական մեծության արժեքի 9 անկախ, միատեսակ ճշտության չափումներից ստացված $\bar{x}_n=30,1$ և $S=6$ տվյալներով և $\gamma=0,99$ հուսալիությամբ գնահատել չափվող մեծության ճշգրիտ արժեքը՝ վստահելի միջակայքի օգնությամբ:

$$\text{Պատ.՝ } 23,38 < a < 36,82:$$

3.2.18. Նորմալ բաշխված քանակական հայտանիշի գլխավոր համախմբվածությունից վերցրած n ծավալի ընտրանքի տվյալներով հաշվված է ուղղված միջին քառակուսային S շեղումը: Գտնել γ հուսալիությամբ գլխավոր միջին քառակուսային շեղումը ծածկող վստահելի միջակայքը, եթե.

$$\text{ա) } n=10, S=5,1, \gamma=0,999,$$

$$\text{բ) } n=50, S=14, \gamma=0,999,$$

$$\text{գ) } n=12, S=0,6, \gamma=0,99,$$

$$\text{դ) } n=10, S=0,8, \gamma=0,95:$$

$$\text{Պատ.՝ ա) } 0 < \sigma < 14,28, \quad \text{բ) } 7,98 < \sigma < 20,02,$$

$$q) 0,06 < \sigma < 1,14, \quad \eta) 0,28 < \sigma < 1,32:$$

- 3.2.19. $\gamma=0,9$ հուսալիությամբ գտնել մինչև նպատակակետի հեռավորության միջինը, եթե $n=10$ չափումների արդյունքում ստացվել են հետևյալ արդյունքները (կմ)

25,025	24,97	24,78	25,315	24,907
24,646	24,717	25,354	24,912	25,374

Ենթադրվում է, որ չափման սխալը ունի նորմալ բաշխում $\sigma=100$ մ շեղումով:

Պատ.՝ (24, 948; 25, 052):

- 3.2.20. Մանրակների մեծ խմբաքանակից ստուգվել են 250-ը, և պարզվել է, որ դրանց 80%-ը բարձր որակի է: $\gamma=0,95$ հուսալիությամբ գտնել բարձր որակի լինելու յուրաքանչյուր մանրակի P հավանականության վստահելի միջակայքը:

- 3.2.21. Մեծ թվով էլեկտրալամպերի խմբաքանակից վերցրած ընտրանքը բաղկացած է 100 լամպից: Ընտրանքի լամպերի այրման միջին տևողությունը հավասար է 1000 ժամի: Խմբաքանակի լամպի a միջին այրման ժամանակի գնահատման համար գտնել $\gamma=0,95$ հուսալիությանը համապատասխանող վստահելի միջակայքը, եթե հայտնի է, որ լամպի այրման միջին քառակուսային շեղումը՝ $\sigma=40$ ժ:

Պատ.՝ (992,16; 1007,84):

- 3.2.22. Գտնել ընտրանքի փոքրագույն n ծավալը, որի դեպքում 0,925 հուսալիությամբ ընտրանքային միջինի օգնությամբ նորմալ բաշխված գլխավոր համախմբության մաթեմատիկական սպասման գնահատման ճշտությունը հավասար կլինի 0,2-ի, եթե հայտնի է գլխավոր համախմբության միջին քառակուսային՝ $\sigma=1,5$ շեղումը:

Պատ.՝ $n=179$:

- 3.2.23. Միևնույն գործիքով (առանց սիստեմատիկ սխալի) կատարվել է մի որոշ ֆիզիկական մեծության 10 չափում, ընդ որում, չափման պատահական սխալների ուղղված միջին քառակուսային շեղման համար ստացվել է 0,8 արժեքը: Գտնել գործիքի ճշտությունը 0,95 հուսալիությամբ:

Պատ.՝ $0,28 < \sigma < 1,32$:

§3.3. Ընտրանքի տեղեկատու բնութագրիչների հաշվման մեթոդները

Հաշվի առնելով, որ սկզբնական և կենտրոնական մոմենտները ունակային գնահատականներ են, ապա պարամետրերի գնահատման **մոմենտների մեթոդի էությունն այն է, որ հավասարեցվում են նույն կարգի տեսական և փորձնական (էմպիրիկ) մոմենտները և ստացված հավասարումներից գտնում անհայտ պարամետրերի կետային գնահատականները:**

Դիպոդություն: Անհայտ պարամետրերի գնահատման համար կարելի է հավասարեցնել նաև մոմենտներից կախված ֆունկցիաները (օրինակ՝ ասիմետրիան, էքսցեսը և այլն):

* * *

3.3.1. Ենթադրենք՝ հայտնի է, որ X պատահական մեծությունն ունի ցուցային բաշխում, որի նկատմամբ կատարված n անկախ փորձերը տվել են $x_1, x_2, \dots, x_n$ արժեքներ (ընտրանք): Պահանջվում է մոմենտների մեթոդով գնահատել ցուցային բաշխման անհայտ λ պարամետրը:

Լուծում: Հավասարեցնելով առաջին կարգի սկզբնական տե-

սական և փորձնական մոմենտները՝ $v_1 = \frac{1}{\lambda}$ և $\bar{v}_1 = \bar{x}$ -ը, λ -ի

համար կստանանք՝ $\lambda^* = \frac{1}{\bar{x}_p}$ կետային գնահատականը:

3.3.2. Ելնելով մոմենտների մեթոդից՝ ցույց տալ, որ նորմալ բաշխման a և σ պարամետրերի համար կետային գնահատականներ են հանդիսանում $a^* = \bar{x}$ -ը և $\sigma^* = \sqrt{\bar{D}_p}$ -ը:

* * *

X դիսկրետ պատահական մեծության մաքսիմալ ճշմարտանմանության ֆունկցիա է կոչվում

$\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = P(x_1, \theta) \cdot P(x_2, \theta) \dots P(x_n, \theta)$ -ը, որպեսզի θ -ն անհայտ պարամետրն է, իսկ $P(x_i, \theta) = P(X = x_i)$:

X անընդհատ պատահական մեծության ճշմարտանմանության ֆունկցիա է կոչվում $\alpha = f(x_1, \theta), f(x_2, \theta) \dots f(x_n, \theta)$ -ը, որպեսզի

$f(x;\theta)$ -ն բաշխման խտության ֆունկցիան է, θ -ն՝ անհայտ պարամետրը:

Որպես անհայտ θ պարամետրի մաքսիմալ ճշմարտանմանության θ^* գնահատական՝ ընտրում ենք այն θ^* արժեքը, որի դեպքում α ճշմարտանմանության ֆունկցիան հասնում է մաքսիմումի:

Դիփոդություն: Հաշվի առնելով, որ α և $\ln \alpha$ ֆունկցիաները հասնում են մաքսիմումի միևնույն θ -ի դեպքում, ապա հաճախ, հարմարությունից ելնելով, փնտրում են $\ln \alpha$ -ի մաքսիմումի կետը:

* * *

3.3.3. Գտնել Պուասոնի բաշխման λ պարամետրի մաքսիմալ ճշմարտանմանության գնահատականը՝ ելնելով $m_1, m_2, \dots, m_n$ ընտրանքից:

Լուծում: Գիտենք, որ $P(m_i; \lambda) = \frac{\lambda^{m_i} e^{-\lambda}}{m_i!}$: Հետևաբար՝

$$\alpha = P(m_1; \lambda) P(m_2; \lambda) \dots P(m_n; \lambda) = \frac{\lambda^{\sum m_i} e^{-n\lambda}}{m_1! m_2! \dots m_n!}:$$

Հաշվելով $\ln \alpha = (\sum m_i) \ln \lambda - n\lambda - \ln(m_1! m_2! \dots m_n!)$ ֆունկցիայի ածանցյալը և հավասարեցնելով 0-ի՝ կունենանք.

$$\frac{\sum m_i}{\lambda} - n = 0, \text{ որտեղից } \lambda = \bar{m}_n:$$

Հաշվելով $\ln \alpha$ -ի 2-րդ կարգի ածանցյալը, կհամոզվենք, որ այն բացասական է: Ուրեմն, որպես λ -ի մաքսիմալ ճշմարտանմանության գնահատական, վերցնում ենք $\lambda^* = \bar{m}_n$ -ը:

3.3.4. Գտնել բինոմական բաշխման անհայտ p հավանականության ճշմարտանմանության գնահատականը, եթե n_1 անկախ փորձերում A պատահույթը հանդես է եկել m_1 անգամ և n_2 անկախ փորձերում m_2 անգամ:

$$\text{Պատ.՝ } p^* = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2}:$$

3.3.5. Գտնել նորմալ բաշխման a և σ պարամետրերի մաքսիմալ ճշմարտանմանության գնահատականները, եթե n անկախ փորձերում ստացվել է $x_1, x_2, \dots, x_n$ ընտրանքը:

Ցուցում: Կազմել α ճշմարտանմանության ֆունկցիան և հաշվել $\ln \alpha$ -ի մասնակի ածանցյալներն ըստ a -ի և σ -ի՝ հավասարեցնելով 0-ի:

$$\text{Պատ.՝ } a^* = \bar{x}_n, \sigma^* = \sqrt{D_p}:$$

X և Y պատահական մեծությունների միջև եղած անհայտ կապը (կախվածությունը) գործնականում հաստատվում է չափումների միջոցով:

Ենթադրենք՝ X -ի նկատմամբ փորձի արդյունքում ստացվել են $x_1, x_2, \dots, x_n$ արժեքները, որոնց համապատասխան Y -ի արժեքներն են՝ $y_1, y_2, \dots, y_n$: Հերթականությամբ միացնելով $(x_i; y_i)$ կետերը, հարթության վրա կարելի է ենթադրել դրա տեսքը մեկ կամ մի քանի պարամետրերի ճշտությամբ, ասենք թե՛ $Y_i = \varphi(x_i; a; b)$:

Ըստ *փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի*՝ a և b պարամետրերն ընտրում են այնպես, որ բոլոր x_i -երի արժեքներին համապատասխան $Y_i = \varphi(x_i; a; b)$ տեսական և փորձով ստացված y_i արժեքների տարբերությունների քառակուսիների գումարը լինի փոքրագույնը:

$$F(a, b) = \sum_{k=i}^n [\varphi(x_i; a; b) - y_i]^2:$$

Այսպիսով, որպես a^* և b^* գնահատականներ, առաջարկվում է վերցնել.

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial b} = 0 \end{cases}$$

համակարգի լուծումները:

3.3.6. Փորձի արդյունքում ստացվել են $(x_i; y_i)$, $(i = \overline{1; n})$ արդյունքները: Ենթադրելով, որ X և Y պատահական մեծությունների կապը զծային է՝ $y=kx+b$, գնահատել k և b պարամետրերը:

Լուծում: Կազմենք $F(k; b)$ նպատակային ֆունկցիան՝

$$F(k; b) = \sum_{i=1}^n [y_i - (kx_i + b)]^2 :$$

Հաշվելով դրա մասնակի ածանցյալներն ըստ b -ի և k -ի, ու հավասարեցնելով 0-ի, կստանանք՝

$$\begin{cases} \sum (y_i - b - kx_i) = 0 \\ \sum (y_i - b - kx_i)x_i = 0 \end{cases}$$

կամ

$$\begin{cases} b + k\bar{x}_p = \bar{y}_p \\ b\bar{x}_p + k\bar{x}_p^2 = \frac{\sum x_i y_i}{n} \end{cases}$$

որի լուծումները կտան k -ի և b -ի գնահատականները:

3.3.7. Փորձի արդյունքներով, ենթադրելով, որ X և Y պատահական մեծությունների միջև եղած կապն ունի՝

x_i	0	2	4	6	8	10
y_i	5	-1	0,5	1,5	4.5	8,5

$y = ax^2 + bx + c$ տեսքը, գնահատել a , b և c պարամետրերը:

Պատ.՝ $a = 0,25$, $b = 2$, $c = 4$:

* * *

Ինչպես նկատել ենք §3.2-ում (հավասարահեռ և նույնիսկ ոչ հավասարահեռ տարբերակների դեպքում) ընտրանքային փորձնական կենտրոնական $\overline{\mu_m}$ մոմենտները արտահայտվում են մինչև m -րդ կարգի պայմանական M_m^* մոմենտների միջոցով:

Ուստի նկարագրենք պայմանական՝ $M_m^* = \frac{1}{n} \sum n_i u_i^m$ մոմենտների հաշվման երկու հիմնական մեթոդները:

Ենթադրենք՝ x_i -երը սկզբնական տարբերակներն են h հավասարահեռ քայլով, c -ն՝ կեղծ գրոն (այսինքն՝ այն տարբերակը, որի հաճախությունը ամենամեծն է կամ վարիացիոն շարքի միջին մասի յուրաքանչյուր տարբերակ) և $u_i = \frac{x_i - c}{h}$ -ները պայմանական տարբերակներն են:

M_m^* սկզբնական m -րդ կարգի փորձնական մոմենտի հաշվման արտադրյալների մեթոդը հետևյալն է.

Կազմում են հաշվարկային աղյուսակ, որի՝

- 1-ին սյունակում գրում են սկզբնական տարբերակները՝ վարիացիոն շարքի տեսքով,
- 2-րդ սյունակում գրում են հաճախությունները՝ սյունակի վերջին վանդակում գրելով նրանց գումարը՝ ընտրանքի n ծավալը,

- 3-րդ սյունակում գրում են $u_i = \frac{x_i - c}{h}$ պայմանական տար-

բերակները: Եթե որպես կեղծ գրո՝ ընտրել են ինչ-որ x_m տարբերակ, 3-րդ սյունակի m -րդ տողում գրում են գրո (0), վերևի վանդակներում համապատասխանաբար՝ -1, -2, -3, ..., իսկ ներքևի վանդակներում՝ 1, 2, 3, ... թվերը,

- հետագա (4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և այլն սյունակներում հաջորդաբար գրում են u_i, u_i^2, u_i^3, u_i^4 և այլ արտադրյալները՝ դրանց գումարները տեղադրելով համապատասխան սյունակների վերջին վանդակներում, որտեղից էլ՝ $M_m^* = \frac{1}{n} \sum u_i^m$ արժեքները,

- եթե հաշվում են մինչև m -րդ կարգի մոմենտը, ապա վերջին սյունակում գրում են ստուգիչ՝ $u(u+1)^m$ արժեքները՝ դրանց գումարը նույնպես տեղադրելով սյունակի վերջին վանդակում:

Եթե, ասենք, հաշվում են 4-րդ կարգի պայմանական մոմենտը, ապա հաշվումների ստուգման համար օգտվում են.

$$\sum n_i(u_i + 1)^4 = \sum n_i u_i^4 + 4 \sum n_i u_i^3 + 6 \sum n_i u_i^2 + 4 \sum n_i u_i + n$$

նույնությոնից:

* * *

3.3.8. Արտադրյալների մեթոդով հաշվել $\bar{x}_p$ -ն և D_p -ն, եթե տված է $n = 100$ ծավալի ընտրանքի բաշխումը՝

x_i	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0
n_i	2	3	8	13	25	20	12	10	6	1

Լուծում: Անցնելով $u_i = \frac{x_i - c}{h} = \frac{x_i - 11,0}{0,2}$ պայմանական տարբերակ-

ների, ըստ վերոհիշյալ մեթոդի, կազմենք հաշվարկային աղ-
յուսակ՝

x_i	n_i	u_i	$n_i u_i$	$n_i u_i^2$	$n_i (u_i + 1)^2$
10,2	2	-4	-8	32	18
10,4	3	-3	-9	27	12
10,6	8	-2	-16	32	8
10,8	13	-1	-13	13	0
11,0	25	0	0	0	25
11,2	20	1	20	20	80
11,4	12	2	24	48	108
11,6	10	3	30	90	160
11,8	6	4	24	96	150
12,0	1	5	5	25	36
	$n = 100$		57	383	597

Ստուգում: Քանի որ $100 + 2 \cdot 57 + 383 = 597$, ապա հաշվարկները ճիշտ են կատարված: Հետևաբար՝

$$M_1^* = \frac{57}{100} = 0,57, \quad M_2^* = \frac{383}{100} = 3,83,$$

$$\text{և վերջապես՝ } \bar{x}_p = M_1^* h + c = 11,114,$$

$$D_p = \left[M_2^* - (M_1^*)^2 \right] h^2 = \left[383 - (0,57)^2 \right] (0,2)^2 \approx 0,14:$$

* * *

Գումարների մեթոդով M_1^* , M_2^* , M_3^* և M_4^* պայմանական մոմենտները հաշվում են՝ օգտվելով.

$$M_1^* = \frac{d_1}{n}, \quad M_2^* = \frac{S_1 + 2S_2}{n},$$

$$M_3^* = \frac{d_1 + 6d_2 + 6d_3}{n}, \quad M_4^* = \frac{S_1 + 14S_2 + 36S_3 + 24S_4}{n},$$

բանաձևերից, որտեղ $d_i = a_i - b_i$, $S_i = a_i + b_i$, ($i = 1, 2, 3, 4$): a_i և b_i մեծությունների հաշվման ձևը (ալգորիթմը) բացատրենք հետևյալ օրինակի լուծման ժամանակ:

* * *

3.3.9. $n = 100$ ծավալի ընտրանքի տված բաշխումով հաշվել $\bar{x}_p$, D_p , a_s և e_k մեծությունները՝ օգտվելով գումարների մեթոդից:

x_i	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84
n_i	2	4	6	8	12	30	18	8	7	5

Լուծում: Կազմենք հաշվարկային աղյուսակ, որի համար՝

- առաջին սյունակում գրենք տարբերակները,
- երկրորդ սյունակում գրենք հաճախությունները, որոնց գումարը՝ $n=100$, տեղադրենք վերջին վանդակում,
- որպես կեղծ գրո՝ c , ընտրենք այն տարբերակը, որի հաճախությունն ամենամեծն է ($c=68$): Կեղծ գրո պարունակող տողի հաջորդ վանդակներում գրենք զրոներ, չորրորդ սյունակում՝ արդեն գրված գրոյից վերև և ներքև, գրենք ևս մեկական զրոներ, հինգերորդ սյունակում՝ 2-ական զրոներ, վեցերորդ սյունակում՝ 3-ական զրոներ,
- երրորդ սյունակի գրոյից վերև՝ չլրացված վանդակներում (բացի վերևի վանդակից), հաջորդաբար գրենք կուտակված հաճախությունները՝ 2, $2+4=6$, $6+6=12$, $12+8=20$, $20+12=32$: Բոլոր կուտակված հաճախությունների գումարը՝ $b_1 = 72$ -ը, գրենք վերևի վանդակում: Ջրոյից ներքև՝ չլրացված վանդակներում (բացի ներքևից),

հաջորդաբար զրենք կուտակված հաճախություններ՝ 5, 5+7=12, 12+8=20, 20+18=38: Բոլոր կուտակված հաճախությունների գումարը՝ $a_1 = 75$ -ը, զրենք ներքևի վանդակում:

Նման ձևով լրացվում են հետագա սյունակների զրոներից վերև և ներքև գտնվող վանդակները՝ ստանալով b_2 , a_2 , b_3 , a_3 , b_4 , a_4 թվերը.

x_i	n_i	$b_1=72$	$b_2=70$	$b_3=42$	$b_4=14$
48	2	2	2	2	2
52	4	6	8	10	12
56	6	12	20	30	0
60	8	20	40	0	0
64	12	32	0	0	0
68	30	0	0	0	0
72	18	38	0	0	0
76	8	20	37	0	0
80	7	12	17	22	0
84	5	5	5	5	5
$n = 100$		$a_1=75$	$a_2=59$	$a_3=27$	$a_4=5$

Օգտվելով աղյուսակից՝ որոշենք d_i , ($i = 1, 2, 3$) և S_i , ($i = 1, 2, 3, 4$) մեծությունները.

$$d_1 = a_1 - b_1 = 3, d_2 = a_2 - b_2 = -11, d_3 = -15.$$

$$S_1 = a_1 + b_1 = 147, S_2 = 129, S_3 = 69, S_4 = 19:$$

Ելնելով վերոհիշյալ բանաձևերից՝ գտնենք M_1^* , M_2^* , M_3^* և M_4^* պայմանական մոմենտները՝

$$M_1^* = \frac{d_1}{n} = 0,03, \quad M_2^* = \frac{S_1 + 2S_2}{n} = 4,05,$$

$$M_3^* = \frac{d_1 + 6d_2 + 6d_3}{n} = -1,53,$$

$$M_4^* = \frac{S_1 + 14S_2 + 36S_3 + 24S_4}{n} = 48,93:$$

Հետևաբար՝

$$\bar{x}_n = M_i^* h + c = 0,03 \cdot 4 + 68 = 68,12,$$

$$D_n = \left[M_2^* - (M_i^*)^2 \right] h^2 = 64,78, \quad \sigma_n = \sqrt{D_n} = \sqrt{64,78},$$

$$\bar{\mu}_3 = \left[M_3^* - 3M_i^* M_2^* + 2(M_i^*)^3 \right] h^3 = 121,248,$$

$$\bar{\mu}_4 = \left[M_4^* - 4M_i^* M_3^* + 6(M_i^*)^2 M_2^* - 3(M_i^*)^4 \right] h^4 = 49,135,$$

$$a_5^* = \frac{\bar{\mu}_3}{\sigma_n^3} = -0,23, \quad e_k = \frac{\bar{\mu}_4}{\sigma_n^4} = 0,01:$$

3.3.10. Տրված ընտրանքային տվյալներով, ըստ արտադրյալների մեթոդի, գտնել ընտրանքային միջինը և դիսպերսիան՝

ա)

x_i	10,3	10,5	10,7	10,9	11,1	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1
n_i	4	7	8	10	25	15	12	10	4	5

բ)

x_i	83	85	87	89	91	93	95	97	99	101
n_i	6	7	12	15	30	10	8	6	4	2

Պատ.՝ ա) $\bar{x}_n = 11,9$, $D_n = 0,19$, բ) $\bar{x}_n = 90,72$, $D_n = 17,20$:

3.3.11. Տրված ընտրանքային տվյալներով, ըստ գումարների մեթոդի, գտնել ընտրանքային միջինը և դիսպերսիան՝

ա)

x_i	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
n_i	4	6	8	15	25	20	8	7	5	2

բ)

x_i	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
n_i	7	8	12	16	4	20	13	10	7	3

Պատ.՝ ա) $\bar{x}_n = 51,1$, $D_n = 101,29$, բ) $\bar{x}_n = 11,9$, $D_n = 0,19$:

3.3.12. Տրված ընտրանքային տվյալներով, ըստ գումարների մեթոդի, գտնել a_5 -ը և e_k -ն՝

ա)

x_i	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8
n_i	5	10	17	30	20	12	6

բ)

x_i	2,6	3,0	3,4	3,8	4,2
n_i	5	20	45	15	12

Պատ.՝ ա) $a_5 = -0,0006$, $e_k = 0,00004$, բ) $a_5 = 0,145$, $e_k = -0,337$:

3.3.13. Տրված ընտրանքային բաշխումով, ըստ գումարների մեթոդի, հաշվել ասիմետրիան և էքսցեսը՝

ա)

x_i	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0
n_i	2	3	8	13	25	20	12	10	6	1

բ)

x_i	12	14	16	18	20	22
n_i	5	15	50	16	10	4

Պատ.՝ ա) $a_5 = -0,01$, $e_k = -0,24$,

բ) $a_5 = 0,49$, $e_k = -0,36$:

3.3.14. Տրված ընտրանքային բաշխումով հաշվել ընտրանքային միջինը և դիսպերսիան՝

x_i	2	3	7	9	11	12,5	16	18	23	25	26
n_i	3	5	10	6	10	4	12	13	8	20	9

Ցուցում: 2-26 միջակայքը բաժանել $h=6$ երկարությամբ միջակայքերի:

Պատ.՝ $D_n = 45,14$:

3.3.15. Տրված ընտրանքային բաշխումով, ըստ արտադրյալների մեթոդի, գտնել $\bar{x}_n$ -ն, D_n -ը և D'_n -ը՝ հաշվի առնելով Շեպարդի ուղղումը.

ա)

x_i	6	8	11	13	15,5	17,5	20	23,5	24	26
n_i	1	9	6	6	4	6	8	5	4	1

բ)

x_i	10	13	15	17	19	23	24	26	28	32	34	35
n_i	2	4	6	8	9	6	20	15	10	8	7	5

Պատ.՝ ա) $\bar{x}_n \approx 15,68$, $D_n = 32$, $D'_n = 30 \frac{2}{3}$ (երբ $h = 4$),

բ) $\bar{x}_n \approx 24,35$, $D_n \approx 31,83$, $D'_n \approx 29,75$ (երբ $h = 5$):

3.3.16. Տրված ընտրանքային բաշխումով, ըստ արտադրյալների մեթոդի, գտնել ասիմետրիան և էքսցեսը՝

x_i	1	6	11	16	21
n_i	5	25	40	20	10

Պատ.՝ $a_3 \approx 0,18$, $e_k \approx -0,45$:

3.3.17. Տրված ընտրանքային բաշխումով, ըստ գումարների մեթոդի, գտնել ասիմետրիան և էքսցեսը՝

x_i	2	4	5	8	12	13	14
n_i	4	10	15	40	15	10	6

§3.4. Կոռելյացիայի տեսության տարրերը

X և Y պատահական մեծությունների կապի ուսումնասիրման ժամանակ կարևոր դեր է խաղում կոռելյացիայի գործակիցը՝

$$r_{xy} = \frac{K_{xy}}{\sigma(X)\sigma(Y)} = \frac{M(XY) - M(X)M(Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}:$$

Նշենք r_{xy} -ի մի քանի հատկություններ.

1. Եթե X -ը և Y -ը անկախ են, ապա $r_{xy} = 0$:
2. Կամայական X և Y պատահական մեծությունների համար՝
 $|r_{xy}| \leq 1$:
3. $|r_{xy}| = 1$ այն և միայն այն դեպքում, երբ X և Y պատահական մեծությունների միջև գոյություն ունի զծային՝ $Y = aX + b$ կախվածություն:

* * *

3.4.1. $(X; Y)$ -ի տրված բաշխման օրենքով՝

$\begin{matrix} & Y \\ X \backslash & \end{matrix}$	-1	0	1
0	0,10	0,15	0,2
1	0,15	0,25	0,15

գտնել r_{xy} կոռելյացիայի գործակիցը:

Լուծում: $M(X) = 0 \cdot 0,45 + 1 \cdot 0,55 = 0,55,$

$$M(Y) = -1 \cdot 0,25 + 0 \cdot 0,4 + 1 \cdot 0,35 = 0,10,$$

$$M(XY) = 0 \cdot (-1) \cdot 0,10 + 0 \cdot 0 \cdot 0,15 + 0 \cdot 1 \cdot 0,2 + 1 \cdot (-1) \cdot 0,15 + 1 \cdot 0 \cdot 0,25 + 1 \cdot 1 \cdot 0,15 = 0,$$

$$D(X) = M(X^2) - (M(X))^2 = 0,55 - (0,55)^2 \approx 0,55 - (0,55)^2 \approx 0,2475,$$

$$D(Y) = 0,6 - (0,1)^2 = 0,59$$

$$\sigma(X) \approx 0,497, \quad \sigma(Y) = 0,768:$$

Հետևաբար՝

$$r_{xy} = \frac{0 - 0,55 \cdot 0,1}{0,497 \cdot 0,768} \approx -0,144:$$

3.4.2. Հայտնի է, որ $M(X)=5$, $M(Y)=0,2$, $D(X)=4$, $D(Y)=2,25$, $r_{xy} \approx 0,5$:

Գտնել $M(XY)$ -ը:

Պատ.՝ $M(XY) = -0,5:$

3.4.3. Ապացուցել, որ եթե X -ը և Y -ը կախված են գծայնորեն՝ $Y = aX + b$, ապա՝

$$|r_{xy}| = 1, \text{ ընդ որում } \begin{cases} r_{xy} = 1, & a > 0 \\ r_{xy} = -1 & a < 0 \end{cases}:$$

* * *

$X=x$ արժեքին համապատասխան՝ Y -ի արժեքների միջին թվաբանականը՝ $\bar{y}_x$ -ը, կոչվում է *պայմանական միջին*:

$\bar{y}_x$ *պայմանական միջինի ֆունկցիոնալ կախվածությունը՝ $\bar{y}_x = f(x)$, կոչվում է Y -ը X -ից կոռելյացիոն կախվածություն. $\bar{y}_x = f(x)$ հավասարումը կոչվում է Y -ը X -ի վրա ռեգրեսիայի հավասարում, իսկ $f(x)$ ֆունկցիան կոչվում է Y -ը X -ի վրա ռեգրեսիա:*

Նույն եղանակով սահմանվում է՝ $\bar{x}_y = \varphi(y)$, X -ը Y -ի վրա ռեգրեսիայի հավասարումը:

Եթե Y -ը X -ի վրա և X -ը Y -ի վրա ռեգրեսիայի հավասարումները գծային են, ապա *կոռելյացիան կոչվում է գծային, հակառակ դեպքում՝ կորագիծ*:

Y-ը X-ի վրա ռեգրեսիայի ուղիղ գծի ընտրանքային հավասարումն ունի՝ $\bar{y}_x - \bar{y} = r_p \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \bar{x})$ տեսքը, որտեղ՝ $\bar{x}$ -ը և $\bar{y}$ -ը X

և Y հայտանիշների ընտրանքային միջիններն են, σ_x -ը և σ_y -ը՝ ընտրանքային միջին քառակուսային շեղումները, r_p -ը՝ ընտրանքային կոռելյացիայի գործակիցը, ընդ որում՝

$$r_p = \frac{\sum n_{xy}xy - n\bar{x}\bar{y}}{n\sigma_x\sigma_y} :$$

X-ը Y-ի վրա ռեգրեսիայի ուղիղ ընտրանքային հավասարումն ունի՝

$$\bar{x}_y - \bar{x} = r_p \frac{\sigma_x}{\sigma_y} (y - \bar{y}) \text{ տեսքը:}$$

Դիպոդություն: Կոռելյացիայի ընտրանքային r_p -ը գործակիցը բնութագրում է X և Y քանակական հայտանիշների միջև գծային կապի ուժեղությունը, որքան $|r_p|$ -ը մոտ է 1-ին, այնքան կապն ուժեղ է, և որքան $|r_p|$ -ը մոտ է 0-ին, այնքան կապը թույլ է:

Նշենք նաև, որ, որպես նորմալ բաշխված գլխավոր համախմբության՝ r_q կոռելյացիայի գործակցի միջակայքային գնահատական, ծառայում է (երբ $n \geq 50$)՝

$$r_p - 3 \frac{1 - r_p^2}{\sqrt{n}} \leq r_q \leq r_p + 3 \frac{1 - r_p^2}{\sqrt{n}}$$

միջակայքը:

Եթե X և Y հայտանիշների նկատմամբ կատարված դիտումների տվյալները տրված են հավասարահեռ տարբերակներով կոռելյացիոն աղյուսակի տեսքով, ապա r_p -ը հաշվելու համար հարմար է անցնել

$$u_i = \frac{x_i - c_1}{h_1} \quad \text{և} \quad v_i = \frac{y_i - c_2}{h_2}$$

պայմանական տարբերակներին, որտեղ c_1 -ը և c_2 -ը, ինչպես նաև h_1 -ը և h_2 -ը համապատասխանաբար՝ x_i և y_i տարբերակների կեղծ գրոներն ու քայլերն են:

Այդ դեպքում՝

$$r_{\Pi} = \frac{\sum n_{uv}uv - n\bar{u}\bar{v}}{n\sigma_u\sigma_v},$$

ընդ որում, $\sum n_{uv}$ արտահայտությունը հարմար է հաշվել, այսպես կոչված, ըստ **չորս դաշտի մեթոդի**, որը փորձենք բացատրել ներքոհիշյալ օրինակի տվյալներով:

Իսկ $\bar{u}$, $\bar{v}$, σ_u , σ_v մեծությունները կարելի է հաշվել կա՛մ ըստ արտադրյալների մեթոդի, կա՛մ անմիջապես հետևյալ բանաձևերի օգնությամբ՝

$$\bar{u} = \frac{1}{n} \sum n_u u, \quad \bar{v} = \frac{1}{n} \sum n_v v, \quad \sigma_u = \sqrt{\bar{u}^2 - (\bar{u})^2}, \quad \sigma_v = \sqrt{\bar{v}^2 - (\bar{v})^2}:$$

Օգտվելով արդեն ծանոթ՝

$$\bar{x} = \bar{u}h_1 + c_1, \quad \bar{y} = \bar{v}h_2 + c_2, \quad \sigma_x = \sigma_u h_1, \quad \sigma_y = \sigma_v h_2$$

բանաձևերից՝ կստանանք ռեգրեսիայի հավասարումները:

* * *

3.4.4. Ըստ կոռելյացիայի աղյուսակում բերված տվյալների՝ հաշվել $\sum n_{uv}$ արտահայտությունը՝ նախապես անցնելով

$$u_i = \frac{x_i - c_1}{h_1} \text{ և } v_i = \frac{y_i - c_2}{h_2} \text{ պայմանական տարբերակներին:}$$

X \ Y	10	20	30	40	50	60	n_x
15	5	7	-	-	-	-	12
25	-	20	23	-	-	-	43
35	-	-	30	47	2	-	79
45	-	-	10	11	20	6	47
55	-	-	-	9	7	3	19
n_y	5	27	63	67	29	9	n= 200

Ամենամեծ հաճախությունը՝ $n_x = 47$ (որին համապատասխան ընտրելու ենք $c_1 = 40$ և $c_2 = 35$ կեղծ զրոները)

պարունակող տողը և սյունը, կոռելյացիայի աղյուսակը տրոհում են չորս մասի (դաշտի):

Կազմենք պայմանական տարբերակներով կոռելյացիայի աղյուսակը՝

$\begin{smallmatrix} u \\ v \end{smallmatrix}$	-3	-2	-1	0	1	2	n_v
-2	$\begin{smallmatrix} 5 \\ 6 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 7 \\ 4 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} - \\ 2 \end{smallmatrix}$	-	-	-	12
-1	-	$\begin{smallmatrix} 20 \\ 2 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 23 \\ 1 \end{smallmatrix}$	-	-	-	43
0	-	-	30	47	2	-	79
	-	-	$\begin{smallmatrix} -1 \\ 10 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 11 \\ -1 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 20 \\ 1 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 6 \\ 2 \end{smallmatrix}$	47
2	-	-	-	9	$\begin{smallmatrix} 7 \\ 2 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 3 \\ 4 \end{smallmatrix}$	19
n_u	5	27	63	67	29	9	n=200

Ըստ յուրաքանչյուր դաշտի ոչ դատարկ վանդակների՝ հաշվում ենք uv արտադրյալները և գրում այդ վանդակի վերևի աջ և ստորին ձախ անկյուններում:

Այնուհետև, դաշտ առ դաշտ, ըստ տողերի, կազմում ենք n_{uv} արտադրյալների գումարները (նույն եղանակով, ըստ սյուների, n_{uv} արտադրյալների գումարները), գրելով լրացուցիչ աջ սյունակում (ներքևի լրացուցիչ տողում): Եթե լրացուցիչ սյան թվերի գումարը հավասար է լրացուցիչ տողի թվերի գումարին, ապա հաշվումները կատարված են ճիշտ, և հենց այդ թիվը կլինի՝ $\sum n_{uv}$ -ն:

Մեր օրինակում՝

30	28	0
0	40	23

0	0	0	58
-	-	-	63

-	-	-10
-	-	-
30	68	13

	20	12	22
	14	12	26
0	34	24	169

$$\sum n_{uv}=169:$$

3.4.5. Ըստ նախորդ խնդրի տվյալների՝ գտնել Y -ը X -ի վրա ռեգրեսիայի ուղղի ընտրանքային հավասարումը:

Անցնենք $u_i = \frac{x_i - 40}{10}$ և $v_i = \frac{y_i - 35}{10}$ պայմանական տարբերակներին՝

u_i	-3	-2	-1	0	1	2
n_u	5	27	63	67	29	9

v_i	-2	-1	0	1	2
n_v	12	43	79	47	19

և անմիջապես հաշվենք՝

$$\bar{v} = \frac{1}{n} \sum n_v v = \frac{1}{200} (12 \cdot (-2) + 43 \cdot (-1) + 79 \cdot 0 + 47 \cdot 1 + 19 \cdot 2) = 0,09,$$

$$\overline{u^2} = \frac{1}{n} \sum n_u u^2 = \frac{1}{200} (5 \cdot 9 + 27 \cdot 4 + 63 \cdot 1 + 29 \cdot 0 + 9 \cdot 4) = 1,40,$$

$$\overline{v^2} = \frac{1}{n} \sum n_v v^2 = \frac{1}{200} (12 \cdot 4 + 43 \cdot 1 + 79 \cdot 0 + 47 \cdot 1 + 19 \cdot 4) = 1,07,$$

$$\sigma_u = \sqrt{\overline{u^2} - (\bar{u})^2} = \sqrt{1,405 - 0,425^2} \approx 1,11,$$

$$\sigma_v = \sqrt{\overline{v^2} - (\bar{v})^2} = \sqrt{1,07 - 0,09^2} \approx 1,03:$$

Կոռելյացիայի ընտրանքային գործակիցը կլինի՝

$$r_{\Pi} = \frac{\sum n_{uv} uv - n \bar{u} \bar{v}}{n \sigma_u \sigma_v} = \frac{169 - 200 \cdot (-0,42) \cdot 0,09}{200 \cdot 1,11 \cdot 1,03} = \frac{169 + 7,56}{228,66} \approx 0,77:$$

Ռեգրեսիայի ուղղի հավասարումը ստանալու համար հաշվենք նաև՝

$$\bar{x} = uh_1 + c_1 = -0,42 \cdot 10 + 40 = 35,8,$$

$$\bar{y} = \bar{v}h_2 + c_2 = 0,09 \cdot 10 + 35 = 35,9,$$

$$\sigma_x = \sigma_{,,}h_1 = 1,11 \cdot 10 = 11,1,$$

$$\sigma_y = \sigma_v h_2 = 1,03 \cdot 10 = 10,3:$$

Ստացված արժեքները տեղադրելով համապատասխան հավասարման մեջ, կստանանք՝

$$\bar{y}_x - 35,9 = 0,77 \cdot \frac{10,3}{11,1}(x - 35,8)$$

$$\text{կամ } \bar{y}_x = 0,71x + 10,48:$$

3.4.6. Ըստ կոռելյացիայի աղյուսակի տվյալների՝ գտնել Y -ը X -ի վրա և X -ը Y -ի վրա ռեգրեսիաների ուղիղների հավասարումները՝

ա)

X \ Y	5	10	15	20	25	30	35	40	n_y
100	2	1	-	-	-	-	-	-	3
120	3	4	3	-	-	-	-	-	10
140	-	-	5	10	8	-	-	-	23
160	-	-	-	1	-	6	1	1	9
180	-	-	-	-	-	-	4	1	5
n_x	5	5	8	11	8	6	5	2	$n=50$

բ)

X \ Y	18	23	28	33	38	43	48	n_y
125	2	1	-	-	-	-	-	1
150	1	2	5	-	-	-	-	8
175	-	3	2	12	-	-	-	17
200	-	-	1	8	7	-	-	16
225	-	-	-	-	3	3	-	6
250	-	-	-	-	-	-	1	2
n_x	5	5	8	11	8	6	5	$n=50$

զ)

$\begin{matrix} Y \backslash X \\ \end{matrix}$	5	10	15	20	25	30	35	n_y
100	-	-	-	-	-	6	1	7
120	-	-	-	-	-	4	2	6
140	-	-	8	10	5	-	-	23
160	3	4	3	-	-	-	-	10
180	2	1	-	1	-	-	-	4
n_x	5	5	8	11	8	6	5	$n=50$

դ)

$\begin{matrix} Y \backslash X \\ \end{matrix}$	65	95	125	155	185	215	n_y
30	5	-	-	-	-	-	5
40	4	12	-	-	-	-	16
50	-	8	5	4	-	-	17
60	-	1	5	7	2	-	5
70	-	-	-	-	1	1	2
n_x	-	21	10	11	3	1	$n=50$

Պատ.՝ ա) $\bar{y}_x = 1,92x + 101,6$; $\bar{x}_y = 0,12y + 3,7$,

բ) $\bar{y}_x = 4x + 57,8$; $\bar{x}_y = 0,19y - 3,1$,

գ) $\bar{y}_x = -2,15x + 181,8$; $\bar{x}_y = -0,33y + 65,7$,

դ) $\bar{y}_x = 0,23x + 21,78$; $\bar{x}_y = 2,92y - 27,25$:

Եթե Y -ը X -ի վրա և X -ը Y -ի վրա ունենան հավասարումները գծային չեն, ապա կոտեյագիան կոչվում է կորագիծ:

Օրինակ.

$\bar{y}_x = ax^2 + bx + c$ (2-րդ կարգի պարաբոլական կոտեյագիա),

$\bar{y}_x = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (3-րդ կարգի պարաբոլական կոտեյագիա),

$\bar{y}_x = \frac{a}{x} + b$ (հիպերբոլական կոտեյագիա):

Մասնավորապես՝ 2-րդ կարգի պարաբոլական կոտեյագիայի դեպքում, օգտվելով փոքրագույն քառակուսիների մեթոդից, a , b և c պարամետրերի գտնելը հանգում է՝

$$(*) \begin{cases} (\sum n_x x^4) a + (\sum n_x x^3) b + (\sum n_x x^2) c = \sum n_x \bar{y}_x x^2 \\ (\sum n_x x^3) a + (\sum n_x x^2) b + (\sum n_x x) c = \sum n_x \bar{y}_x x \\ (\sum n_x x^2) a + (\sum n_x x) b + nc = \sum n_x \bar{y}_x \end{cases}$$

գծային հավասարումների համակարգի լուծմանը:

Y -ը X -ի վրա կոռելյացիայի ուժեղությունը գնահատվում է կոռելյացիայի հարաբերության օգնությամբ՝

$$\eta_{yx} = \frac{\sigma_{y_x}^-}{\sigma_y}$$

որտեղ՝

$$\sigma_{y_x}^- = \sqrt{\frac{1}{n} \sum n_x (\bar{y}_x - \bar{y})^2}$$

Y -ի միջխմբային միջին քառակուսային շեղումն է:

Նման ձևով գտնում ենք X -ը Y -ի վրա 2-րդ կարգի պարաբոլական ռեգրեսիայի ընտրանքային հավասարումը և ընտրանքային կոռելյացիայի η_{xy} հարաբերությունը:

* * *

3.4.7. Գտնել Y -ը X -ի վրա ռեգրեսիայի ընտրանքային՝ $\bar{y}_x = ax^2 + bx + c$ հավասարումն ըստ հետևյալ կոռելյացիայի աղյուսակի տվյալների, և ընտրանքային կոռելյացիայի հարաբերությունը:

X \ Y	2	3	5	n_y
25	20	-	-	20
45	-	30	1	31
110	-	1	48	49
n_x	20	31	49	n=100

Լուծում: Կազմենք հաշվարկային աղյուսակ.

$\bar{x}$	n_x	$\bar{y}_x$	$n_x x$	$n_x x^2$	$n_x x^3$	$n_x x^4$	$n_x \bar{y}_x$	$n_x \bar{y}_x x$	$n_x \bar{y}_x x^2$
2	20	25	40	80	160	320	500	1000	2000
3	31	47.1	93	279	837	2511	4380	4380	13141
5	49	108.67	245	1225	6125	30625	5325	26624	133121
Σ	100		378	1584	7122	33456	7285	32004	14826

Տեղադրելով ստացված գումարները (*) համակարգում՝
կստանանք.

$$\begin{cases} 3345a + 7122b + 1584c = 148262 \\ 7122a + 1584b + 378c = 32004 \\ 1584a + 378b + 100c = 7285 \end{cases}$$

որը լուծելով (ըստ Գաուսի մեթոդի կամ Կրամերի կանոնի)
կստանանք՝ $a=2,94$, $b=7,27$, $c=-1,25$:

Հետևաբար՝ Y -ը X -ի վրա ռեգրեսիայի հավասարումն է.

$$\bar{y}_x = 2,94x^2 + 7,27x - 1,25:$$

$\eta_{\bar{y}_x}$ կոռելյացիայի հարաբերությունը գտնելու համար
նախ՝ որոշենք $\bar{y}$ -ը և $\sigma_{\bar{y}_x}$ միջխմբային միջին քառակուսա-
յին շեղումը՝

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum n_y y = \frac{20 \cdot 25 + 31 \cdot 45 + 49 \cdot 110}{100} = 72,85,$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{1}{n} \sum n_y (y - \bar{y})^2} \approx 37,07,$$

$$\sigma_{\bar{y}_x} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum n_x (\bar{y}_x - \bar{y})^2} \approx 33,06:$$

Հետևաբար՝ որոնելի ընտրանքային կոռելյացիայի հա-
րաբերությունն է.

$$\eta_{\bar{y}_x} = \frac{\sigma_{\bar{y}_x}}{\sigma_y} \approx 0,89:$$

3.4.8. Գտնել կոռելյացիայի հարաբերությունն ըստ տրված աղյու-
սակի տվյալների՝

X \ Y	10	20	30	n_y
15	4	28	6	38
25	6	-	6	12
n_x	10	28	12	$n = 50$

Պատ.՝ $\eta_{y_x}^- = 0,64$:

3.4.9. Ըստ կոռելյացիայի աղյուսակում բերված տվյալների՝ գտնել ռեգրեսիայի ընտրանքային՝ $\bar{y}_x = ax^2 + bx + c$ հավասարումը և $\eta_{y_x}^-$ ընտրանքային կոռելյացիայի հարաբերությունը.

ա)

X \ Y	0	1	2	3	4	n_y
0	18	1	1	-	-	20
3	1	20	-	-	-	21
5	3	5	10	2	-	20
10	-	-	7	12	-	19
17	-	-	-	-	20	20
n_x	22	26	18	14	20	$n = 100$

բ)

X \ Y	7	8	9	n_y
200	41	7	-	48
300	1	52	1	54
400	-	8	40	48
n_x	42	67	41	$n = 150$

Պատ.՝ ա) $\bar{y}_x = 0,66x^2 + 1,23x + 1,07$, $\eta_{y_x}^- = 0,96$,

բ) $\bar{y}_x = -1,52x^2 + 121,94x - 576,61$, $\eta_{y_x}^- = 0,83$:

3.4.10. Ըստ կոռելյացիայի աղյուսակում բերված տվյալների՝ գտնել ռեգրեսիայի ընտրանքային՝ $\bar{x}_y = ay^2 + by + c$ հավասարումը և $\eta_{x_y}^-$ ընտրանքային կոռելյացիայի հարաբերությունը.

ա)

Y \ X	6	30	50	$n_{y\cdot}$
1	15	-	-	15
3	1	4	-	15
4	-	2	18	20
n_x	16	16	18	n = 50

բ)

Y \ X	1	9	19	$n_{y\cdot}$
0	13	-	-	13
2	2	10	-	12
3	1	1	23	25
n_x	16	11	23	n = 50

Պատ.՝ ա) $\bar{x}_y = 2,8y^2 + 0,02y + 3,18$, $\eta_{\bar{x}_y} = 0,96$,

բ) $\bar{x}_y = 2,29y^2 - 1,25y + 10$, $\eta_{\bar{x}_y} = 0,92$:

* * *

Եթե Y -ը X -ի վրա հիպերբոլական ռեգրեսիայի հավասարումը փնտրվում է $\bar{y}_x = \frac{a}{x} + b$ հիպերբոլական տեսքով, ապա a և b

պարամետրերի գտնելն ըստ $z = \frac{1}{x}$ նշանակման հանգում է Y -ը

Z -ի վրա գծային՝ $\bar{y}_z = az + b$ ռեգրեսիայի հավասարման պարամետրերի գտնելուն:

Եթե Y -ը X -ի վրա ռեգրեսիայի հավասարումը փնտրվում է՝ ըստ $\bar{y}_x = b \cdot a^x$ ցուցային տեսքի, ապա a և b պարամետրերի գտնելն ըստ լոգարիթմման (բնական կամ 10 հիմքով) հանգում է, ասենք, $\ln y_x = (\ln a)x + \ln b$ գծային ռեգրեսիայի հավասարման $\ln a$ և $\ln b$ պարամետրերը գտնելուն:

* * *

3.4.11. Ըստ կոռելյացիայի աղյուսակի տվյալների՝ գտնել ռեգրեսիայի ընտրանքային՝ $\bar{y}_x = \frac{a}{x} + b$ հիպերբոլական հավասարումը՝

ա)

Y \ X	50	100	150	200	250	n_y
100	-	-	-	1	4	5
110	-	3	6	4	1	14
120	1	3	2	-	1	7
130	3	-	1	-	-	4
n_x	4	6	9	5	6	$n = 30$

բ)

Y \ X	10	20	30	40	50	n_y
50	-	-	1	3	4	8
80	-	3	6	6	2	17
100	1	3	-	8	-	12
120	2	-	3	3	-	8
140	-	-	-	3	2	5
n_x	3	6	10	23	8	$n = 50$

Պատ.՝ ա) $\bar{y}_x = \frac{1256,96}{x} + 102,66 :$

3.4.12. Ըստ նախորդ խնդրի կոռելյացիայի աղյուսակների տվյալների՝ գտնել ռեգրեսիայի ընտրանքային՝ $\bar{y}_x = b \cdot a^x$ ցուցալին հավասարումները:

Ցուցում: Անցնել 10 հիմքով լոգարիթմների:

* * *

Եթե ուսումնասիրվում է մի քանի (երկուսից ավելի) հայտանիշների միջև եղած կապը, ապա կոռելյացիան կոչվում է բազմակի:

Պարզագույն դեպքում, եթե հայտանիշների քանակը երեք է, որոնցից մեկը (Z-ը) վիճակագրորեն կախված է մյուս երկուսից

(X -ից և Y -ից), և դրանց միջև ռեգրեսիան գծային է՝ $z_{xy} = ax + by + c$,

ապա ինչպե՞ս՝

- 1) գտնել a , b և c պարամետրերը,
- 2) գնահատել Z -ի և մյուս երկու՝ X և Y հայտանիշների միջև եղած կապի ուժեղությունը,
- 3) գնահատել Z -ի և X -ի (հաստատուն Y -ի դեպքում), Z -ի և Y -ի (հաստատուն X -ի դեպքում) միջև եղած կապերի ուժեղությունը:

Ռեգրեսիայի ընտրանքային հարթության հավասարումը հարմար է փնտրել՝

$$\bar{z}_{xy} - \bar{z} = a(x - \bar{x}) + b(y - \bar{y})$$

$$\text{տեսքով, որտեղ՝ } a = \frac{r_{xz} - r_{yz}r_{xy}}{1 - r_{xy}^2} \cdot \frac{\sigma_z}{\sigma_x}, \quad b = \frac{r_{yz} - r_{xz}r_{xy}}{1 - r_{xy}^2} \cdot \frac{\sigma_z}{\sigma_y} :$$

Այստեղ r_{zy} -ը, r_{yz} -ը, r_{xy} -ը համապատասխանաբար՝ X և Z , Y և Z , X և Y հայտանիշների միջև կոռելյացիայի ընտրանքային գործակիցներն են:

Z հայտանիշի կապի ուժեղությունը X և Y հայտանիշների հետ գնահատվում է՝

$$R = \sqrt{\frac{r_{xz}^2 - 2r_{xy}r_{xz}r_{yz} + r_{yz}^2}{1 - r_{xy}^2}}$$

համախմբված ընտրանքային կոռելյացիայի գործակցով:

Ընդ որում.

- 1) $0 \leq R \leq 1$,
- 2) եթե $R=0$, ապա Z -ը X -ի և Y -ի հետ չի կարող կապված լինել գծային կոռելյացիայով,
- 3) եթե $R=1$, ապա Z -ը X -ի և Y -ի հետ կապված է գործառույթային կապով,
- 4) եթե $R \rightarrow 1$, ապա Z -ի գծային կապի ուժեղությունը X -ից և Y -ից մեծանում է :

Z -ի և X -ի մասնակի կոռելյացիայի գործակիցն է (Y -ը հաստատուն է)՝

$$r_{xz(y)} = \frac{r_{xz} - r_{xy} r_{yz}}{\sqrt{(1-r_{xy}^2)(1-r_{yz}^2)}} :$$

Z-ի և Y-ի մասնակի կոռելյացիայի գործակիցն է (X-ը հաստատուն է)՝

$$r_{yz(x)} = \frac{r_{yz} - r_{xy} r_{xz}}{\sqrt{(1-r_{xy}^2)(1-r_{xz}^2)}} :$$

Դրանք ունեն նույն հատկությունները և նույն իմաստը, ինչ սովորական ընտրանքային կոռելյացիայի գործակիցը, այսինքն՝ ծառայում են հայտանիշների միջև զծային կապի գնահատմանը:

* * *

3.4.13. Ըստ կոռելյացիայի «գուգահեռանիստի» տվյալների (տրված է գուգահեռանիստի փովածքը)՝ գտնել $\bar{z}_{xy} = a(x - \bar{x}) + b(y - \bar{y}) + \bar{z}$ ռեգրեսիայի հարթության հավասարումը և համախմբված կոռելյացիայի ընտրանքային R գործակիցը.

n=20	4	10	6	n_y	n_x	3	14	3	n=20
9	1	4	4	50	50	2	4	3	9
11	3	6	2	40	40	1	10	-	11
n_z	25	15	5	Z Y	Z X	10	20	30	n_z
					X Y	10	20	30	n_y
					5	1	5	-	6
					15	-	9	1	10
					25	2	-	2	4
					n_x	3	14	3	n = 20

Լուծում: Նախ՝ հաշվենք՝

$$\bar{z} = \frac{1}{n} \sum n_z z = \frac{1}{20} (11 \cdot 40 + 9 \cdot 50) = 44,5,$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum n_x x = \frac{1}{20} (3 \cdot 10 + 14 \cdot 20 + 3 \cdot 30) = 20,0,$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum n_y y = \frac{1}{20} (6 \cdot 5 + 10 \cdot 15 + 4 \cdot 25) = 14,0,$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{n} \sum n_x (x - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{20} (3 \cdot 10^2 + 14 \cdot 0^2 + 3 \cdot 10^2)} \approx 5,5,$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{1}{n} \sum n_y (y - \bar{y})^2} = \sqrt{\frac{1}{20} (6 \cdot 5^2 + 10 \cdot 1^2 + 4 \cdot 11^2)} = 7,0,$$

$$\sigma_z = \sqrt{\frac{1}{n} \sum n_z (z - \bar{z})^2} = \sqrt{\frac{1}{20} (11 \cdot 4,5^2 + 9 \cdot 5,5^2)} \approx 5,0:$$

Այժմ հաջորդաբար հաշվենք r_{xy} , r_{xz} և r_{yz} կոռելյացիայի գործակիցները.

$$r_{xy} = \frac{\sum n_{xy} - n\bar{x}\bar{y}}{n\sigma_x\sigma_y} = \frac{\sum n_{xy} \cdot xy - 20 \cdot 20 \cdot 14}{20 \cdot 5,5 \cdot 7} =$$

$$\frac{1 \cdot 10 \cdot 5 + 5 \cdot 5 \cdot 20 + 9 \cdot 20 \cdot 15 + 1 \cdot 30 \cdot 15 + 2 \cdot 10 \cdot 25 + 2 \cdot 30 \cdot 25 - 5600}{770} =$$

$$\frac{5700 - 5600}{770} \approx 0,13,$$

$$r_{xz} = \frac{\sum n_{xz}xz - n\bar{x}\bar{z}}{n\sigma_x\sigma_z} \approx 0,18,$$

$$r_{yz} = \frac{\sum n_{yz}yz - n\bar{y}\bar{z}}{n\sigma_y\sigma_z} \approx -0,30:$$

Գտնենք անհայտ a և b պարամետրերը՝

$$a = \frac{r_{xz} - r_{yz}r_{xy}}{1 - r_{xy}^2} \cdot \frac{\sigma_z}{\sigma_x} \approx 0,20, \quad b = \frac{r_{yz} - r_{xz}r_{xy}}{1 - r_{xy}^2} \cdot \frac{\sigma_z}{\sigma_y} \approx 0,24:$$

Հետևաբար՝ ռեգրեսիայի ընտրանքային հարթության հավասարումն է՝

$$\bar{z}_{xy} - 44,5 = 0,2(x - 20) - 0,24(y - 14)$$

$$\text{կամ } \bar{z}_{xy} = 0,2x - 0,24y + 43,86 :$$

Իսկ Z հայտանիշի՝ X և Y հայտանիշներից ունեցած կապի ուժեղությունը որոշենք համախմբված կոռելյացիայի ընտրանքային R գործակցով՝

$$R = \sqrt{\frac{r_{xz}^2 - 2r_{xy}r_{xz}r_{yz} + r_{yz}^2}{1 - r_{xy}^2}} \approx 0,373:$$

3.4.14. Ըստ կոռելյացիայի «զուգահեռանիստի» տվյալների՝ որոշել $\bar{z}_{xy} - \bar{z} = a(x - \bar{x}) + b(y - \bar{y})$ ռեգրեսիայի հարթության հավասարումը և կոռելյացիայի մասնակի ընտրանքային՝ $r_x(y)$ և $r_y(x)$ գործակիցները:

n=15	3	7	5	n_y	n_x	2	10	3	n=15
4	-	1	3	60	60	1	3	-	4
7	1	6	-	40	40	-	7	-	7
4	2	-	2	20	20	1	-	3	4
n_z	30	20	10	Z Y	Z X	5	10	15	n_z
					X Y	5	10	15	n_y
					10	-	2	3	5
					20	2	5	-	7
					30	-	3	-	3
					n_x	2	10	3	n =15

§3.5. Վիճակագրական վարկածների (հիպոթեզների) ստուգումը

Անհայտ բաշխման տեսքի կամ հայտնի բաշխման անհայտ պարամետրերի մասին վարկածները կոչվում են վիճակագրական վարկածները: Առաջարկված H_0 վարկածը կոչվում է զրոյական (հիմնական): Մրցակցող (ալտերնատիվ) կոչվում է այն H_1 վարկածը, որը հակասում է զրոյականին:

Վարկածի ստուգման արդյունքում հնարավոր է թույլ տալ երկու կարգի սխալ: Առաջինը՝ երբ մերժվում է ճիշտ վարկածը: Այս կարգի սխալի հավանականությունը կոչվում է նշանակալիության

մակարդակ: *Երկրորդ կարգի սիստեմային է, երբ ընդունվում է ոչ ճիշտ վարկածը*.

Վարկածի ստուգմանը ծառայող K պատահական մեծությունը կոչվում է *վիճակագրական չափանիշ (կամ պարզապես՝ չափանիշ)*:

Չափանիշի այն արժեքը, որը հաշվված է ընտրանքի արժեքներով, կոչվում է դիտարկվող (էմպիրիկ) արժեք՝ $K_{\text{դիտ}}$:

Չափանիշի արժեքների համախմբությունը, որի դեպքում գրոյական վարկածը մերժվում է, կոչվում է *կրիտիկական տիրույթ*:

Վարկածի *ընդունման* (թույլատրելի արժեքների) տիրույթ կոչվում է չափանիշի այն արժեքների համախմբությունը, որի դեպքում գրոյական հիպոթեզն ընդունվում է:

Վիճակագրական հիպոթեզների ստուգման հիմնական սկզբունքն է՝ եթե չափանիշի դիտվող արժեքը պարկանում է կրիտիկական տիրույթին, ապա գրոյական վարկածը մերժվում է, եթե չափանիշի դիտվող արժեքը պարկանում է հիպոթեզի ընդունման տիրույթին, ապա վարկածն ընդունվում է (հիմք չկա մերժելու):

Կրիտիկական տիրույթը հիպոթեզի ընդունման տիրույթից բաժանող $K_{\text{կրիտ}}$ կետերը կոչվում են *կրիտիկական կետեր (սահմաններ)*:

Ճախակողմյան է կոչվում այն կրիտիկական տիրույթը, որը որոշվում է $K < K_{\text{կրիտ}} < 0$ անհավասարությամբ:

Աջակողմյան է կոչվում այն կրիտիկական տիրույթը, որը որոշվում է $K > K_{\text{կրիտ}} > 0$ անհավասարությամբ:

Աջակողմյան և ձախակողմյան կրիտիկական տիրույթները կոչվում են միակողմանի:

Երկկողմանի է կոչվում այն կրիտիկական տիրույթը, որը որոշվում է $K < K_1, K > K_2, (K_2 > K_1)$ անհավասարություններով:

Կրիտիկական տիրույթը գտնելու համար ընտրվում է նշանակալիության α մակարդակ, և փնտրվում են կրիտիկական կետեր՝ ելնելով հետևյալ առնչություններից.

ա) աջակողմյան կրիտիկական տիրույթի դեպքում՝

$$P(K > K_{\text{կրիտ}}) = \alpha, (K_{\text{կրիտ}} > 0),$$

բ) ձախակողմյան կրիտիկական տիրույթի դեպքում՝

$$P(K > K_{\text{գրիտ}}) = \alpha, (K_{\text{գրիտ}} < 0),$$

զ) երկկողմանի, զրոյի նկատմամբ համաչափ տիրույթի դեպքում՝

$$P(K > K_{\text{գրիտ}}) = \frac{\alpha}{2}, P(K < -K_{\text{գրիտ}}) = \frac{\alpha}{2} (K_{\text{գրիտ}} > 0):$$

(Պիրսոնի չափանիշը) Եթե H_0 վարկածը այն է, որ ընտրանքի տրված բաշխում ունեցող X պատահական մեծությունը ունի $F(\chi)$ բաշխում, ապա դա ստուգելու համար կարելի է կիրառել χ^2 չափանիշը (Պիրսոնի չափանիշը):

Դիցուք՝ էմպիրիկ բաշխումը տրված է հետևյալ՝

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_k
n_i	n_1	n_2	$\dots$	n_k

հավասարահեռ տարբերակներով վիճակագրական բաշխման տեսքով:

Պահանջվում է Պիրսոնի չափանիշով ստուգել X -ի նորմալ բաշխված լինելու մասին H_0 զրոյական վարկածը:

Կանոն 1. Տրված a նշանակալիության մակարդակով զլխավոր համախմբության նորմալ բաշխվածության մասին H_0 վարկածը ստուգելու համար անհրաժեշտ է՝

1. Հաշվել $\bar{x}$ -ը ընտրանքային միջինը և $\sigma_{\bar{x}}$ ընտրանքային միջին բառակուսային շեղումը:
2. Հաշվել տեսական n'_i հաճախությունները, $n'_i = \frac{nh}{\sigma_{\bar{x}}} \varphi(u_i)$,

որտեղ n -ը ընտրանքի ծավալն է, h -ը՝ քայլը (երկու հարևան տարբերակների միջև եղած տարբերությունը).

$$u_i = \frac{x_i - \bar{x}_{\bar{x}}}{\sigma_{\bar{x}}}, \quad \varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}}:$$

3. Համեմատել էմպիրիկ և տեսական հաճախությունները, որի համար՝

$$\text{ա) հաշվել } \chi_{\text{գրիտ}}^2 = \sum_{i \geq 1} \frac{(n_i - n'_i)^2}{n_i},$$

բ) χ^2 բաշխման կրիտիկական կետերի աղյուսակից (աղյուսակ 6) տրված a մակարդակի և $k = s-3$ ազատու-

թյան աստիճաններով (s -ը ընտրանքային խմբերի քանակն է) որոշել աջակողմյան կրիտիկական տիրույթի կրիտիկական կետը:

Եթե $\chi^2_{\eta\beta\alpha} < \chi^2_{\kappa\beta\alpha}$, ապա H_0 վարկածը մերժելու հիմքեր չկան:

Եթե $\chi^2_{\eta\beta\alpha} > \chi^2_{\kappa\beta\alpha}$, ապա H_0 վարկածը մերժվում է, այլ կերպ ասած, էմպիրիկ և տեսական հաճախությունները տարբերվում են նշանակալի չափով:

* * *

3.5.1. Պիրսոնի չափանիշով գլխավոր համախմբության նորմալ բաշխված լինելու մասին վարկածը ստուգելիս ինչո՞ւ են ազատության աստիճանը որոշում $k = s - 3$ բանաձևով:

Լուծում: Պիրսոնի չափանիշը կիրառելի է ցանկացած $F(x)$ բաշխման մասին հիպոթեզի ստուգման համար, և դրա ազատության աստիճանը որոշվում է $k = s - l - r$ բանաձևով, որտեղ r -ը ընտրանքով գնահատված պարամետրերի քանակն է: Նորմալ բաշխումը որոշվում է երկու պարամետրերով՝ a և σ , և քանի որ դրանք գնահատվել են ընտրանքով, ապա $r = 2$, հետևաբար՝

$$k = s - l - 2 = s - 3:$$

3.5.2. Պիրսոնի չափանիշով, 0,05 նշանակալիության մակարդակով, ստուգել՝ չի՞ հակասում, արդյոք, X գլխավոր համախմբության նորմալ բաշխվածության մասին վարկածը $n = 200$ ծավալի ընտրանքի էմպիրիկ բաշխմանը՝

x_i	5	7	9	11	13	15	17	19	21
n_i	15	26	25	30	26	21	24	20	13

Լուծում: 1. Հաշվում ենք՝ $\chi_p = 12,63$ և $\sigma_p = 4,695$:

2. Հաշվի առնելով, որ $n = 200$, $h = 2$, $\sigma_p = 4,695$, $u_i = \frac{x_i - x_p}{\sigma_p}$,

$$n'_i = \frac{nh}{\sigma_p} \varphi(u_i) = \frac{200 \cdot 2}{4,695} \varphi(u_i) = 85,2 \varphi(u_i),$$

բանաձևով հաշվենք տեսական հաճախությունները.

i	x_i	$u_i = \frac{x_i - \bar{x}_p}{\sigma_p}$	$\varphi(u_i)$	$n'_i = 85,2\varphi(u_i)$
1	5	-1,62	0,1074	9,1
0	7	-1,20	0,1942	16,5
3	9	-0,77	0,2966	25,3
4	11	-0,35	0,3752	32,0
5	13	0,03	0,3977	33,9
6	15	0,51	0,3503	29,8
7	17	0,93	0,2589	22,0
8	19	1,36	0,1582	13,5
9	21	1,78	0,0818	7,0

3. Համեմատենք էմպիրիկ և տեսական հաճախությունները.
ա) կազմենք հաշվարկային աղյուսակ և հաշվենք՝

$$\chi^2_{\eta_{\text{խ}}} = \sum_{i=1}^S \frac{(n_i - n'_i)^2}{n_i}, \quad S = 9$$

i	n_i	n'_i	$n_i - n'_i$	$(n_i - n'_i)^2$	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
1	15	9,1	-5,9	34,81	3,8
2	26	16,5	9,5	90,25	5,6
3	25	25,3	-0,3	0,09	0,0
4	30	32,0	-2,0	4,00	0,1
5	26	33,9	-7,9	62,41	1,9
6	21	29,8	-8,8	77,44	2,3
7	24	22,0	2,0	4,00	0,2
8	20	13,5	6,5	42,25	3,0
9	13	7	6,0	36,00	5,1
$\sum n_i = 200$					$\chi^2_{\eta_{\text{խ}}} = 22,0$

- բ) χ^2 բաշխման կրիտիկական կետերի աղյուսակից $\alpha = 0,05$ մակարդակով՝ $k = 9 - 3 = 6$ ազատության աստիճանով, գտնենք.

$$\chi^2_{\text{կրիտ}} = 12,6:$$

Քանի որ $\chi^2_{\eta\eta} > \chi^2_{\eta\rho\eta}$, ապա զլիսավոր համախմբության նորմալ բաշխվածության մասին H_0 վարկածը մերժվում է:

* * *

Եթե էմպիրիկ բաշխումը տրված լինի $(x_i; x_{i+1})$ միջակայքների հաջորդականության և համապատասխան n_i հաճախությունների հաջորդականության տեսքով՝

$(x_i; x_2)$	$(x_2; x_3)$	$\dots$	$(x_S; x_{S+1})$
n_1	n_2	$\dots$	n_S

ապա X -ի նորմալ բաշխվածության H_0 վարկածի Պիրսոնի չափանիշով ստուգման կանոնը կլինի հետևյալը.

Կանոն 2. 1. Հաշվել $\bar{x}^*$ ընտրանքային միջինը և σ^* ընտրանքային միջին քառակուսային շեղումը, որպես x_i^* տարբերակներ, ընտրել միջակայքների ծայրակետերի միջին թվաբանականները՝

$$x_i^* = \frac{x_i + x_{i+1}}{2} :$$

2. Նորմավորել X -ը, այսինքն՝ անցնել $Z = \frac{X - \bar{x}^*}{\sigma^*}$ պատահական մեծության և հաշվել միջակայքի ծայրակետերը՝ $(z_i; z_{i+1})$.

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}^*}{\sigma^*}, \quad x_{i+1} = \frac{x_{i+1} - \bar{x}^*}{\sigma^*},$$

ընդ որում, որպես Z -ի ամենափոքր արժեք, ընդունում ենք $z_1 = -\infty$ -ը, իսկ ամենամեծ, այսինքն՝ z_S , ընդունում ենք $+\infty$ -ը:

3. Հաշվել տեսական հաճախությունները՝ $n'_i = np_i$, որտեղ՝ այն $P_i = \Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i)$ պատահարի հավանականությունն է, որ X -ը արժեքներ կընդունի $(z_i; z_{i+1})$ միջակայքից. $\Phi(z)$ -ը Լապլասի մեծ ֆունկցիան է:

4. Մնացած քայլերը կրկնվում են, ինչպես 1-ին կանոնում:

3.5.3. Օգտվելով Պիրսոնի չափանիշից՝ $\alpha=0,05$ նշանակալիության մակարդակի դեպքում ստուգել, հակասում է արդյո՞ք X զվխավոր համախմբության նորմալ բաշխվածության մասին հիպոթեզը $n = 100$ ծավալի ընտրանքի էմպիրիկ բաշխմանը, որը բերված է աղյուսակում.

Միջակայքեր	(3;8)	(8;13)	(13;18)	(18;23)	(23;28)	(28;33)	(33;38)
Հաճախություններ	6	8	15	40	16	8	7

Լուծում: 1) Արտադրյալների մեթոդով հաշվենք ընտրանքային միջինը և ընտրանքային միջին քառակուսային շեղումը: Դրա համար տրված միջակայքային բաշխումից անցնենք հավասարահեռ տարբերակների բաշխմանը՝ որպես x_i^* , տարբերակներ վերցնելով միջակայքի ծայրակետերի միջին թվաբանականը՝

$$x_i^* = \frac{x_i + x_{i+1}}{2} :$$

Արդյունքում կստանանք հետևյալ բաշխումը՝

x_i^*	5,5	10,5	15,5	20,5	25,5	30,5	35,5
n_i	6	8	15	40	16	8	7

որտեղից էլ՝

$$\overline{x^*} = 20,7, \quad \sigma^* = 7,28:$$

2) Կազմենք հաշվարկային աղյուսակ՝ p_i , տեսական հավանականությունները և $n_i' = np_i = 100p_i$, տեսական հաճախությունները հաշվելու համար.

i	1	2	3	4	5	6	7
x_i	3	8	13	18	23	28	33
x_{i+1}	8	13	18	23	28	33	38
$x_i - x^*$	-	-12,7	-7,7	-2,7	2,3	7,3	12,3
$x_{i+1} - x^*$	-12,7	-7,7	-2,7	2,3	7,3	12,3	-
$z_i = \frac{x_i - \bar{x}^*}{\sigma^*}$	$-\infty$	-1,74	-1,06	-0,37	0,32	1,00	1,69
$z_{i+1} = \frac{x_{i+1} - \bar{x}^*}{\sigma^*}$	-1,74	-1,06	-0,37	0,32	1,00	1,69	∞
$\Phi(z_i)$	0,5000	0,4591	0,3554	0,1443	0,1255	0,3413	0,4545
$\Phi(z_{i+1})$	0,4591	0,3554	0,1443	0,1255	0,3413	0,4545	0,5000
$p_i = \Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i)$	0,0409	0,1037	0,2111	0,2698	0,2158	0,1132	0,0456
$n'_i = np_i$	4,09	10,37	21,11	26,98	21,58	11,32	4,55

3) Օգտվելով Պիրսոնի չափանիշից՝ համեմատենք տեսական և էմպիրիկ հաճախությունները.

ա) հաշվենք $\chi^2_{\eta\mu\sigma}$ դիտարկված արժեքը՝ $\chi^2_{\eta\mu\sigma}=13,22$ (տե՛ս նախորդ օրինակը):

բ) χ^2 բաշխման կրիտիկական կետերի աղյուսակից, $\alpha = 0,05$ մակարդակին, $k = s - 3 = 7 - 3 = 4$ ազատության աստիճանին համապատասխան, գտնենք $\chi^2_{կրիտ}$ արժեքը՝

$$\chi^2_{կրիտ}(0,05;4) = 9,5:$$

Քանի որ $\chi^2_{\eta\mu\sigma} > \chi^2_{կրիտ}$, ապա X զլխավոր համախմբության նորմալ բաշխվածության մասին վարկածը մերժվում է:

3.5.4. Օգտագործելով Պիրսոնի չափանիշը $\alpha=0,05$ նշանակալիության մակարդակով՝ ստուգել՝ հակասո՞ւմ է, արդյոք, X զլխավոր համախմբության նորմալ բաշխվածության մասին վարկածը n ծավալի ընտրանքի էմպիրիկ բաշխմանը.

ա)

x_i	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3
n_i	6	9	26	25	30	26	21	24	20	8	5

բ)

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
n_i	112	168	130	68	32	5	1	1

գ)

x_i	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
n_i	6	15	26	25	30	26	21	24	20	13	5

Պատ.՝ ա) $k=8$, $\chi^2_{\eta_{\text{հս}}} = 7,71$, $\chi^2_{\eta_{\text{հս}}}(0,05;8) = 15,5$,

վարկածը մերժելու հիմք չկա,

բ) վարկածը մերժելու հիմք չկա,

գ) վարկածը մերժելու հիմք չկա:

3.5.5. Օգտագործելով Պիրսոնի չափանիշը $\alpha = 0,05$ նշանակալիության մակարդակով, ստուգել, նշանակալի՞ են, թե՞ ոչ պատահական n_i էմպիրիկ հաճախությունների և X զիջավոր համախմբության նորմալ բաշխվածության հիպոթեզի հիման վրա հաշվված n'_i տեսական հաճախությունների տարբերությունները.

ա)

n_i	5	10	20	8	7
n'_i	6	14	18	7	5

բ)

n_i	6	8	13	15	20	16	10	7	5
n'_i	5	9	14	16	18	16	9	6	7

գ)

n_i	14	18	32	70	20	36	10
n'_i	10	24	34	80	18	22	12

դ)

n_i	5	7	15	14	21	16	9	7	6
n'_i	6	6	14	15	22	15	8	8	6

ե)

n_i	6	12	16	40	13	8	5
n'_i	4	11	15	43	15	6	6

զ)

n_i	5	6	14	32	43	39	30	20	6	5
n'_i	4	7	12	29	48	35	34	16	7	6

է)

n_i	5	13	12	44	8	12	6
n'_i	2	20	12	35	15	10	6

- Պատ.՝ ա) պատահական են, $k = 2$, $\chi^2_{\eta\mu\sigma} = 2,47$, $\chi^2_{կրիտ} = 6,0$,
 բ) պատահական են, $k = 6$, $\chi^2_{\eta\mu\sigma} = 1,52$, $\chi^2_{կրիտ}(0,05; 6) = 12,6$,
 գ) նշանակալի են, $k = 4$, $\chi^2_{\eta\mu\sigma} = 13,93$, $\chi^2_{կրիտ}(0,05; 4) = 9,5$,
 դ) պատահական են, $k = 6$, $\chi^2_{\eta\mu\sigma} = 0,83$, $\chi^2_{կրիտ}(0,05; 6) = 12,6$,
 ե) պատահական են, $\chi^2_{\eta\mu\sigma} = 2,5$, $\chi^2_{կրիտ}(0,05; 4) = 9,5$,
 զ) պատահական են, $\chi^2_{\eta\mu\sigma} = 3$, $\chi^2_{կրիտ}(0,05; 7) = 14,1$,
 է) նշանակալի են, $\chi^2_{\eta\mu\sigma} = 13$, $\chi^2_{կրիտ}(0,05; 4) = 9,5$:

3.5.6. Օգտվելով Պիրսոնի չափանիշից $\alpha = 0,05$ նշանակալիության մակարդակով՝ ստուգել X -ի նորմալ բաշխվածության մասին վարկածը դրա տրված միջակայքային բաշխումով:

ա)

$(-20;-10)$	$(-10;0)$	$(0;10)$	$(10;20)$	$(20;30)$	$(30;40)$	$(40;50)$
20	47	80	89	40	16	8

բ)

$(1;3)$	$(3;5)$	$(5;7)$	$(7;9)$	$(9;11)$	$(11;13)$	$(13;15)$	$(15;17)$	$(17;19)$	$(19;21)$	$(21;23)$
2	4	6	10	18	20	16	11	7,0	5,0	1

գ)

$(6; 16)$	$(16;26)$	$(26;36)$	$(36;46)$	$(46;56)$	$(56;66)$	$(66;76)$	$(76;86)$
8	7	16	35	15	8	6	7

- Պատ.՝ ա) չի հակասում $k = 4$, $\chi^2_{\eta\mu\sigma} = 5,4$, $\chi^2_{կրիտ}(0,05; 4) = 9,5$,
 բ) չի հակասում, $k = 6$, $\chi^2_{\eta\mu\sigma} = 1,3$, $\chi^2_{կրիտ}(0,05, 6) = 12,6$,
 գ) հակասում է, $k = 5$, $\chi^2_{\eta\mu\sigma} = 14$, $\chi^2_{կրիտ}(0,05, 5) = 11,1$:

(Ֆիշեր-Մսեղեկորի չափանիշ) Երկու նորմալ X և Y զվխավոր համախմբություններից վերցված են համապատասխանաբար՝ m և n ծավալի անկախ ընտրանքներ և գտնված են ուղղված S_x^2 և S_y^2 դիսպերսիաները: Պահանջվում է համեմատել դրանց դիսպերսիաները:

Կանոն 3. Որպեսզի տրված a նշանակալիության մակարդակով ստուգվի $H_0: D(X) = D(Y)$ հիպոթեզը նորմալ X և Y զվխավոր համախմբությունների դիսպերսիաների հավասարության մասին, $H_1: D(X) \neq D(Y)$ մրցակցող հիպոթեզի դեպքում անհրաժեշտ է հաշվել.

$$F_{\eta\mu\sigma} = \frac{S_{\mu\delta}^2}{S_{\eta\mu\sigma}^2}$$

հայտանիշի արժեքը, որտեղ՝ $S_{\mu\delta}^2 = \max(S_x^2, S_y^2)$, $S_{\eta\mu\sigma}^2 = \min(S_x^2, S_y^2)$, և Ֆիշեր-Մսեղեկորի բաշխման կրիտիկական կետերի աղյուսակից (աղյուսակ 8) գտնել a նշանակալիության մակարդակին և $k_1 = n-1$, $k_2 = m-1$ (n -ը $S_{\mu\delta}^2$ ընտրանքի ծավալն է) ազատության աստիճաններին համապատասխան $F_{\eta\mu\sigma}$ կրիտիկական կետը:

Եթե $F_{\eta\mu\sigma} < F_{\eta\mu\sigma}$, ապա զրոյական վարկածը մերժելու հիմք չկա:

Եթե $F_{\eta\mu\sigma} > F_{\eta\mu\sigma}$, ապա զրոյական վարկածը մերժվում է:

Կանոն 4. $H_1: D(X) \neq D(Y)$ մրցակցող վարկածի դեպքում $F_{\eta\mu\sigma}(\frac{\alpha}{2}; k_1; k_2)$ կրիտիկական կետը որոնում ենք $\frac{\alpha}{2}$ (տրվածից երկու անգամ փոքր) նշանակալիության մակարդակով և k_1 ու k_2 , ազատության աստիճաններով (n -ը մեծ դիսպերսիայով ընտրանքի ծավալն է):

Եթե $F_{\eta\mu\sigma} > F_{\eta\mu\sigma}$, զրոյական վարկածը մերժում ենք:

Եթե $F_{\eta\mu\sigma} < F_{\eta\mu\sigma}$, զրոյական վարկածը մերժելու հիմք չկա:

3.5.7. X և Y նորմալ զիխավոր համախմբություններից վերցված $n = 11$, $m = 14$ ծավալի անկախ ընտրանքների տվյալներով հաշվված են $S_x^2 = 0,76$ և $S_y^2 = 0,38$ ՝ ուղղված ընտրանքային դիսպերսիաները: $\alpha = 0,05$ նշանակալիության մակարդակով ստուգել $H_0: D(X) = D(Y)$ վարկածը՝ մրցակցող $H_1: D(X) > D(Y)$ վարկածի դեպքում:

Լուծում: Քանի որ $S_x^2 > S_y^2$, ապա հաշվենք չափանիշի դիտարկված արժեքը.

$$F_{\eta\mu\sigma} = \frac{S_x^2}{S_y^2} = \frac{0,76}{0,38} = 2:$$

Ըստ պայմանի՝ մրցակցող վարկածն ունի $D(X) > D(Y)$ տեսքը, ուստի կրիտիկական տիրույթն ունի աջակողմյան տեսք և Ֆիշեր-Սնեդեկորի բաշխման աղյուսակից (աղյուսակ 8)՝ $\alpha = 0,05$, $k_1 = 11 - 1 = 10$ և $k_2 = 14 - 1 = 13$ ազատության աստիճաններով գտնում ենք կրիտիկական կետը՝

$$F_{\eta\mu\sigma}(0,05; 10; 13) = 2,67,$$

քանի որ $F_{\eta\mu\sigma} < F_{\eta\mu\sigma}$ զրոյական վարկածը մերժելու հիմք չկա: Այլ կերպ ասած, ուղղված ընտրանքային դիսպերսիաների տարբերությունը նշանակալի չէ:

3.5.8. Ըստ X և Y նորմալ զիխավոր համախմբություններից վերցված երկու անկախ $n = 14$, $m = 10$ ծավալի ընտրանքների՝ հաշվված են $S_x^2 = 0,84$ և $S_y^2 = 2,52$ ուղղված ընտրանքային դիսպերսիաները: $\alpha = 0,1$ նշանակալիության մակարդակով ստուգել $H_0: D(X) = D(Y)$ զրոյական վարկածը՝ $H_0: D(X) \neq D(Y)$ մրցակցող վարկածի դեպքում:

Լուծում: Հաշվենք մեծ ուղղված դիսպերսիայի հարաբերությունը փոքրին՝

$$F_{\eta\mu\sigma} = \frac{2,52}{0,84} = 3:$$

Ըստ կանոն 2-ի՝ $\frac{\alpha}{2} = \frac{0,1}{2} = 0,05$ նշանակալիության մա-

կարդակով և $k_1 = 10 - 1 = 9$, $k_2 = 14 - 1 = 13$ ազատության աստիճաններով Ֆիշեր-Սնեդեկորի բաշխման աղյուսակից գտնված կրիտիկական կետը կլինի՝

$$F_{\text{կրիտ}}(0,05; 9; 13) = 2,72:$$

Հետևաբար՝ $F_{\text{դիտ}} > F_{\text{կրիտ}}$, զրոյական վարկածը մերժվում է:

- 3.5.9. X և Y նորմալ զիլսավոր համախմբություններից վերցված երկու անկախ n և m ծավալի ընտրանքների տվյալներով հաշվված են և՛ S_x^2 , և՛ S_y^2 (կամ $D(X)$ -ի և $D(Y)$ -ի գնահատականները) ուղղված ընտրանքային դիսպերսիաները: Տրված α նշանակալիության մակարդակով ստուգել զրոյական $H_0: D(X) = D(Y)$ վարկածը՝ մրցակցող H_1 հիպոթեզի դեպքում:

ա) $n = 9, m = 16, S_x^2 = 34,02, S_y^2 = 12,5, \alpha = 0,01, H_1: D(X) > D(Y),$

բ) $n = 12, m = 15, S_x^2 = 11,41, S_y^2 = 6,52, \alpha = 0,05, H_1: D(X) > D(Y),$

գ) $n = 10, m = 18, S_x^2 = 1,23, S_y^2 = 0,41, \alpha = 0,1, H_1: D(X) > D(Y),$

դ) $n = 9, m = 6, D_p(x) = 14,4, D_p(y) = 20,5, \alpha = 0,1, H_1: D(X) \neq D(Y),$

դ)-ի դեպքում ցուցում: Նախ՝ հաշվել ուղղված դիսպերսիաները՝

$$S_x^2 = \frac{n}{n-1} D_p(X), \quad S_y^2 = \frac{m}{m-1} D_p(Y): \quad F_{\text{դիտ}} = 1,52:$$

$$F_{\text{կրիտ}}(0,05; 5; 8) = 3,69:$$

Պատ.՝ ա) $F_{\text{դիտ}} = 2,8, F_{\text{կրիտ}}(0,01; 8; 5) = 2,64$, զրոյական վարկածը մերժվում է,

բ) $F_{\text{դիտ}} = 1,75, F_{\text{կրիտ}}(0,05; 11; 14) = 2,56$,

զրոյական վարկածը մերժելու հիմք չկա,

գ) $F_{\text{դիտ}} = 3, F_{\text{կրիտ}}(0,05; 9; 17) = 2,50$,

զրոյական վարկածը մերժվում է,

դ) զրոյական վարկածը մերժելու հիմք չկա:

3.5.10. Երկու ավտոմատ հաստոցների աշխատանքները համեմատելու նպատակով վերցված է երկու ընտրանք: Ընտրված մանրակների հսկվող չափերի չափման արդյունքում ստացվել են հետևյալ տվյալները՝

x_i	1,08	1,10	1,12	1,14	1,15	1,25	1,36	1,38	1,40	1,42
y_i	1.11	1,12	1,18	1,22	1,33	1,35	1,36	1,38		

Ենթադրելով, որ չափման արդյունքները բաշխված են նորմալ $\sigma=0,1$ նշանակալիության մակարդակով, ստուգել՝ հաստոցների աշխատելու ճշտությունը տարբեր է, թե՛ ոչ:

Ցուցում: Հաշվումները հեշտացնելու համար անցնել $u_i = 100x_i - 124$, $v_i = 100y_i - 126$ տարբերակների:

$$S_u^2 = 188,67 ; S_v^2 = 124,84, F_{\eta h n} = 1,51:$$

Պատ.՝ Հաստոցների ճշտությունը իրարից տարբեր համարելու հիմք չկա:

3.5.11. Երկու մեթոդներով մանրակի չափումների արդյունքները հետևյալն են.

x_i	9,6	10,0	9,8	10,2	10,6
y_i	10,4	9,7	10,0	10,3	

Ենթադրելով, որ չափման արդյունքները բաշխված են նորմալ, $\sigma = 0,1$ նշանակալիության մակարդակով, ստուգել՝ արդյո՞ք երկու մեթոդներն էլ ապահովում են միևնույն ճշտությունը, թե՛ ոչ:

Բարտլետի չափանիշը

(տարբեր ծավալների նորմալ համախմբությունների դիսպերսիաների համեմատումը)

Եթե $X_1, X_2, \dots, X_l$ զխավոր համախմբություններն ունեն նորմալ բաշխում, ապա յուրաքանչյուր X_i -ից կատարվել է $n_i, i = \overline{1; l}$ ծավալի ընտրանք, որի արդյունքների հիման վրա հաշվվել են

S_i^2 , $i = \overline{1; l}$ ուղղված դիսպերսիաները: Պահանջվում է տրված α նշանակալիության մակարդակի պայմանում ստուգել $H_0 : DX_1 = DX_2 = \dots = DX_l$: Նշվածը վարկածը երբեմն անվանում են դիսպերսիաների համասեռության մասին հիպոթեզ:

$$\text{Եթե } k_i = n_i - 1, (i = \overline{1; l}), K = \sum_{i=1}^l k_i, \overline{S^2} = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^l k_i \cdot S_i^2,$$

ապա որպես չափանիշ վերցվում է՝

$$B = v / c, c = 1 + \frac{1}{3(l-1)} \left(\sum_{i=1}^l \frac{1}{k_i} - \frac{1}{K} \right),$$

$$v = 2,303 \left(K \lg \overline{S^2} - \sum_{i=1}^l k_i \lg S_i^2 \right):$$

Բարտլետն ապացուցել է, որ B պատահական մեծությունը զրոյական վարկածի ճիշտ լինելու դեպքում, եթե $k_i > 2$, այսինքն՝ $n_i \geq 4$, ունի մոտավորապես χ^2 բաշխում՝ $(l-1)$ ազատության աստիճաններով:

Կառուցվում է աջակողմյան կրիտիկական տիրույթ $P(B > \chi_{lphn}^2(\alpha; l-1)) = \alpha$ ՝ գտնելով χ_{lphn}^2 -ը հավելվածի χ^2 աղյուսակից:

Եթե $B_{\eta phn} > \chi_{lphn}^2$ զրոյական վարկածը մերժվում է, հակառակ դեպքում $B_{\eta phn} < \chi_{lphn}^2$ զրոյական վարկածը մերժելու հիմք չկա:

* * *

3.5.12. $n_1 = 9, n_2 = 13, n_3 = 15$ ծավալների անկախ ընտրանքների արդյունքում հաշվել են համախմբների ուղղված դիսպերսիաները՝

$$S_1^2 = 3,2, S_2^2 = 3,8, S_3^2 = 6,3, S_4^2 = 0,46:$$

Ընդունելով $\alpha = 0,05$ նշանակալիության մակարդակ՝ ստուգել դիսպերսիաների համասեռության մասին զրոյական հիպոթեզը:

Լուծում: Հաշվենք՝ $\overline{S^2} = \frac{1}{K} \sum k_i \cdot S_i^2 = \frac{159,4}{34} = 0,67098, \lg \overline{S^2} = 0,6709$

Հետևաբար՝

$$v = 2,303 \left(Klg\overline{S^2} - \sum_{i=1}^l k_i \cdot lgs_i^2 \right) =$$

$$= 2,303(34 \cdot 0,6709 - 22,1886) = 0,622:$$

Գտնում ենք $l-1 = 3-1 = 2$, $\chi^2_{lphn}(0,05; 2) = 6,0$, քանի որ $v < \chi^2_{lphn}$ և $c > 1$, ապա առավել ևս $B_{\eta h n} = \frac{v}{c} < \chi^2_{lphn}$, հետևաբար՝ զրոյական վարկածը մերժելու հիմքեր չկան:

3.5.13. $n_1 = 3, n_2 = 2, n_3 = 20$ ծավալներով ընտրանքների դեպքում կարելի՞ է, արդյոք, դիսպերսիաների համասեռության մասին վարկածը ստուգելիս օգտվել Բարտլետի չափանիշից:

Պատ.՝ Չի կարելի (յուրաքանչյուր ընտրանքի ծավալը չպետք է լինի 4-ից փոքր):

3.5.14. Նորմալ զլխավոր համախմբություններից վերցրած $n_1 = 17$, $n_2 = 20$, $n_3 = 15$, $n_4 = 16$ ծավալներով չորս անկախ ընտրանքների տվյալներով որոշված են «ուղղված» ընտրանքային դիսպերսիաները, որոնք համապատասխանաբար՝ հավասար են 2,5-ի, 3,6-ի, 4,1-ի, 5,8-ի: Պահանջվում է՝

ա) 0,05 նշանակալիության մակարդակով ստուգել դիսպերսիաների համասեռության մասին հիպոթեզը,

բ) գնահատել զլխավոր դիսպերսիան:

Պատ.՝ ա) $k = 68$; $\sum k_i s_i^2 = 252,8$; $\sum k_i lgs_i^2 = 36,9663$;

$$V = 2,8; B_{\eta h n} < 2,8, \chi^2_{lphn}(0,05; 3) = 7,8:$$

Դիսպերսիաների համասեռության մասին վարկածը մերժելու հիմքեր չկան:

բ) $D_{qll}^* = 3,7$:

3.5.15. Չորս հետազոտողներ զուգահեռ որոշում են ածխածնի տոկոսային պարունակությունը համաձուլվածքի մեջ, ընդ որում, առաջին հետազոտողը կատարում է 25 նմուշի վերլուծություն, երկրորդը՝ 33, երրորդը՝ 29, չորրորդը՝ 33: «Ուղղված» ընտրանքային միջին քառակուսային շեղումները հավասար են համապատասխանաբար՝ 0,05-ի, 0,07-ի, 0,10-ի, 0,08-ի:

Պահանջվում է 0,01 նշանակալիության մակարդակով ստուգել դիսպերսիաների համասեռության մասին վարկածը՝ ենթադրելով, որ ածխածնի տոկոսային պարունակությունը համաձուլվածքի մեջ բաշխված է նորմալ օրենքով:

Ցուցում: Հաշվումների պարզեցման համար ընդունել $\tau_i = 100s_i$:

$$\text{Պատ.՝ } k = 116; \sum k_i r_i^2 = 7016; \bar{r}^2 = 60,48; \sum_{i=1}^4 k_i \lg r_i^2 = 201,4344;$$

$$V = 12,0475; C = 1,0146; B_{\eta_{\text{խ}}} = 11,87, \chi^2_{\eta_{\text{խ}}} (0,01; 3) = 11,3:$$

Դիսպերսիաների համասեռության մասին վարկածը մերժվում է:

Կոչրենի չափանիշը

(նույն ծավալի ընտրանքներով նորմալ գլխավոր համախմբությունների դիսպերսիաների համեմատումը)

Եթե $X_1, X_2, \dots, X_r$ -ը նորմալ բաշխված են, և բոլորից կատարվել են նույն թվով՝ n ծավալի ընտրանքներ՝ հաշվելով ուղղված դիսպերսիաները՝ $S_1^2, S_2^2, \dots, S_r^2$, բոլորը նույն՝ $k = n - 1$ ազատության աստիճանով:

Ստուգվում է $H_0: D(X_1) = D(X_2) = \dots = D(X_r)$ զրոյական հիպոթեզը:

Պարզվում է՝

$$G = S_{\max} / (S_1^2 + S_2^2 + \dots + S_r^2)$$

պատահական մեծության բաշխումը կախված է միայն $k = n - 1$ ազատության աստիճանից:

Տրված α նշանակալիության մակարդակի դեպքում կրիտիկական կետը գտնում ենք, $P(G > G_{\text{կրիտ}}(\alpha; K; \ell)) = \alpha$ պայմանին համապատասխան, Կոչրենի բաշխման կրիտիկական կետերի աղյուսակից:

$G_{\eta_{\text{խ}}} < G_{\text{կրիտ}}$ զրոյական վարկածը մերժելու հիմքեր չկան, եթև $G_{\eta_{\text{խ}}} > G_{\text{կրիտ}}$ զրոյական վարկածը մերժում ենք:

3.5.16. $n=17$ ծավալի ընտրանքների արդյունքների հիման վրա կատարված անկախ չորս նորմալ բաշխված գլխավոր համախմբություններից հաշվել ենք ուղղված դիսպերսիաները՝ $S_1^2 = 0,126$, $S_2^2 = 0,36$, $S_3^2 = 0,40$, $S_4^2 = 0,42$:

Պահանջվում է՝ $\alpha = 0,05$ նշանակալիության մակարդակի դեպքում ստուգել դիսպերսիաների համասեռության մասին գրոյական վարկածը և գնահատել գլխավոր դիսպերսիան:

Լուծում: Ունենք՝ $\alpha = 0,05$, $K = 17 - 1 = 16$, $\ell = 4$, հետևաբար՝

$$G_{\eta\text{իտ}} = 0,42 / (0,26 + 0,36 + 0,4 + 0,42) = 0,2917 \text{ և}$$

$$G_{\chi^2\text{իտ}}(0,05; 16; 4) = 0,4366:$$

Քանի որ $G_{\eta\text{իտ}} < G_{\chi^2\text{իտ}}$, ապա գրոյական վարկածը մերժելու հիմք չկա: Գլխավոր դիսպերսիայի համար գնահատական կծառայի՝

$$\sigma^2 = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} S_i^2 = (0,26 + 0,36 + 0,4 + 0,42) = 0,36:$$

3.5.17. Նորմալ գլխավոր համախմբություններից վերցրած $n=37$ ծավալի 6 անկախ ընտրանքներով որոշված են «ուղղված» ընտրանքային 2,34, 2,66, 2,95, 3,65, 3,86, 4,54 դիսպերսիաները:

Պահանջվում է ստուգել դիսպերսիաների համասեռության մասին գրոյական վարկածը.

ա) 0,01 նշանակալիության մակարդակի դեպքում,

բ) 0,05 նշանակալիության մակարդակի դեպքում:

$$\text{Պատ.՝ } k = 36; \ell = 6; G_{\eta\text{իտ}} = 0,2270,$$

$$\text{ա) } G_{\chi^2\text{իտ}}(0,01, 36, 6) = 0,2858,$$

$$\text{բ) } G_{\chi^2\text{իտ}}(0,05, 36, 6) = 0,2612:$$

Երկու դեպքում էլ դիսպերսիաների համասեռության մասին վարկածը մերժելու հիմքեր չկան:

3.5.18. Ապացուցել, որ Կոչրենի չափանիշի դիտվող արժեքը չի փոխվի, եթե բոլոր դիսպերսիաները բազմապատկենք միևնույն հաստատուն թվով:

3.5.19. Նորմալ զվխավոր համախմբություններից վերցրած $n=37$ ծավալի 5 անկախ ընտրանքներով որոշվել են «ուղղված» միջին քառակուսային 0,00021, 0,00035, 0,00038, 0,00062, 0,00084 շեղումները:

Պահանջվում է 0,05 նշանակալիության մակարդակով ստուգել դիսպերսիաների համասեռության մասին զրոյական վարկածը:

Ցուցում: Նախապես բոլոր միջին քառակուսային շեղումները բազմապատկել 10^5 -ով:

$$\text{Պատ.՝ } k = 36; \ell = 5; G_{\text{դիտ}} = 0,4271,$$

$$G_{\text{կրիտ}}(0,05; 36; 5) = 0,3066:$$

Դիսպերսիաների համասեռության մասին վարկածը մերժվում է:

* * *

Ենթադրենք՝ X և Y զվխավոր համախմբություններից վերցված երկու անկախ ընտրանքների ծավալներն են n -ը և m -ը ($n>30$, $m>30$), հաշվենք $\bar{x}$ -ը և $\bar{y}$ -ը ($D(X)$ և $D(Y)$ համարում ենք հայտնի):

Կանոն 5: Տրված a նշանակալիության մակարդակով $H_0: M(X) = M(Y)$ հայտնի դիսպերսիաներով երկու նորմալ զվխավոր համախմբությունների մաթեմատիկական սպասումների (զվխավոր միջինների) հավասարության մասին, զրոյական հիպոթեզը ստուգելու համար (մեծ ծավալի ընտրանքների դեպքում), երբ որպես մրցակցող դիտարկվում է՝ $H_1: M(X) \neq M(Y)$ հիպոթեզը, պետք է հաշվել՝

$$Z_{\text{դիտ}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{D(X)}{n} + \frac{D(Y)}{m}}}$$

չափանիշի դիտվող արժեքը և աղյուսակ 2-ից գտնել $Z_{\text{կրիտ}}$ կրիտիկական կետը հետևյալ հավասարությունից՝

$$\Phi(Z_{\text{կրիտ}}) = \frac{1 - \alpha}{2} :$$

Եթե $|Z_{\eta\text{իտ}}| < Z_{\text{կրիտ}}$, ապա զրոյական վարկածը մերժելու հիմք չկա:

Եթե $|Z_{\eta\text{իտ}}| > Z_{\text{կրիտ}}$, ապա զրոյական վարկածը մերժվում է:

Կանոն 6: Եթե $H_1: M(X) > M(Y)$ -ը մրցակցող հիպոթեզ է, ապա Լապլասի մեծ ֆունկցիայի աղյուսակից գտնում ենք $Z_{\text{կրիտ}}$ կրիտիկական կետը՝ օգտվելով $\Phi(Z_{\text{կրիտ}}) = \frac{1-2\alpha}{2}$ պայմանից:

Եթե $Z_{\eta\text{իտ}} < Z_{\text{կրիտ}}$, ապա զրոյական վարկածը մերժելու հիմք չկա:

Եթե $Z_{\eta\text{իտ}} > Z_{\text{կրիտ}}$, ապա զրոյական վարկածը մերժվում է:

Կանոն 7: Եթե $H_1: M(X) < M(Y)$ մրցակցող հիպոթեզն է, ապա կրիտիկական կետը գտնում ենք՝ համաձայն 2-րդ կանոնի:

Եթե $Z_{\eta\text{իտ}} > -Z_{\text{կրիտ}}$, ապա զրոյական վարկածը մերժվում է:

* * *

3.5.20. X և Y նորմալ զլխավոր համախմբություններից երկու անկախ՝ $n=40$ և $m=50$ ընտրանքների տվյալներով հաշվված են՝ $\bar{x}=130$, $\bar{y}=140$, $D_{\bar{x}}(x)=80$ և $D_{\bar{y}}(y)=100$ ընտրանքային բնութագրիչները: Պահանջվում է՝ $\alpha=0,01$ նշանակալիության մակարդակով ստուգել զրոյական $H_0: M(X) = M(Y)$ վարկածը՝ մրցակցող $H_1: M(X) \neq M(Y)$ վարկածի դեպքում:

Լուծում: Հաշվենք չափանիշի դիտարկված արժեքը.

$$Z_{\text{կրիտ}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{D(X)}{n} + \frac{D(Y)}{m}}} = \frac{130 - 140}{\sqrt{\frac{80}{40} + \frac{100}{50}}} = -5:$$

$Z_{\text{կրիտ}}$ կրիտիկական կետը գտնում ենք հետևյալ հավասարությունից՝

$$\Phi(Z_{\text{կրիտ}}) = \frac{1-\alpha}{2} = \frac{1-0,01}{2} = 0,495:$$

Օգտվելով աղյուսակ 2-ից՝

$$Z_{\text{կրիտ}} = 2.58:$$

Քանի որ $|Z_{\eta\text{իտ}}| > Z_{\text{կրիտ}}$, ապա, 5-րդ կանոնի համաձայն, զրոյական վարկածը մերժում ենք:

- 3.5.21. Առաջին և երկրորդ հաստոցների վրա պատրաստված մանրակների $n = 30$ և $m = 40$ ծավալի անկախ ընտրանքների տվյալներով, հաշվված են՝ $\bar{x} = 130$ և $\bar{y} = 140$ մանրակների կշիռները: Գլխավոր դիսպերսիաները հայտնի են՝ $D(x) = 60$ և $D(Y) = 80$: Պահանջվում է $\alpha = 0,05$ նշանակալիության մակարդակում ստուգել $H_0: M(X) = M(Y)$ զրոյական վարկածը՝ $H_1: M(X) \neq M(Y)$ մրցակցող վարկածի դեպքում, եթե ենթադրվում է, որ X և Y մեծությունները բաշխված են նորմալ:

Պատ.՝ $Z_{\eta\text{իտ}} = 2,5$, $Z_{\text{կրիտ}} = 1,97$, H_0 -ն մերժվում է:

- 3.5.22. $n = 50$ ծավալի ընտրանքի տվյալներով որոշված է N_1 ավտոմատի վրա պատրաստված զլանների $\bar{x} = 20,1$ միջին չափը: $m = 50$ ծավալի ընտրանքի տվյալներով որոշված է N_2 ավտոմատի վրա պատրաստված զլանների $\bar{y} = 19,8$ միջին չափը: Գլխավոր դիսպերսիաները հայտնի են՝ $D(X) = 1,750$, $D(Y) = 1,375$: Պահանջվում է $\alpha = 0,05$ նշանակալիության մակարդակով ստուգել $H_0: M(X) = M(Y)$ զրոյական վարկածը՝ մրցակցող $H_1: M(X) \neq M(Y)$ վարկածի դեպքում: Ենթադրվում է, որ X և Y մեծությունները բաշխված են նորմալ օրենքով, իսկ ընտրանքներն անկախ են:

Պատ.՝ $Z_{\eta\text{իտ}} = 1,2$, $Z_{\text{կրիտ}} = 1,96$:

Գիտարկված արդյունքները չեն հակասում զրոյական վարկածին: Ընտրանքային միջինների տարբերությունը նշանակալի չէ:

Կոռելյացիայի գործակցի նշանակալիության վարկածի ստուգումը

Ենթադրենք՝ (X, Y) երկչափ գլխավոր համախմբությունը բաշխված է նորմալ և n ծավալի ընտրանքի արդյունքների հիման վրա հաշվված է՝ $r_p \neq 0$ ։

Պահանջվում է ստուգել $H_0: r = 0$ զրոյական վարկածը։

Կանոն: α նշանակալիության մակարդակով նորմալ երկչափ պատահական մեծության գլխավոր կոռելյացիայի գործակցի՝ r_q , զրո լինելու մասին՝ $H_0: r = 0$ զրոյական վարկածը ստուգելու համար մրցակից $H_1: r \neq 0$ վարկածի դեպքում անհրաժեշտ է՝

ա) հաշվել T չափանիշի (որը զրոյական վարկածի ճիշտ լինելու դեպքում ունի Ստյուդենտի բաշխում՝ $k = n - 2$ ազատության աստիճաններով) դիտարկված արժեքը՝ $T_{\text{դիտ}} = \frac{r_p \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_p^2}}$,

բ) Ստյուդենտի բաշխման կրիտիկական կետերի ադյուսակից գտնել երկկողմանի կրիտիկական տիրույթի $t_{\text{կրիտ}}(\alpha; K)$ կրիտիկական կետերը։

Եթե $T_{\text{դիտ}} > t_{\text{կրիտ}}(\alpha; K)$, ապա զրոյական վարկածը մերժվում է։

Եթե $T_{\text{դիտ}} < t_{\text{կրիտ}}(\alpha; K)$, ապա զրոյական վարկածը մերժելու հիմքեր չկան։

* * *

3.5.23 (X, Y) երկչափ նորմալ գլխավոր համախմբությունից վերցված $n = 100$ ծավալի ընտրանքով որոշված է $r_p = 0,2$ ։

Պահանջվում է $\alpha = 0,05$ նշանակալիության մակարդակով ստուգել $H_0: r = 0$ զրոյական վարկածը՝ $H_1: r \neq 0$ մրցակից վարկածի դեպքում։

Լուծում: Հաշվենք $T_{\text{դիտ}}$ արժեքը.

$$T_{\text{դիտ}} = \frac{r_p \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_p^2}} = \frac{0,2 \sqrt{100-2}}{\sqrt{1-(0,2)^2}} = 2,02:$$

Պայմանի համաձայն՝ մրցակից վարկածն ունի $r = r_q \neq 0$ տեսքը, ուստի կրիտիկական տիրույթը երկկողմանի է, և $\alpha = 0,05, K = 98$ աստիճանով զտնում ենք երկկողմանի կրիտիկական տիրույթի $t_{կրիտ}(0,05;98)=1,665$ կետը:

Քանի որ $T_{դիտ} > t_{կրիտ}$, ապա $r = 0$ վարկածը մերժվում է:

3.5.24. (X,Y) երկչափ նորմալ զիխավոր համախմբությունից վերցրած $n = 62$ ծավալի ընտրանքով որոշել է $r_E = 0,3$:

Պահանջվում է $\alpha = 0,01$ մակարդակով ստուգել $H_0: r = 0$ զրոյական վարկածը՝ $H_1: r \neq 0$ վարկածի դեպքում:

Պատ.՝ $K = 60. T_{դիտ} = 2,43. t_{կրիտ}(0,01;60) = 2,66.$

H_0 – ն մերժելու հիմք չկա:

3.5.25. (X,Y) երկչափ նորմալ զիխավոր համախմբությունից վերցրած $n = 100$ ծավալի ընտրանքով կազմել է կոռելյացիայի աղյուսակ.

Y \ X	10	15	20	25	30	35	n_y
35	5	1	-	-	-	-	6
45	-	6	2	-	-	-	8
55	-	-	5	40	5	-	50
65	-	-	2	8	7	-	17
75	-	-	-	4	7	8	19
n_x	5	7	9	52	19	8	n = 100

Պահանջվում է՝

ա) հաշվել r_E գործակիցը,

բ) $\alpha = 0,05$ մակարդակով ստուգել $H_0: r = 0$ զրոյական վարկածը՝ $H_1: r \neq 0$ վարկածի պայմանում:

Ցուցում: Անցնել $u_i = \frac{X_i - c_1}{h_1}$, $v_i = \frac{Y_i - c_2}{h_2}$ պայմանական տարրեր-

րակաների՝ $h_1 = 10, h_2 = 5, c_1 = 55, c_2 = 25$:

Հաշվել՝ $r_E \frac{\sum n_{uv} \cdot u_v \cdot \bar{u} \cdot \bar{v}}{n \cdot \sigma_u \cdot \sigma_v} t_{կրիտ}(0,05;98) = 1,665:$

Պատ.՝ զրոյական վարկածը մերժում ենք:

3.5.26. $(X;Y)$ երկչափ նորմալ զլխավոր համախմբությունից վերցրած $n = 100$ ծավալի ընտրանքով կազմված է կոռելյացիայի աղյուսակ.

$\begin{matrix} \backslash \\ Y \end{matrix} \begin{matrix} x \\ \end{matrix}$	12	22	32	42	52	62	72	n_y
65	-	-	-	-	10	6	2	18
70	-	-	-	-	-	4	1	5
75	-	-	2	7	4	2	-	15
80	-	-	1	25	-	-	-	26
85	-	4	6	-	1	-	-	11
90	1	5	8	2	-	-	-	16
95	1	2	6	-	-	-	-	9
n_x	2	11	23	34	19	12	3	$n = 100$

Պահանջվում է՝

ա) գտնել r_E -ի արժեքը,

բ) $\alpha = 0,01$ մակարդակով ստուգել $H_0 : r = 0$ զրոյական վարկածը՝ $H_1 : r \neq 0$ վարկածի պայմանում:

Ցուցում: Անցնել $u_i = \frac{x_i - 42}{10}$, $v_i = \frac{y_i - 80}{5}$ պայմանական տար-

բերակներին:

Պատ.՝ ա) $\bar{u} = -0,03$; $\bar{v} = -0,09$; $\sigma_u = 1,321$; $\sigma_v = 1,877$,

$$r_E = -0,83, \sum n_{uv} \cdot uv = 206,$$

բ) $T_{\eta_{\text{խ}}} = -14,73$, $t_{\text{կրիտ}}(0,01; 98) = 3,43$,
զրոյական վարկածը մերժում ենք:

Երկու հատկանիշի անկախության ստուգումը

Դիցուք՝ տրված է $(X;Y)$ պատահական մեծության N ծավալի ընտրանք: Պահանջվում է ստուգել H_0 զրոյական վարկածը, ըստ որի X -ը և Y -ը անկախ են:

Ըստ կատարված ընտրանքի՝ կազմենք ընտրանքային բաշխումները.

X	x_1	x_2	x_m	Y	y_1	y_2	y_j
	n_1	n_2	n_m		m_1	m_2	m_j

Նշանակենք՝ $P_{kl} = P(X = x_k; Y = y_\ell)$, $P_{k\bullet} = P(X = x_k)$, $P_{\bullet\ell} = P(Y = y_\ell)$, համապատասխան գնահատականները՝

$$P_{kl} = \frac{n_{kl}}{N}, P_{k\bullet} = \frac{n_{k\bullet}}{N}, P_{\bullet\ell} = \frac{n_{\bullet\ell}}{N},$$

որտեղ՝ $n_{k\bullet} = \sum_{\ell} \frac{n_{k\ell}}{N}$, $n_{\bullet\ell} = \sum_{k} \frac{n_{k\ell}}{N}$, $k = 1; m; \ell = 1; j$:

Եթե H_0 -ն ճիշտ է, ապա $P_{k\ell} = P_{k\bullet} \cdot P_{\bullet\ell}$, և, համապատասխանաբար՝ $\frac{n_{k\ell}}{N}$ և $\frac{n_{k\bullet} \cdot n_{\bullet\ell}}{N^2}$ թվերը քիչ են տարբերվում:

$$\text{Եթե } H_0 \text{-ն ճիշտ է, և } T(X; Y) = X^2 = \sum_k \sum_{\ell} \left(\frac{\left(n_{k\ell} - \frac{n_{k\bullet} \cdot n_{\bullet\ell}}{N} \right)^2}{\frac{n_{k\bullet} \cdot n_{\bullet\ell}}{N}} \right),$$

եթե $\frac{n_{k\bullet} \cdot n_{\bullet\ell}}{N} \geq 4$, ապա $T(X; Y) \sim \chi^2((m-1)(j-1))$:

Հետևաբար՝ տրված α նշանակալիության մակարդակի դեպքում, եթե.

$$X^2 > \chi^2_{(1-\alpha)}((m-1)(j-1)),$$

ապա H_0 -ն մերժվում է:

Եթե դիտարկվում է 2×2 զուգակցության աղյուսակը, որը համապատասխանում է երկու հակադիր հատկանիշների դեպքին, ապա չափանիշը ստանում է հետևյալ տեսքը.

$$X^2 = \frac{(n_{11}n_{22} - n_{12}n_{21})^2 \cdot N}{(n_{11} + n_{12})(n_{21} + n_{22})(n_{11} + n_{21})(n_{12} + n_{22})} \sim \chi^2(1):$$

* * *

3.5.27. Ունենք տվյալների երկու խումբ, որ խմբավորված է ըստ երկու հատկանիշների՝ ըստ սեռի (A - տղամարդ, A' - կին) և ըստ սպորտի նկատմամբ վերաբերմունքի (B զբաղվում է սպորտով, B' - չի զբաղվում): Տվյալներն ըստ աղյուսակի:

	A	A'	Σ
B	74	38	112
B'	30	22	52
Σ	104	60	164

Պահանջվում է ստուգել հատկանիշների անկախությունը $\alpha = 0,05$ նշանակալիության մակարդակով:

Լուծում: Քանի որ.

$$\alpha = 0,05, \quad T(X, Y) = \chi^2 = \frac{(74 \cdot 22 - 38 \cdot 30)^2 \cdot 164}{104 \cdot 60 \cdot 112 \cdot 52} = 1,07,$$

$$\chi^2_{1-\alpha}(1) = 3,84:$$

$$\text{Ուստի } \chi^2 = 1,07 < \chi^2_{1-\alpha}(1) = 3,84:$$

H_0 վարկածը մնում է ուժի մեջ (մերժելու հիմք չկա):

ԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

§4.1. Միագործոն դիսպերսիոն վերլուծություն: Նույն թվով փորձեր՝ բոլոր մակարդակներում

Գործնականում դիսպերսիոն վերլուծություն կիրառում են համոզվելու համար՝ արդյո՞ք F որակական գործոնը $F_1, F_2, \dots, F_n$ մակարդակներում ունի որոշիչ ազդեցություն հետազոտվող X պատահական մեծության վրա, թե՞ ոչ: Օրինակ՝ եթե պետք է պարզել, թե որ տեսակի պարարտանյութն է ավելի արդյունավետ՝ առավելագույն բերքատվություն ապահովելու համար, ապա F գործոնը պարարտանյութն է, իսկ դրա մակարդակները պարարտանյութի տեսակները:

Դիսպերսիոն վերլուծության հիմնական գաղափարը դիսպերսիաների համեմատումն է «գործոնային դիսպերսիայի»՝ ծնված գործոնի ազդեցության հետ, և «մնացորդային դիսպերսիայի», որը պայմանավորված է պատահական պատճառներով:

Ենթադրենք՝ նորմալ բաշխված քանակական X հայտանիշի վրա ազդում է F գործոնը, որն ունի n հաստատուն, $F_1, F_2, \dots, F_n$ մակարդակներ: Յուրաքանչյուր մակարդակի վրա կատարվում են m թվով փորձեր, և արդյունքները բերված են $(*)$ աղյուսակում:

Քննարկվում է հետևյալ խնդիրը. a նշանակալիության մակարդակով ստուգել խմբային միջինների հավասարության մասին գրոյական վարկածը, ենթադրելով, որ խմբային գլխավոր դիսպերսիաները, թեպետ անհայտ են, բայց միմյանց հավասար են: Խնդրի լուծման համար մտցվում են.

ա) հայտանիշի դիտարկվող արժեքների ընդհանուր միջինից շեղումների քառակուսիների գումարը՝

$$S_{\text{բն}} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m (x_{ij} - \bar{x})^2 :$$

Փորձի համարը	Գործոնի մակարդակը			
	F_1	F_2	...	F_n
1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1n}
2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2n}
...	...	...	...	...
m	x_{m1}	x_{m2}	...	x_{mn}
Խմբային միջինը	$\bar{x}_{\cdot 1}$	$\bar{x}_{\cdot 2}$	...	$\bar{x}_{\cdot n}$

(*)

բ) խմբային միջինների ընդհանուր միջինից ունեցած շեղումների քառակուսիների գործոնային գումարը (բնորոշում է ցրումը «խմբերի միջև»)

$$S_{\text{գործ}} = m \sum_{j=1}^n (\bar{x}_{\cdot j} - \bar{x})^2,$$

գ) խմբի դիտարկվող արժեքների՝ համապատասխան խմբային միջիններից ունեցած շեղումների քառակուսիների մնացորդային գումարը (բնորոշում է ցրումը «խմբերի ներսում»)

$$S_{\text{մնաց}} = \sum_{i=1}^m (x_{i1} - \bar{x}_{\cdot 1})^2 + \sum_{i=1}^m (x_{i2} - \bar{x}_{\cdot 2})^2 + \dots + \sum_{i=1}^m (x_{in} - \bar{x}_{\cdot n})^2:$$

Գործնականում $S_{\text{մնաց}} = S_{\text{ընդ}} - S_{\text{գործ}}$, և ավելի հարմար է օգտվել հետևյալ բանաձևերից՝

$$S_{\text{ընդ}} = \sum_{j=1}^n K_j - \frac{1}{mn} \left(\sum_{j=1}^n R_j \right)^2, \quad S_{\text{գործ}} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^n R_j^2 - \frac{1}{mn} \left(\sum_{j=1}^n R_j \right)^2,$$

որտեղ K_j -ն F_j մակարդակի վրա դիտարկված արժեքների քառակուսիների գումարն է, իսկ R_j -ն՝ F_j մակարդակի վրա դիտարկված արժեքների գումարը՝

$$K_j = \sum_{i=1}^m x_{ij}^2; \quad R_j = \sum_{i=1}^m x_{ij}:$$

Նկատենք, որ եթե հայտանիշի դիտարկված արժեքները մեծ թվեր են, ապա կարելի է անցնել y_{ij} նոր արժեքների՝ $y_{ij} = x_{ij} - c$, որտեղ c -ն հաստատուն է և մոտ ընդհանուր միջինին: Այս դեպքում կունենանք՝

$$S_{\text{ընդ}} = \sum_{j=1}^n Q_j - \frac{1}{mn} \left(\sum_{j=1}^n T_j \right)^2, \quad S_{\text{գործ}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n T_j^2 - \frac{1}{mn} \left(\sum_{j=1}^n T_j \right)^2,$$

որտեղ՝

$$Q_j = \sum_{i=1}^m x_{ij}^2; \quad T_j = \sum_{i=1}^m x_{ij}.$$

Բաժանելով արդեն հաշվարկված գործոնային և մնացորդային գումարներն ըստ համապատասխան ազատության աստիճանների, գտնում ենք գործոնային և մնացորդային դիսպերսիաները՝

$$D_{\text{մնաց}} = \frac{S_{\text{մնաց}}}{n(m-1)}; \quad D_{\text{գործ}} = \frac{S_{\text{գործ}}}{n-1}.$$

Վերջապես, համեմատում ենք $D_{\text{գործ}}$ և $D_{\text{մնաց}}$ դիսպերսիաներն ըստ Ֆիշեր-Սնեդեկոյի չափանիշի:

Եթե $F_{\text{ընդ}} < F_{\text{կրիտ}}$, ապա խմբային միջինների տարբերությունը նշանակալի չէ, իսկ եթե $F_{\text{ընդ}} > F_{\text{կրիտ}}$, ապա խմբային միջինների տարբերությունը նշանակալի:

Դիպոդություն 1: Եթե պարզվի, որ գործոնային դիսպերսիան փոքր է մնացորդայինից, ապա այստեղից անմիջապես հետևում է խմբային միջինների հավասարության մասին զրոյական վարկածի իրավացիությունը, և հետագա հաշվումներն (դիսպերսիաների համեմատումը F չափանիշով) ավելորդ են:

Դիպոդություն 2: Եթե x_{ij} դիտարկվող արժեքները ստորակետից հետո k նիշերով տասնորդական կոտորակներ են, ապա նպատակահարմար է անցնել ամբողջ թվերին՝ $y_{ij} = 10^k x_{ij} - c$ բանաձևով, որտեղ c -ն մոտավորապես $10^k x_{ij}$ թվերի միջին արժեքն է: Ընդ որում, գործոնային և մնացորդային դիսպերսիաները կմեծանան 10^{2k} անգամ, սակայն դրանց հարաբերությունը չի փոխվի:

4.1.1. F զործոնի երեք մակարդակից յուրաքանչյուրում կատարվել է 4-ական փորձ: Ըստ դիսպերսիոն վերլուծության մեթոդի՝ 0,05 նշանակալիության մակարդակի դեպքում ստուգել խմբային միջինների հավասարության մասին զրոյական վարկածը: Ենթադրվում է, որ ընտրանքները վերցված են միատեսակ դիսպերսիաներով նորմալ համախմբություններից: Փորձի արդյունքները բերված են աղյուսակում:

Փորձի համարը	Գործոնի մակարդակը		
	F_1	F_2	F_3
1	38	20	21
2	36	24	22
3	35	26	31
4	31	30	34
$\bar{X}_{\cdot j}$	35	25	27

Լուծում: $\bar{x} = 29$, ուստի հարմար է անցնել $y_{ij} = 10^k x_{ij} - 29$ տարբերակներին: Կազմենք հաշվարկային աղյուսակ՝

Փորձի համարը	Գործոնի մակարդակը					
	F_1		F_2		F_3	
	y_{1j}	y_{i1}^2	y_{i2}	y_{i2}^2	y_{i3}	y_{i3}^2
1	9	81	-9	81	-8	64
2	7	49	-5	25	-7	49
3	6	36	-3	9	2	4
4	2	4	1	1	5	25
$Q_j = \sum y_{ij}^2$	-	170	-	116	-	142
$T_j = \sum y_{ij}$	24	-	-16	-	-8	-
T_j^2	576	-	256	-	64	-

, Ուստի՝

$$\sum Q_j = 428, \sum T_j = 0, \sum T_j^2 = 896:$$

Հետևաբար՝

$$S_{\text{ընդ}} = \sum_{j=1}^n Q_j - \frac{1}{mn} \left(\sum_{j=1}^n T_j \right)^2 = 428 - 0 = 428,$$

$$S_{\text{գործ}} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^n T_j^2 - \frac{1}{mn} \left(\sum_{j=1}^n T_j \right)^2 = \frac{896}{4} - 0 = 224;$$

որտեղից ստանում ենք.

$$S_{\text{մնաց}} = S_{\text{ընդ}} - S_{\text{գործ}} = 428 - 224 = 204;$$

Քանի որ,

$$k_1 = n - 1 = 3 - 1 = 2, k_2 = n(m-1) = 3(4-1) = 9,$$

$$\text{ապա} \quad D_{\text{մնաց}} = \frac{S_{\text{մնաց}}}{n(m-1)} = \frac{204}{9} = 22,67,$$

$$D_{\text{գործ}} = \frac{S_{\text{գործ}}}{n-1} = \frac{224}{2} = 112:$$

Ֆիշեր-Սնեդեկորի չափանիշի օգնությամբ համեմատենք ստացված դիսպերսիաները՝

$$F_{\text{դիտ}} = \frac{D_{\text{գործ}}}{D_{\text{մնաց}}} = \frac{112}{22,67} = 4,94:$$

$\alpha = 0,05$ նշանակալիության մակարդակով $k_1 = 2, k_2 = 9$ ազատության աստիճաններով աղյուսակ 8-ից գտնում ենք.

$$F_{\text{կրիտ}}(0,05; 2; 9) = 4,26:$$

Քանի որ $F_{\text{դիտ}} > F_{\text{կրիտ}}$, ապա խմբային միջինների հավասարության մասին զրոյական վարկածը մերժում ենք:

4.1.2. F գործոնի 5 մակարդակից յուրաքանչյուրում կատարվել է 4-ական փորձ: Ըստ դիպերսիոն վերլուծության մեթոդի՝ $\alpha = 0,05$ դեպքում ստուգել խմբային միջինների հավասարության մասին զրոյական հիպոթեզը: Ենթադրվում է՝ ընտրանքները վերցված են միատեսակ դիսպերսիաներով նոր-

մալ համախմբություններից, և արդյունքները բերված են հետևյալ աղյուսակում.

Փորձի համարը	Գործոնի մակարդակը			
	F_1	F_2	F_3	F_4
1	36	56	52	39
2	47	61	57	57
3	50	64	59	63
4	58	66	58	61
5	67	66	79	65
$\bar{x}_{[u,j]}$	51.6	62.6	61.0	57.0

Պատ.՝ վարկածի մերժման հիմքեր չկան:

4.1.3. Գործոնի 6 մակարդակից յուրաքանչյուրում կատարվել է 8-ական փորձ: Ըստ դիսպերսիոն վերլուծության մեթոդի, $\alpha = 0,01$ նշանակության մակարդակի դեպքում, ստուգել խմբային միջինների հավասարության մասին զրոյական վարկածը: Ենթադրվում է, որ ընտրանքները վերցված են միատեսակ դիսպերսիաներով նորմալ համախմբություններից: Փորձարկման արդյունքները բերված են հետևյալ աղյուսակում.

Փորձի համարը	Գործոնի մակարդակը					
	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6
1	100	92	74	68	64	69
2	101	102	87	80	83	71
3	126	104	88	83	83	80
4	128	115	93	87	84	80
5	133	119	94	96	90	81
6	141	122	101	97	96	82
7	147	128	102	106	101	86
8	148	146	105	127	111	99
$\bar{x}_{[u,j]}$	128	116	93	93	89	81

Պատ.՝ խմբային միջինների հավասարության մասին զրոյական վարկածը մերժվում է:

4.1.4. Գործոնի 3 մակարդակներից յուրաքանչյուրում կատարվել է 4-ական փորձ: Դրանց արդյունքներն արտացոլված են աղ-

յուսակում: Ըստ դիսպերսիոն վերլուծության մեթոդի՝ $\alpha = 0,05$ -ի դեպքում, ստուգել խմբային միջինների հավասարության մասին վարկածը: Ենթադրվում է, որ ընտրանքները վերցված են միատեսակ դիսպերսիաներով նորմալ գլխավոր համախմբություններից:

ա)

Փորձի համարը	Գործոնի մակարդակը		
	F_1	F_2	F_3
1	35	30	31
2	32	34	22
3	31	36	34
4	30	30	31
$\bar{x}_{[i,j]}$	32	25	27

բ)

Փորձի համարը	Գործոնի մակարդակը		
	F_1	F_2	F_3
1	27	24	22
2	23	20	21
3	29	26	36
4	29	30	37
$\bar{x}_{[i,j]}$	28	25	29

Պատ.՝ ա) խմբային միջինների հավասարության մասին վարկածի մերժման հիմքեր չկան:

§4.2. Միագործոն դիսպերսիոն վերլուծություն: Տարբեր թվերով փորձեր՝ տարբեր մակարդակներում

Եթե i -րդ մակարդակում փորձերի թիվը m է ($i = \overline{1, n}$), ապա շեղումների քառակուսիների ընդհանուր գումարը հաշվվում է նույնկերպ, ինչպես բոլոր մակարդակներում հավասար քանակի փորձերի դեպքում: Շեղումների քառակուսիների գործոնային գումարը հաշվվում է՝

$$S_{\text{գործ}} = \frac{T_1^2}{m_1} + \frac{T_2^2}{m_2} + \dots + \frac{T_n^2}{m_n} - \frac{1}{\xi} \left(\sum_{j=1}^n T_j \right)^2$$

բանաձևով, որտեղ $\xi = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ - փորձերի ընդհանուր թիվն է:

Մնացած հաշվումները կատարվում են այնպես, ինչպես բոլոր մակարդակներում հավասար քանակի փորձերի դեպքում՝

$$S_{\text{մնաց}} = S_{\text{ընդ}} - S_{\text{գործ}},$$

$$D_{\text{գործ}} = \frac{S_{\text{գործ}}}{n-1},$$

$$D_{\text{մնաց}} = \frac{S_{\text{մնաց}}}{\xi-1}:$$

* * *

4.2.1. Կատարվել է 13 փորձ, որից 4-ը՝ գործոնի առաջին մակարդակում, 4-ը՝ երկրորդում, 3-ը՝ երրորդում և 2-ը՝ չորրորդում: Ըստ դիսպերսիոն վերլուծության մեթոդի՝ $\alpha = 0,05$ նշանակալիության մակարդակի դեպքում ստուգել խմբային միջինների հավասարության մասին զրոյական վարկածը, եթե ընտրանքները վերցված են միատեսակ դիսպերսիաներով նորմալ համախմբություններից: Փորձի արդյունքները բերված են հետևյալ աղյուսակում՝

Փորձի համարը	Գործոնի մակարդակը		
	F_1	F_2	F_3
1	1,38	1,41	1,32
2	1,38	1,42	1,33
3	1,42	1,44	1,34
4	1,42	1,45	-
$\bar{x}_{i..j}$	1,40	1,43	1,33

Լուծում: Անցնենք $y_{ij} = x_{ij} \times 100 - 138$ արժեքներին: Կազմենք հաշվարկային աղյուսակ.

Փորձի համարը	Գործոնի մակարդակը							
	F ₁		F ₂		F ₃		F ₄	
	y _{1j}	y _{i1} ²	y _{i2}	y _{i2} ²	y _{i3}	y _{i3} ²	y _{i4}	y _{i4} ²
1	0	0	3	9	-6	36	-7	49
2	0	0	4	16	-5	25	-5	25
3	4	16	6	36	-4	16	-	-
4	4	16	7	49	-	-	-	-
$Q_j = \sum y_{ij}^2$	-	32	-	100	-	77	-	74
$T_j = \sum y_{ij}$	8	-	20	0	-15	-	12	-
T_j^2	64	-	400	0	225	-	-144	-

Ուստի՝ $\sum Q_j = 293$; $\sum T_j = -9$:

Հետևաբար՝

$$S_{ընդ} = 293 - \frac{81}{13} = 293 - 6,23 = 286,77;$$

$$S_{գործ} = \frac{64}{4} + \frac{400}{4} + \frac{225}{3} + \frac{144}{2} - 6,23 = 256,77;$$

$$S_{մնաց} = 286,77 - 256,77 = 30 :$$

Գտնենք գործոնային և մնացորդային դիսպերսիաները՝

$$D_{գործ} = \frac{S_{գործ}}{n-1} = \frac{256,77}{4-1} = 85,59;$$

$$D_{մնաց} = \frac{S_{մնաց}}{\xi-1} = \frac{30}{13-4} = 3,33 :$$

Համեմատենք գործոնային և մնացորդային դիսպերսիաները Ֆիշեր-Սնեդեկորի չափանիշի օգնությամբ: Նախօրոք հաշվենք չափանիշի դիտարկված արժեքը՝

$$F_{դիտ} = \frac{D_{գործ}}{D_{մնաց}} = \frac{85,59}{3,33} = 25,7 :$$

Հաշվի առնելով, որ

$k_1 = 4 - 1 = 3$, $k_2 = \xi - n = 13 - 4 = 9$, $\alpha = 0,05$, աղյուսակից գտնում ենք՝ $F_{կրիտ}(0,05; 3; 9) = 3,86$:

Քանի որ $F_{դիտ} > F_{կրիտ}$, ապա մերժում ենք խմբային միջինների հավասարության մասին զրոյական վարկածը:

- 4.2.2. Կատարվել է 14 փորձ, որից 5-ը գործոնի առաջին մակարդակում, 3-ը՝ չորրորդում, մեկը՝ հինգերորդում: Ըստ դիսպերսիոն վերլուծության մեթոդի՝ $\alpha = 0,05$ դեպքում ստուգել խմբային միջինների հավասարության մասին վարկածը: Ենթադրվում է, որ ընտրանքները վերցված են միատեսակ դիսպերսիաներով նորմալ համախմբություններից: Դիտարկման արդյունքները բերված են հետևյալ աղյուսակում.

Փորձի համարը	Գործոնի մակարդակը				
	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5
1	7,3	5,4	6,4	7,9	7,1
2	7,6	7,1	8,1	9,5	-
3	8,3	7,4	-	9,6	-
4	8,3	-	-	-	-
5	8,4	-	-	-	-
$\bar{X}_{i \cdot j}$	7,98	6,63	7,25	9,0	7,1

Պատ.՝ վարկածի մերժման հիմքեր չկան:

- 4.2.3. Կատարված է 13 փորձ, որից 4-ը՝ գործոնի առաջին մակարդակում, 6-ը՝ երկրորդում և 3-ը՝ երրորդում: Ըստ դիսպերսիոն վերլուծության մեթոդի՝ $\alpha = 0,05$ դեպքում ստուգել խմբային միջինների հավասարության մասին զրոյական վարկածը:

Ենթադրվում է, որ ընտրանքները վերցված են միատեսակ դիսպերսիաներով նորմալ համախմբություններից: Փորձի արդյունքները բերված են հետևյալ աղյուսակում.

Փորձի համարը	Գործոնի մակարդակը		
	F ₁	F ₂	F ₃
1	37	60	69
2	47	86	100
3	40	67	98
4	60	92	-
5	-	95	-
6	-	98	-
$\bar{x}_{i,j}$	46	83	89

Պատ.՝ զրոյական վարկածը մերժվում է:

4.2.4. Կատարվել է 26 փորձ, որից 7-ը՝ գործոնի առաջին մակարդակում, 5-ը՝ երկրորդում, 8-ը՝ երրորդում, 6-ը՝ չորրորդում: Ըստ դիսպերսիոն վերլուծության մեթոդի՝ $\alpha = 0,05$ դեպքում ստուգել խմբային միջինների հավասարության մասին զրոյական վարկածը: Ենթադրվում է, որ ընտրանքները վերցված են միատեսակ դիսպերսիաներով նորմալ համախմբություններից: Դիտման արդյունքները բերված են հետևյալ աղյուսակում.

Փորձի համարը	Գործոնի մակարդակը			
	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄
1	1600	1580	1460	1510
2	1610	1640	1550	1520
3	1650	1640	1600	1530
4	1680	1700	1620	1570
5	1700	1750	1640	1600
6	1700	-	1660	1680
7	1800	-	1740	-
8	-	-	1820	-
$\bar{x}_{i,j}$	1677	1662	1638	1568

Պատ.՝ զրոյական վարկածը մերժելու հիմքեր չկան:

§4.3. Երկգործոն դիսպերսիոն վերլուծություն

Ենթադրենք՝ ուսումնասիրվող արդյունաբար Y հայտանիշի վրա ազդում է երկու՝ A և B գործոն: Քննարկենք յուրաքանչյուր A և B գործոնների ազդեցությամբ կատարված ընտրանքի ծավալների հավասարության դեպքը (ծավալների տարբեր լինելու դեպքը ուսումնասիրվում է նույն կերպ՝ առանց դժվարության):

Ներմուծենք հետևյալ նշանակումները.

p -ով՝ A -ի մակարդակների քանակը,

q -ով՝ B -ի մակարդակների քանակը,

$n_{k\ell} = N$ -ով՝ A և B գործոնների մակարդակների յուրաքանչյուր զույգի համար կատարված դիտումների քանակը,

$Y_{k,\ell,n}$ -ով՝ A գործոնի k -րդ և B գործոնի ℓ -րդ մակարդակների n -րդ դիտման արդյունքը:

Երկգործոն ցրվածքային վերլուծության մոդելն ունի հետևյալ տեսքը՝

$$Y_{k,\ell,n} = m_{k,\ell} + Z_{k,\ell,n},$$

որտեղ՝ $m_{k,\ell}$ -ը՝ A գործոնի k -րդ մակարդակին և B գործոնի ℓ -րդ մակարդակին համապատասխանող՝ $Y_{k,\ell,n}$ ՝ n արդյունքային հայտանիշի մաթեմատիկական սպասումն է, $Z_{k,\ell,n}$ -երը հայտանիշի անկախ պատահական շեղումներն են մաթսպասումից, որոնք բաշխված են ըստ $N(0; \sigma^2)$ օրենքի:

Հենշտ է տեսնել, որ

$$m_{kl} = m + m_{k..} + m_{.l.} + m_{kl.},$$

$$\text{որտեղ՝ } m = \frac{1}{p \cdot q} \cdot \sum_k \sum_l m_{kl}, \quad m_{k..} = \frac{1}{q} \cdot \sum_l m_{kl} - m,$$

$$m_{.l.} = \frac{1}{p} \cdot \sum_k m_{kl} - m,$$

$$m_{\bullet l \bullet} = \frac{1}{p} \cdot \sum_k m_{kl} - m,$$

$$m_{cl \bullet} = m + m_{kl} - \frac{1}{p} \sum_k m_{kl} - \frac{1}{q} \sum_l m_{kl},$$

$$\sum_k m_{k \bullet \bullet} = \sum_k \sum_l m_{kl} = 0 :$$

Երկգործոն մոդելում $m_{k \bullet \bullet}$ -ն արտահայտում է արդյունարար Y հայտանիշի վրա A գործոնի k -րդ մակարդակի ազդեցության չափը, $m_{\bullet l \bullet}$ -ը՝ B գործոնի ℓ -րդ մակարդակի, իսկ m_{kl} -ը՝ A գործոնի k -րդ ու B գործոնի ℓ -րդ մակարդակների համատեղ ազդեցության չափերը Y -ի վրա:

$$\text{Թող՝ } \bar{Y}_{kl \bullet} = \sum_n Y_{k.l.n} / N,$$

$$\bar{Y}_{k \bullet \bullet} = \sum_l \sum_n Y_{k.l.n} / pq,$$

$$\bar{Y}_{\bullet l \bullet} = \sum_k \sum_n Y_{k.l.n} / p \cdot N,$$

$$\bar{Y} = \sum_k \sum_l \sum_n Y_{k.l.n} / N \cdot p \cdot q :$$

Դիտարկենք հետևյալ ընտրանքային դիսպերսիաները.

– ընդհանուր ընտրանքային դիսպերսիա՝

$$\hat{S}^2(Y) = \sum_k \sum_l \sum_n (Y_{k.l.n} - \bar{Y})^2 / (Npq - 1),$$

– A գործոնին համապատասխանող ընտրանքային դիսպերսիա՝

$$\hat{S}_A^2(Y) = q \cdot N \cdot \sum_k (\bar{Y}_{k \bullet \bullet} - \bar{Y})^2 / (p - 1),$$

– B գործոնին համապատասխանող ընտրանքային դիսպերսիա՝

$$\hat{S}_B^2(Y) = p \cdot N \cdot \sum_l (\bar{Y}_{\bullet l \bullet} - \bar{Y})^2 / (q - 1),$$

– A և B գործոնների համատեղ ազդեցությանը համապատասխանող ընտրանքային դիսպերսիա՝

$$\hat{S}_{AB}^2(Y) = N \cdot \sum_k \sum_l (\bar{Y}_{kl\bullet} - \bar{Y}_{k\bullet\bullet} - \bar{Y}_{\bullet l\bullet} + \bar{Y})^2 / (p-1)(q-1),$$

– մնացորդային ընտրանքային դիսպերսիա՝

$$\hat{S}_{\text{մնաց}}^2(Y) = \sum_n \sum_k \sum_l (Y_{kln} - \bar{Y}_{kl\bullet})^2 / pq(N-1) :$$

Կարելի է ցույց տալ, որ

$$(pqN-1)S^2(Y) = (p-1)\hat{S}_A^2(Y) + (q-1)\hat{S}_B^2(Y) + \\ + (p-1)(q-1)\hat{S}_{AB}^2(Y) + pq(N-1)\hat{S}_{\text{մնաց}}^2(Y) :$$

A զործոնի ազդեցությունը ստուգելու զրոյական վարկածը հետևյալն է.

$$H_0^{(A)} : m_{1\bullet\bullet} = m_{2\bullet\bullet} = \dots = m_{p\bullet\bullet} = 0 :$$

Ելնելով այն պայմաններից, որ տվյալներն ունեն նորմալ բաշխում, և զործոնների մակարդակներից յուրաքանչյուր զույգի համար կատարված դիտումներն անկախ են, զրոյական վարկածի ճիշտ լինելու դեպքում հետևյալ չափանիշը՝

$$F_A(Y) = \hat{S}_A^2(Y) / \hat{S}_{\text{մնաց}}^2(Y) \approx F(p-1; pq(N-1)),$$

ունի F բաշխում՝ $k_1 = p-1$, $k_2 = pq(N-1)$ ազատության աստիճաններով: $\hat{F}_A(Y)$ -ը $F_A(Y)$ -ի դիտարկված արժեքն է:

Հետևաբար՝ α նշանակալիության մակարդակի դեպքում, եթե

$$\hat{F}_A(Y) > F_{1-\alpha}(p-1; pq(N-1)),$$

ապա $H_0^{(A)}$ վարկածը մերժվում է:

Նույն ձևով, B զործոնի ազդեցությունն ստուգելու համար՝

$$H_0^{(B)} : m_{\bullet 1\bullet} = m_{\bullet 2\bullet} = \dots = m_{\bullet q\bullet} :$$

Եթե $H_0^{(B)}$ վարկածը ճիշտ է, ապա.

$$\hat{F}_B(Y) = \hat{S}_B^2(Y) / \hat{S}_{\text{մնաց}}^2(Y) \approx F(q-1; pq(N-1)) :$$

Հետևաբար՝ եթե $\hat{F}_B(Y) > F_{1-\alpha}(q-1; pq(N-1))$, ապա վարկածը մերժվում է:

A և B գործոնների համատեղ ազդեցությունը ստուգելու համար տրվում է $H_0^{(AB)}$ գրոյական վարկածը՝

$$H_0^{AB} : m_{mk\bullet} = 0, k = \overline{1}; p, l = \overline{1}; q :$$

Եթե $H_0^{(AB)}$ ճիշտ է, ապա.

$$\hat{F}_{AB}(Y) = \hat{S}_{AB}^2(Y) / \hat{S}_{\text{սկ.}}^2(Y) - F((p-1)q-1; pq(N-1)) :$$

Եթե $\hat{F}_{AB}(Y) > F_{1-\alpha}(p-1)(q-1); pq(N-1)$, ապա $H_0^{(AB)}$ վարկածը մերժվում է: Երկգործոն դիսպերսիոն վերլուծության տվյալները ներկայացնենք աղյուսակի տեսքով.

Պատճառը	Ազատության աստիճանը	Միջին քանակուսային շեղումը	$\hat{F}(Y)$
A	p-1	$\hat{S}_A(Y)$	$\hat{F}_A(Y) = S_A^2(Y) / \hat{S}_{\text{մագ}}^2(Y)$
B	q-1	$\hat{S}_B(Y)$	$\hat{F}_B(Y) = S_B^2(Y) / \hat{S}_{\text{մագ}}^2(Y)$
AB	(p-1)(q-1)	$\hat{S}_{AB}(Y)$	$\hat{F}_{AB}(Y) = S_{AB}^2(Y) / \hat{S}_{\text{մագ}}^2(Y)$
Մնացորդայինը	pq(N-1)	$S_{\text{մագ}}(Y)$	
Ընդհանուրը	pqN - 1		

* * *

4.3.1. Դիտարկենք հաշվիչ մեքենայի օպերատորի աշխատունակության վրա երկու գործոնի ազդեցությունը: Առաջին գործոնը ալկոհոլի ոչ մեծ քանակությունն է (գործոն A), երկրորդ գործոնը՝ B -ն, կատարվող աշխատանքի բարդությունը: Ընտրվել է 12 օպերատոր՝ մոտավորապես նույն աշխատանքային կարողություններով: Օպերատորների թույլ տված սխալների քանակը Y -ի համար ներկայացված են աղյուսակում.

Ընդունված ալկոհոլի չափը (գործոն A)	Տեխնիկական տեքստ (B_1)	Ոչ տեխնիկական տեքստ (B_2)
փոքր չափ (A_1)	5;3	0;2
միջին չափ (A_2)	12; 14	3;6
մեծ չափ (A_3)	18; 21	10; 7

Լուծում: Նախ՝ հաշվենք ընտրանքային միջինները.

$$\begin{aligned} p &= 3, & q &= 2 & N &= 2, \\ \overline{Y}_{1..} &= 10, & \overline{Y}_{2..} &= 35, & \overline{Y}_{3..} &= 56, \\ \overline{Y}_1 &= 73, \overline{Y}_2 &= 28, \overline{Y}_3 &= 8, \\ \overline{Y}_{12} &= 2, \overline{Y}_{21} &= 26, \overline{Y}_{22} &= 9, \\ \overline{Y}_{31} &= 39, \overline{Y}_{32} &= 17, S_A^2(Y) &= 132,5833, \end{aligned}$$

$$\hat{S}_B^2(Y) = 168,7497, \quad \hat{S}_{AB}^2(Y) = 17,25016, \quad S_{\text{մագ}}(Y) = 3,25:$$

Վերցնենք $\alpha = 0,01$ նշանակալիության մակարդակ:

Հեշտ է տեսնել, որ.

$$F_A(Y) = 132,5833/3,25 \approx 40,79 > F_{0,99}(2,6) = 10,92,$$

$$F_B(Y) = 168,7497/3,25 \approx 51,92 > F_{0,99}(2,6) = 13,75,$$

$$F_{AB}(Y) = 16,7375/3,25 \approx 5,15 > F_{0,99}(2,6) = 10,92:$$

Ինչպես տեսնում ենք, A (ալկոհոլ) և B (տեքստի բարդություն) գործոնների ազդեցությունը օպերատորի աշխատունակության վրա զգալի է, և դրանցից յուրաքանչյուրը գործում է մյուսից անկախ (այսինքն՝ փոխկապակցված ազդեցությունը բացակայում է):

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Ֆունկցիայի արժեքների աղյուսակ

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,3989	3989	3989	3988	3986	3984	3982	3980	3977	3973
0,1	3970	3965	3961	956	3951	3945	3939	3932	3925	3918
0,2	3910	3902	3894	3885	3876	3867	3857	3847	3836	3825
0,3	3814	3802	3790	3778	3765	3752	3739	3726	3712	3697
0,4	3683	3668	3652	3637	3621	3605	3589	3572	3555	3538
0,5	3521	3503	3485	3467	3448	3429	3410	3391	3372	3352
0,6	3332	3312	3292	3271	3251	3230	3209	3187	3166	3144
0,7	3123	3101	3079	3056	3034	3011	2989	2966	2943	2920
0,8	2897	2874	2850	2827	12803	2780	2756	2732	2709	2685
0,9	2661	2657	2613	2589	2565	2541	2516	2492	2468	2444
1,0	0,2420	2396	2371	2347	2323	2299	2275	2251	2227	2203
1,1	2179	2155	2131	2107	2083	2059	2036	2012	1989	1965
1,2	1942	1919	1895	1872	1849	1826	1804	1781	1758	1736
1,3	1714	1691	1669	1647	1626	1604	1582	1561	1539	1518
1,4	1497	1476	1456	1435	1415	1394	1374	1354	1334	1315
1,5	1295	1276	1257	1238	1219	1200	1182	1163	1145	1127
1,6	1109	1092	1074	1057	1040	1023	1006	0989	0973	0957
1,7	0940	0925	0909	0893	0878	0863	0848	0833	0818	0804
1,8	0790	0775	0761	0748	0734	0721	0707	0694	0681	0669
1,9	0656	0644	0632	0620	0608	0596	0584	0573	0562	0551

Աղյուսակ 1-ի շարունակությունը

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2,0	0,0540	0529	0519	0508	0498	0488	0478	0468	0459	0449
2,1	0440	0431	0422	0413	0404	0396	0387	0379	0371	0363
2,2	0355	0347	0339	0332	0325	0317	0310	0303	0297	0290
2,3	0283	0277	0270	0264	0258	0252	0246	0241	0235	0229
2,4	0224	0219	0213	0208	0203	0198	0194	0189	0184	0180
2,5	0175	0171	0167	0163	0158	0154	0151	0147	0143	0139
2,6	0136	0132	0129	0126	0122	0119	0116	0113	0110	0107
2,7	0104	0101	0099	0096	0093	0091	0088	0086	0084	0081
2,8	0079	0077	0075	0073	0071	0069	0067	0065	0063	0061
2,9	0060	0058	0056	0055	0053	0051	0050	0048	0047	0046
3,0	0,0044	0043	0042	0040	0039	0038	0037	0036	0035	0034
3,1	0033	0032	0031	0030	0029	0028	0027	0026	0025	0025
3,2	0024	0023	0022	0022	0021	0020	0020	0019	0018	0018
3,3	0017	0017	0016	0016	0015	0015	0014	0014	0013	0013
3,4	0012	0012	0012	0011	0011	0010	0010	0010	0009	0009
3,5	0009	0008	0008	0008	0008	0007	0007	0007	0007	0006
3,6	0006	0006	0006	0005	0006	0005	0005	0005	0005	0004
3,7	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0003	0003	0003	0003
3,8	0008	0003	0003	0003	0003	0002	0002	0002	0002	0002
3,9	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0001	0001

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad \text{ֆունկցիայի արժեքների աղյուսակ}$$

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
0,00	0,0000	0,32	0,1255	0,64	0,2389	0,96	0,3315
0,01	0,0040	0,33	0,1293	0,65	0,2422	0,97	0,3340
0,02	0,0080	0,34	0,1331	0,66	0,2454	0,98	0,3365
0,03	0,0120	0,35	0,1368	0,67	0,2486	0,99	0,3389
0,04	0,0160	0,36	0,1406	0,68	0,2517	1,00	0,3413
0,05	0,0199	0,37	0,1443	0,69	0,2549	1,01	0,3438
0,06	0,0239	0,38	0,1480	0,70	0,2580	1,02	0,3461
0,07	0,0279	0,39	0,1517	0,71	0,2611	1,03	0,3485
0,08	0,0319	0,40	0,1554	0,72	0,2642	1,04	0,3508
0,09	0,0359	0,41	0,1591	0,73	0,2673	1,05	0,3531
0,10	0,0398	0,42	0,1628	0,74	0,2703	1,06	0,3554
0,11	0,0438	0,43	0,1664	0,75	0,2734	1,07	0,3577
0,12	0,0478	0,44	0,1700	0,76	0,2764	1,08	0,3599
0,13	0,0517	0,45	0,1736	0,77	0,2794	1,09	0,3621
0,14	0,0557	0,46	0,1772	0,78	0,2823	1,10	0,3643
0,15	0,0596	0,47	0,1808	0,79	0,2852	1,11	0,3665
0,16	0,0636	0,48	0,1844	0,80	0,2881	1,12	0,3686
0,17	0,0675	0,49	0,1879	0,81	0,2910	1,13	0,3708
0,18	0,0714	0,50	0,1915	0,82	0,2939	1,14	0,3729
0,19	0,0753	0,51	0,1950	0,83	0,2967	1,15	0,3749
0,20	0,0793	0,52	0,1985	0,84	0,2995	1,16	0,3770
0,21	0,0832	0,53	0,2019	0,85	0,3023	1,17	0,3790
0,22	0,0871	0,54	0,2054	0,86	0,3051	1,18	0,3810
0,23	0,0910	0,55	0,2088	0,87	0,3078	1,19	0,3830
0,24	0,0948	0,56	0,2123	0,88	0,3106	1,20	0,3849
0,25	0,0987	0,57	0,2157	0,89	0,3133	1,21	0,3869
0,26	0,1026	0,58	0,2190	0,90	0,3159	1,22	0,3883
0,27	0,1064	0,59	0,2224	0,91	0,3186	1,23	0,3907
0,28	0,1103	0,60	0,2257	0,92	0,3212	1,24	0,3925
0,29	0,1141	0,61	0,2291	0,93	0,3238	1,25	0,3944
0,30	0,1179	0,62	0,2324	0,94	0,3264		
0,31	0,1217	0,63	0,2357	0,95	0,3289		

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
1,26	0,3962	1,59	0,4441	1,92	0,4726	2,50	0,4938
1,27	0,3980	1,60	0,4452	1,93	0,4732	2,52	0,4941
1,28	0,3997	1,61	0,4463	1,94	0,4738	2,54	0,4945
1,29	0,4015	1,62	0,4474	1,95	0,4744	2,56	0,4948
1,30	0,4032	1,63	0,4484	1,96	0,4750	2,58	0,4951
1,31	0,4049	1,64	0,4495	1,97	0,4756	2,60	0,4953
1,32	0,4066	1,65	0,4505	1,98	0,4761	2,62	0,4956
1,33	0,4082	1,66	0,4515	1,99	0,4767	2,64	0,4959
1,34	0,4099	1,67	0,4525	2,00	0,4772	2,66	0,4961
1,35	0,4115	1,68	0,4535	2,02	0,4783	2,68	0,4963
1,36	0,4131	1,69	0,4545	2,04	0,4793	2,70	0,4965
1,37	0,4147	1,70	0,4554	2,06	0,4803	2,72	0,4967
1,38	0,4162	1,71	0,4564	2,08	0,4812	2,74	0,4969
1,39	0,4177	1,72	0,4573	2,10	0,4821	2,76	0,4971
1,40	0,4192	1,73	0,4582	2,12	0,4830	2,78	0,4973
1,41	0,4207	1,74	0,4591	2,14	0,4838	2,80	0,4974
1,42	0,4222	1,75	0,4599	2,16	0,4846	2,82	0,4976
1,43	0,4236	1,76	0,4608	2,18	0,4854	2,84	0,4977
1,44	0,4251	1,77	0,4616	2,20	0,4861	2,86	0,4979
1,45	0,4265	1,78	0,4625	2,22	0,4868	2,88	0,4980
1,46	0,4279	1,79	0,4633	2,24	0,4875	2,90	0,4981
1,47	0,4292	1,80	0,4641	2,26	0,4881	2,92	0,4982
1,48	0,4306	1,81	0,4649	2,28	0,4887	2,94	0,4984
1,49	0,4319	1,82	0,4656	2,30	0,4893	2,96	0,4985
1,50	0,4332	1,83	0,4664	2,32	0,4898	2,98	0,4986
1,51	0,4345	1,84	0,4671	2,34	0,4904	3,00	0,49865
1,52	0,4357	1,85	0,4678	2,36	0,4909	3,20	0,49931
1,53	0,4370	1,86	0,4686	2,38	0,4913	3,40	0,49966
1,54	0,4382	1,87	0,4693	2,40	0,4918	3,60	0,499841
1,55	0,4394	1,88	0,4699	2,42	0,4922	3,80	0,499928
1,56	0,4406	1,89	0,4706	2,44	0,4927	4,00	0,499968
1,57	0,4418	1,90	0,4713	2,46	0,4931	4,50	0,499997
1,58	0,4429	1,91	0,4719	2,48	0,4934	5,00	0,499997

Պոուսսոնի $P(X = m) = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}$ ֆունկցիայի արժեքները

$\lambda \backslash n$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
0	0,9048	0,8187	0,7408	0,6703	0,6065	0,5488	0,4966	0,4493	0,4066	0,3679
1	0,0905	0,1637	0,2223	0,2681	0,3033	0,3293	0,3476	0,3595	0,3659	0,3679
2	0,0045	0,0164	0,0333	0,0536	0,0758	0,0988	0,1216	0,1438	0,1647	0,1839
3	0,0002	0,0011	0,0033	0,0072	0,0126	0,0198	0,0284	0,0383	0,0494	0,0613
4	0,0000	0,0001	0,0003	0,0007	0,0016	0,0030	0,0050	0,0077	0,0111	0,0153
5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0003	0,0007	0,0012	0,0020	0,0031
6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0003	0,0005
7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001

$\lambda \backslash n$	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
0	0,1353	0,0498	0,0183	0,0067	0,0025	0,0009	0,0003	0,0001	0,0001
1	0,2707	0,1494	0,0733	0,0337	0,0149	0,0064	0,0027	0,0011	0,0005
2	0,2707	0,2240	0,1465	0,0842	0,0446	0,0223	0,0107	0,0050	0,0023
3	0,1805	0,2240	0,1954	0,1404	0,0892	0,0521	0,0286	0,0150	0,0076
4	0,0902	0,1681	0,1954	0,1755	0,1339	0,0912	0,0572	0,0337	0,0189
5	0,0361	0,1008	0,1563	0,1755	0,1606	0,1277	0,0916	0,0607	0,0378
6	0,0120	0,0504	0,1042	0,1462	0,1606	0,1490	0,1221	0,0911	0,0631
7	0,0034	0,0216	0,0595	0,1045	0,1377	0,1490	0,1396	0,1171	0,0901
8	0,0009	0,0081	0,0298	0,0653	0,1033	0,1304	0,1396	0,1318	0,1126
9	0,0002	0,0027	0,0132	0,0363	0,0689	0,1014	0,1241	0,1318	0,1251
10	0,0000	0,0008	0,0053	0,0181	0,0413	0,0710	0,0993	0,1186	0,1251
11	0,0000	0,0002	0,0019	0,0082	0,0225	0,0452	0,0722	0,0970	0,1137
12	0,0000	0,0001	0,0006	0,0034	0,0113	0,0264	0,0481	0,0728	0,0948
13	0,0000	0,0000	0,0002	0,0013	0,0052	0,0142	0,0296	0,0504	0,0729
14	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0022	0,0071	0,0169	0,0324	0,0521
15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0009	0,0033	0,0090	0,0194	0,0347
16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0015	0,0045	0,0109	0,0217
17	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0006	0,0021	0,0058	0,0128
18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0009	0,0029	0,0071
19	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0014	0,0037
20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0006	0,0019
21	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0009
22	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004
23	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002
24	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001

$t_v = t(v; n)$ ֆունկցիայի արժեքները

$\begin{matrix} v \\ n \end{matrix}$	0,95	0,99	0,999	$\begin{matrix} v \\ n \end{matrix}$	0,95	0,99	0,999
5	2,78	4,60	8,61	20	2,093	2,961	3,883
6	2,57	4,03	6,86	25	2,064	2,797	3,745
7	2,45	3,71	5,96	30	2,045	2,756	3,659
8	2,47	3,50	5,41	35	2,032	2,720	3,600
9	2,31	3,36	5,04	40	2,023	2,708	3,588
10	2,26	3,25	4,78	45	2,016	2,692	3,527
11	2,23	3,17	4,59	50	2,009	2,679	3,502
12	2,20	3,11	4,44	60	2,001	2,662	3,464
13	2,18	3,06	4,32	70	1,996	2,649	3,439
14	2,16	3,01	4,22	80	1,991	2,640	3,418
15	2,15	2,98	4,14	90	1,987	2,633	3,403
16	2,13	2,95	4,07	100	1,984	2,627	3,392
17	2,12	2,92	4,02	120	1,980	2,617	3,374
18	2,11	2,90	3,97	∞	1,960	2,576	3,291
19	2,10	2,88	3,92				

 $q_v = q(v; n)$ ֆունկցիայի արժեքները

$\begin{matrix} v \\ n \end{matrix}$	0,95	0,99	0,999	$\begin{matrix} v \\ n \end{matrix}$	0,95	0,99	0,999
5	1,37	2,67	5,64	20	0,37	0,58	0,88
6	1,09	2,01	3,88	25	0,32	0,49	0,73
7	0,92	1,62	2,98	30	0,28	0,43	0,63
8	0,80	1,38	2,42	35	0,26	0,38	0,56
9	0,71	1,20	2,06	40	0,24	0,35	0,50
10	0,65	1,08	1,80	45	0,22	0,32	0,46
11	0,59	0,98	1,60	50	0,21	0,30	0,43
12	0,55	0,90	1,45	60	0,188	0,269	0,38
13	0,52	0,83	1,33	70	0,174	0,245	0,34
14	0,48	0,78	1,23	80	0,161	0,226	0,31
15	0,46	0,73	1,15	90	0,151	0,211	0,29
16	0,44	0,70	1,07	100	0,143	0,198	0,27
17	0,42	0,66	1,01	150	0,115	0,160	0,211
18	0,42	0,63	0,96	200	0,099	0,136	0,185
19	0,49	0,60	0,92	250	0,089	0,120	0,162

χ^2 բաշխման կրիտիկական կներերը

Ազատության աստիճանը՝ k	α - նշանակալիության մակարդակը					
	0,01	0,025	0,05	0,95	0,975	0,99
1	6.6	5,0	3,8	0,0039	0,00098	0,00016
2	9,2	7,4	6,0	0,103	0,051	0,020
3	11,3	9,4	7,8	0,352	0,216	0,115
4	13,3	11,1	9,5	0,711	0,484	0,297
5	15,1	12,8	11,1	1,15	0,831	0,554
6	16,8	14,4	12,6	1,64	1,24	0,872
7	18,5	16,0	14,1	2,17	1,69	1,24
8	20,1	17,5	15,5	2,73	2,18	1,65
9	21,7	19,0	16,9	3,33	2,70	2,09
10	23,2	20,5	18,3	3,94	3,25	2,56
11	24,7	21,9	19,7	4,57	3,82	3,05
12	26,2	23,3	21,0	5,23	4,40	3,57
13	27,7	24,7	22,4	5,89	5,01	4,11
14	29,1	26,1	23,7	6,57	5,63	4,66
15	30,6	27,5	25,0	7,26	6,25	5,23
16	32,0	28,8	26,3	7,96	6,91	5,81
17	33,4	30,2	27,6	8,67	7,56	6,41
18	34,8	31,5	28,9	9,39	8,23	7,01
19	36,2	32,9	30,1	10,1	8,91	7,63
20	37,6	34,2	31,4	10,9	9,59	8,26
21	38,9	35,5	32,7	11,6	10,3	8,90
22	40,3	36,8	33,9	12,3	11,0	9,54
23	41,6	38,1	35,2	13,1	11,7	10,2
24	43,0	39,4	36,4	13,8	12,4	10,9
25	44,3	40,6	37,7	14,6	13,1	11,5
26	45,6	41,9	38,9	15,4	13,8	12,2
27	47,0	43,2	40,1	16,2	14,6	12,9
28	48,3	44,5	41,3	16,9	15,3	13,6
29	49,6	45,7	42,6	17,7	16,0	14,3
30	50,9	47,0	43,8	18,5	16,8	15,0

Արդյունքի բաշխման կրիտիկական կետերը

Ազատության աստիճանը՝ k	α - նշանակալիության մակարդակը (երկկողմ կրիտիկական տիրույթ)					
	0,10	0,05	0,02	0,01	0,002	0,001
1	6,31	12,7	31,82	63,7	318,3	637,0
2	2,92	4,3	6,97	9,92	22,33	31,6
3	2,35	3,18	4,54	5,84	10,22	12,9
4	2,13	2,78	3,75	4,60	7,17	8,61
5	2,01	2,57	3,37	4,03	5,89	6,86
6	1,94	2,45	3,14	3,71	5,21	5,96
7	1,89	2,36	3,00	3,50	4,79	5,40
8	1,86	2,31	2,90	3,36	4,50	5,04
9	1,83	2,26	2,82	3,25	4,30	4,78
10	1,81	2,23	2,76	3,17	4,14	4,59
11	1,80	2,20	2,72	3,11	4,03	4,44
12	1,78	2,18	2,68	3,05	3,93	4,32
13	1,77	2,16	2,65	3,01	3,85	4,22
14	1,76	2,14	2,62	2,98	3,79	4,14
15	1,75	2,13	2,60	2,95	3,73	4,07
16	1,75	2,12	2,58	2,92	3,69	4,01
17	1,74	2,11	2,57	2,90	3,65	3,96
18	1,73	2,10	2,55	2,88	3,61	3,92
19	1,73	2,09	2,54	2,86	3,58	3,88
20	1,73	2,09	2,53	2,85	3,55	3,85
21	1,72	2,08	2,52	2,83	3,53	3,82
22	1,72	2,07	2,51	2,82	3,51	3,79
23	1,71	2,07	2,50	2,81	3,49	3,77
24	1,71	2,06	2,49	2,80	3,47	3,74
25	1,71	2,06	2,49	2,79	3,45	3,72
26	1,71	2,06	2,48	2,78	3,44	3,71
27	1,71	2,05	2,47	2,77	3,42	3,69
28	1,70	2,05	2,46	2,76	3,40	3,66
29	1,70	2,05	2,46	2,76	3,40	3,66*
30	1,70	2,04	2,46	2,75	3,39	3,65
40	1,68	2,2	2,42	2,70	3,31	3,55
60	1,67	2,00	2,39	2,66	3,23	3,46
120	1,66	1,98	2,36	2,62	3,17	3,37
∞	1,64	1,96	2,33	2,58	3,09	3,29
	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001	0,0005
α - նշանակալիության մակարդակը (միակողմ կրիտիկական տիրույթ)						

Ֆիշեր-Մանդելկորի F բաշխման կրիտիկական կերպերը
 k_1 - մեծ դիսպերսիայի ազատության սափիճանը
 k_2 - փոքր դիսպերսիայի ազատության սափիճանը
նշանակալիության մակարդակը՝ $\alpha=0,01$

$k_1 \backslash k_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	40,52	4999	5403	5625	5764	5889	5928	5981	6022	6056	6082	6106
2	98,49	99,05	90,17	99,25	99,33	99,30	99,34	99,36	99,36	99,40	99,41	99,42
3	34,12	30,81	29,46	28,71	28,24	27,91	27,67	27,49	27,34	27,23	27,13	27,05
4	21,20	18,00	16,69	15,98	15,52	15,21	14,98	14,80	14,66	14,54	14,45	14,37
5	16,26	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67	10,45	10,27	10,15	10,05	9,96	9,89
6	13,74	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47	8,26	8,10	7,98	7,87	7,79	7,72
7	12,25	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19	7,00	6,84	6,71	6,62	6,54	6,47
8	11,26	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37	6,19	6,03	5,91	5,82	5,74	5,67
9	10,56	8,02	6,99	6,42	6,06	5,80	5,62	5,47	5,35	5,26	5,18	5,11
10	10,04	7,56	6,55	5,99	5,64	5,39	5,21	5,06	4,95	4,85	4,78	4,71
11	9,86	7,20	6,22	5,67	5,32	5,07	4,88	4,74	4,63	4,54	4,46	4,40
12	9,33	6,93	5,95	5,41	5,06	4,82	4,65	4,50	4,39	4,30	4,22	4,16
13	9,07	6,70	5,74	5,20	4,86	4,62	4,44	4,30	4,19	4,10	4,02	3,96
14	9,86	6,51	5,56	5,03	4,69	4,46	4,28	4,14	4,03	3,94	3,86	3,80
15	8,68	6,36	5,42	4,89	4,56	4,37	4,14	4,00	3,89	3,80	3,73	3,67
16	8,53	6,23	5,29	4,77	4,44	4,20	4,03	3,89	3,78	3,69	3,61	3,55
17	8,40	6,11	5,18	4,67	4,34	4,10	3,93	3,79	3,68	3,59	3,52	3,45

նշանակալիության մակարդակը՝ $\alpha=0,05$

$k_1 \backslash k_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	247	244
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,36	19,37	19,38	19,39	19,40	19,41
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,88	8,84	8,81	8,78	8,76	8,74
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,25	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,93	5,91
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,78	4,74	4,70	4,68
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,03	4,00
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,63	3,60	3,57
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,34	3,31	3,28
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,13	3,10	3,07
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,97	2,94	2,90
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,86	2,82	2,79
12	4,75	3,88	3,49	3,26	3,11	3,00	2,92	2,85	2,80	2,76	2,72	2,69
13	4,67	3,80	3,41	3,18	3,02	2,92	2,84	2,77	2,72	2,67	2,63	2,60
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,77	2,70	2,65	2,60	2,56	2,53
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,70	2,64	2,59	2,55	2,51	2,48
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,45	2,42
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,62	2,55	2,50	2,45	2,41	2,38

Կոչրեւի բաշխման կրիտիկական կետերի
(k – ազատության աստիճան, l – ընտրանքների թիվը)
նշանակալի ության մակարդակը՝ $\alpha = 0,01$

$l \backslash k$	1	2	3	4	5	6	7
2	0,9999	0,9950	0,9794	0,9586	0,9373	0,9172	0,8988
3	9933	9423	8831	8335	7933	7606	7335
4	9676	8643	7814	7212	6761	6410	6129
5	9279	7885	6957	6329	5875	5531	5259
6	8828	7218	6258	5635	5195	4866	4608
7	8376	6644	5685	5080	4659	4347	4105
8	7945	6152	5209	4627	4226	3932	3704
9	7544	5727	4810	4251	3870	3592	3378
10	7175	5358	4469	3934	3872	3308	3106
12	6528	4751	3919	3428	3099	2861	2680
15	5747	4069	3317	2882	2593	2386	2228
20	4799	3297	2654	2288	2048	1877	1748
24	4247	2181	2295	1970	1759	1608	1495
30	3632	2412	1913	1635	1454	1327	1232
40	2940	1915	1508	1281	1135	1033	0957
60	2151	1371	1069	0902	0796	0722	0668
120	1225	0759	0585	0489	0429	0387	0357
∞	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

Աղյուսակ 9—ի շարունակությունը

Նշանակալիություն մակարդակը՝ $\alpha = 0,01$

$\begin{matrix} k \\ l \end{matrix}$	8	9	10	16	36	144	∞
2	0,8823	0,8674	0,8539	0,7949	0,7067	0,6062	0,5000
3	7107	6912	6743	6059	5153	4230	3333
4	5897	5702	5536	4884	4057	3251	2500
5	5,37	4854	4697	4094	3351	2644	2000
6	4401	4229	4084	3529	2858	2229	1667
7	3911	3751	3616	3105	2494	1929	1429
8	3522	3373	3248	2779	2214	1700	1250
9	3207	3067	2950	2514	1992	1521	1111
10	2945	2813	2704	2297	1811	1376	1000
12	2535	2419	2320	1961	1535	1157	0833
15	2104	2002	1918	1612	1251	0934	0667
20	1646	1567	1501	1248	0960	0709	0500
24	1406	1338	1283	1060	0810	0595	0417
30	1157	1100	1054	0867	0658	0480	0333
40	0898	0853	0816	0668	0503	0363	0250
60	0625	0594	0567	0461	0344	0245	0167
120	0334	0316	0302	0242	0178	0125	0083
∞	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

Աղյուսակ 9-ի շարունակությունը

Նշանակալիություն մակարդակը ' $\alpha = 0,05$

$\begin{matrix} k \\ l \end{matrix}$	1	2	3	4	5	6	7
2	0.9985	0.9750	0.9392	0.9057	0.8772	0.8534	0.8332
3	9669	8709	7977	7457	7071	6771	6530
4	9065	7679	6841	6287	5895	5598	5365
5	8412	6338	5981	5440	5063	4783	4564
6	7808	6161	5321	4803	4447	4184	3980
7	7271	5612	4800	4307	3974	3726	3535
8	6798	5157	4347	3910	3595	3362	3185
9	6385	4775	4027	3584	3286	3067	2901
10	6020	4450	3733	3311	3029	2823	2666
12	5410	3924	3624	2880	2624	2439	2299
15	4709	3346	2758	2419	2195	2034	1911
20	3894	2705	2205	1921	1735	1602	1501
24	3434	2354	1907	1656	1493	0374	0286
30	2929	1980	1593	1377	1237	1137	1061
40	2370	1576	1259	1082	0968	0887	0827
60	1737	1131	0895	0765	0682	0623	0583
120	0998	0632	0495	0419	0371	0337	0312
∞	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

Նշանակալիություն մակարդակը՝ $\alpha = 0,05$

$\begin{matrix} k \\ l \end{matrix}$	8	9	10	16	36	144	∞
2	0,8159	0,8010	0,7880	0,7341	0,6602	0,5813	0,5000
3	6333	6167	6025	5466	478	4031	3333
4	5175	5017	4884	4366	3720	3093	2500
5	4387	4241	4118	3645	3066	2013	2000
6	3817	3682	3568	3135	2612	2119	1667
7	3384	3259	3154	2756	2278	1833	1429
8	3043	2926	2829	2462	2022	1616	1250
9	2768	2659	2568	2226	1820	1446	1111
10	2541	2439	2353	2032	1655	1308	1000
12	2187	2098	2020	1737	1403	1100	0833
15	1815	1736	1671	1429	1148	0889	0667
20	1422	1357	1303	1108	0879	0675	0500
24	1216	1160	1113	0942	0743	0567	0417
30	1002	0958	0921	0771	0604	0457	0333
40	0780	0745	0713	0595	0462	0347	0250
60	0552	0520	0497	0411	0316	0234	0167
120	0292	0279	0266	0218	0165	0120	0083
∞	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

1. Համբարձումյան Գ.Հ., Հավանականությունների տեսություն, Երևան, «Լույս», 1977 թ.:
2. Հարությունյան Ե., Ղազարյան Տ. և ուրիշներ, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, Երևան, «Գիտություն», 2000 թ.:
3. Պողոսյան Ա., Դավթյան Վ., Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության խնդիրների լուծման ձեռնարկ, Երևան, «Տստեսագետ», 2001 թ.:
4. Պողոսյան Ա., Դավթյան Վ., Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության խնդիրների լուծումներ +10 թեստ, Երևան, 2009 թ.:
5. Պողոսյան Ա., Հավանականությունների տեսություն և կիրառական վիճակագրություն, մաս I, Երևան, «Տստեսագետ», 2010 թ.:
6. Դավթյան Վ., Հավանականությունների տեսություն, Երևան, «Տստեսագետ», 2018 թ.:
7. Գմուրման Գ. Ե, Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության խնդիրների լուծման ձեռնարկ, Երևան, 1979 թ.:
8. Агапов Г.И., Задачник по теории вероятностей, Москва, “Высшая школа”, 1986 г.
9. Андрухаев Х.М., Сборник задач по теории вероятностей, Москва, “Просвещение”, 1985 г.
10. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А., Теория вероятностей, Москва, “Наука”, 1969 г.
11. Гмурман В.Е., Теория вероятностей и математическая статистика, Москва, “Высшая школа”, 2013 г.
12. Кремер Н.Ш., Теория вероятностей и математическая статистика, 3-е издание, Москва, 2010 г.
13. Солодовников А.С., Теория вероятностей, Москва, “Просвещение”, 1983 г.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նախաբան.....	3
--------------	---

ԳԼՈՒԽ I ՊԱՏԱՀՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԴԻԱՆՑ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

§1.1. Կոմբինատորիկայի տարրերը.....	5
§1.2. Պատահույթներ և գործողություններ դրանց հետ	18
§1.3. Հարաբերական հաճախություն: Հավանականու- թյունների վիճակագրական և դասական սահմանումները.....	21
§1.4. Երկրաչափական հավանականություն.....	40
§1.5. Հավանականությունների գումարման և բազմապատկման թեորեմները.....	49
§1.6. Լրիվ հավանականության և Բայեսի բանաձևերը	69
§1.7. Փորձերի կրկնություն: Բեռնուլիի և Պուասոնի բանաձևերը, ամենահավանական թիվը	84
§1.8. Լապլասի լոկալ և ինտեգրալ մոտավոր բանաձևերը, անկախ փորձերում հարաբերական հաճախության շեղումը հաստատուն հավանականությունից	96

ԳԼՈՒԽ II ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

§2.1. Դիսկրետ պատահական մեծություններ, բաշխման օրենք, թվային բնութագրիչներ, բաշխման օրինակներ.....	107
§2.2. Պատահականների պարզագույն հոսքը	125
§2.3. Անընդհատ պատահական մեծություններ, բաշխման ինտեգրալ և դիֆերենցիալ ֆունկցիաներ, անընդհատ պատահական մեծության թվային բնութագրիչներ	129
§2.4. Բաշխումների մի քանի կարևոր տեսական օրինակներ.....	143
§2.5. Պատահական արգումենտի ֆունկցիաներ.....	150
§2.6. Երկչափ պատահական մեծություններ.....	163
§2.7. Մեծ թվերի օրենքը	181
§2.8. Պատահական գործընթացներ, Մարկովյան շղթաներ	191

ԳԼՈՒԽ III ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ

§3.1. Ընտրանքային եղանակ	205
§3.2. Բաշխման պարամետրերի վիճակագրական գնահատականները	213
§3.3. Ընտրանքի տեղեկատու բնութագրիչների հաշվման մեթոդները	225
§3.4. Կոռելյացիայի տեսության տարրերը	235
§3.5. Վիճակագրական վարկածների (հիպոթեզների) ստուգումը	251

ԳԼՈՒԽ IV ԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

§4.1. Միագործոն դիսպերսիոն վերլուծություն: Նույն թվով փորձեր՝ բոլոր մակարդակներում	277
§4.2. Միագործոն դիսպերսիոն վերլուծություն: Տարբեր թվերով փորձեր տարբեր մակարդակներում	283
§4.3. Երկգործոն դիսպերսիոն վերլուծություն	288

ՀԱՎԵԼՎԱԾ	293
Օգտագործված գրականություն	307

Վլադիմիր Ռաֆայելի Դավթյան
Արայիկ Կարապետի Պողոսյան

ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

Ուսումնական ձեռնարկ

Էջադրումը և համակարգչային ձևավորումը՝
Ռ. Պետրոսյանի

Չափս՝ 60x84 1/16:
8 տպ. մամուլ,
Տպաքանակ՝ 150:

ՀՊՏՀ «ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ» հրատարակչություն

Երևան, Նալբանդյան 128, հեռ. 010 59 34